

Návrh a zprovoznění demonstračního polohovacího pracoviště s pohony pomocí frekvenčních měničů siemens

Design and Commissioning of a Demonstration Positioning Workplace with
Drives Using Siemens Frequency Converters

Bc. Vojtěch Tomala

Diplomová práce

Vedoucí práce: Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.

Ostrava, 2025

Zadání diplomové práce

Student:

Bc. Vojtěch Tomala

Studijní program:

N0714A150001 Řídicí a informační systémy

Téma:

Návrh a zprovoznění demonstračního polohovacího pracoviště s pohony pomocí frekvenčních měničů siemens

Design and Commissioning of a Demonstration Positioning Workplace with Drives Using Siemens Frequency Converters

Jazyk vypracování:

čeština

Zásady pro vypracování:

1. Rozbor problematiky měničů a jejich způsobu řízení v oblasti průmyslové automatizace pro případ využití roller picker modelu, PLC a safety prvků.
2. Seznámení se s komunikačními možnostmi měničů a PLC s důrazem na safety požadavky.
3. Popis a návrh programu pro realizovaný demonstrační roller picker model s využitím safety.
4. Vytvoření ukázkového programu řízení roller pickeru s HMI.
5. Popis testování navrženého řešení.
6. Závěr a zhodnocení.

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] BERGER, Hans. *Automating with SIMATIC*. 5th edition. Erlangen, Germany: Publicis Publishing, 2013, 284 p. ISBN 978-3895783876.
- [2] Technická dokumentace k vybraným použitým systémům.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Martin Mikolajek, Ph.D.**

Datum zadání: 01.09.2024

Datum odevzdání: 30.04.2025

Garant studijního programu: prof. Ing. Jiří Koziolek, Ph.D.

V IS EDISON zadáno: 15.11.2024 13:37:22

Abstrakt

Má diplomová práce se zabývá návrhem a zprovozněním demonstračního polohovacího pracoviště s pohony pomocí frekvenčních měničů Siemens. Práce se zabývá kompletní realizací dvouosého manipulátoru mechaniky Roller Picker s využitím technologického objektu v PLC. Realizace zahrnuje elektrické a mechanické sestavení mechaniky Roller Picker, nastavení motorových měničů, naprogramování řídicího systému, naprogramování HMI a dále zpracování analýzy rizik a nastavení bezpečnostních funkcí. Zvláštní důraz při zpracování mé práce kladu na certifikované bezpečnostní funkce motorových měničů, které v práci detailně popisuji a využívám na manipulátoru. V práci dále popisuji nastavení jednotlivých prvků pro splnění kybernetické a informační bezpečnosti dle směrnice NIS2. V závěru mé práce testuji mnou navržené řešení, popisuji problémy, se kterými jsem se setkal při realizaci a navrhuji budoucí využití polohovacího pracoviště pro edukační účely.

Klíčová slova

SIMATIC 1511T-F; SINAMICS S120; Kinematika technologický objekt; Bezpečnost; Vzdělávání

Abstract

My diploma thesis focuses on the design and commissioning of a demonstration positioning workstation utilizing Siemens frequency converters for drive control. The thesis deals with the complete implementation of a two-axis Roller Picker manipulator, using a technological object in a PLC. The implementation includes the electrical and mechanical assembly of the Roller Picker mechanism, configuration of motor drives, programming of the control system, development of the HMI, and processing the risk analysis and the configuration of safety functions. A particular emphasis in my work is placed on the certified safety functions of motor drives, which I describe in detail and integrate into the manipulator. Additionally, I outline the configuration of individual components to ensure compliance with cybersecurity and information security requirements in accordance with the NIS2 directive. In the final section of my thesis, I conduct testing of the proposed solution, discuss the challenges encountered during implementation, and propose potential future applications of the positioning workstation for educational purposes.

Keywords

SIMATIC 1511T-F; SINAMICS S120; Kinematics technology object; Safety; Education

Poděkování

Rád bych poděkoval společnosti Siemens, jmenovitě Ing. Lukáši Drottnerovi, Ph.D. za odbornou konzultaci ohledně měničů SINAMICS, PLC SIMATIC a řešení technických dotazů. Dále bych rád poděkoval společnosti ELVAC a.s., jmenovitě Ing. Markovi Schmidtovi za odbornou konzultaci ohledně regulovaných pohonů, měničů SINAMICS a za vypůjčení technického vybavení. Nesmím zapomenout na poděkování mé rodině a přítelkyni za podporu při psaní diplomové práce. Na závěr bych rád poděkoval svému vedoucímu diplomové práce na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava Ing. Martinu Mikolajkovi, Ph. D za odbornou konzultaci a cenné připomínky při zpracování mé diplomové práce.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratk.....	11
Seznam ilustrací a tabulek.....	15
Úvod.....	18
1 Frekvenční motorové měniče	19
1.1 Metody řízení.....	19
1.1.1 Skalární řízení (V/f control).....	20
1.1.2 Vektorové řízení (FOC, Field-oriented control)	20
1.1.3 Vektorové servo řízení	21
1.2 Regulátory	21
1.2.1 Proudový regulátor (momentový regulátor).....	21
1.2.2 Rychlostní regulátor	22
1.2.3 Poziční regulátor	23
1.3 Měníč Siemens SINAMICS S120 (Booksize format).....	24
1.3.1 Line module	24
1.3.1.1 Basic line module.....	25
1.3.1.2 Smart line module	25
1.3.1.3 Active line module	26
1.3.2 Motor module.....	26
1.3.3 Control unit.....	27
2 Způsoby řízení Kinematiky v PLC SIMATICS	29
2.1 Polohový regulátor v měniči (EPOS).....	29
2.2 Kinematika zpracovávaná pomocí DCC (Drive Control Chart)	29
2.3 Technologický objekt v PLC SIMATICS.....	30
2.3.1 Technologický objekt Kinematika	30
2.3.2 Uvedení do provozu pomocí technologického objektu	31
3 Enkodéry a homing.....	32
3.1 Relativní (inkrementální) enkodér	33
3.2 Absolutní enkodér	33
3.3 Způsoby homingu.....	34
3.3.1 Homing technologického objektu Positioning axis pomocí funkce MC_HOME	34
4 Komunikace mezi PLC a měničem Siemens.....	36
4.1 Profinet NRT, RT, IRT	36
4.1.1 Telegramy pro komunikaci mezi PLC a měničem	37
4.2 Komunikační sběrnice pro funkční bezpečnost dle ČSN EN IEC 61784-3	38

5	Funkční bezpečnost	39
5.1	Posouzení a analýza rizika	39
5.1.1	Stanovení požadované úrovně bezpečnosti.....	39
5.1.1.1	Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL, dle ČSN EN IEC 62061	40
5.1.1.2	Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL _r , dle ČSN EN ISO 13849.....	41
5.1.2	Analýza rizik a návrh bezpečnostních opatření pro snížení rizika	42
5.1.2.1	Určení druhu, zdrojů nebezpečí a možných následků	42
5.1.2.2	Stanovení počátečního rizika	43
5.1.2.3	Návrh bezpečnostních opatření	44
5.1.2.4	Stanovení sníženého rizika.....	45
5.1.3	Návrh a ověření použitých bezpečnostních prvků.....	45
5.1.3.1	Ověření výskytu CCF (poruch se společnou příčinou)	45
5.1.3.2	Určení DC (diagnostického pokrytí).....	47
5.1.3.3	Určení MTTF _D (střední doba do nebezpečné poruchy).....	48
5.1.3.4	Určení PL (SIL).....	49
5.2	Propojení safety komponent	51
5.2.1	Drátové zapojení dle ČSN EN ISO 13849-1	51
5.2.1.1	Kategorie zapojení B.....	51
5.2.1.2	Kategorie zapojení 1	51
5.2.1.3	Kategorie zapojení 2	51
5.2.1.4	Kategorie zapojení 3	52
5.2.1.5	Kategorie zapojení 4	53
5.3	Kategorie nouzového zastavení dle ČSN EN 60204-1	54
5.3.1	Kategorie 0	54
5.3.2	Kategorie 1	55
5.3.3	Kategorie 2	55
5.4	Reakce na safety poruchu	56
5.5	Licencování bezpečnostních funkcí u měniče SINAMICS.....	56
5.6	Bezpečnostní funkce u měničů	57
5.6.1	STO (Safe Torque Off)	57
5.6.2	SS1 (Safe Stop 1)	58
5.6.2.1	SS1 s časovým zpožděním	59
5.6.2.2	SS1 s SBR (Safe Brake Ramp)	59
5.6.2.3	SS1 s SAM (Safe Acceleration Monitoring)	59

5.6.3	SS1E (Safe Stop 1 External Stop)	60
5.6.4	SS2 (Safe Stop 2)	60
5.6.5	SOS (Safe Operate Stop)	61
5.6.6	SLS (Safely Limited Speed)	62
5.6.7	SLA (Safely Limited Acceleration)	63
5.6.8	SDI (Safe Direction)	63
5.6.9	SSM (Safe Speed Monitor)	64
5.6.10	SLP (Safely Limited Position)	64
5.6.11	SCA (Safe Cam)	65
5.6.12	SP (Safe Position)	66
5.6.13	SBC (Safe Brake Control)	66
5.6.14	SBT (Safe Brake Test)	67
5.7	Akceptační test	67
6	Sestava Roller Picker	68
6.1	Popis výchozí sestavy Roller Picker	68
6.1.1	Mechanika Roller Picker	68
6.1.2	Elektronické komponenty	70
6.2	Řízení pomocí technologického objektu Kinematics	70
6.3	Úprava stávajících komponent	71
6.3.1	Update firmware na řídicí jednotce SINAMICS S120 CU320-2 PN	71
6.3.2	Formování kondenzátorů ve zařízeních SINAMICS S120	72
6.3.2.1	Zjištění data výroby	72
6.3.2.2	Obvod pro formování SINAMICS S120	73
6.3.2.3	Postup formování	74
6.4	Návrh nových komponent	74
6.5	Specifikace sestavy Roller Picker	75
6.5.1	Specifikace mechanických komponent	75
6.5.2	Specifikace elektrických komponent	76
7	Parametrizace měniče Siemens SINAMICS S120	77
7.1	Hardwarová konfigurace SINAMICS S120 a úvodní průvodce	77
7.1.1	Vložení řídicí jednotky	77
7.1.2	Vložení/nastavení line modulu	78
7.1.3	Vložení osy pohonu (drive object)	79
7.1.4	Nastavení topologie připojených modulů	81
7.2	Nastavení teplotního senzoru motoru	82

7.3	Nastavení referenčních parametrů	82
7.4	Komunikační rozhraní.....	83
7.4.1	Nastavení telegramů pohonů	83
7.4.2	Nastavení telegramu řídicí jednotky	83
7.5	Rychlostní regulátor	84
8	Programování PLC SIMATIC 1511TF	86
8.1	Bezpečnostní nastavení dle NIS2	86
8.2	Hardwarová konfigurace	87
8.3	Nastavení technologických objektů	88
8.3.1	Technologické objekty pozičních os (TO_PositioningAxis)	88
8.3.1.1	Hardwarová konfigurace.....	88
8.3.1.2	Rozšířené parametry – nastavení převodovky a limity.....	88
8.3.1.3	Monitorování pozice	89
8.3.1.4	Poziční regulátor.....	89
8.3.2	Technologický objekt kinematika (TO_Kinematics)	90
8.4	Programování metody pro řízení Roller Picker	91
8.4.1	Vytvoření funkce pro Jogging	91
8.4.2	Vytvoření funkce pro homing	92
8.4.2.1	Vytvoření funkce pro homing jedné osy	92
8.4.2.2	Vytvoření funkce pro homing celé kinematiky.....	93
8.4.3	Vytvoření funkce pro sekvence	95
8.4.3.1	Vytvoření databáze definující sekvence a polohy	95
8.4.3.2	Vytvoření funkce pro vykonání sekvence	96
8.4.4	Výpočet hmotnosti pohybujícího se tělesa	97
8.5	Programování globálních funkcí pro řízení programu.....	98
8.5.1	Globální funkční blok RollerPicker	99
8.5.2	Globální funkce Roller Picker AUTO/MAN	100
8.6	Tabulka tagů	100
9	Programování HMI KTP700 Basic.....	102
9.1	Obrazovka Control	102
9.1.1	Řízení programu v automatickém režimu	102
9.1.2	Řízení programu v manuálním režimu	103
9.1.3	Řízení programu v servisním režimu	104
9.2	Obrazovky pro ruční ovládání bezpečnostních funkcí.....	104
9.2.1	Obrazovka pro funkce bezpečného zastavení	104

9.3	Obrazovka pro funkce bezpečného pohybu	105
9.3.1	Obrazovka pro funkce bezpečného polohování	106
9.4	Obrazovka grafů	106
9.5	Obrazovka poruch	106
10	OPC UA integrace	107
10.1	Nastavení OPC UA serveru v PLC	107
10.2	Naprogramování aplikace v C# a definování souboru xlsx	108
11	Safety integrace.....	110
11.1	Analýza rizik	110
11.1.1	Posouzení rizika demonstračního pracoviště Roller Picker	110
11.1.1.1	Mechanické nebezpečí / Ostré hrany (ID 1.01)	110
11.1.1.2	Mechanické nebezpečí / Zrychlení, zpomalení v operačním režimu (ID 1.02).....	111
11.1.1.3	Mechanické nebezpečí / Zrychlení, zpomalení v servisním režimu (ID 1.03)	112
11.1.1.4	Mechanické nebezpečí / Přiblížení pohyblivého prvku k pevné části (ID 1.04)	113
11.1.1.5	Mechanické nebezpečí / Padající předměty (ID 1.05)	114
11.1.1.6	Elektrické nebezpečí / Části, které se staly živými při poruše (ID 2.01).....	115
11.1.1.7	Elektrické nebezpečí / Zkrat (ID 2.02)	116
11.1.1.8	Tepelné nebezpečí / Předměty s vysokou nebo nízkou teplotou (ID 3.01)	117
11.1.2	Ověření poruchy se společnou příčinou CCF	118
11.1.3	Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.....	119
11.1.3.1	Systém nouzového zastavení – Parametry	119
11.1.3.2	Stanovení cyklus používání	120
11.1.3.3	Systém nouzového zastavení pomocí E-STOP tlačítka.....	120
11.1.3.4	Systém nouzového zastavení pomocí světelné závory	121
11.1.3.5	Systém nouzového zastavení pomocí koncových snímačů.....	122
11.1.3.6	Systém snížení rychlosti pohonů v servisním režimu	123
11.2	Integrace v měniči Siemens SINAMICS S120	125
11.2.1	Nastavení bezpečnostní funkce SS1 a STO	126
11.2.2	Nastavení bezpečnostní funkce SS2 a SOS	126
11.2.3	Nastavení bezpečnostní funkce SLS	127
11.2.4	Nastavení bezpečnostní funkce SLA	128
11.2.5	Nastavení bezpečnostní funkce SDI	128
11.2.6	Nastavení bezpečnostní funkce SSM	128
11.2.7	Akceptační test	128
11.3	Integrace v PLC SIMATIC 1511TF	129

11.3.1	Hardwarová konfigurace.....	129
11.3.2	Softwarová konfigurace	131
11.3.2.1	Nouzové zastavení.....	131
11.3.2.2	Komunikace s měničem SINAMICS S120 pomocí ProfiSafe telegramu 903.....	132
12	Vytvoření dokumentace	134
12.1	Dokumentace elektro.....	134
12.2	Technická zpráva	134
13	Budoucí použití pro vzdělávací účely	135
13.1	Příklad semestrálního projektu pro 1. ročník navazujícího studia	135
Závěr		136
Literatura		137
Přílohy.....		140
a.	Příloha Dokumentace elektro demonstračního pracoviště Roller Picker.....	140
b.	Příloha Technická zpráva demonstračního pracoviště Roller Picker.....	140
c.	Příloha Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA	140
d.	Příloha Záloha programu PLC, HMI a měniče v TIA Portál V19.....	140
e.	Příloha Výsledek akceptačního testu měniče SINAMICS S120.....	140

Seznam použitých symbolů a zkratek

Symbol	Jednotky	Význam symbolu
α	°	Úhel
f	Hz	Frekvence
I	A	Proud
l	m	Délka
M	Nm	Moment síly
n	RPM	Otáčky
P	W	Činný výkon
R	Ω	Elektrický odpor
S	mm ²	Průřez
T	s	Čas
t	°C	Teplota
U	V	Napětí
P	W	Činný výkon

Zkratka	Význam zkratky
2D	Two-dimensional (Dvourozměrný)
3D	Three-dimensional (Trojrozměrný)
3f	Trojfázový
AC	Alternating current (Střídavý proud)
ATEX	Atmosphères explosibles (Směrnice pro zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu)
Av	Avoiding (Možnost vyvarování se nebezpečí)
CCF	Common cause failure (Poruchy se společnou příčinou)
CE	Conformité européenne (Evropská shoda)
CI	Class (Třída)
CPU	Central processing unit (Centrální procesorová jednotka)
CU	Control unit (Řídicí jednotka)
ČAS	Česká agentura pro standardizaci
ČSN	Česká státní norma
DB	Database (Databáze)
DC	Direct current (Stejnoseměrný proud) / Diagnostic coverage (Diagnostické pokrytí), význam zkratky závislý na použitém kontextu

DCC	Drive control chart (Grafický programovací jazyk pro motorové měniče)
DI	Digital input (Digitální vstup)
DQ	Digital output (Digitální výstup)
DSC	Dynamic servo control (Dynamické řízení serva)
EPOS	Easy positioner (Polohový regulátor v SINAMICS)
ES	Evropské společenství
F	Frequency (Četnost)
F-DI	Fail-safe digital input (Bezpečnostní digitální vstup)
F-DQ	Fail-safe digital output (Bezpečnostní digitální výstup)
FDB	Function block diagram (Diagram funkčních bloků)
FOC	Field-oriented control (vektorové řízení s enkodérem)
Fr	Frequency (Četnost)
FW	Firmware
EN	European norm (Evropská norma)
gmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Společnost s ručením omezeným)
HAZOP	Hazard and operatibility study (Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti)
HMI	Human machine interface (Rozhraní člověk-stroj)
HTL	High threshold logic (Typ signálu s vysokou úrovní)
IEC	International electrotechnical commission (Mezinárodní elektrotechnická komise)
IGBT	Insulated gate bipolar transistor (Bipolární tranzistor s izolovaným hradlem)
IRT	Isochronous real time (Izochronní v reálném čase)
ISO	International organization for standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
LAD	Ladder diagram (Žebříčkový diagram)
MTTF	Mean time to failure (Střední doba do poruchy)
MTTF _D	Mean time to dangerous failure (Střední doba do nebezpečné poruchy)
NC	Normally closed (Normálně sepnutý kontakt)
NIS2	Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti
NO	Normally open (Normálně rozpojený kontakt)
NRT	Non Real Time (Není v reálném čase)
OSSD	Output signal switching device (Přepínací zařízení výstupního signálu)
P	Probability (Pravděpodobnost)
PC	Personal computer (Osobní počítač)
PFH	Probability of failure per hour (Pravděpodobnost poruchy za hodinu)

PFH _D	Probability of dangerous failure per hour (Pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu)
PID	Proportional integral derivative (Proporcionálně-integračně-derivační regulátor)
PL	Performance level (Úroveň integrity bezpečnosti)
PLa	Performance level a (Úroveň integrity bezpečnosti a)
PLb	Performance level b (Úroveň integrity bezpečnosti b)
PLc	Performance level c (Úroveň integrity bezpečnosti c)
PLC	Programmable logic controller (Programovatelný logický automat)
PLd	Performance level d (Úroveň integrity bezpečnosti d)
PLe	Performance level e (Úroveň integrity bezpečnosti e)
Pr	Probability (Pravděpodobnost)
PTC	Positive temperature coefficient (Teplotně závislý odpor s pozitivním koeficientem)
PBŘS	Požárně bezpečnostní řešení stavby
PN	Profinet (ethernetová sběrnice Siemens)
r.v.	Rok výroby
RT	Real Time (V reálném čase)
S	Severity (Závažnost)
SAM	Safety acceleration monitoring (Bezpečnostní sledování zrychlení/zpomalení)
SBC	Safe brake control (Bezpečné řízení brzdy)
SBR	Safe brake ramp (Bezpečná brzdná rampa)
SBT	Safe brake test (Bezpečný test brzdy)
SCA	Safe cam (Bezpečná vačka)
SD	Secure digital (Bezpečně digitální), typ paměťové karty
SLA	Safely limited acceleration (Bezpečně omezené zrychlení)
SDI	Safe direction (Bezpečný směr otáčení)
Se	Severity (Závažnost)
SIL	Safety integrity level (Úroveň integrity bezpečnosti)
SIL1	Safety integrity level 1 (Úroveň integrity bezpečnosti 1)
SIL2	Safety integrity level 2 (Úroveň integrity bezpečnosti 2)
SIL3	Safety integrity level 3 (Úroveň integrity bezpečnosti 3)
SLP	Safety limit position (Bezpečná koncová poloha)
SLS	Safely limited speed (Bezpečně omezená rychlost)
SOS	Safe operating top (Bezpečné provozní zastavení)
SP	Safety position (Bezpečná poloha)

SRP/CS	Safety related parts of control system (Bezpečnostní části řídicího systému)
SS1	Safe stop 1 (Bezpečné zastavení v kategorii 1)
SS1E	Safe stop 1 extended (Rozšířené bezpečné zastavení v kategorii 1)
SS2	Safe stop 2 (Bezpečné zastavení v kategorii 2)
SS2E	Safe stop 2 extended (Rozšířené bezpečné zastavení v kategorii 2)
SSI	Synchronous serial interface (Synchronní sériové rozhraní)
SSM	Safe speed monitor (Bezpečnostní monitor rychlosti)
STO	Safe torque off (Bezpečné vypnutí momentu)
SVC	Sensorless Vector Control (vektorové řízení bez enkodéru)
THD	Total harmonic distortion (Celkové harmonické zkreslení)
THD(i)	Total harmonic distortion of current (Celkové harmonické zkreslení proudu)
TIA	Totally Integrated Automation, programovací prostředí Siemens
TNI	Technické normalizační informace
TO	Technology object (technologický objekt)
TR	Technical Report (Technická zpráva)
TTL	Transistor transistor Logic (Logika tranzistor tranzistor)
U/f	Skalární řízení motoru na základě poměru napětí (U) k frekvenci (f)
UA	Unified Architecture (Jednotná architektura)
V/f	Skalární řízení motoru na základě poměru napětí (V) k frekvenci (f) v anglosaském značení
VAC	Střídavé napětí
VDC	Stejnoseměrné napětí
VŠB-TUO	Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Seznam ilustrací a tabulek

Obr. 1 Blokový diagram frekvenčního motorového měniče	19
Obr. 2 Rychlostní regulátor – překročení kritické frekvence regulátoru	23
Obr. 3 Blokové schéma Basic line module	25
Obr. 4 Blokové schéma Smart line module	25
Obr. 5 Blokové schéma Active line module.....	26
Obr. 6 Control unit – příklad zapojení řídicí jednotky	28
Obr. 7 Kinematika Tripod 3D	31
Obr. 8 Kódové disky relativního (vlevo) a absolutního enkodéru (vpravo).....	34
Obr. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL _r	42
Obr. 10 Určení úrovně bezpečnosti PL graficky.....	50
Obr. 11 Zapojení v kategorii B, 1	51
Obr. 12 Zapojení v kategorii 2	52
Obr. 13 OSSD výstup	53
Obr. 14 Zapojení v kategorii 3	53
Obr. 15 Zapojení v kategorii 4	54
Obr. 16 Bezpečnostní funkce STO.....	57
Obr. 17 Bezpečnostní funkce SS1	58
Obr. 18 Bezpečnostní funkce SS2	61
Obr. 19 Bezpečnostní funkce SLS.....	62
Obr. 20 Bezpečnostní funkce SLA	63
Obr. 21 Bezpečnostní funkce SDI (kladný směr).....	63
Obr. 22 Bezpečnostní funkce SSM	64
Obr. 23 Bezpečnostní funkce SLP	65
Obr. 24 Bezpečnostní funkce SCA.....	65
Obr. 25 Mechanika Roller Picker	69
Obr. 26 Příklad sériového čísla na zařízení SINAMICS.....	72
Obr. 27 Obvod pro formování DC Link kondenzátoru na zařízeních SINAMICS	73
Obr. 28 Mechanika Roller Picker na zadaném pracovišti.....	75
Obr. 29 Blokové komunikační schéma elektrických komponent	76
Obr. 30 STARTER – Vložení řídicí jednotky do projektu	77
Obr. 31 Zapojení Smart line modulu bez komunikace DRIVE-CLIQ	78
Obr. 32 STARTER – Nastavení digitálního vstupu	79
Obr. 33 STARTER – Volba metody řízení (vlevo) a motorového modulu (vpravo)	80
Obr. 34 STARTER – Control panel	81
Obr. 35 Hardwarová konfigurace měniče SINAMICS S120 (vlevo STARTER, vpravo Startdrive)	81
Obr. 36 Telegram řídicí jednotky měniče SINAMICS S120 (výstupní směr)	84
Obr. 37 Rychlostní regulátor s výchozími parametry.....	85
Obr. 38 Rychlostní regulátor s novými parametry.....	85
Obr. 39 Hardwarová konfigurace – Topology view	87
Obr. 40 Hardwarová konfigurace – Network view	87
Obr. 41 Kinematika – 3D trace	90

Obr. 42 Diagram sekvence funkce Jog_kinematics_SEQ	91
Obr. 43 Diagram sekvence funkce Home_kinematics_1axis_SEQ.....	93
Obr. 44 Diagram sekvence funkce Home_RollerPicker_SEQ	94
Obr. 45 Diagram sekvence funkce Sequence1_SEQ	96
Obr. 46 Princip výpočtu hmotnosti pohybového bodu.....	97
Obr. 47 Funkce pro výpočet hmotnosti pohybového bod	98
Obr. 48 Funkční blok RollerPicker.....	99
Obr. 49 Obrazovka Control – Automatický režim	103
Obr. 50 Obrazovka Control – Manuální režim.....	103
Obr. 51 Obrazovka Control – Servisní režim	104
Obr. 52 Obrazovka pro funkce bezpečného zastavení	105
Obr. 53 Obrazovka pro funkce bezpečného pohybu	105
Obr. 54 Obrazovka poruch	106
Obr. 55 Program pro komunikaci pomocí OPC UA	107
Obr. 56 Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA	108
Obr. 57 Definování struktury sekvence v aplikaci v C#	109
Obr. 58 Integrace safety v SINAMICS S120 – Aktivace bezpečnostních funkcí	125
Obr. 59 Integrace safety v SINAMICS S120 – Nastavení SLS	127
Obr. 60 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Konfigurace FDI	130
Obr. 61 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Adresace.....	131
Obr. 62 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Funkce ESTOP1	132
Obr. 63 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Ovládání telegramu 903.....	132
Obr. 64 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Zpracování bezpečnostních vstupů	133
Obr. 65 Zapojení servomotorů do motorového modulu měniče SINAMICS S120	134
Obr. 66 Semestrální projekt č. 1 – Adresy ProfiSafe měniče SINAMICS S120	135
Tab. 1 Metody řízení ve frekvenčních motorových měničích SINAMICS	20
Tab. 2 Control unit – maximální počet řízených os při jedné metodě řízení	27
Tab. 3 Control unit – maximální počet řízených os při kombinování metod řízení.....	28
Tab. 4 Komunikační rozhraní enkodérů	32
Tab. 5 Způsoby nastavení referenční hodnoty	35
Tab. 6 Přehled komunikačních telegramů Siemens.....	37
Tab. 7 Funkce telegramu ProfiSafe	38
Tab. 8 Korelace parametrů SIL a PL	40
Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL	41
Tab. 10 Příklady nebezpečí vycházející z tabulky B.1 normy ČSN EN ISO 12100	43
Tab. 11 Vzor ověření poruchy se společnou příčinou CCF	46
Tab. 12 Skupiny diagnostického pokrytí DC	47
Tab. 13 Příklady odhadů diagnostického pokrytí DC	47
Tab. 14 Kategorie střední doby do nebezpečné poruchy MTTF _D	48
Tab. 15 Určení úrovně bezpečnosti PL z PFH _D	49
Tab. 16 Určení úrovně bezpečnosti PL intervalově	50

Tab. 17	Ponížení PL při použití více subsystému	50
Tab. 18	Priority bezpečnostních funkcí	56
Tab. 19	Označení roku a měsíce výroby zařízení SINAMICS v sériovém čísle	72
Tab. 20	Specifikace elektrických komponent	76
Tab. 21	Parametry funkce homing kinematiky Roller Picker	94
Tab. 22	Struktura databáze sekvencí a poloh.....	95
Tab. 23	PLC 1511TF Tabulka tagů – safety	100
Tab. 24	PLC 1511TF Tabulka tagů – standardní.....	101
Tab. 25	Ověření poruch se společnou příčinou CCF demonstračního pracoviště Roller Picker	118
Tab. 26	Návrh ochranných opatření pro systém nouzového zastavení pomocí E-STOP tlačítka	121
Tab. 27	Návrh ochranných opatření pro systém nouzového zastavení pomocí světelné závory	122
Tab. 28	Návrh ochranných opatření pro systém nouzového zastavení pomocí koncových snímačů	123
Tab. 29	Návrh ochranných opatření pro systém snížení rychlosti pohonů v servisním režimu	124

Úvod

Při výběru tématu mé závěrečné diplomové práce na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava v oboru Řídicí a informační systémy ve čtvrtém ročníku studia jsem svůj výběr směřoval směrem k průmyslovým řídicím systémům na bázi PLC a zároveň jsem chtěl zpracovávat téma se zaměřením na řízení regulovaných pohonů. Oblast řízení regulovaných pohonů mě zaujala především díky svému propojení několika rozdílných oborů, ve kterých bych se chtěl při zpracování mé diplomové práce dále zdokonalovat. Oblast regulovaných pohonů propojuje znalosti z mechaniky, elektroniky a softwarového inženýrství. Při výuce využíváme především řídicí systém od firmy Siemens, a proto i při zpracování mé práce využívám řídicí systém SIMATIC a frekvenční motorový měnič SINAMICS od této firmy.

Výše zmíněnou myšlenku jsem představil vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Martinu Mikolajkovi, Ph.D., který přišel s nápadem, že by se dalo využít stávající demonstrační polohovacího pracoviště s frekvenčními motorovými měniči Siemens a mechanikou Roller Picker. Demonstrační polohovací pracoviště jsem měl v plánu osadit nejnovějším řídicím systémem a využít nejnovější trendy a funkce v oblasti řízení regulovaných pohonů při zachování stávající mechaniky a frekvenčních motorových měničů. Nedílnou součástí oblasti regulovaných pohonů je také důraz na bezpečnost a ochranu lidí před nebezpečím. Při zprovoznění demonstračního pracoviště jsem tedy chtěl předvést nastavení všech aktuálně dostupných certifikovaných bezpečnostních funkcí pro bezpečné zastavení a bezpečný pohyb stroje. Bezpečnost se tedy stala jedním z klíčových bodů zadání mé diplomové práce. Dle informací od vedoucího mé diplomové práce, nebylo zmíněné polohovací pracoviště již minimálně 10 let v provozu a některé moduly frekvenčního motorového měniče měli na svých štítcích uvedený rok výroby 2005, což k dnešnímu datu je již přesně 20 let. Již na počátku jsme tak věděli, že implementovat všechny výše zmíněné funkční požadavky a bezpečnostní funkce s nejnovějším řídicím systémem na toto demonstrační pracoviště nebude jednoduchá výzva. Jak jsem si s touto výzvou poradil se můžete dočíst níže ve zpracování mé diplomové práce.

V teoretické části mé diplomové práce popisují teoretický základ, který je nutné znát při programování a nastavování regulovaných pohonů. Teoretické informace jsem čerpal především z inženýrských manuálů Siemens, z knihy Electrical Drives od Jens Weidauer a Richard Messer a ze zákonů a norem zabývajících se zmíněnou problematikou. Teoretická část se zabývá obecným představením frekvenčních motorových měničů, konkrétního představení frekvenčních motorových měničů SINAMICS S120, způsobu řízení kinematiky v PLC SIMATIC. Samostatná kapitola se také věnuje enkodérům, které jsou nedílnou součástí většiny regulovaných pohonů a nejrozsáhlejší kapitola mé práce se věnuje funkční bezpečnosti a dostupným certifikovaným bezpečnostním funkcím pro regulované pohony.

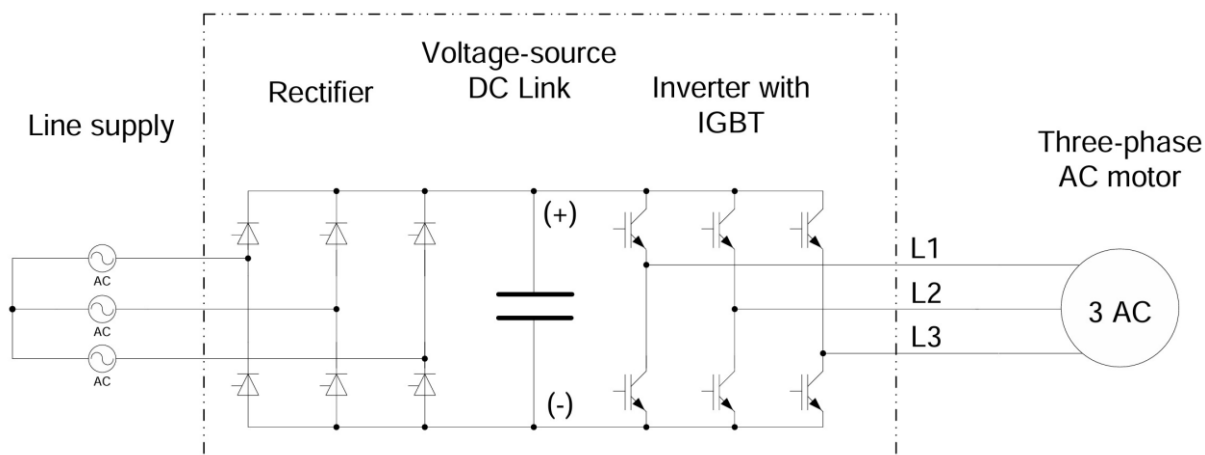
Praktická část mé diplomové práce začíná samotnou specifikací demonstračního pracoviště Roller Picker, pokračuje funkční parametrizací frekvenčního motorového měniče SINAMICS a programováním bezpečnostního a technologického PLC SIMATIC a HMI pro ovládání pracoviště. Důležitá kapitola praktické části se věnuje integraci funkční bezpečnosti, jejíchž součástí je vypracování analýzy rizik a její implementace do měniče SINAMICS S120 a PLC SIMATIC. Závěr mé diplomové práce se věnuje vytvořením projektové dokumentace, jejíž součástí je dokumentace elektro, technická zpráva a představením předpokládaného budoucího využití demonstračního pracoviště pro vzdělávací účely.

Teoretická část

1 Frekvenční motorové měniče

Frekvenční motorový měnič je obecně zařízení, které dokáže komplexně řídit elektrický motor. Základní rozdělení frekvenčních měničů je podle typu motoru, který dokážou řídit. V základu rozdělujeme frekvenční motorové měniče na frekvenční měniče (pro asynchronní motory), servo měniče (pro synchronní motory se zpětnou vazbou) a stejnosměrné měniče (pro stejnosměrné motory). Další rozdělení může být dle způsobu řízení na skalární, vektorové, servo a momentové metody řízení [1].

Frekvenční motorový měnič zahrnuje usměrňovač síťového napětí na tzv. DC link (320 VDC), výkonové spínací prvky (IGBT tranzistory) a řídicí jednotku se softwarem. Na Obr. 1 Blokový diagram frekvenčního motorového měniče ukazují vnitřní blokový diagram výkonové části frekvenčního motorového měniče. Můžeme zde vidět usměrňovací část, DC Link sběrnici a výstupní IGBT tranzistory. Řídicí jednotka zpravidla umožňuje připojení externích periférií pomocí digitálních vstupů a výstupů, pomocí sběrnice (Profinet, Ethernet/IP, DRIVE-CLIQ a další), vstupů pro enkodéry nebo vstupů pro termistory. Řídicí jednotka dále může umožňovat pozicování přímo na úrovni frekvenčního motorového měniče, integraci certifikovaných bezpečnostních funkcí pro zastavení a běh stroje v rámci zajištění bezpečnosti osob a majetku nebo technologické řízení pomocí vstupů ze senzoru a řízení pomocí PID regulátoru. V řídicí jednotce dále můžeme nastavovat proudové, otáčkové, případně i poziční regulátory, a to i za pomoci funkce pro autotuning. Jak můžeme z výše popsaných řádku vyvodit, je frekvenční motorový měnič v dnešní době komplexní elektronické zařízení [2].



Obr. 1 Blokový diagram frekvenčního motorového měniče [2]

1.1 Metody řízení

Metody řízení rozdělujeme na Skalární a Vektorové. Vektorové metody řízení dále rozdělujeme na řízení bez enkodéru (SVC) a s enkodérem. Speciální pod druh vektorového řízení je servo řízení, které poskytuje vyšší dynamiku a je vhodné pro polohové aplikace. Souhrnný popis metod řízení a aplikace uvádím v Tab. 1 Metody řízení ve frekvenčních motorových měničích SINAMICS a dále v níže uvedených podkapitolách [1] [2].

Tab. 1 Metody řízení ve frekvenčních motorových měničích SINAMICS [2]

	Skalární řízení	Vektorové řízení	Servo řízení
Popis	Jednoduché otáčkové řízení	Přesné řízení točivého momentu	Přesné řízení pozice
Řídicí mód	-	Přesné aplikace	Dynamické aplikace
Hlavní aplikace	Pohony s nízkými nároky na dynamiku a přesnost. • Ventilátory	Pro univerzální aplikace v průmyslu. Využití s asynchronními i synchronními motory. Ideální pro pohony bez enkodéru. Pohony s vysokými nároky na přesnost řízení točivého momentu. • Karusely • Dopravníky	Pohony s vysokými nároky na dynamiku. Použití se servomotory. Pro polohové aplikace v průmyslu. • Lineární osy • Servomotory
Dynamická odezva • Bez enkodéru • S enkodérem	• Nízká • -	• Střední • Vysoká	• Střední • Velmi vysoká
Přesnost točivého momentu • Bez enkodéru • S enkodérem	• - • -	• Vysoká • Velmi vysoká	• - • Střední

1.1.1 Skalární řízení (V/f control)

Skalární řízení reguluje motor na základě konstantního poměru napětí k frekvenci (U/f , v anglickém značení V/f), což umožňuje udržení konstantního magnetického toku. Tento způsob řízení je relativně jednoduchý a je vhodný pro aplikace, kde není požadována přesná regulace rychlosti nebo točivého momentu, například u asynchronních motorů pro čerpadla nebo ventilátory. Hlavní výhodou je nízká náročnost na výpočetní výkon, ale na druhou stranu neumožňuje dynamické odezvy motoru ani přesné ovládání momentu. Skalární řízení má obecně nižší energetickou účinnost než vektorové řízení. Poměr napětí k frekvenci nemusí být pouze konstantní, ale může být i exponenciálně závislý (kvadrurní U/f), což je vhodné například u zátěží, jejichž požadavek na výkon roste se zvyšujícími se otáčkami, například ventilátor [2].

1.1.2 Vektorové řízení (FOC, Field-oriented control)

Vektorové řízení je pokročilejší metoda řízení střídavých motorů, která umožňuje přesnou regulaci jak rychlosti, tak točivého momentu. Tato metoda využívá matematický model motoru k oddělenému řízení magnetického toku a momentu. Díky tomu je dosaženo mnohem lepší dynamické odezvy, přesnějšího řízení točivého momentu a vyšší účinnosti. Vektorové řízení je vhodné pro aplikace, které vyžadují přesné řízení, nebo pracují s vysokými otáčkami. Typickým příkladem jsou papírenské stroje, zvedacích zařízení, navíječek, odvíječek, univerzální řízení synchronních motorů nebo asynchronních motorů s vysokými otáčkami [2].

Vektorové řízení je možno realizovat pouze se zpětnou otáčkovou vazbou od motoru. Nejvhodnějším způsobem je tedy použít pro snímání otáček enkodér (režim FOC), ale je také možné použít zpětnou otáčkovou vazbu ze svorek motoru (SVC), která je však méně přesná a vektorové řízení je méně kvalitní než v režimu FOC [2].

1.1.3 Vektorové servo řízení

Vektorové servo řízení je způsob řízení implementovaný ve frekvenčních motorových měničích SINAMCS a rozšiřuje univerzální vektorové řízení (FOC) o vyšší dynamickou odezvu. Vyšší dynamické odezvy je dosaženo rychlejším proudovým regulátorem s taktem pod 250 μ s a rozdílným naladěním, které upřednostňuje dynamické požadavky oproti přesnému řízení točivého momentu [2].

Nižší přesnost řízení točivého momentu je hlavní nevýhoda vektorového servo řízení. Výkonnostní nároky na řídicí jednotku jsou stejné jako v případě klasického vektorového řízení. Hlavní výhodou je mnohem dynamičtější řízení a vyšší polohová přesnost. Vektorové servo řízení je tedy vhodné pro poziční a rychlé aplikace, jakými jsou lineární osy nebo robotická ramena [2].

Vektorové servo řízení můžeme provozovat ve třech níže uvedených módech [2].

- Rychlostní řízení
 - Vstupní rychlostní požadavek
 - Nedosahuje momentového omezení, pouze při poruše
- Momentové
 - Vstupní momentový požadavek
 - Omezení na moment
- Poziční řízení
 - Vstupní poziční požadavek
 - Aktivní poziční regulátor EPOS

1.2 Regulátory

Níže zmíněné regulátory jsou dostupné pouze ve vektorovém řídicím režimu frekvenčního motorového měniče jak pro aplikace s enkodérem, tak i pro aplikace bez použití enkodéru (SVC). Skalární řízení měniče pracuje pouze s předem definovanými výstupními průběhy napětí a frekvence a nezpracovává žádnou zpětnou vazbu, není tudíž pro jeho běh potřebný žádný regulátor [1] [2].

1.2.1 Proudový regulátor (momentový regulátor)

Rychlostní regulátor ve frekvenčních motorových měničích SINAMICS má jako vstupní veličinu požadovaný proud (přímo úměrný přepočítaný požadovaný moment) a jaký výstupní veličinu požadavek na aktuální proud motorem a fázový posun, který přímo ovládá výstupní výkonové prvky frekvenčního motorového měniče. Proudový regulátor vytváří řízené točivé magnetické v motoru, které zároveň také měří. Měřené magnetické pole slouží jako zpětná vazba pro proudový regulátor. Regulátor v měničích SINAMICS pracuje pouze ve režimu PI regulátorů. Proudový regulátor z funkční definici je aktivní ve všech vektorových řídicích režimech. Samostatné řízení motoru pouze pomocí momentového regulátoru je umožněno v momentovém režimu (Torque control encoderless [22] a Torque control with encoder [23]) [2].

Při použití frekvenčních motorových měničů SINAMICS s určenými servopohony Siemens jsou parametry proudového regulátorů načteny z databáze, určeny z informací o motoru při uvádění do provozu (motory třetích stran), případně načteny z elektronického motorového štítku pomocí připojené sběrnice například DRIVE-CLIQ. Parametry jsou dále zpřesněny při elektronickém měření vinutí motoru při uvádění do provozu. Měření prováděné frekvenčním motorovým měničem, alespoň ve stacionárním režimu (nedojde k pootočení osy), je nutné při každém uvedení do provozu [2].

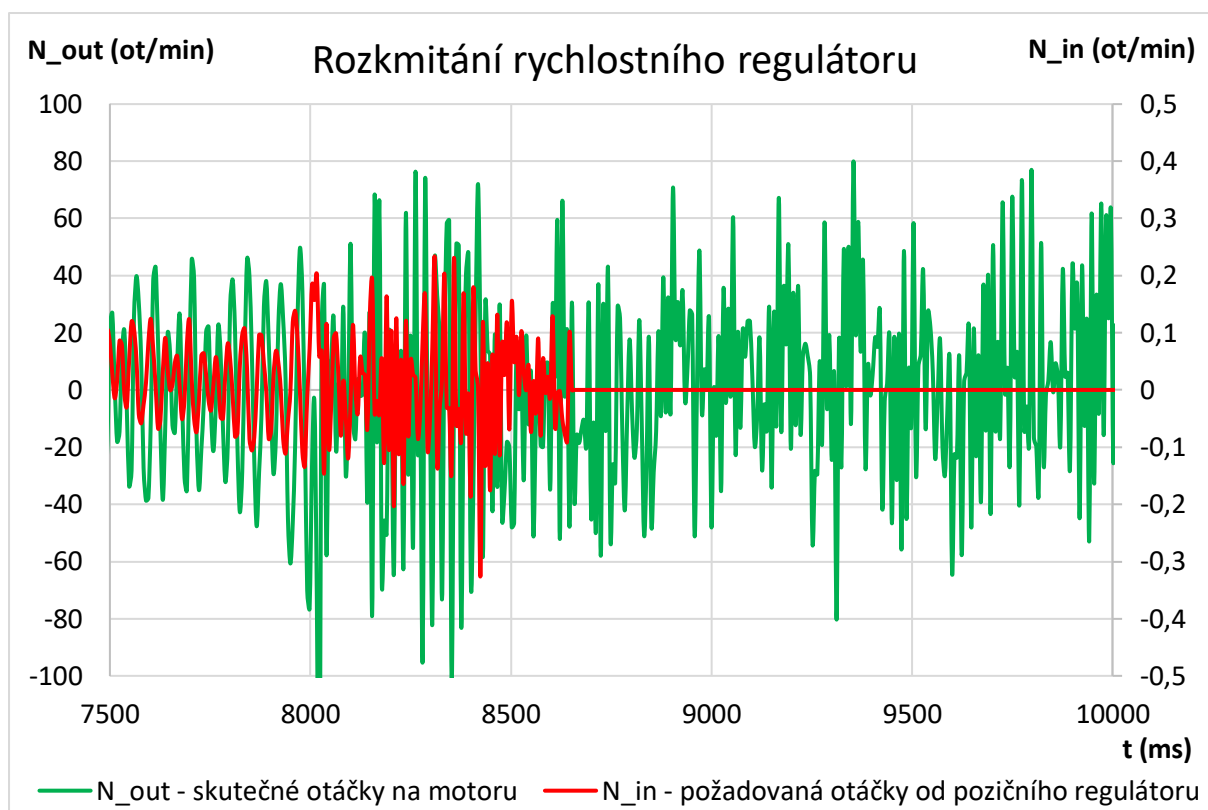
Nastavení proudového regulátoru je velice citlivá záležitost, která vychází přímo z parametrů motoru. Při normálním použití není nutné a ani se nedoporučuje parametry proudového regulátoru měnit. Pokud máme speciální aplikaci s motorem třetí strany a frekvenční odezva motoru nám nevyhovuje, můžeme speciálními měřicími funkcemi frekvenční odezvu motoru změřit a následně provést úpravy proudového regulátoru [2].

1.2.2 Rychlostní regulátor

Rychlostní regulátor ve frekvenčních motorových měničích SINAMICS má jako vstupní veličinu požadované otáčky pohonu v jednotkách rpm a jaký výstupní veličinu požadavek na aktuální moment na motoru v jednotkách Nm. Vstupem rychlostního regulátoru je dále zpětná vazba reprezentující skutečnou rychlost pohonu. Zpětnou vazbu poskytuje enkodér na motoru nebo proudový regulátor, který měří směr a rychlost vytvářeného magnetického pole. Regulátor v měničích SINAMICS pracuje pouze ve režimu PI regulátorů. Rychlostní regulátor je aktivní pouze v režimech pro vektorové rychlostní řízení (Speed control encoderless [20] a Speed control with encoder [21]) [2].

Parametr zesílení P je zadávám v jednotce Nms/rad a hodnota časové integrační konstanty T_i v jednotkách ms. U rychlostního regulátoru je možné aktivovat funkci pro adaptaci parametrů K_p/T_n , která umožní dynamickou změnu parametrů regulátorů v určitém rozsahu dle hodnot na vstupu regulátoru. Dynamická adaptace může zpřesnit parametry regulátoru a zlepšit řízení například při změně parametrů soustavy. Rychlostní regulátor je nutné správně naladit, pokud při konstantním rychlostním vstupu dochází ke kmitání, nebo dochází k překmitům při rozběhu, nebo změně parametru soustavy. Zároveň musí mít rychlostní regulátor dostatečnou dynamiku vycházející z maximální akcelerace požadované po pozičním regulátoru [2].

Pokud pohon řídíme v režimu pozičního řízení v kombinaci s pozičním regulátorem je potřeba nastavit integrační časovou konstantu T_i na co nejmenší hodnotu, aby nebyla ovlivněna dynamika pozičního řízení. Čím nižší bude hodnota časové konstanty T_i , tím přesnější odezvy a menších překmitů dosáhneme. Musíme však dbát, aby hodnota T_i nebyla nižší, než je kritická frekvence regulátoru, jinak dojde k nekontrolovanému rozkmitání regulované soustavy, jak můžeme vidět na Obr. 2 Rychlostní regulátor – překročení kritické frekvence regulátoru, kde při požadovaných otáčkách kolem 0,2 ot/min servomotor začne kmitat na otáčkách kolem 60 ot/min. U malých pohonů přibližně do 0,5 kW je vhodná časová konstanta $T_i = 2$ ms. U větších pohonů může být časová konstanta vyšší. Při rychlostním řízení (bez pozičního regulátoru) nebo rychlostním polohováním na koncový snímač volíme vyšší časové konstanty v řádech desítek milisekund. Při rychlostním řízení velkých pohonů s velkou mechanickou setrvačností, například navíječky, volíme velikost časové konstanty T_i v řádech stovek milisekund. Zvyšováním parametru zesílení je spojeno s lepší dynamikou pohonu a nižším překmitem při změně parametru soustavy, avšak také s vyššími překmity při ustáleném stavu a vyšším rizikem rozkmitání soustavy. Konkrétní hodnoty však vždy vychází z měření při uvádění stroje do provozu [2].



Obr. 2 Rychlostní regulátor – překročení kritické frekvence regulátoru

1.2.3 Poziční regulátor

Rychlostní regulátor ve frekvenčních motorových měničích SINAMICS má jako vstupní veličinu požadovanou pozici ve fyzikálních jednotkách například stupně pro rotační osy nebo milimetry pro lineární osy a zpětnou vazbu z enkodéru motoru, případně může být použita zpětná poziční vazba i ze samotné ovládané osy (například lineární enkodér). Výstupní veličina pozičního regulátoru je požadavek na rychlost pro rychlostní regulátor měniče. Poziční regulátor pro ovládání regulovaných pohonů může být umístěn buď v samotném frekvenčním motorovém měniči (Siemens má obchodní název EPOS, Easy Positioner) nebo v řídicím systému PLC. Regulátor v měničích SINAMICS a PLC SIMATIC pracuje pouze ve režimu PI regulátorů [2].

Jak jsem již zmínil v předchozím odstavci, poziční regulátor v prostředí Siemens zároveň implementuje jednoduchou kinematiku přímého převodu rotační osy na lineární, například pomocí mechaniky řemenového převodu nebo kuličkového šroubu. Můžeme tak jako vstup pozičního regulátoru zvolit přímou fyzikální jednotku, například polohu lineární osy v milimetrech. Součástí pozičního regulátoru v prostředí Siemens jsou zároveň funkce pro zjištění a udržování referenční hodnoty (homing). Způsoby zjišťování referenční hodnoty popisují v kapitole 3.3 Způsoby homingu [2].

Poziční regulátor je nutné správně naladit, pokud dochází ke kmitání v ustáleném stavu (malá hodnota integrační časové konstanty T_i a vysoká hodnota zesílení P), nebo vysokým pozičním překmitům, které způsobují přejíždění a zpětné vrácení na požadovanou pozici (vysoká hodnota T_i a vysoké zesílení P) [2].

1.3 Měníč Siemens SINAMICS S120 (Booksize format)

Frekvenční motorový měnič SINAMICS S120 je technologicky nejvyspělejší řada měničů od firmy Siemens. SINAMICS S120 dokáže řídit jak asynchronní, tak i servo motory a zahrnuje skalární i vektorové metody řízení. Tato univerzalita je vykoupena vyšší pořizovací cenou než jednoúčelové frekvenční motorové měniče. Parametrizace měniče SINAMICS S120 probíhá v prostředí STARTER nebo v TIA Portálu v části Startdrive. Obě tyto prostředí jsou distribuované bezplatně. Licencovaná je pouze část Startdrive, která umožňuje provádět akceptační test, který popisují v kapitole 5.7 Akceptační test [2].

Frekvenční motorový měnič Siemens SINAMICS S120 se dodává ve dvou variantách. První varianta je sestava třech samostatných modulů, která je vhodná pro stroje s více regulovanými pohony. Jedná se o moduly s obchodním označením Line module, Motor module a Control unit. Druhá varianta s přívlastkem AC/AC zahrnuje prvky Line module a Motor module v jednom těle. Varianta s přívlastkem AC/AC je vhodná pro stroje s jedním regulovaným pohonem. Výkonově se u měničů SINAMICS S120 ve formátu Booksize (moduly do rozváděče) specifikujeme hodnoty do 107 kW. Při formátu Chassis (každý modul je samostatný rozváděč) můžeme specifikovat výkon až 1 200 kW [3].

1.3.1 Line module

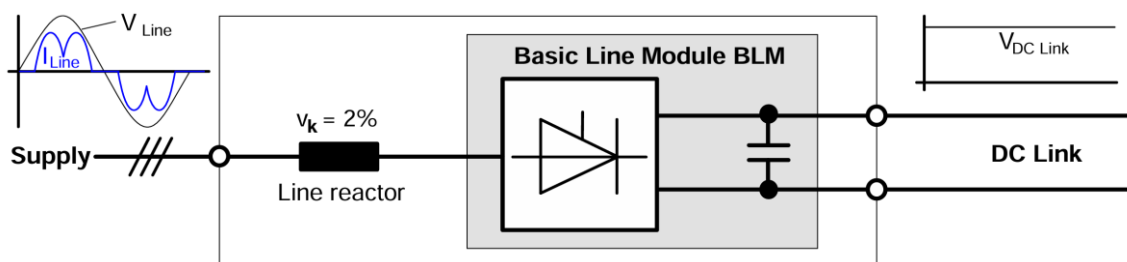
Modul s obchodním označením Line module označuje část měniče SINAMICS S120, která obstarává převod ze střídavé napájecí sítě (k dispozici jsou varianty v rozsahu 200VAC..690VAC, podle zvoleného provedení může být napájecí síť jednofázová nebo třífázová) na stejnosměrné napětí s označením DC Link. Stejnosměrné napětí může dosáhnout vrcholné hodnoty až násobku $\sqrt{2}$ (1,41), prakticky je tato hodnota však přibližně násobkem čísla 1,32 [2].

Zároveň může být napětí na sběrnici DC Link krátkodobě dosáhnout i vyšších hodnot, například pro napájecí třífázovou síť 400VAC se jedná až o napětí 750 V. Vyšší hodnota napětí, než je na usměrněné napájecí síti je dosažena aktivním brzděním prvky Motor module. S touto vlastností je potřeba při návrhu měniče počítat a pokud požadujeme po regulovaném pohonu aktivní brzdění (většina praktických aplikací), kdy dochází k přeměně energie z mechanické na elektrickou, musíme ke sběrnici DC Link připojit brzdný odpor, případně i speciální relé pro ovládání brzdy, který přebytečnou energii zmaří v brzdném rezistoru a umožní měniči aktivní brzdění motoru. Měníče SINAMICS S120 při aktivním brzděním nechávají narůstat napětí na sběrnici DC Link až do hodnoty maximálního přípustného napětí (pro napájecí třífázovou síť 400VAC se jedná až o napětí 750 V), do té doby je přebytečná energie využívána pro vnitřní spotřebu měniče, případně pro napájení jiného motoru, pokud je sběrnice DC Link společná pro více motorů (u varianty SINAMICS S120 se samostatnými moduly Line module, Motor module a Control unit). Pokud bychom přebytečnou brzdnou energii nechtěli mařit v brzdném rezistoru, ale chtěli bychom ji rekuperovat a přenášet do napájecí soustavy měniče, použijeme variantu Smart line module nebo Active line module [2].

Všechny varianty Line module obsahují před nabíjecí obvod (realizováno rezistory a bypass stykačem), který omezuje proudové rázy do kondenzátorů DC Linku a dále samotné kondenzátory velkých kapacit napájecí sběrnice DC Link a svorky pro připojení dalších modulů na sběrnici DC link. Řídicí napětí pro vnitřní elektroniku Line module je přivedeno samostatně a má hodnotu 24 VDC. Řídicí napětí 24 VDC je také možné propojit s dalšími moduly SINAMICS S120 sběrnicevým způsobem [2].

1.3.1.1 Basic line module

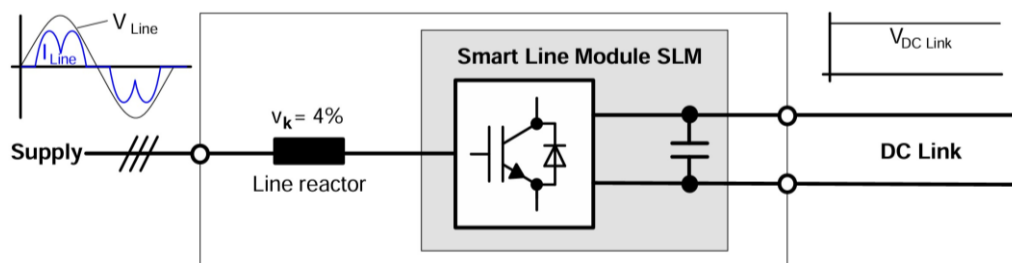
Nejjednodušší a také nejlevnější varianty Line modulu je varianta s označením Basic line module, která zastává pouze funkci neregulovatelného dvou kvadrantového usměrňovače. Fyzicky je Basic line module skládá z výkonných tyristorů nebo diod (šestice pro třífázové provedení). Hodnota harmonického zkreslení sítě při motorovém režimu bez použití přídavným síťových filtrů (kromě vstupní síťové tlumivky) je v rozmezí $THD(I) = 30..45 \%$, při použití síťového filtru je hodnota $THD(I)$ přibližně 10% . Napětí na sběrnici DC Link je při použití Basic line module přibližně rovna 1,32násobku efektivní hodnoty napájecího napětí. Pro snížení nárazových proudů a vyfiltrování napětí je doporučeno připojit na vstupu Basic line modulu tlumivku se zkratovým napětím 2% [2].



Obr. 3 Blokové schéma Basic line module [2]

1.3.1.2 Smart line module

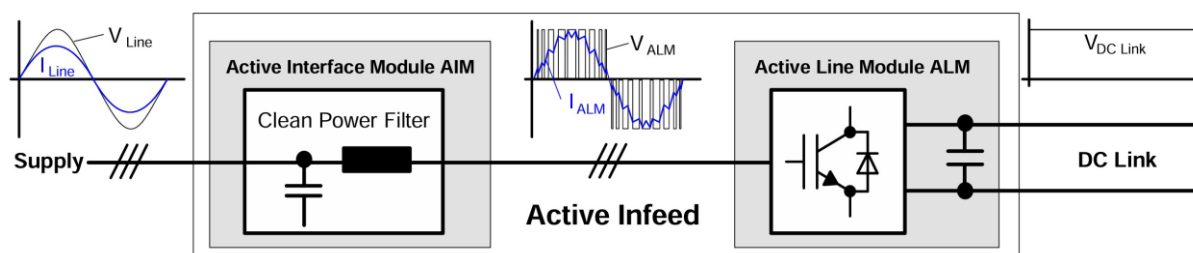
Pokročilejší varianta Line modulu pod obchodním názvem Smart line module, která již pracuje ve čtyř kvadrantním režimu. Řízení ve čtyř kvadrantním režimu zajišťuje funkci regenerace, kdy přebytečná energie ze sběrnice DC Link může být předávána zpět do napájecí sítě. Fyzicky je Smart line modul skládán z výkonových IGBT tranzistorů. Při režimu usměrňovače je napájecí napětí usměrňováno pomocí diod integrovaných v IGBT tranzistoru a při regeneračním režimu proud teče zpět do sítě přes buzené IGBT tranzistory. Na rozdíl od tyristorů lze IGBT tranzistory vypnout v libovolné části periody sinusu, tudíž jsou vhodnější pro realizaci regeneračního režimu. Hodnota harmonického zkreslení sítě při motorovém režimu bez použití přídavným síťových filtrů (kromě vstupní síťové tlumivky) je v rozmezí $THD(I) = 30..45 \%$, při použití síťového filtru je hodnota $THD(I)$ přibližně 10% . Napětí na sběrnici DC Link je při použití Smart line module přibližně rovna 1,30násobku efektivní hodnoty napájecího napětí při usměrňovacím režimu a 1,4násobku při regenerativním režimu. Pro snížení nárazových proudů a vyfiltrování napětí je doporučeno připojit na vstupu Basic line modulu tlumivku se zkratovým napětím 4% [2].



Obr. 4 Blokové schéma Smart line module [2]

1.3.1.3 Active line module

Nejpokročilejší varianta Line modulu s obchodním názvem Active line modulu rozšiřuje funkce Smart line modulu a zahrnuje na vstupu integrovaný aktivní filtr a řízení usměrnění pomocí pulzní šířkové modulace. Aktivní filtr je elektronický řízený síťový vstupní filtr měniče, který aktivně tlumí negativní vlivy usměrňovače na síť a zároveň umožňuje regenerační režim. Použitím pulzní šířkové modulace a IGBT tranzistorů jako metodu pro usměrnění opět výrazně snižuje vliv vyšších harmonických (neořezává tvar sinusu) na napájecí síť. Při použití Active line modulu nedochází téměř k žádnému vlivu vyšších harmonických na napájecí síť, hodnota $THD(I) = 1\%$. Velice dobré parametry usměrňovače Active line modul jsou vykoupeny vysokou pořizovací cenou. Napětí na sběrnici DC Link je při použití Active line module přibližně rovna 1,5násobku efektivní hodnoty napájecího napětí [2].



Obr. 5 Blokové schéma Active line module [2]

1.3.2 Motor module

Motor moduly v měniči SINAMICS S120 zastávají funkci výkonového prvku, který z usměrněného napětí na sběrnici DC Link vytváří třífázové točivé elektromagnetické pole o zadáných parametrech pro regulovaný pohon asynchronního nebo synchronního motoru. Samotný motor modul neobsahuje pokročilou řídicí jednotku pro samostatnou regulaci vytvářeného pole, ale slouží pouze jako výkonová část se spínacími prvky (IGBT tranzistory). Motor modul obsahuje pouze základní řídicí jednotku pro interpretaci vstupních řídicích signálů od Control unit a vnitřní diagnostiku. Dále motor module v nejnovějších verzích obsahuje brzdňý modul pro ovládání parkovací brzdy motoru a vyhodnocovací jednotku pro připojení teplotního čidla motoru (PTC, KTY 84, bimetal s NC kontaktem). Modul pro připojení enkodéru je potřeba dokoupit jako samostatný modul (pokud se jedná o enkodér připojený na hřídel motoru, je nutné tuto enkodérovou kartu připojit pomocí komunikační sběrnice DRIVE-CLIQ napřímo k Motor modulu, který tento motor ovládá, z důvodu vysokého komunikačního toku) [2].

Komunikace mezi motor modulem a control unit je zprostředkována pomocí komunikační sběrnice DRIVE-CLIQ. Motor module je možné specifikovat jako jeden motor modul pro jeden motor (single motor module), který je vhodné použít pro motory větších výkonů (do proudu 200 A neboli 107 kW na síti 400 VAC) nebo jako jeden motor module pro dva motory (double motor module), který je ekonomicky výhodnější pro připojení velkého množství menších motorů (do proudu 2x18 A neboli 2x9,7 kW na síti 400 VAC) [2] [3].

1.3.3 Control unit

Řídicí jednotka (Control unit) komunikačně propojuje všechny části měniče S120, mezi které patří Motor moduly, Line moduly a další příslušenství SINAMICS S120, jako například moduly digitálních vstupu/výstupů, moduly pro zpracování teplotních čidel nebo moduly pro připojení enkodéru. Dále řídicí jednotka obsahuje komunikační rozhraní Profibus nebo Profinet pro komunikaci s nadřazeným systémem a servisní port pro uvádění měniče do provozu (port X127, defaultní adresa 169.254.11.22). Pomocí rozšiřujícího modulu je umožněno realizovat komunikaci také přes sběrnici CAN. Přehled rozhraní řídicí jednotky lze vidět na Obr. 6 Control unit – příklad zapojení řídicí jednotky [2].

Řídicí jednotka obsahuje výpočetní výkon pro přímé ovládání a regulaci připojených pohonů pomocí metod řízení uvedených v kapitole 1.1 Metody řízení a regulátorů uvedených v kapitole 1.2 Regulátory. Dále je do řídicí jednotky připojená paměťová karta typu Compact Flash, na které je nahraný firmware a parametry měniče [2].

Samotná řídicí jednotka může s vhodnými vstup/výstupními moduly (nebo pouze s integrovanými vstup/výstupními piny) pracovat také v režimu samostatného řízení pohonu bez nadřazeného řídicího systému (standalone). V režimu standalone může měnič pracovat v libovolném režimu (rychlostní, momentová i poziční regulace) a vstupní požadavky mohou být napřímo sdíleny pomocí digitálních nebo analogových vstupů. Zároveň může přímo v řídicí jednotce běžet libovolná PID regulace (technology controller) libovolné technologie se vstupní i zpětnovazební hodnotou vyčítanou z analogového, digitálního nebo komunikačního vstupu. V řídicí jednotce měniče SINAMICS S120 může být realizovaná libovolná funkce nebo program pomocí grafického programovacího jazyku DCC (Drive control chart), který je však obtížnější na programování než klasické jazyky v PLC SIMATIC. Samotná řídicí jednotka tak může fungovat i jako samostatné malé PLC. V dřívějších dobách z důvodu nízkých výkonu PLC a vysokých pořizovacích cen bylo oblíbené co nejvíce funkcí realizovat na úrovni řídicí jednotky měniče. V dnešní době, kdy lze výkonné PLC pořídit za poměrně nízkou pořizovací cenu, je moderním trendem přenášet řízení pohonu do PLC, čímž je zjednodušováno a zrychlováno programování řešení všech funkcí na jednom místě [2].

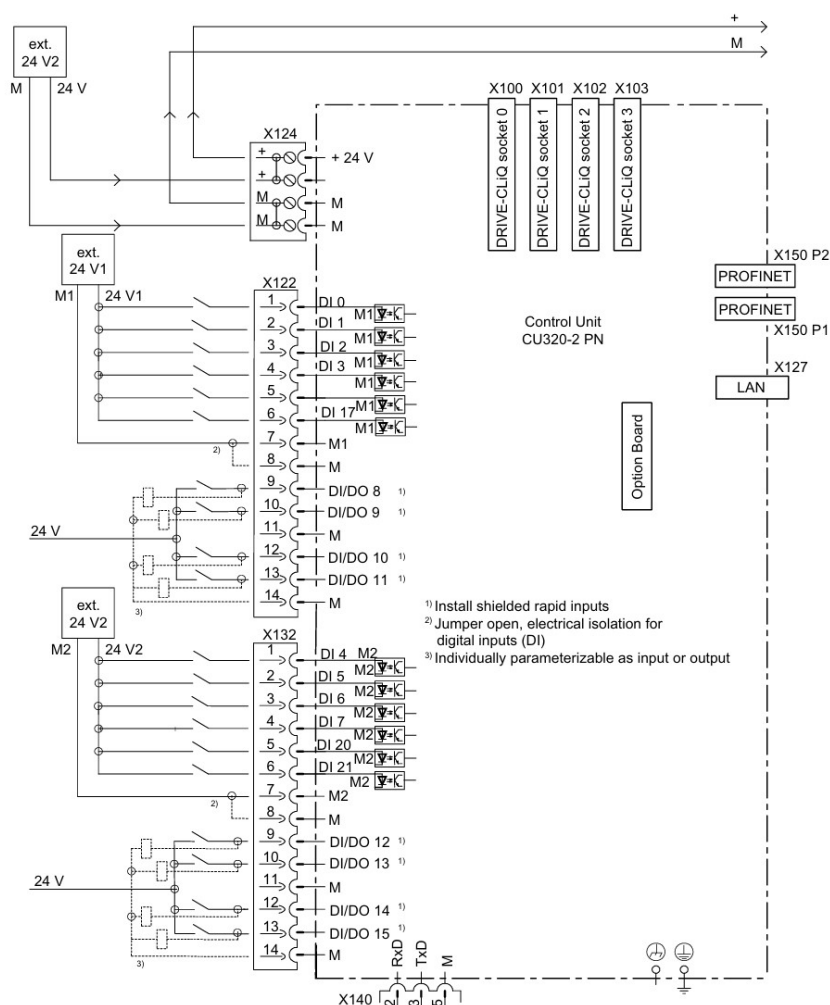
Řídicí jednotka pro měniče SINAMICS S120 je dostupná ve verzi CU310-2 PN (pro Profibus CU310-2 DP) pro jednoosé měniče verze SINAMICS S120 AC/AC a ve verzi CU320-2 PN (pro Profibus CU320-2 DP) pro víceosé měniče. Maximální počet aktivních pohonů, které dokáže obsloužit jedna řídicí jednotka závisí na nastavení rychlosti regulátorů a na zvoleném režimu. Nelze kombinovat v jedné řídicí jednotce klasické vektorové a vektorové servo řízení. Maximální počet řízených os a jejich kombinace uvádím v tabulce Tab. 2 Control unit – maximální počet řízených os při jedné metodě řízení a Tab. 3 Control unit – maximální počet řízených os při kombinování metod řízení [4].

Tab. 2 Control unit – maximální počet řízených os při jedné metodě řízení [4]

Metoda řízení	Proudový regulátor (μ s)	Rychlostní regulátor (μ s)	Maximální počet os
Skalární U/f	500 (neměnitelné)	2000 (neměnitelné)	12
Vektorové	500	2000	6
	250	1000	3
Vektorové servo	125	125	6
	62,5	62,5	3

Tab. 3 Control unit – maximální počet řízených os při kombinování metod řízení [4]

Počet os	Proudový regulátor (μs)	Počet os	Proudový regulátor (μs)	Počet os	Proudový regulátor (μs)
Vektorové, pomalé		Vektorové, rychlé		Skalární U/f	
6	500	3	250	0	-
5	500	-	-	2	500
4	500	2	250	4	500
3	500	-	-	6	500
2	500	1	250	8	500
1	500	-	-	10	500
0	-	0	-	12	500
Vektorové servo, pomalé		Vektorové servo, rychlé		Skalární U/f	
6	250	3	62,5	0	-
5	250	-	-	2	500
4	250	2	62,5	4	500
3	250	-	-	6	500
2	250	1	62,5	8	500
1	250	-	-	10	500
0	-	0	-	12	500



Obr. 6 Control unit – příklad zapojení řídicí jednotky [2]

2 Způsoby řízení Kinematiky v PLC SIMATICS

Libovolnou kinematiku je možné řídit pomocí PLC několika způsoby. Řízením kinematiky se v základu myslí převedením souřadnic X a Y s rychlostním a akceleračním požadavkem na rychlostní požadavek pro rychlostní regulátor frekvenčního motorového měniče. Níže uvádím nejběžnější typy řízení.

- Kinematika v měniči + polohový regulátor v měniči
 - Oblíbené v minulosti z důvodu nižších výkonů PLC a komunikačních rozhraních
- Kinematika v PLC + polohový regulátor v měniči
- Kinematika v PLC + polohovým regulátorem v PLC (technologický objekt)
 - Oblíbené v dnešní době z důvodu snadné implementace a vysoké přesnosti řízení

2.1 Polohový regulátor v měniči (EPOS)

Při tomto způsobu řízení je ve frekvenčním motorovém měniči SINAMICS aktivní polohový regulátor s obchodním názvem EPOS, který zpracovává polohový vstup. Polohový vstup může reprezentovat buď otáčkovou osu v jednotkách ° nebo lineární osu ve fyzikálních jednotkách nejčastěji reprezentovány v mm. Při reprezentaci lineární osy musí být v EPOS nastavena mechanika lineární osy, ke které je motor připojen. Funkce EPOS může v kombinaci s enkodérem polohově ovládat libovolné druhy motorů, jak servomotory, tak i klasické asynchronní motory [2].

Při tomto zpracování polohy je kladen větší výkonnostní nárok na řídicí jednotku frekvenčního motorového měniče, zpravidla se jedná o dražší řídicí jednotky. Další nevýhodou může být obtížnější nastavení polohového regulátoru a jeho složitější dynamická změna v průběhu řízení než v případě umístěním polohového regulátoru v PLC [2].

Výhodou polohového regulátoru v měniči je nižší nárok na výkon PLC, které může být tak zvoleno v nižší výkonové řadě a zároveň nižší nároky na komunikaci mezi PLC a frekvenčním motorovým měničem. Může být tak použita standardní komunikační sběrnice Profinet RT. Komunikační sběrnice mezi PLC a měničem popisují v kapitole 4 Komunikace mezi PLC a měničem [2].

2.2 Kinematika zpracovávaná pomocí DCC (Drive Control Chart)

DCC (Drive Control Chart) je integrovaný grafický programovací jazyk na úrovni, který umožňuje uživatelům navrhovat vlastní logiku řízení přímo v měniči. Tento nástroj využívá princip blokového programování, kde uživatel propojuje funkční bloky reprezentující různé logické, aritmetické či regulační operace. Hlavní výhodou DCC je jeho flexibilita a schopnost provádět řídicí úlohy v reálném čase přímo na úrovni měniče, čímž eliminuje potřebu externího PLC nebo dalších řídicích zařízení v některých aplikacích. DCC je vhodný zpravidla pro jednoduché logické a aritmetické operace na úrovni měniče, například pro implementaci dynamické změny parametrů regulátorů [2].

Avšak díky implementacím nejrůznějších aritmetických funkcí, je možné implementovat jednoduší kinematiku napřímo v měniči pomocí DCC. Tento způsob je vhodný pro jednoduché a málo dynamické kinematiky. Oproti řízení kinematiky v PLC zde nelze například jednoduše implementovat interpolaci mezi jednotlivými zadávanými body, ani práci s velkou operační pamětí. Tento způsob implementace kinematiky byl oblíbený převážně v minulosti, kdy nebyli k dispozici dostatečně výkonná PLC za přijatelnou cenu a ani komunikační rozhraní pro vzdálenou implementaci [2].

2.3 Technologický objekt v PLC SIMATICS

Technologický objekt v SIMATIC PLC je softwarová komponenta určená k řízení specifických předpřipravených funkcí, jako jsou pohony, regulace, měření nebo počítání, bez nutnosti složitého programování. Využívá se k implementaci úloh, jako je řízení polohy, rychlosti, pohybových trajektorií nebo regulace PID, a nabízí snadné parametrizování a diagnostiku [5].

Pokud zůstaneme v oboru regulace pohonů, můžeme pomocí technologického objektu snadno implementovat libovolnou kinematiku pomocí technologického objektu Kinematika nebo polohové osy pomocí technologického objektu poziční osy. Výhodou tohoto řešení jsou nižší nároky na řídicí jednotku motorového měniče a jednodušší implementace. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší výkonnostní nárok na PLC, avšak v dnešní době vysoce výkonných CPU jednotek je tato nevýhoda stále méně a méně důležitá a dostatečně výkonné PLC v dnešní době již není tak drahé jako v minulosti [5].

Na standardních PLC (např. SIMATIC S7-1200 nebo základní řady S7-1500) lze používat technologické objekty pro jednodušší úlohy, jako je PID regulace, měření a jednodušší řízení pohonu. Pro standardní PLC není k dispozici technologický objekt TO_Cam (vačka), TO_Kinematics, TO_LeadingAxisProxy a TO_Interpreter. U výkonnějších technologických PLC Siemens SIMATIC, nebo nové generace PLC Siemens SIMATIC S7-1200 G2 již od nižších výkonových řádů, lze využít všechny technologické objekty. Níže uvádím seznam použitelných technologických objektů v řadě Siemens SINAMICS [5].

- Counting measurement
- SIMATIC Ident
- SINAMICS Technology
- PID
- Motion Control
 - TO_SpeedAxis
 - TO_PositioningAxis
 - TO_SynchronousAxis
 - TO_ExternalEncoder
 - TO_Cam
 - TO_Interpreter
 - TO_LeadingAxisProxy
 - TO_Kinematics
 - A další ...

2.3.1 Technologický objekt Kinematika

Technologický objekt Kinematika je dostupný pouze v technologickém PLC Siemens SIMATIC. Kinematický objekt představuje integrovaný nástroj, který umožňuje jednoduše ovládat pohyby mechanických částí stroje, jako jsou servomotory, bez nutnosti složitých matematických výpočtů nebo externích řídicích systémů. Díky kinematickému objektu je možné snadno implementovat i složitější pohybové úlohy, jako jsou interpolace více os (např. lineární nebo kruhové pohyby), synchronizace pohybů, například pro robotické rameno. Na Obr. 7 Kinematika Tripod 3D uvádím příklad vizualizace pro kinematiku Tripod 3D [5].

Kinematický objekt zjednodušuje složitější matematické modely některých mechanik a poskytuje jednoduché a standardizované uživatelské rozhraní. Uživatel definuje pouze klíčové parametry, jako jsou volba konkrétních polohových pohonů, délky os, rychlosti, zrychlení a trajektorie pohybů, a PLC

se postará o výpočty a koordinaci pohybů. Kinetický objekt šetří čas při vývoji aplikace, ale také snižuje riziko chyb. V kinematickém objektu může uživatel vybrat z několika předdefinovaných modelů, případně může pomocí matematického popisu definovat vlastní model. Níže uvádím všechny druhy dostupných mechanik, které je možné zrealizovat za pomoci Kinematického objektu [5].

- Cartesian portal 2D / 3D
- Roller picker 2D / 3D
- Articulated arm 2D / 3D
- Delta picker 2D / 3D
- Cylindrical robot 3D
- SCARA robot 2D / 3D
- Tripod 3D
- User defined 2D / 3D



Obr. 7 Kinematika Tripod 3D [6]

2.3.2 Uvedení do provozu pomocí technologického objektu

Uvedení stroje do provozu pomocí technologického objektu je efektivní díky integrovaným funkcím, které zjednodušují nastavení, diagnostiku a oživení systému. Mezi klíčové funkce patří přímá vizualizace pohybu os v prostoru v reálném čase (pro polohové aplikace) a přehled o aktuálním stavu pohonů, včetně polohy, rychlosti a aktivních chyb. Z prostředí technologického objektu je možné přímo resetovat aktivní chyby a ručně pohybovat s pohonem. Pro polohové aplikace je pohyb zadáván již v nastavených reálných jednotkách. Ručním pohybem z technologického objektu si ověříme správné nastavení pohonu a komunikaci s PLC [5].

Pro technologický objekt Kinematika je možné využít nástroj 3D Kinematics Trace, který umožní monitorování pohybů mechaniky v 3D prostoru a případné uložení měřené trasy pro pozdější analýzu. Dále je možné využít pro Kinematický objekt funkci Calibration, která umožní kalibrovat model mechaniky dle pozic v reálném světě a tím zpřesnit zadaný matematický model [5].

3 Enkodéry a homing

Enkodér je senzor, které umožňuje převést informaci o změně úhlu natočení hřídele na elektrický signál, který lze dále zpracovávat řídicím systémem. Rozdíl enkodéru a potenciometru je ve skutečnosti, že s enkodérem lze provádět nekonečný počet otáčení, oproti potenciometru, který umožňuje pouze konečný počet otočení v závislosti na převodu. Typicky se jedná o magnetický nebo optoelektronický snímač, který se skládá z vysílače světelného signálu, přijímače a děrované otočené dráhy [1].

Přenos dat z enkodéru do systému pro zpracování dat (frekvenční motorový měnič, nebo vstupní vysokorychlostní karta PLC) může být realizován několika způsoby, které popisují níže v Tab. 4 Komunikační rozhraní enkodérů. V průmyslových aplikacích se z důvodu nízké EMI vyhýbáme enkodérům s rozhraním TTL. Pro relativní enkodéry je vhodné levné rozhraní HTL. Pro absolutní enkodéry z důvodu většího množství drah je vhodnější použít pokročilejší komunikační rozhraní SSI. Pokud náš stroj obsahuje frekvenční motorový měnič SINAMICS S120 je vhodné a pohodlné použít standardní Plug&Play komunikační rozhraní DRIVE-CliQ. Maximální délka propojovacích vodičů jednotlivých komunikačních rozhraní je závislá na implementaci každého jednotlivého výrobce a na rychlosti komunikace, kterou můžeme nastavit při uvádění pohonu do provozu. Obecně lze říct, že délka propojovacího vedení, při které je přenos signálů spolehlivý, je do 100 m [1].

Tab. 4 Komunikační rozhraní enkodérů [1]

Rozhraní	Popis	Výhody	Nevýhody	Doporučené použití
TTL	Přímé připojení k obdélníkovým informačním signálům, každá dráha má 2 vodiče (+, -), napětí 5 V	Nejlevnější	Malá EMI, Vyšší počet vodičů	Nedoporučuje se používat v průmyslových aplikacích
HTL	Obdobně jako TTL, napětí 24 V	Levné, robustní	Vyšší počet vodičů	Relativní enkodér
Sin/Cos	Obdobně jako TTL, napětí 5 V, ale namísto obdélníkovým signálům poskytuje sinusový signál	Levné, vyšší EMI než TTL	Vyšší počet vodičů	Relativní enkodér
SSI	Jednoduché komunikační rozhraní vycházející z RS-422	Robustní, široké spektrum podporovaných zařízení	Dražší, složitější nastavení	Absolutní enkodér, připojení k PLC
DRIVE-CliQ	Standardní komunikační rozhraní SINAMICS S120	Standardní řešení, robustní, Plug&Play (automatické nastavení)	Vyšší cena, použití pouze s měniči SINAMICS S120	Absolutní enkodér, měniče SINAMICS S120
Profinet	Komunikace po standardním komunikačním protokolu Profinet	Standardní řešení, robustní	Nejdražší, vysoký datový tok	Absolutní enkodér, připojení k PLC

3.1 Relativní (inkrementální) enkodér

Relativní, v některé literatuře nazýván inkrementální, enkodér se skládá ze 2 kódovaných drah, které jsou mezi sebou posunuté o 90° periody informačního signálu a relativní enkodér tedy poskytuje dva informační signály označené A a B. Znázornění kódových drah můžete vidět na Obr. 8 Kódové disky relativního (vlevo) a absolutního enkodéru (vpravo). Tento posun umožní řídicímu systému zjistit, kterým směrem se hřídel točí. Standardně je součástí relativního enkodéru třetí stopa s označením Z, která vyše impuls pouze 1 za otáčku. Stopa Z slouží jako kalibrační signál, pokud by například vlivem rušení některé impulsy nedorazili do řídicího systému. Dále stopa Z může odhalit chybu nastavení rozsahu enkodéru. Rozlišení relativního enkodéru uvádí, kolik informačních bitů se nachází v jedné kódové dráze. Parametr rozlišení se uvádí v jednotkách S/R (Steps per Revolution) neboli kroků na otáčku. Rozlišení relativního enkodéru volíme na základě požadavků na jemnost pohybu. V praxi se rozlišení relativních enkodéru pohybuje okolo hodnoty 1000 S/R, maximální rozlišení relativního enkodéru, který dodává firma Siemens je 9000 S/R. Pokud požadujeme vyšší přesnost rozlišení, zvolíme absolutní enkodér, který použijeme v režimu relativního enkodéru. V praxi se rozlišení absolutních enkodéru pohybuje okolo hodnoty 16 777 216 S/R. Vyšší přesnost je způsobena použitím komunikačního rozhraní namísto přímého propojení, které je u relativních enkodéru standardní. Oproti tomu u absolutních enkodéru v praxi přímé propojení většinou nenajdeme [1] [7].

Hlavní výhodou relativního enkodéru je jeho jednoduchost, nižší cena a schopnost fungovat při vysokých rychlostech. Nevýhodou je, že po vypnutí nebo výpadku napájení ztrácí informace o skutečné poloze a vyžaduje nulování (referenční bod) při každém spuštění systému. Je ideální pro aplikace, kde se nemusí sledovat absolutní poloha, například v regulaci rychlosti motorů [1] [7].

3.2 Absolutní enkodér

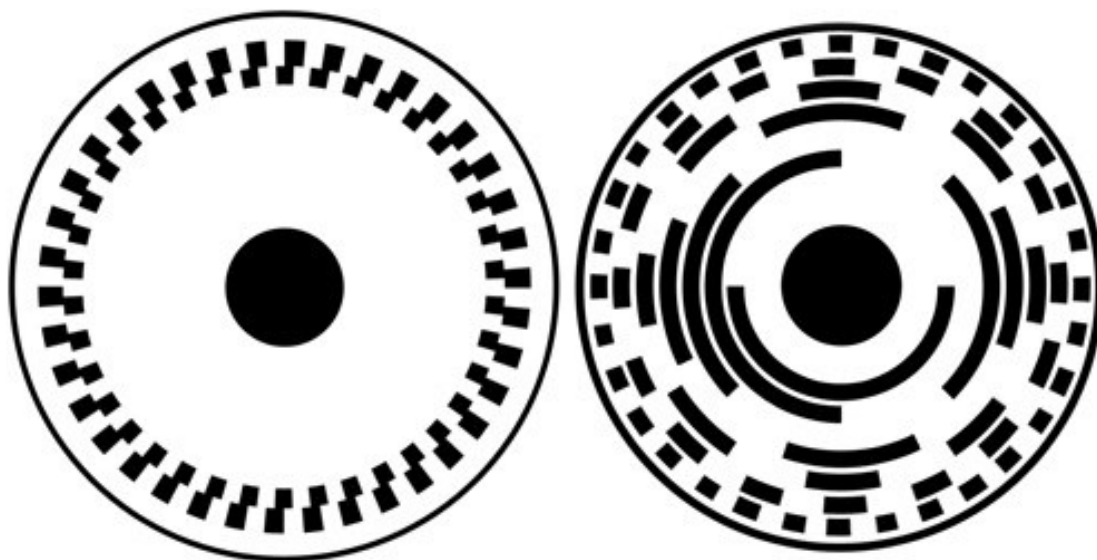
Absolutní enkodér se skládá až z několika desítek kódovaných drah. Na rozdíl od relativního enkodéru nemají dráhy různoměrně rozdělené bity, ale pro každé natočení poskytují jedinečný absolutní kód v binární soustavě. Znázornění kódových drah absolutního enkodéru můžete vidět na Obr. 8 Kódové disky relativního (vlevo) a absolutního enkodéru (vpravo). Tento kód je nezávislý na přerušení napájení, což znamená, že enkodér vždy zná aktuální polohu i po restartu systému [1] [7].

Tělo absolutního enkodéru může být dále rozšířeno o druhý absolutní enkodér (v praxi s nižším rozlišením), který je pomocí jednostupňové zpomalovací převodovky připojen ke snímací hřídeli, na které je umístěn první absolutní enkodér. Druhý enkodér tak nesnímá aktuální natočení hřídele, ale absolutně snímá počet celých otáček, které snímaná hřídel provedla. Tímto způsobem získáme více otáčkový absolutní enkodér (anglicky absolute multi-turn encoder), který nám poskytuje jedinečnou informaci o poloze natočení hřídele a zároveň o počtu provedených otáček [1] [7].

Rozlišení absolutního enkodéru se neuvádí v krocích na otáčku jako u relativního enkodéru, ale v bitech neboli počtu kódových drah. Typické rozlišení absolutního enkodéru se pohybuje okolo 20 bitů (1 048 576 S/R) na jednu otočku a 12 bitů (4096 S/R) na více otáčkové snímání. K výběru je standardně dostupný jedno otáčkový i více otáčkový absolutní enkodér. Použitím jedno otáčkového enkodéru však samozřejmě odpadá výhoda zapamatování skutečné polohy po odpojení napájení [1] [7].

Hlavní výhodou absolutních enkodéru je vysoká přesnost a poskytování skutečné polohy i po odpojení řídicího systému od napájení. Homing sekvence u absolutního enkodéru se provádí tak, že do paměti

řídícího systému je zapsaná stávající hodnota absolutního enkodéru a k této hodnotě je přiřazena požadovaná pozice. Na pohonu je zachována reference i po odpojení napájení, i kdyby během té doby došlo k pohybu pohonu. Absolutní více otáčkový enkodér je velice oblíbený u lineárních os, které díky svým krajním polohám nedovolí přetočení absolutního enkodéru snímající otáčky a u kterých použitím absolutního více otáčkového enkodéru odpadá nutnost provádění homing sekvence při každém zapnutí stroje. Homing sekvence je tam nutné provést pouze při uvádění stroje do provozu a následně až při změně některé z komponent lineární osy. Nevýhodou je vyšší cena a složitější konstrukce oproti relativním enkodérům [1] [7].



Obr. 8 Kódové disky relativního (vlevo) a absolutního enkodéru (vpravo) [7]

3.3 Způsoby homingu

Pokud polohování zajišťuje frekvenční motorový měnič, tak PLC pouze zašle pomocí komunikace bit pro vykonání homing sekvence a vyčkává na potvrzení bitu reference. V takovém případě je sekvence homing nastavena přímo v měniči technikem při uvádění stroje do provozu [5].

Pokud používáme pro polohování technologický objekt Positioning axis v PLC SIMATIC, využijeme pro homing sekvenci standardizovanou funkci MC_HOME, kterou popisují níže [5].

3.3.1 Homing technologického objektu Positioning axis pomocí funkce MC_HOME

Při použití technologického objektu Positioning axis pro polohování, vykonává homing sekvenci samotné PLC SIMATIC za pomoci bloku MC_HOME. Na technologický objekt Kinematika není možné provést nastavení referenční hodnoty pomocí bloku MC_HOME ani provést homing sekvenci na jednotlivé osy matematického modelu z důvodu možnosti komplexního provázání jednotlivých pohonů. Pro nastavení referenční hodnoty pro pohony v objektu Kinematika musí programátor ručně naprogramovat homing sekvenci a následně provést přímé nastavení reference pro všechny přiřazené polohové osy samostatně pomocí funkce MC_HOME. V tomto případě je možné použít pouze mód číslo 1 nebo 7 [5].

Vstupní parametry funkce jsou bit enable, bit execute, ukazatel na technologický objekt Positioning axis, hodnota pozice a volba módu. Popis jednotlivým módu homing sekvence popisují v Tab. 5 Způsoby nastavení referenční hodnoty. Výstupními parametry je bit Done o úspěšném provedení sekvence a údaje o případné chybě [5].

Tab. 5 Způsoby nastavení referenční hodnoty [5]

Číslo	Název	Typ enkodéru	Popis
0	Direct homing (absolute)	Relativní	Nová aktuální pozice je rovna hodnotě v parametru funkce „Position“
1	Direct homing (relative)	Relativní	Nová aktuální pozice je rovna součtu stávající pozice a hodnotě v parametru funkce „Position“
2	Passive homing	Relativní	Aktivace přednastavené procedury Passive homing (nastaveno v technologickém objektu), která nepohybuje se strojem, ale pouze vyčkává na dosažení aktivace přednastaveného homing bitu, poté funkce nastaví novou aktuální pozici rovno hodnotě v parametru funkce „Position“
3	Active homing	Relativní	Aktivace přednastavené procedury Active homing (nastaveno v technologickém objektu), která začne přednastaveným způsobem pohybovat s pohonem směrem k limitnímu homing snímači, poté funkce nastaví novou aktuální pozici rovno hodnotě v parametru funkce „Position“
6	Absolute encoder adjustment (relative)	Absolutní	Nová aktuální pozice je rovna součtu stávající pozice a hodnotě v parametru funkce „Position“ a zároveň je výsledný absolutní posun mezi novou hodnotou a hodnotou absolutního enkodéru uložen do paměti procesoru. Tímto způsobem je dosaženo permanentního homingu i po vypnutí napájení stroje.
7	Absolute encoder adjustment (absolute)	Absolutní	Nová aktuální pozice je rovna hodnotě v parametru funkce „Position“ a zároveň je výsledný absolutní posun mezi novou hodnotou a hodnotou absolutního enkodéru uložen do paměti procesoru. Tímto způsobem je dosaženo permanentního homingu i po vypnutí napájení stroje.

4 Komunikace mezi PLC a měničem Siemens

Komunikace mezi řídicím systémem PLC a frekvenčním motorovým měničem probíhá u jednodušších měničů (například SINAMICS V20) pomocí jednoduchých digitálních a analogových vstupu/výstupu. U pokročilejších frekvenčních motorových měničů, mezi které se řadí také SINAMICS S120, probíhá komunikace pomocí sběrnice. Frekvenční motorový měnič SINAMICS G120 může komunikovat s nadřazeným řídicím systémem pomocí sběrnice Profinet, Profibus nebo CAN (potřeba dokoupit komunikační kartu). V jiných frekvenčních motorových měničích SINAMICS, například G120, lze také zvolit komunikační protokol EtherNet/IP. V dnešní době je již majoritní komunikační protokol u měničů SINAMICS Profinet. Komunikační sběrnice Profinet se dělí na několik typů, které se zabýváme v kapitole 4.1 Profinet NRT, RT, IRT. Přes komunikační sběrnice je dále řešená také funkční bezpečnost a safety propojení PLC a měniče. Komunikačními sběrnicemi pro funkční bezpečnost se věnuji v kapitole 4.2 Komunikační sběrnice pro funkční bezpečnost dle ČSN EN IEC 61784-3 [8] [9].

4.1 Profinet NRT, RT, IRT

Komunikační sběrnice Profinet, kterou vyvinula firma Siemens, je v dnešní době majoritní komunikační sběrnici využívanou pro výměnu dat mezi zařízeními Siemens i mezi dalšími průmyslovými prvky. Jedná se o velice široce rozšířený komunikační standard, který podporují i další výrobci. Komunikační standard Profinet (RT i IRT) nativně podporují například i frekvenční motorové měniče Bosch Rexroth (nativní podpora široké palety komunikačních sběrnic, mezi které dále patří EtherNet/IP, Sercos III, EtherCAT s protokolem SoE – Sercos over EtherCAT) [8].

Komunikační standard Profinet se dělí na 3 samostatné protokoly, které uvádím níže. Všechny PLC Siemens SIMATIC podporují variantu Profinet None Real Time (NRT) a Real Time (RT). Pro jednoduché časově nekritické aplikace se spokojíme s nejjednodušší a síťově nejméně náročnou variantou Profinet NRT. Pro většinu aplikací se využívá varianta Profinet RT, která poskytuje cyklickou komunikaci a rychlou odezvu. Pro propojení PLC s rychlou měřicí kartou nebo měničem, jehož regulace probíhá v PLC je možné použít nejpokročilejší variantu Profinet IRT, která poskytuje nejrychlejší odezvu a časovou synchronizaci. Nevýhodou Profinet IRT je složitější konfigurace a potřeba speciálního hardwaru [8].

- None Real Time (NRT)
 - Cyklus <100 ms, necyklický průběh komunikace
 - Využívá standard TCP/IP
 - Využití pro časově nekritické aplikace (konfigurace, diagnostika, web server)
- Real Time (RT)
 - Cyklus 0,250 ms až 10 ms, cyklická komunikace
 - Definuje vlastní transportní a síťovou vrstvu, standardu IEEE 802
 - Využití pro systémy pracující v reálném čase (řízení pohonů v rychlostní smyčce, komunikace mezi PLC)
- Isochronous Real Time (IRT)
 - Cyklus 0,125 ms až 1 ms, cyklická komunikace
 - Definuje vlastní transportní a síťovou vrstvu, modifikovaný standard IEEE 802.3
 - Časově synchronizovaný cyklus, rezervované pásmo
 - Možnost práce v synchronizovaném cyklu [OB61]
 - Potřeba specifického nastavení (složitější než RT) a specifického hardwaru
 - Využití pro časově velmi kritické aplikace (vysokorychlostní čítače, rychlá regulace)

4.1.1 Telegramy pro komunikaci mezi PLC a měničem

Pro správnou komunikaci mezi PLC a měničem je nutné definovat takzvané telegramy, což jsou definované parametry v daném pořadí pro cyklickou výměnu mezi PLC a měničem. Telegram můžeme definovat a implementovat sami (volba SIEMENS telegram 999) nebo lze využít předem definované telegramy, které můžeme následně snadno implementovat do předpřipravených funkcí nebo technologických objektů v PLC. Níže uvádím příklad nejčastěji používaných telegramů, které vybíráme podle požadované funkce měniče. Telegramu existuje mnohem více, než uvádím ve výřahu v tabulce Tab. 6 Přehled komunikačních telegramů Siemens [8].

Pro jednoduchou rychlostní aplikaci bez enkodéru je vhodné použít telegram č. 2. a pro jednoduchou rychlostní aplikaci s enkodérem používáme telegram č. 3. Pro polohovou aplikaci s polohovým regulátorem v PLC používáme telegram č. 5 nebo č. 105 a pro polohovou aplikaci s polohovým regulátorem v měniči (s EPOS) používáme telegram č. 111. Ke všem standardním telegramům lze připojit přídatný telegram (supplementary data) s dalšími libovolnými daty, například pro zasílání proudů nebo momentů motorů nebo napětí na sběrnici DC Link [8].

DSC (dynamic servo control) je funkce měničů a PLC Siemens, která umožní realizovat polohový regulátor v PLC SIMATIC, ale fyzicky je následně realizován na měniči SINAMICS pro ušetření procesorového času PLC. Programově se však tato funkce tváří, že je součástí PLC SIMATIC. Pro její realizaci je nutné zahrnout její parametry do komunikačního telegramu [8].

Tab. 6 Přehled komunikačních telegramů Siemens [8]

Číslo telegramu Siemens	Rychlostní požadavek	Poziční požadavek	Enkodér 1	Enkodér 2	DSC	EPOS	Momentové omezení	Aktuální hodnota pozice	Aktuální hodnota rychlosti
1	✓ 16bit	-	-	-	-	-	-	-	-
2	✓ 32bit	-	-	-	-	-	-	-	-
3	✓ 32bit	-	✓	-	-	-	-	-	-
5	✓ 32bit	-	✓	-	✓	-	-	-	-
6	✓ 32bit	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
9	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
105	✓ 32bit	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
106	✓ 32bit	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
110	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
111	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓

4.2 Komunikační sběrnice pro funkční bezpečnost dle ČSN EN IEC 61784-3

Sběrnice pro funkční bezpečnost, známé také jako „safety sběrnice," slouží k zajištění bezpečného přenosu dat v průmyslových aplikacích, kde je kladen důraz na vysokou spolehlivost a integritu komunikace. Sběrnice pro funkční bezpečnost zajišťují přenos bezpečnostních funkcí, detekci chyb při přenosu dat a minimalizují riziko chybné interpretace signálu. Tyto sběrnice jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na funkční bezpečnost podle normy ČSN EN IEC 61784-3. Norma specifikuje rámcové principy a technické požadavky na bezpečnostní protokoly používané v průmyslových sítích, přičemž zahrnuje také konkrétní implementace, jako je například ProfiSafe od firmy Siemens. Harmonizace podle normy ČSN EN IEC 61784-3 usnadňuje kompatibilitu mezi různými výrobci a zajišťuje, že použití těchto technologií odpovídá mezinárodně uznávaným bezpečnostním standardům. V tabulce Tab. 7 Funkce telegramu ProfiSafe zmiňují všechny dostupné telegramy bezpečnostní telegramy Siemens s jejich dostupnými funkcemi. Telegram volíme podle safety funkcí, které chceme používat [9] [10].

Tab. 7 Funkce telegramu ProfiSafe [9]

Číslo telegramu Siemens	STO	SS1	SS2	SOS	SBC	SBT	SLA	SLS	SSM	SDI	SLP	SP	SCA	Transfer F-DI
30	✓	✓	✓	✓	Současně s STO	Není safety funkce	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
31	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
900	✓	✓	-	-			✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
901	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
902	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
903	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

5 Funkční bezpečnost

5.1 Posouzení a analýza rizika

Níže uvedené informace jsou pouze stručný výtah z uvedených bezpečnostních norem a slouží jako prvotní uvedení do problematiky posouzení a analýzy rizik a jako teoretický podklad pro posouzení a analýzu rizik jednoduchého a malého strojního zařízení, kterou provádím v praktické části mé diplomové práce. Pro profesionální zpracování analýzy rizik strojního zařízení je nutné vycházet přímo z níže uvedených technických norem, které detailně provádí zmíněným procesem a garantují splnění zákonných požadavků a nařízení.

Analýza rizika u strojního zařízení je systematický proces identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a návrhu opatření ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň. Cílem je zajistit bezpečnost osob, ochranu majetku a splnění legislativních požadavků, například podle evropské směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních. Splnění evropské směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních je přímým požadavkem pro možnost vystavení prohlášení o shodě strojního zařízení a vystavení značky CE. Praktickou implementací evropské směrnice 2006/42/ES jsou normy EN ISO 13849 a IEC 62061, které poskytují detailní postupy pro splnění požadavku směrnice 2006/42/ES. Platnost směrnice 2006/42/ES bude ukončena na počátku roku 2027 a bude nahrazena nařízením Evropské unie 2023/1230, pro které se, v době psaní mé diplomové práce, praktická implementace prostřednictvím norem teprve připravuje. Proces zahrnuje identifikaci možných nebezpečí (mechanických, elektrických, tepelných atd.), posouzení pravděpodobnosti a závažnosti jejich následků a návrh technických či organizačních opatření k jejich minimalizaci, například použití ochranných krytů, bezpečnostních prvků nebo změn v pracovních postupech. Níže uvádím souhrn nejpoužívanějších norem pro zpracování analýzy rizik [11] [12] [13] [14] [15] [16].

- ČSN EN ISO 13849: Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů
 - Definuje PL (Performance Level)
- ČSN EN IEC 62061: Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností
 - Definuje SIL (Safety Integrity Level)
- ČSN EN ISO 12100: Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
- TNI ISO/TR 14121-2: Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 2: Praktický návod a příklady metod

Pro velká strojní zařízení (například lící stroje v těžkém průmyslu) je nutné vypracovat HAZOP (Hazard And Operability Study), které systematicky analyzuje rizika stroje, definuje sekvence události a analyzuje strom poruchových stavů [17].

5.1.1 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti

Stanovení požadované úrovně bezpečnosti je možné pomocí 2 nezávislých norem ČSN EN ISO 13849 a ČSN EN IEC 62061. Norma ČSN EN ISO 13849 definuje požadovanou úroveň bezpečnosti pomocí parametru PL_r (Performance Level Requirement) v 5 různých úrovních pomocí třech jednoduchých dvoustavových parametrů. Norma ČSN EN IEC 62061 definuje požadovanou úroveň bezpečnosti

pomocí parametru SIL (Safety Integrated Level) ve 3 různých úrovních pomocí bodového ohodnocení čtyř parametrů. Pro stanovení požadované úrovně bezpečnosti můžeme pracovat s libovolnou z těchto dvou norem. Parametr SIL můžeme převést na parametr PL, a naopak i přesto, že jejich stanovení je odlišné. Korelaci převodu parametru zmíněnou v Tab. 8 Korelace parametrů SIL a PL uvádí norma ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

Tab. 8 Korelace parametrů SIL a PL [13]

PL	SIL	Poznámka
a	žádná korelace	odpovídá * v tab. (doporučeno provést jiná ochranná opatření)
b	1	
c	1	
d	2	
e	3	

5.1.1.1 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL, dle ČSN EN IEC 62061

Stanovení požadované úrovně bezpečnosti se značením SIL dle normy ČSN EN IEC 62061 probíhá pomocí stanovení čtyřech parametrů, které uvádím níže. Každý uvedený parametr ohodnotím příslušnými body dle níže uvedené definice. Následně parametry Fr, Pr a Av sečtu do výsledného parametru CI. Poté pomocí parametru CI a Se naleznu v tabulce Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL příslušnou buňku, ve které se nachází hodnota stanoveného SIL pro zkoumané nebezpečí. Prázdná políčka v tabulce označují místa bez definované úrovně bezpečnosti SIL a není potřeba provádět žádná bezpečnostní opatření. Pokud se v buňce nachází informace o tom, že je doporučeno provést jiná ochranná opatření, je na bezpečnostním technikovi, jestli alespoň nějaká ochranná opatření provede. Zpravidla se jedná například o opatření umístění ochranné cedulky informující o nebezpečí, zaoblení ostrých hran, nebo dle situace jiná ochranná opatření. Úroveň integrity bezpečnosti se udává v úrovních SIL1 (nejmenší požadavek na úroveň bezpečnosti), SIL2 a SIL3 (nejvyšší požadavek na úroveň bezpečnosti) [14].

- Se: Závažnost poranění
 - 1: Přechodné, první pomoc, období úrazu žádné
 - 2: Přechodné, lékařská péče, období úrazu ≥ 1 den a ≤ 3 dny
 - 3: Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dny
 - 4: Smrt nebo trvalé poškození zdraví, období úrazu > 30 dny nebo smrt
- Fr: Četnost vystavení nebezpečí
 - 2: Méně často než jednou za 1 rok
 - 3: Méně často než jednou za 2 týdny
 - 4: Méně často než jednou za 1 den
 - 5: Častěji než jednou za 1 den
 - Pokud je doba výskytu nebezpečí kratší než 10 minut, níže uvedené hodnoty se sníží na nižší úroveň, například hodnota 2 se rovná 1, v tomto případě je hodnota 5 definovaná jakou častěji než jednou za 1 hodinu
- Pr: Pravděpodobnost výskytu nebezpečí
 - 1: Zanedbatelná
 - 2: Výjimečná
 - 3: Možná
 - 4: Pravděpodobná
 - 5: Velmi vysoká

- Av: Možnost vyvarování se nebezpečí
 - 1: Pravděpodobné
 - 2: Možné
 - 3: Nemožné

Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL [14]

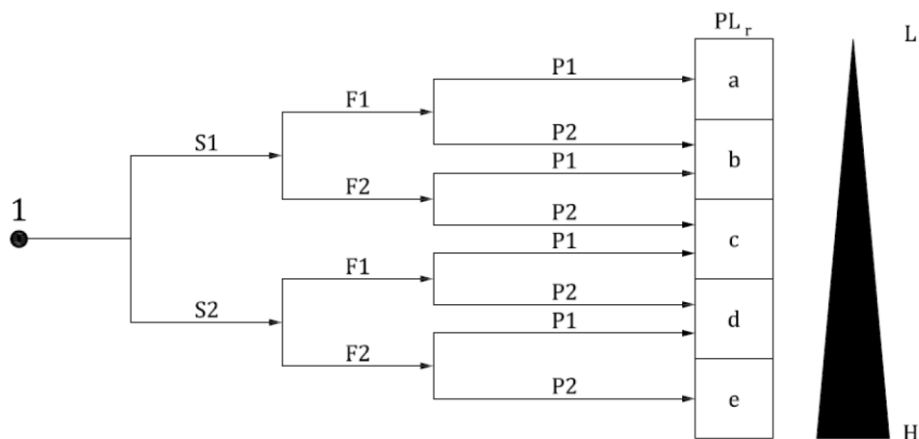
Se (závažnost poranění)		Třída CI (Fr + Pr + Av)				
		3..4	5..7	8..10	11..13	14..15
Smrt nebo trvalé poškození zdraví	4	SIL1	SIL2	SIL2	SIL3	SIL3
Těžké zranění nebo nemoc	3		*	SIL1	SIL2	SIL3
Přechodné, lékařská péče	2			*	SIL1	SIL2
Přechodné, první pomoc	1				*	SIL1

*Doporučeno provést jiná ochranná opatření

5.1.1.2 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL_r, dle ČSN EN ISO 13849

Stanovení požadované úrovně bezpečnosti se značením PL_r dle normy ČSN EN ISO 13849 probíhá pomocí stanovení třech parametrů, které uvádím níže. Stanovením každého jednoho parametru se následně posouváme po rozhodovacím digramu uvedeném na Obr. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL_r. Po stanovení všech 3 parametrů dostaneme výslednou požadovanou úroveň bezpečnostní PL_r. Stanovení parametrů probíhá pomocí detailně uvedených postupů v normě ČSN EN ISO 13849. Například parametr P (Pravděpodobnost) vychází z úrovně zaškolení obsluhy, rychlosti stroje, možnosti úniku, rozpoznání nebezpečí a složitosti operaci a lze ji detailněji definovat. Úroveň PL_r dosahuje pěti různých úrovní od PL_{r,a} (nejmenší požadavek na úroveň bezpečnosti) až po PL_{r,e} (nejvyšší požadavek na úroveň bezpečnosti). Pro PL_{r,a} (nejmenší požadavek na úroveň bezpečnosti) není nutné provádět žádná bezpečnostní opatření, je to pouze doporučeno [13].

- S: Závažnost poranění
 - S1: Lehké (obvykle s přechodnými následky zranění)
 - S2: Závažné (obvykle s trvalými následky zranění)
- F: Četnost a/nebo doba vystavení nebezpečí
 - F1: Řídká až málo častá a/nebo doba vystavení je krátká
 - F2: Častá až nepřetržitá a/nebo doba vystavení je dlouhá
- P: Pravděpodobnost vyloučení nebezpečí nebo omezení škody
 - P1: Možné za specifických podmínek
 - P2: V podstatě nemožné



Obr. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL_r [13]

5.1.2 Analýza rizik a návrh bezpečnostních opatření pro snížení rizika

Při zpracování analýzy rizik dle normy ČSN EN ISO 12100 nejprve určíme možné druhy nebezpečí, zdroje a možných následky. Poté odhadneme počáteční riziko bez jakýchkoliv bezpečnostních opatření. Pokud nám odhad počátečního rizika sdělí, že je nutné, nebo doporučení použití bezpečnostního opatření, provedeme ochranné bezpečnostní opatření za pomoci mechanických bariér, zapsáním do místního bezpečně provozního předpisu, proškolením obsluhy nebo elektronickým ochranným prvkem. Je možné také provést kombinaci těchto druhů bezpečnostních opatření. Poté provedeme odhad sníženého rizika, který již musí vyhovět. Pokud nevyhoví, musíme změnit navrhovaná opatření. Po vypracování analýzy rizik provedeme implementaci navrhovaných bezpečnostních opatření a ověření [15].

5.1.2.1 Určení druhu, zdrojů nebezpečí a možných následků

Pro určení všech nebezpečí na stroji musí být bezpečnostní technik plně seznámen s prostředním umístění stroje, všemi funkcemi stroje, konstrukčním zpracováním stroje a se všemi fázemi životního cyklu stroje (transport, montáž, demontáž, programování, údržba, automatický režim, ...), protože analýza rizik nezahrnuje pouze rizika při výrobním režimu stroje, ale zahrnuje všechna možná rizika, která se mohou vyskytnout během životního cyklu stroje. Životní cyklus stroje začíná jeho sestavováním a končí jeho demontáží [14] [15].

Nebezpečím se rozumí jakékoliv menší (odřenin, únava) i větší poškození zdraví člověka (smrt). Konkrétní ohodnocení nebezpečí probíhá v dalším kroku, který popisují v kapitole 5.1.2.2 Stanovení počátečního rizika [14] [15].

Bezpečnostní technik v tomto kroku vytvoří seznam všechno možných nebezpečí v životním cyklu stroje s určením druhu, možného zdroje a možných následků nebezpečí. Norma ČSN EN ISO 12100 v tabulce B.1 uvádí příklady zdrojů a možných následků nebezpečí, výňatek z této tabulky uvádím v Tab. 10 Příklady nebezpečí vycházející z tabulky B.1 normy ČSN EN ISO 12100. Můžete také definovat jiné zdroje nebezpečí a následky, pokud by nám pro popis nestačili příklady uvedené v normě [15].

Tab. 10 Příklady nebezpečí vycházející z tabulky B.1 normy ČSN EN ISO 12100 [15]

č.	Druh nebo skupina nebezpečí	Příklady zdrojů nebezpečí (norma definuje více zdroj)	Příklad možných následků (norma definuje více následků)
1	Mechanická nebezpečí	- Zrychlení, zpomalení - Hranaté části - Řezné části	- Stlačení - Pořezání nebo oddělení - Tření nebo odření
2	Elektrická nebezpečí	- Oblouk - Elektromagnetické jevy - Zkrat	- Popálení - Smrt elektrickým proudem - Požár
3	Tepelná nebezpečí	- Výbuch - Plamen - Vyzařování zdrojů tepla	- Popálení - Dehydratace - Omrznutí
4	Nebezpečí hluku	- Výrobní proces (ražení, řezání atd.) - Pískající pneum. zařízení	- Nepohodlí - Trvalá ztráta sluchu - Stres
5	Nebezpečí vibrací	- Kavitační jevy - Nevývážené rotující části	- Nepohodlí - Poškození páteře
6	Nebezpečí záření	- Zdroj ionizujícího zařízení	- Poškození zraku a kůže - Mutace
7	Nebezpečí materiálu/látek	- Hořlavina - Prach	- Dýchací potíže, udušení - Otrava
8	Ergonomická nebezpečí	- Přístup - Opakovaná činnost	- Únava - Svalově kosterní poškození
9	Nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán	- Úder blesku - Teplota - Nedostatek kyslíku	- Lehké onemocnění - Uklouznutí, pád - Udušení
10	Kombinace nebezpečí	- Například opakované činnosti + vysoká námaha	- Například dehydratace, ztráta vědomí

5.1.2.2 Stanovení počátečního rizika

Po sestavení seznamu nebo tabulky s popisem všech možných nebezpečí zahrnující možné zdroje nebezpečí a následky při celém životním cyklu stroje, přecházíme na další bod analýzy rizik a tím je stanovení počátečního rizika. Pro všechna sepsaná nebezpečí samostatně stanovíme požadovanou úroveň bezpečnosti. Stanovení požadované úrovně bezpečnosti provádíme buď pomocí parametru SIL dle normy ČSN EN IEC 62061 (postup uvádím v kapitole 5.1.1.1 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL, dle ČSN EN), nebo pomocí parametru PL_r dle normy ČSN EN ISO 13849 (postup uvádím v kapitole 5.1.1.2 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL_r, dle ČSN EN ISO 13849) [13] [14].

Výsledek stanovení počátečního rizika včetně vstupních parametrů bezpečnostní technik запиše ke každému uvedenému nebezpečí. Pokud již výpočet počátečního rizika odhalil skutečnost, že není nutné žádné bezpečnostní opatření, tak v tomto bodě uzavíráme konkrétní počítané nebezpečí. U nebezpečí uvedeme výpočet a skutečnost, že není nutné zavádět žádné bezpečnostní opatření. Pokud výsledek stanovení počátečního rizika je vyšší nebo rovno PL_rb (SIL1), uvedeme skutečnost a přejdeme na návrh bezpečnostního opatření, jak uvádím v kapitole 5.1.2.3 Návrh bezpečnostních opatření. Stejný postup můžeme provést i u nebezpečí, kde je pouze doporučeno zavést bezpečnostní opatření [13] [14].

5.1.2.3 Návrh bezpečnostních opatření

Pokud jsme v kroku stanovení počátečního rizika, který uvádím v kapitole 5.1.2.2 Stanovení počátečního rizika dospěli u nebezpečí s rizikem vyšším nebo rovno PL_b (SIL1), je nutné provést nějaké bezpečnostní opatření, které riziko sníží na akceptovatelnou hodnotu (nedefinovaná hodnota požadované úrovně zabezpečení) [15].

Pro snížení rizika můžeme zvolit libovolné níže uvedené opatření, případně kombinaci různých opatření. Zpravidla se snažíme riziko nejprve snížit použitím konstrukčního bezpečnostního opatření. U části rizik může vhodné použití konstrukčního bezpečnostního opatření snížit riziko na akceptovatelnou hodnotu a nemusí být použito žádné jiné bezpečnostní opatření. Například se může jednat o bezpečnostní riziko ze skupiny Ergonomická nebezpečí, nebo ze skupiny Mechanická nebezpečí odření lze eliminovat zaoblením hran. Dále lze použít bezpečnostní opatření použitím bezpečnostní funkce. Bezpečnostní funkce musí pracovat v požadované úrovni bezpečnosti, která definuje požadavky na součástky a způsob zapojení. Konkrétní požadavky vycházejí z úrovně bezpečnosti definované v kapitole 5.1.2.2 Stanovení počátečního rizika a stanovují se v kapitole 5.1.3 Návrh a ověření použitých bezpečnostních prvků. Další možnosti bezpečnostního opatření je informování o používání, do kterých patří informační cedule, proškolení obsluhy, vymezení kvalifikace pracovníku atd. Velmi častá je kombinace bezpečnostního opatření ve všech třech skupinách [15].

Pro každé nebezpečí samostatně navrhujeme bezpečnostní opatření, včetně vymezujících parametrů (například nouzové zastavení z maximální rychlosti do 0,1 s v kategorii STOP C, dále například při servisním zásahu omezení rychlosti pomocí SLS do 150 rpm a proškolení dle návodu k obsluze kapitoly xx.xx.xx, atd.). Pokud všechna bezpečnostní opatření nemohou pracovat současně a dochází k jejich vzájemné blokaci je nutné stanovit prioritu a sekvenci bezpečnostních funkcí, které musí být správně implementovány [13] [14].

Po stanovení návrhu bezpečnostních opatření přejdeme k bodu stanovení sníženého rizika, který popisují v kapitole 5.1.2.4 Stanovení sníženého rizika [13] [15].

- Konstrukční bezpečná opatření
 - Mechanická opatření (kryty, zaoblení hran, ploty)
 - Dodržení ergonomických zásad
 - Vhodný konstrukční návrh stroje
 - Jištění proti zkratu, přetížení, přepětí a nebezpečného dotyku, ochranné pospojování
- Bezpečnostní funkce (pracující v stanovené požadované úrovni bezpečnosti)
 - Nouzové zastavení (STO, SS1, SS2)
 - Bezpečnostní zámky, kontrola umístění ochranných krytů
 - Kontrolované snížení rychlosti a akcelerace (SLS, SLA), například při údržbě
- Informace pro používání
 - Sdělovací opatření (informační cedule, zvuková signalizace, světelná signalizace)
 - Určení mezních hodnot stroje (vymezení používání, prostoru, doby)
 - Proškolení obsluhy
 - Návod k údržbě a obsluze
 - Vhodné řešení PBŘS
 - Zahrnutí do místně provozně bezpečnostního předpisu

5.1.2.4 Stanovení sníženého rizika

Po sestavení tabulky nebo seznamu s popisem všech možných nebezpečí zahrnující možné zdroje nebezpečí a následky při celém životním cyklu stroje, stanoveným počátečním rizikem a návrhem bezpečnostních opatření provedeme stanovení sníženého rizika. Stanovení sníženého rizika probíhá obdobně jako stanovení počátečního rizika, které popisují v kapitole 5.1.2.2 Stanovení počátečního rizika, avšak teď stanovujeme riziko pro nebezpečí s implementovanými bezpečnostními opatřeními včetně vymezujících parametrů. Pro všechna sepsaná nebezpečí samostatně stanovíme požadovanou úroveň bezpečnosti. Stanovení požadované úrovně bezpečnosti provádíme buď pomocí parametru SIL dle normy ČSN EN IEC 62061 (postup uvádím v kapitole 5.1.1.1 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL, dle ČSN EN IEC 62061), nebo pomocí parametru PL_r dle normy ČSN EN ISO 13849 (postup uvádím v kapitole 5.1.1.2 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti PL_r, dle ČSN EN ISO 13849) [13] [14].

Pokud nám výsledek stanovení sníženého rizika vyjde tak, že je riziko akceptovatelné (nedefinovaná hodnota požadované úrovně zabezpečení), zapíšeme výslednou hodnotu a výpočet do dokumentu a můžeme přejít k dalšímu bodu, který popisují v kapitole 5.1.3 Návrh a ověření použitých bezpečnostních prvků. Jestliže jsme nepoužili pro odstranění rizika žádnou bezpečnostní funkci vyžadující použití bezpečnostních prvků, tak v tomto bodě pro určené nebezpečí ukončujeme analýzu rizik [13] [14].

Pokud výsledek sníženého rizika je vyšší nebo rovno PL_b (SIL1), nelze v tomto bodě analýzu rizika ukončit, ale je nutné vrátit se k bodu Návrh bezpečnostních opatření a navrhnout další bezpečnostní opatření, která povedou ke snížení rizika na akceptovatelnou mez. Poté opět provedeme Stanovení sníženého rizika a případě potřeby tento postup opakujeme, dokud nebude riziko akceptovatelné [15].

5.1.3 Návrh a ověření použitých bezpečnostních prvků

Pro nebezpečí, pro které používáme ochranná opatření realizovaná pomocí bezpečnostní funkce, musíme provést návrh a ověření bezpečnostních prvků tak, aby splňovaly požadovanou úroveň bezpečnosti stanovenou v bodě stanovení počátečního rizika. Bezpečnostními prvky (označení SRP/SC_x dle normy ČSN EN ISO 13849) se rozumí vstupní prvek (SRP/CS1), logický prvek (SRP/CS2) a výstupní prvek (SRP/CS3), které jsou mezi sebou propojeny pomocí některé z certifikovaných metod, jak popisují v kapitole 5.2 Propojení safety komponent. V podkapitolách uvádím souhrnný postup, jakým se počítá návrh a ověření bezpečnostních prvků [13] [15].

5.1.3.1 Ověření výskytu CCF (poruch se společnou příčinou)

Pokud jako bezpečnostní opatření používáme na stroji bezpečnostní funkce realizované pomocí elektronických součástek, musíme splnit požadavky na odstranění poruch se společnou příčinou CCF (Common Cause Failure). Poruchou se společnou příčinou se rozumí, že dojde ke stejné poruše ze stejných důvodů u dvou prvků, které měli sloužit redundantně (při poruše jednoho se předpokládala funkce prvního). Například použitím všech bezpečnostních relé na stroji od jednoho výrobce se vystavujeme vyššímu riziku poruchy všech relé ve stejný čas než pokud bychom pro redundanci použili dva relé od dvou různých výrobců. Ověření poruch CCF se provádí souhrnně pro celý systém [13].

Norma ČSN EN ISO 13849 uvádí souhrn opatření, které dokážou zabránit výskytu poruch se společnou příčinou. Každé z opatření je bodově ohodnoceno, při splnění všech opatření dosáhneme 100 bodů, pro splnění požadavků na odstranění CCF musíme dosáhnout alespoň 65 bodů. V tabulce Tab. 11 Vzor ověření poruchy se společnou příčinou CCF uvádím přehledný seznam, který lze využít jako protokol pro ověření poruch se společnou příčinou CCF a je nedílnou součástí analýzy rizik části návrhu a ověření použitých bezpečnostních prvků [13].

Tab. 11 Vzor ověření poruchy se společnou příčinou CCF [13]

Ověření poruchy se společnou příčinou CCF		
Opatření proti CCF	Počet bodů	Splněno
1 Oddělení/segregace		
Fyzické oddělení mezi jednotlivými dráhami signálu: -oddělení u vodičů -dostatečné vzduchové a povrchové vzdálenosti na deskách s plošnými spoji	15	✓
2 Diverzita		
Jsou použity různé technologie nebo fyzikální principy, např.: -první kanál programovatelná elektronika a druhý kanál pevně spojen -druh iniciace -tlak a teplota Měření vzdálenosti a tlaku: -digitálně a analogicky Součásti různých výrobců	20	X
3 Konstrukce/použití/zkušenosti		
Ochrana proti přepětí, přetlaku, nadproudu	15	✓
Jsou použity osvědčené součásti	5	✓
4 Posouzení/analýza		
Jsou k vyloučení poruch se společnou příčinou v konstrukci uvažovány výsledky režimu poruchy a analýza účinku?	5	✓
5 Způsobilost/zácvik		
Byl konstruktér/údržbář zacvičen k pochopení příčin a následků poruch se společnou příčinou?	5	✓
6 Prostředí		
Zamezení kontaminace a elektromagnetická kompatibilita proti CCF podle příslušných norem. Fluidní systémy: filtrace tlakového média, zamezení nasávání nečistot, odvodnění stlačeného vzduchu, např. Ve shodě s požadavky výrobce součásti týkající se čistoty tlakového média. Elektrické systémy: byl systém kontrolován na elektromagnetickou odolnost, např. Tak, jak je specifikováno v relevantních normách proti CCF? Pro kombinované fluidní a elektrické systémy mají být uvažována obě hlediska.	25	✓
Ostatní vlivy Byly uvažovány požadavky na odolnost proti všem relevantním vlivům prostředí, např. Teplota, rázy, vibrace, vlhkost (např. tak, jak je specifikováno v relevantních normách)?	10	X
Celkem	≥65	70

5.1.3.2 Určení DC (diagnostického pokrytí)

Diagnostické pokrytí DC s jednotkou % definuje norma ČSN EN ISO 13849 a určuje, jak moc případných poruch jsme pomocí logického prvku (SRP/CS2) schopni odhalit. Pro každý bezpečnostní prvek (vstupní, výstupní i logický) určujeme diagnostické pokrytí individuálně. Podle procentuálního ohodnocení se diagnostické pokrytí dělí do 4 skupin, jak uvádím v Tab. 12 Skupiny diagnostického pokrytí DC [13].

Tab. 12 Skupiny diagnostického pokrytí DC [13]

Diagnostické pokrytí DC	
Označení	Rozsah
Žádné	<0 %; 60 %)
Nízké	<60 %; 90 %)
Střední	<90 %; 99 %)
Vysoké	<99 %; 100 %>

Postup pro přesné určení diagnostického pokrytí je uveden v normě ČSN EN ISO 13849. Vyššího diagnostického pokrytí lze dosáhnout různými metodami pro detekci poruch. Mezi tyto metody patří dvoukanálové zapojení, pravidelná kontrola bezpečnostního systému nebo používání metod pro mezi kanálového detekci zkratu jako jsou například OSSD výstupy, které popisují v kapitole 5.2.1.4 Kategorie zapojení 3. Níže uvádím základní příklady pro odhad diagnostického pokrytí, které vycházejí z normy ČSN EN ISO 13849 z tabulky E.1 [13].

Pokud jako bezpečnostní prvek používáme prvek s výrobcem definovanou kategorií úrovně bezpečnosti, případně s definovanou hodnotou pravděpodobnosti nebezpečné poruchy za hodinu PFH_D , která je přímo úměrná definovaným úrovním bezpečnosti, nemusíme u takového prvku samostatně stanovit parametry DC a $MTTF_d$, pouze dodržíme výrobcem požadované zapojení a v analýze rizik se odkážeme na výrobní list výrobce. Zpravidla se jedná o prvky logika (SRP/CS2) bezpečnostní relé a bezpečnostní PLC nebo výstupní prvky (SRP/CS3) například frekvenční motorové měniče [13].

Tab. 13 Příklady odhadů diagnostického pokrytí DC [13]

Opatření	DC
Vstupní zařízení (SRP/CS1)	
Stimulace cyklická zkouška dynamickou změnou vstupních signálů (pravidelná fyzická zkouška)	90 %
Věrohodná kontrola, např. použitím nuceně mechaniky vedených vypínacích a zapínacích kontaktů (použití například 2 rozpínacích a 1 kontrolního spínacího kontaktu na vstupním zařízení)	99 %
Křížové monitorování vstupních signálů s dynamickou zkouškou tehdy, pokud zkraty nejsou detekované (při násobném I/O) (použití OSSD výstupu a fyzické zkoušky)	90 %
Křížové monitorování vstupních signálů a mezivýsledků uvnitř logiky (L) a časové a logické softwarové monitorování chodu programu a detekce statických poruchových stavů a zkratů (při násobném I/O) (použití OSSD výstupu, safety PLC a fyzické zkoušky)	99 %
Monitorování některých charakteristik senzoru (doba odezvy rozsah analogových signálů, např. elektrický odpor, kapacita)	60 %

Logika (SRP/CS2)	
Časové a logické monitorování logiky časovací jednotkou, kde zkušební zařízení provádí kontroly věrohodnosti chování logiky (použití bezpečnostního relé nebo PLC)	90 %
Dynamický princip (všechny součástky jsou požadovány ke změně stavu ZAP-VYP-ZAP v době aktivace bezpečnostní funkce) (po aktivaci bezpečnostní funkce nebo spuštění stroje je nutné potvrzení tlačítkem reset)	99 %
Výstupní zařízení (SRP/CS3)	
Křížové monitorování výstupních signálů s dynamickou zkouškou bez detekce zkratu (pro násobné I/O) (s použitím zpětnovazebního kontaktu výstupního prvku, bez OSSD výstupu)	90 %
Křížové monitorování výstupních signálů a mezivýsledků uvnitř logiky (L) a časové a logické softwarové monitorování chodu programu a detekce statických závad a zkratů (pro násobné I/O) (s použitím zpětnovazebního kontaktu výstupního prvku, s OSSD výstupy)	99 %

5.1.3.3 Určení $MTTF_D$ (střední doba do nebezpečné poruchy)

Střední doba do nebezpečné poruchy $MTTF_D$ popisuje v bezpečnostním systému střední dobu do nebezpečného selhání. Parametr $MTTF_D$ je důležitý pro stanovení bezpečnostní úrovně prvku, čím vyšší je hodnota $MTTF_D$, tím vyšší bezpečnostní úrovně prvku můžeme dosáhnout. Při zpracování analýzy rizik určujeme u každého prvku parametr $MTTF_D$ samostatně dle údajů od výrobce zařízení. Parametr $MTTF_D$ se dále dělí do 3 kategorií podle stanovené hodnoty v letech. Kategorizaci uvádím níže v Tab. 14 Kategorie střední doby do nebezpečné poruchy $MTTF_D$ [13].

Tab. 14 Kategorie střední doby do nebezpečné poruchy $MTTF_D$ [13]

Střední doba do nebezpečné poruchy $MTTF_D$	
Označení	Rozsah
Nedefinováno	<0 let; 3 roky)
Nízká	<3 roky; 10 let)
Střední	<10 let; 30 let)
Vysoká	<30 let; 2500 let>

Výrobce zařízení nemusí přímo stanovit parametr $MTTF_D$, protože je přímo úměrný provedených operací (spínání, stisknutí) na zařízení. Při nestanovení parametru $MTTF_D$ musí výrobce zařízení stanovit parametr B_{10D} (Střední počet cyklů nebezpečného selhání 10 % součástek) a bezpečnostní technik musí dle povahy stroje stanovit průměrný počet ročních operací n_{OP} . Výrobce zařízení může namísto parametru B_{10D} stanovit pouze parametry B_{10} (střední počet cyklů jakéhokoliv selhání 10 % součástek) a R_{DF} (podíl nebezpečných poruch), ze kterých lze parametr B_{10D} vypočítat. Níže uvádím vzorce pro výpočet $MTTF_D$ a dalších zmíněných parametrů. Níže je uveden také aproximační vzorec pro převod pravděpodobnosti do nebezpečné poruchy PFH_D na $MTTF_D$, avšak v praxi nemusíme tento výpočet provádět, protože z parametru PFH_D v sobě nese také informaci o diagnostickém pokrytí DC a je tak možné z něj napřímo stanovit úroveň bezpečnosti, kterou daný prvek splňuje. Pro splnění uvedeného parametru PFH_D je nutné dodržet zapojení prvku dle návodu výrobce. Převod hodnoty parametru na úroveň bezpečnosti uvádím v kapitole 5.1.3.4 Určení PL (SIL) [13].

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \cdot n_{OP}} \text{ (roky)}$$

$$MTTF_D = \frac{1}{PFH_D} \text{ (roky)} - \text{Aproximace pro případné výpočty}$$

$$n_{OP} = \frac{d_{OP} \cdot h_{OP} \cdot 3600}{t_{cycle}} \text{ (n)}$$

$$T_{10D} = \frac{B_{10D}}{n_{OP}} \text{ (roky)}$$

$$B_{10D} = \frac{B_{10}}{R_{DF}} \text{ (n)} - \text{pouze pokud výrobce neuvádí } B_{10D}$$

$MTTF_D$ – Střední doba do nebezpečné poruchy (roky)

PFH_D – Pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu (%)

n_{OP} – Průměrný počet ročních operací (n)

B_{10} – Střední počet cyklů jakéhokoliv selhání 10 % součástek (n)

B_{10D} – Střední počet cyklů nebezpečného selhání 10 % součástek (n)

T_{10D} – Provozní životnost součásti, střední doba do nebezpečného selhání 10 % součástí (roky)

R_{DF} – Podíl nebezpečných poruch (%) (Pokud je hodnota R_{DF} menší než 50 %, pak je hodnota T_{10D} omezena na $T_{10} \cdot 2$)

5.1.3.4 Určení PL (SIL)

Níže uvádím postup pro určení PL, pro určení SIL pomocí níže uvedeného způsobu provedeme korelaci dle Tab. 8 Korelace parametrů SIL a PL. Pro učení splňující úroveň bezpečnosti pro každý elektronický prvek musíme stanovit kategorii zapojení, která výrazně ovlivňuje maximální dosažitelnou úroveň bezpečnosti. Kategorii bezpečnosti nám může ovlivnit již výrobce stanoveným způsobem zapojením, případně si ji určíme sami při projektování zařízení. Kategorie zapojení popisují v kapitole 5.2 Propojení safety komponent. Pokud výrobce stanovuje parametr pravděpodobnosti do nebezpečné poruchy PFH_D , nemusíme stanovovat parametry $MTTF_D$ a DC, ale pouze dodržíme zapojení dané výrobcem a určenou úroveň bezpečnosti odvodíme z Tab. 15 Určení úrovně bezpečnosti PL z PFH_D [13].

Tab. 15 Určení úrovně bezpečnosti PL z PFH_D [13]

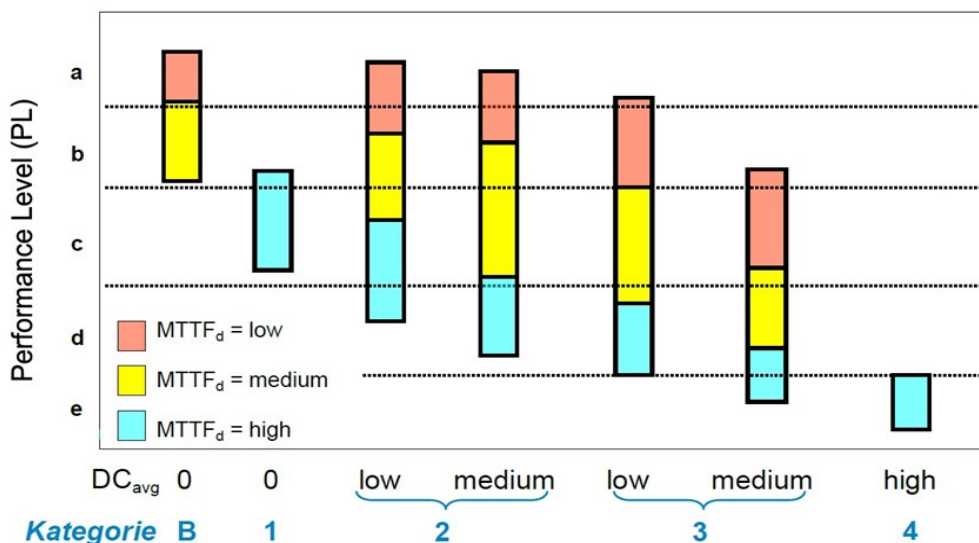
PL	Pravděpodobnost nebezpečné poruchy na hodinu (PFH_D)
a	$10^{-5} \leq PFH_D < 10^{-4}$
b	$3 \cdot 10^{-6} \leq PFH_D < 10^{-5}$
c	$10^{-6} \leq PFH_D < 3 \cdot 10^{-6}$
d	$10^{-7} \leq PFH_D < 10^{-6}$
e	$PFH_D < 10^{-7}$

Po určení všech vstupních parametrů pro každý bezpečnostní elektronický prvek ($MTTF_D$, DC, kategorii zapojení) můžeme dle normy ČSN EN ISO 13849 odvodit splnitelnou úroveň bezpečnosti PL. Odvození probíhá pomocí tabulky vycházející z normy ČSN EN ISO 13849 (tabulka K.1), která je přepsaná do

tabulky Tab. 16 Určení úrovně bezpečnosti PL intervalově. Grafické zobrazení určení úrovně bezpečnosti je uvedeno na Obr. 10 Určení úrovně bezpečnosti PL graficky. Následně určíme úroveň bezpečnosti celého systému (vstupního prvku, logiky, výstupního prvku), která je rovna nejnižší dosažené úrovni PL libovolného prvku (bezpečnostně nejhorší prvek, stanovuje výslednou bezpečnost celého systému). Stanovená úroveň PL platí pouze při použití právě 3 nebo méně subsystému (například vstupní prvek, logika, výstupní prvek), při použití vyššího množství subsystému (například řazení více E-STOP tlačítek sériově) je výsledné PL poníženo dle Tab. 17 Ponížení PL při použití více subsystému. Určená úroveň bezpečnosti PL porovnáme s požadovanou úrovní bezpečnosti PL_r . Pokud je stanovená úroveň bezpečnosti stejná nebo vyšší, než je požadovaná, splňuje bezpečnostní systém nasazení pro snížení rizika a lze takovýto systém použít. V opačném případě musíme použít jiný prvek nebo kategorii zapojení [13].

Tab. 16 Určení úrovně bezpečnosti PL intervalově [13]

Kategorie	DC_{AVG}	$MTTF_D$				
		PLa	PLb	PLc	PLd	PLe
B	Žádné	<3;12)	<12;30)	-	-	-
1	Žádné	-	<30;39)	<39;110)	-	-
2	Nízké	<3;7,5)	<7,5;22)	<22;62)	<62;110)	-
2	Střední	<3;5,6)	<5,6;16)	<16;36)	<36;110)	-
3	Nízké	<3;3,9)	<3,9;11)	<11;24)	<24;110)	-
3	Střední	-	<3;5,6)	<5,6;13)	<13;62)	<62;110)
4	Vysoké	-	-	-	-	<30;2500>



Obr. 10 Určení úrovně bezpečnosti PL graficky [13]

Tab. 17 Ponížení PL při použití více subsystému [13]

$PL \leq 3$ (n SRP/CS)	→	$PL > 3$ (n SRP/CS)
a	→	není povoleno
b	→	a
c	→	b
d	→	c
e	→	d

5.2 Propojení safety komponent

Jednotlivé bezpečnostní logické prvky (vstup, zpracování, výstup) je možné mezi sebou propojit buď pomocí drátů (dle normy ČSN EN ISO 13849-1) nebo pomocí bezpečnostní komunikace (dle normy ČSN EN IEC 61784-3) [13] [10].

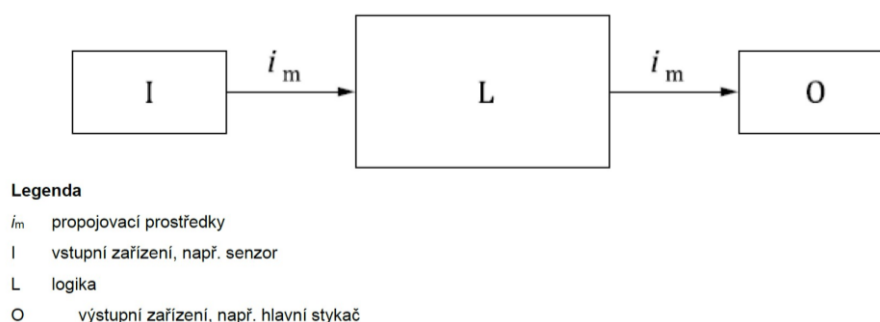
5.2.1 Drátové zapojení dle ČSN EN ISO 13849-1

Bezpečnostní drátové zapojení popisuje harmonizovaná norma ČSN EN ISO 13849-1. Norma ČSN EN ISO 13849-1 definuje 4 kategorie zapojení. Čím vyšší kategorie, tím vyšší integrity bezpečnosti je možno dosáhnout se zadaným zapojením [13].

5.2.1.1 Kategorie zapojení B

Zapojení v kategorii B je realizováno pouze jednobokově, jak můžete vidět na Obr. 11 Zapojení v kategorii B, 1. Jednobokové zapojení znamená, že všechny bezpečnostní funkce jsou realizovány jedním obvodem bez redundance (duplikace prvků), což znamená, že při poruše tohoto obvodu (např. přerušení vodiče nebo selhání komponenty) může dojít k selhání bezpečnostní funkce. V zapojení kategorie B není dle normy nutný požadavek na prvky s certifikovanou životností nebo bezpečnostní odolností [13].

Celková bezpečnost v tomto zapojení je ovlivněna především volbou kvalitních komponent. V zapojení kategorie B je možné dosáhnout až bezpečnosti integrity PLb (neodpovídá žádnému SIL) [13].



Obr. 11 Zapojení v kategorii B, 1 [13]

5.2.1.2 Kategorie zapojení 1

Realizace zapojení v kategorii 1 je stejná, jako v kategorii zapojení B, které popisují v kapitole 5.2.1.1 Kategorie zapojení B. Rozdíl zapojení kategorie 1 oproti zapojení kategorie B je zde kladen požadavek na certifikované bezpečnostní prvky. U těchto prvků je známa jejich životnost [13].

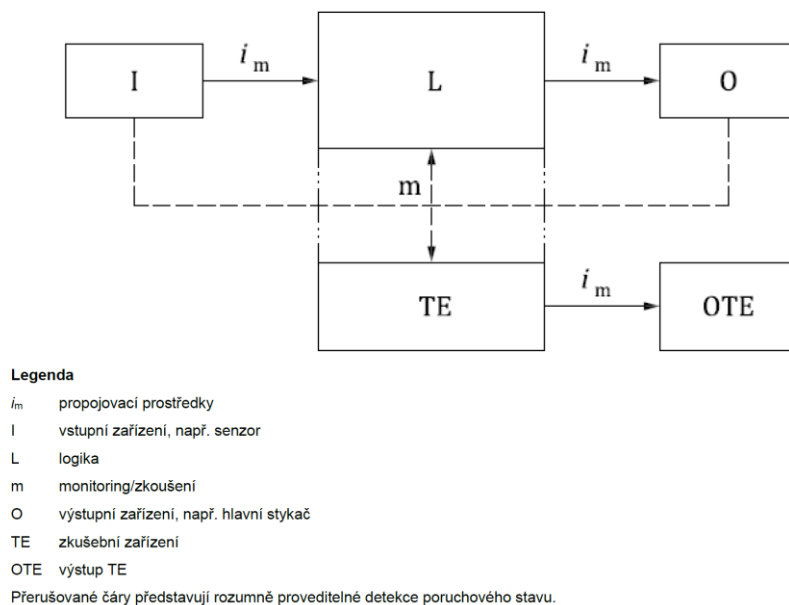
Celková bezpečnost v tomto zapojení je ovlivněna především volbou kvalitních komponent. U kategorie zapojení 1 je možná dosažitelná bezpečnost vyšší, než u kategorie B. V zapojení kategorie B1 je možné dosáhnout až bezpečnosti integrity PLC (SIL1) [13].

5.2.1.3 Kategorie zapojení 2

Zapojení v kategorii 2 je realizováno pouze jednobokově, jak můžete vidět na Obr. 12 Zapojení v kategorii 2. Kategorie zapojení 2 zahrnuje certifikované obvody pro testování obvodu, což je rozdíl

oproti výše uvedeným jednokanálovým zapojením. Testování umožní odhalit například zkrat s napájecí větví. Zároveň je při realizaci tohoto zapojení potřeba dodržet pravidelné kontroly, které mohou odhalit případné poruchy zařízení [13].

Celková bezpečnost v tomto zapojení je ovlivněna především strukturou zapojení a pravidelnými kontrolami. V zapojení kategorie 2 je možné dosáhnout až bezpečnosti integrity PLd (SIL2) [13].

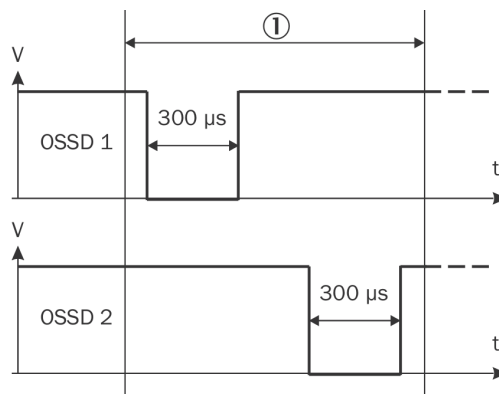


Obr. 12 Zapojení v kategorii 2 [13]

5.2.1.4 Kategorie zapojení 3

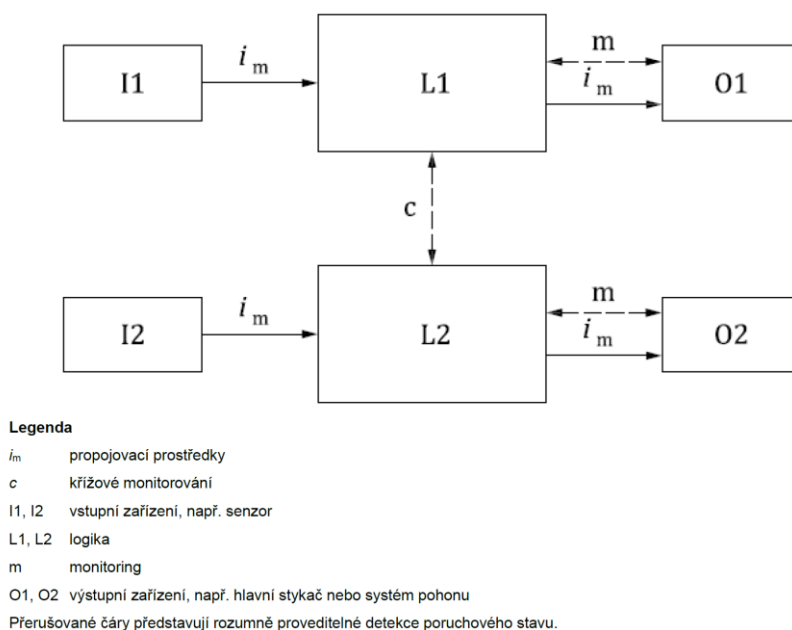
Zapojení v kategorii 3 je realizováno dvoukanálově, jak můžete vidět na Obr. 14 Zapojení v kategorii 3. Dvoukanálové zapojení znamená, že všechny bezpečnostní funkce jsou realizovány se dvěma obvody s redundancí. Kategorie zapojení 3 zahrnuje certifikované obvody pro testování obvodu. Testování umožní odhalit například zkrat s napájecí větví, nebo zkrat mezi jednotlivými redundantními větvemi.

Zkrat mezi jednotlivými větvemi je možno odhalit díky OSSD výstupům. OSSD výstup neboli „Output Signal Switching Device“ je napájecí signál, který je v pravidelných intervalech krátce přerušován na pevně danou dobu. Pokud máme zařízení s dvěma kanály (například tlačítko nouzového zastavení s dvěma NC kontakty), každý kanál má odlišný OSSD výstup (rozdílné časy spínání). Bezpečnostní karty digitálních vstupů logického obvodu zahrnuje jak předdefinované OSSD výstupy, tak i vyhodnocovací jednotku pro připojení OSSD vstupů. Pokud tak dojde ke zkratu mezi jednotlivými OSSD větvemi nebo přivedením pevného napájení 24 VDC na bezpečnostní digitální vstup, je vyhodnocena bezpečnostní porucha a stroj je nouzově zastaven a bez aktivace bezpečnostního resetu a odstranění bezpečnostní chyby není možné zařízení opět zpustit. OSSD výstup můžeme použít i pro ovládání výstupního zařízení z logického prvku. OSSD výstup je možné použít napřímo pro spínání bezpečnostních relé, u kterého výrobce tuto skutečnost deklaruje. V jiných případech může dojít k rychlému opotřebení relé z důvodu „ucvakání“, což je v bezpečnostním obvodu nežádoucí [13].



Obr. 13 OSSD výstup [18]

Celková bezpečnost v tomto zapojení je ovlivněna především strukturou zapojení a pravidelnými kontrolami. V zapojení kategorie 3 je možné dosáhnout až bezpečnosti integrity PLe (SIL3) [13].

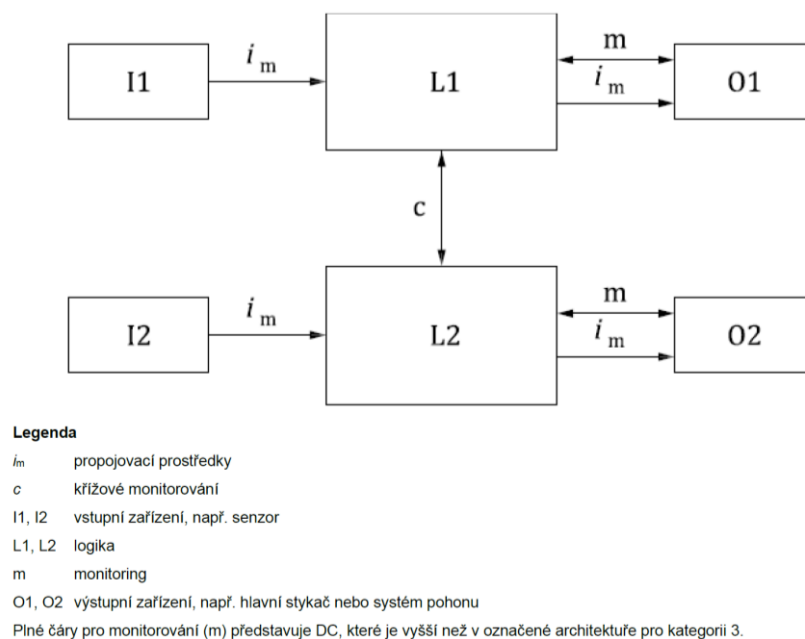


Obr. 14 Zapojení v kategorii 3 [13]

5.2.1.5 Kategorie zapojení 4

Zapojení v kategorii 3 je realizováno dvoukanálově, jak můžete vidět na Obr. 15 Zapojení v kategorii 4. Dvoukanálové zapojení znamená, že všechny bezpečnostní funkce jsou realizovány se dvěma obvody s redundancí. Kategorie zapojení 3 zahrnuje certifikované obvody pro testování obvodu. Testování umožní odhalit například zkrat s napájecí větví, nebo zkrat mezi jednotlivými redundantními větvemi [13].

Fyzicky je zapojení kategorie 4 realizováno obdobně jako zapojení v kategorii 3. Kategorie zapojení 4 je na rozdíl od kategorie 3 definovaná pouze s vysokým diagnostickým pokrytím DC, které umožní odhalit 99...100 % všech poruch a zároveň je u kategorie zapojení 4 umožněno použití pouze prvků s vysokou střední dobou do nebezpečné poruchy $MTTF_D$. V zapojení kategorie 4 je možné dosáhnout pouze bezpečnosti integrity PLe (SIL3) [13].



Obr. 15 Zapojení v kategorii 4 [13]

5.3 Kategorie nouzového zastavení dle ČSN EN 60204-1

Harmonizovaná norma ČSN EN 60204-1 rozlišuje kategorie zastavení 0, 1 a 2. Každá z těchto kategorií umožní bezpečně zastavit elektrický pohon jiným způsobem. S kategoriemi nouzového zastavení je potřeba počítat v analýze rizik. Z těchto kategorií vychází bezpečnostní funkce pro bezpečné zastavení [19].

5.3.1 Kategorie 0

Při nouzovém zastavení stroje v kategorii 0 dojde k okamžitému odpojení dodávek energie pohonu, čímž dojde k přerušení dodávek točivého momentu. Při této kategorii nouzového zastavení není pohon aktivně brzděn, ale pouze se nechává v režimu volného doběhu až do úplného zastavení [19].

Kategorie 0 má nejvyšší prioritu ze všech tří kategorií nouzového zastavení. Tato skutečnost znamená, že pokud dojde k poruše nouzového zastavení v kategorii 0, mělo by být provedeno nouzové zastavení v kategorii 0 [19].

Výhodou nouzového zastavení v kategorii 0 je jednoduchá realizace, která je tak zároveň i nejméně náchylná na poruchy a je konstrukčně a cenově jednoduché ji realizovat ve vysokém stupni bezpečnostní integrity. Nouzové zastavení v kategorii 0 tak bývá přítomno i u nejjednodušších motorových frekvenčních měničů [19].

Nevýhodou kategorie 0 je realizace nouzového zastavení pouhým odpojením točivého momentu, z čehož vychází dlouhý čas přivedení pohonu do klidového bezpečného stavu po aktivaci. V některých technologiích s vysokými momenty setrvačnosti se může jednat i o minuty [19].

5.3.2 Kategorie 1

Při nouzovém zastavení stroje v kategorii 1 dojde k aktivnímu elektrickému brzdění až do úplného zastavení elektrického pohonu. Poté je dodávka elektrické energie k motoru přerušena, čímž dojde k přerušení dodávky točivého momentu [19].

Výhodou nouzového zastavení v kategorii 1 je aktivní elektrické brzdění pohonu, čímž je pohon zastaven mnohem rychleji, než v případě volného doběhu v kategorii 0. Typickým časem pro nouzové zastavení pohonu v kategorii 1 je 0,1 s. Nouzové zastavení v kategorii 1 bývá přítomno u většiny motorových frekvenčních měničů jako základní bezpečnostní funkce pro nouzové zastavení [19].

Nevýhodou kategorie 1 je složitější realizace nouzového zastavení, než v případě nouzového zastavení v kategorii 0 [19].

5.3.3 Kategorie 2

Při nouzovém zastavení stroje v kategorii 2 dojde k aktivnímu elektrickému brzdění až do úplného zastavení elektrického pohonu. Následně však není dodávka elektrické energie do motoru přerušena jako v případě nouzového zastavení v kategorii 1, ale je zachována a motor je aktivně držen v klidové poloze, podobně jako by byl zabrzděn mechanickou brzdou. Tento způsob zastavení je možné realizovat pouze na servomotorech nebo motorech s externím chlazením (standardní asynchronní motor bez externího chlazení by se během delšího času v tomto stavu přehřál). Řízený motor musí být dimenzován tak, aby zvládl nepřetržitý provoz při nulových otáčkách s přítomným elektromagnetickým momentem [19].

Výhodou nouzového zastavení v kategorii 2 je aktivní elektrické brzdění pohonu, čímž je pohon zastaven mnohem rychleji, než v případě volného doběhu v kategorii 0. Typickým časem pro nouzové zastavení pohonu v kategorii 2 je 0,1 s, obdobně jako v kategorii 1. Nouzové zastavení v kategorii 2 bývá přítomno jako rozšiřující bezpečnostní funkce a může být podmíněná zakoupením bezpečnostní licence. Výhodou ponechání momentu v motoru je aktivní zabrzdění pomocí elektromagnetického pole, čímž šetříme parkovací brzdu a zároveň můžeme zabrzdění realizovat i na motorech bez parkovací brzdy [19].

Nevýhodou kategorie 2 je složitější realizace nouzového zastavení, než v případě nouzového zastavení v kategorii 0 a 1. Další nevýhodou je nemožnost použití této kategorie zastavení u libovolného elektrického motoru, ale pouze u motoru, který je možná držet s momentem i při nulových otáčkách (servomotor, asynchronní motor s externím chlazením) [19].

5.4 Reakce na safety poruchu

Pokud dojde k poruše bezpečnostní funkce, tzv. safety poruše, je automaticky aktivovaná bezpečnostní funkce s vyšší prioritou. Rozdělení priorit bezpečnostních funkcí je uveden na Tab. 18 Priority bezpečnostních funkcí. Poruchou bezpečnostní funkce je myšleno nesplnění podmínek běhu bezpečnostní funkce, které jsou nastaveny technikem při uvádění stroje do provozu [19].

Například pokud je aktivovaná bezpečnostní funkce SOS, která drží motor v klidové poloze za pomoci dodávání točivého momentu do motoru a dojde k opuštění tzv. klidového okna, které stanovuje bezpečnou pozici. Velikost klidového okna se nastavuje při parametrizaci bezpečnostních funkcí a udává se ve °. Pokud dojde k opuštění klidového okna je vyhodnocena bezpečnostní porucha a je automaticky aktivovaná bezpečnostní funkce s vyšší prioritou, která musí stroj uvést do bezpečného stavu. V tomto případě by se jednalo o bezpečnostní funkci SS1 [9] [19].

Tab. 18 Priority bezpečnostních funkcí [9]

STOP	Funkce	Akce	Stop funkce dle ČSN EN 60204-1	Priorita
STOP A	STO	Volný doběh (odpojení momentu)	Kategorie 0	*****
STOP B	SS1	Brzdění rampou OFF3 → STOP A	Kategorie 1	*****
STOP C	SS2	Brzdění rampou OFF3 → SOS	Kategorie 2	****
STOP D	SOS	Držení pozice až do maximálního momentu	Kategorie 2	***
STOP E	ESR	Externí STOP a zásah	Kategorie 2	**
STOP F		Chyba je detekovaná → STOP A, B, C, nebo E		*

5.5 Licencování bezpečnostních funkcí u měniče SINAMICS

Základní bezpečnostní funkce u měničů SINAMICS, mezi které patří STO, SS1 a SBC, jsou součástí každého měniče a nevztahuje se na ně nutnost zakoupení bezpečnostní licence. Pokud chceme využívat rozšířené bezpečnostní funkce měničů SINAMICS (SS2, SLS, SLA, a další) musíme dokoupit bezpečnostní licenci pod artiklovým číslem 6SL3074-0AA10-0AH0. Pro testovací účely je možné také aktivovat trial licenci s dobou trvání 300 h provozu měniče, kterou je možné aktivovat celkem 3x. Čítač spuštěných bezpečnostních licencí je možné vynulovat resetováním měniče do továrního nastavení [9].

5.6 Bezpečnostní funkce u měničů

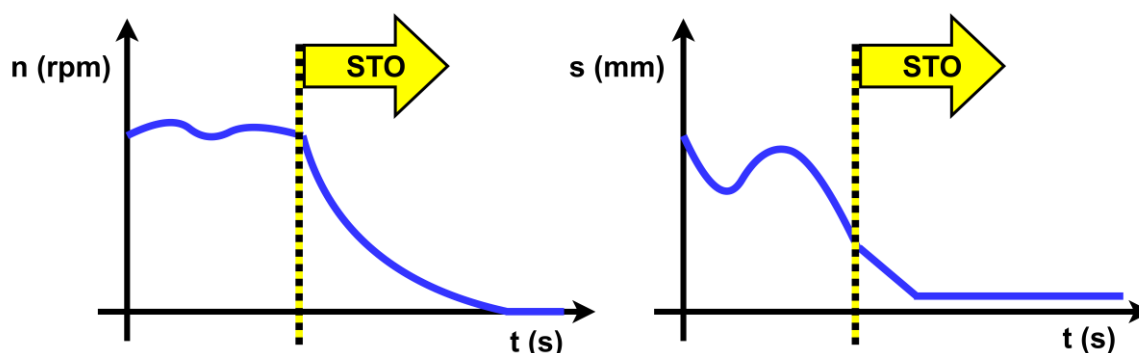
Níže uvedeny bezpečnostní funkce jsou definovány v harmonizované normě ČSN EN 61800-5-2 [20].

5.6.1 STO (Safe Torque Off)

Bezpečnostní funkce STO je základní certifikovanou bezpečnostní funkcí pro bezpečné zastavení motoru, kterou disponují téměř všechny motorové frekvenční měniče. Jak již název napovídá, aktivací funkce STO dojde k bezpečnému odepnutí točivého momentu motoru a po dobu aktivace bezpečnostní funkce je znemožněna jakákoliv další dodávka točivého momentu. Při aktivaci této bezpečnostní funkce jsou bezpečně zablokovány výstupní IGBT tranzistory frekvenčního měniče a motor je v režimu volného doběhu. Pokud je na pohonu přítomná přídržná brzda (parkovací nebo provozní), je paralelně s funkcí STO aktivovaná i certifikovaná bezpečnostní funkce SBC [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce STO spadá do skupiny bezpečnostní stop funkce „Stop A“ v materiálech Siemens a dle normy ČSN EN 60204-1 se jedná o kategorii stop funkce Kategorie 0 (volný doběh). Zřejmou nevýhodou bezpečnostní funkce STO je skutečnost, že nedochází k aktivnímu brzdění mechaniky stroje, ale je pouze odepřen přísun točivého momentu motoru, jak můžeme vidět níže průběžích rychlosti a pozice na Obr. 16 Bezpečnostní funkce STO. Pouhým volným doběhem mechaniky stroje zpravidla nesplníme zadaný čas pro zastavení stroje dle analýzy rizik, jejíž vypracování popisují v kapitole 5.1 Posouzení a analýza rizika. Proto je nutné pro zastavení stroje použít jinou bezpečnostní funkci, například SS1, kterou popisují v kapitole 5.6.2 SS1 (Safe Stop 1). Samotnou bezpečnostní funkci STO, jako jediný způsob bezpečného zastavení stroje, je tak možné použít, jenom pro technologie, které s tímto způsobem bezpečného zastavení počítají a obsluha stroje nemá přístup k pohyblivým částem stroje při pohybu. Toho lze dosáhnout například oplocením s bezpečnostním zámekem. V kombinaci s ochranným oplocením je tak bezpečnostní funkce STO jako jediným bezpečným způsobem zastavení stroje používaná u technologií, které by mohly být rychlým zastavením poškozeny, případně je jejich moment setrvačnosti natolik velký, že rychlé bezpečné zastavení není možné zrealizovat. Jedná se například o odvíječe a navíječe plechů v těžkém průmyslu, nebo papírenské stroje [9] [20] [21].

Funkce STO je povinně aktivovaná po skončení některých níže uvedených bezpečnostních funkcí v kategorii zastavení 1, jako je například bezpečnostní funkce SS1. Dále může být bezpečnostní funkce STO automaticky spuštěna, pokud dojde k poruše jiné pokročilejší bezpečnostní funkce v kategorii, například SS1. Poruchou bezpečnostní funkce je myšleno nesplnění nastavených podmínek, za kterých je bezpečnostní funkce provozovaná. Funkce STO může být spuštěna samostatně, přes bezpečnostní digitální vstupy nebo bezpečnostní komunikaci (například Profisafe) [9] [20] [21].



Obr. 16 Bezpečnostní funkce STO

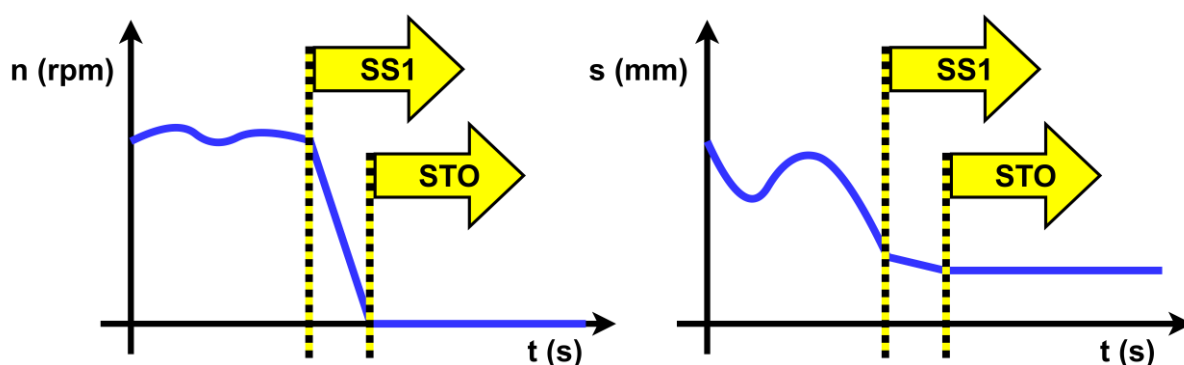
5.6.2 SS1 (Safe Stop 1)

Bezpečnostní funkce SS1 je certifikovanou bezpečnostní funkcí pro bezpečné zastavení motoru, která patří k základním bezpečnostním funkcím motorových frekvenčních měničů. Z názvu bezpečnostní funkce lze vyčíst, že se jedná o funkci poskytující kontrolované bezpečné zastavení. Při aktivaci bezpečnostní funkce SS1 je motor aktivně brzděn (energie je mařena v odporu nebo rekuperovaná do sítě) podle nastavené brzdě rampy OFF3. Po ukončení podmínek běhu SS1 (motor je v klidovém stavu) dojde k automatické aktivaci certifikované bezpečnostní funkce STO, jak můžeme vidět na průbězích rychlosti a pozice na Obr. 17 Bezpečnostní funkce SS1. Podmínky běhu mohou být zadané třemi různými způsoby, které popisují v podkapitolách níže. Dle charakteru zastavované technologie, by měl specialista regulovaných pohonů zvolit správný způsob popisující běh funkce SS1 [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SS1 spadá do skupiny bezpečnostní stop funkce „Stop B“ v materiálech Siemens a dle normy ČSN EN 60204-1 se jedná o kategorii stop funkce Kategorie 1 (pohon je elektricky brzděn, v klidovém stavu je přívod energie vypnut) [9] [20] [21].

Výhoda bezpečnostní funkce SS1 oproti předchozí funkci STO je možnost aktivního brzdění motoru při zastavení, jak lze vidět na Obr. 17 Bezpečnostní funkce SS1. Bezpečnostní funkci SS1 je možné nastavit, dle zadaných časů vypočtených z analýzy rizik, jejíž vypracování popisují v kapitole 5.1 Posouzení a analýza rizika. Vzhledem k možným velice krátkým zastavovacím rampám (běžně 0,1 s bezpečnostní zastavovací rampa) je možné pohony s touto bezpečnostní funkcí provozovat pouze za světelnými závorami bez nutnosti mechanického oplocení [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SS1 může být automaticky spuštěna, pokud dojde k poruše jiné pokročilejší bezpečnostní funkce v kategorii 2, například SS2. Poruchou bezpečnostní funkce je myšleno nesplnění nastavených podmínek, za kterých je bezpečnostní funkce provozovaná. Funkce SS1 může být spuštěna samostatně, přes bezpečnostní digitální vstupy nebo bezpečnostní komunikaci (například Profisafe) [9] [20] [21].



Obr. 17 Bezpečnostní funkce SS1

5.6.2.1 SS1 s časovým zpožděním

Při variantě certifikované bezpečnostní funkce SS1 s časovým zpožděním, je pohon brzděn po rampě OFF3 a po pevně dané časové konstantě (zadáva technik při uvádění stroje do provozu) je aktivována funkce STO [9] [20] [21].

Výhodou této varianty je jednoduché nastavení bezpečnostní funkce při uvádění do provozu. Nevýhodou této varianty je absence monitorování brzdě rampy. Nedojde tedy k vyvolání chyby v případě, pokud není brzdění dostatečně intenzivní a bezpečnostní funkce SS1 je úspěšně provedena bez informování obsluhy o nedostatečné brzdě rampě. Tato varianta není obecně doporučovaná z výše uvedeného důvodu a je vhodnější zvolit jednu z níže uvedených variant pro realizaci bezpečnostní funkce SS1. Pro jednodušší stroje, kde nehrozí závažné riziko poranění, je však možné tuto variantu použít [9] [20] [21].

5.6.2.2 SS1 s SBR (Safe Brake Ramp)

Při variantě certifikované bezpečnostní funkce SS1 s SBR, je pohon brzděn po rampě OFF3 s monitorováním brzdě rampy pomocí bezpečnostní funkce SBR. Po dosažení klidového stavu pohonu je aktivována funkce STO. Přechod na funkci STO je také možný při poklesu aktuální rychlosti pod nastavený limit (rychlejší přechod, než při časovém zpoždění). Pokud dojde k překročení monitorované brzdě rampy (překročení pásma SBR), dojde k vyvolání poruchy funkce SS1, která je hlášena uživateli a vyžaduje tzv. safety reset a aktivace bezpečnostní funkce s vyšší prioritou, což je v tomto případě bezpečnostní funkce STO. Monitorovací brzdě rampa SBR se nastavuje nezávisle na brzdě rampě OFF3, její tvar je vždy lineární a závisí na čase a aktuální rychlosti motoru. Parametry bezpečnostní funkce SS1 s SBR zadává technik při uvádění stroje do provozu [9] [20] [21].

Výhodou této varianty je monitorování průběhu brzdě rampy a odhalení případné nedostačující decelerace. Nevýhodou je složitější nastavení bezpečnostní funkce. Vlastností bezpečnostní funkce SS1 s funkcí SBR je možnost nastavit funkci tak, že umožní i částečné zrychlení motoru v průběhu brzdění, například v důsledku změny parametrů soustavy, bez vyvolání bezpečnostní poruchy. Taková změna parametru soustavy může nastat například u karuselu s převodovkou, která má pro dosažení přesných pozic tzv. nulové stoupání (průběh převodovky, při které se otáčí motor, ale karusel stojí). Pokud tedy zahájíme brzdění těsně před nulovým stoupáním a v průběhu brzdění dosáhneme nulového stoupání, dojde k nárustu otáček motoru z důvodu změny parametru soustavy (odepnutí zátěže, motor udržuje moment setrvačnosti). V praxi se nejedná o vysoký nárůst rychlosti motoru, avšak k měřitelnému nárustu rychlosti i tak dojde. Pokud máme soustavu s těmito vlastnostmi, je možné funkci SS1 s SBR nastavit tak, aby umožňovala tento bezpečný brzdě průběh, který i tak musí splňovat analýzu rizik [9] [20] [21].

5.6.2.3 SS1 s SAM (Safe Acceleration Monitoring)

Při variantě certifikované bezpečnostní funkce SS1 s SAM, je pohon brzděn po rampě OFF3 s monitorováním brzdě rampy pomocí bezpečnostní funkce SAM. Po dosažení klidového stavu pohonu je aktivována funkce STO. Pokud dojde k překročení monitorované brzdě rampy (překročení pásma SAM), dojde k vyvolání poruchy funkce SS1, která je hlášena uživateli a vyžaduje tzv. safety reset a aktivace bezpečnostní funkce s vyšší prioritou, což je v tomto případě bezpečnostní funkce STO.

Monitorovací brzdná rampa SAM se nastavuje nezávisle na brzdě rampě OFF3. Tvar funkce SAM se odvíjí od aktuální rychlosti motoru. Parametr funkce SAM je časové zpoždění, po kterém je aktivovaná bezpečnostní funkce STO a hlídání, že nedochází k akceleraci pohonu. Přechod na funkci STO je také možný při poklesu aktuální rychlosti pod nastavený limit (rychlejší přechod, než při časovém zpoždění) [9] [20] [21].

Výhodou této varianty je monitorování průběhu brzdě rampy, avšak nemusí zcela jednoznačně odhalit nedostačující deceleraci pohonu. Výhodou je také jednodušší nastavení parametrů než v případě SS1 s SBR. Nevýhodou je tedy neodhalení nedostatečné decelerace pohonu, při které nemusí dojít k vyvolání bezpečnostní chyby. Vlastností této varianty je hlídání, že nedochází k akceleraci pohonu, což může být v některých technologiích žádaný parametr [9] [20] [21].

5.6.3 SS1E (Safe Stop 1 External Stop)

Bezpečnostní funkce SS1E je certifikovanou bezpečnostní funkcí pro bezpečné zastavení motoru, která patří k rozšířeným bezpečnostním funkcím motorových frekvenčních měničů. Jedná se o bezpečnostní funkci, která rozšiřuje bezpečnostní funkci SS1, kterou popisují v kapitole 5.6.2 SS1 (Safe Stop 1). Při této bezpečnostní funkci není brzdá rampa monitorovaná, má tedy obdobné vlastnosti, jako funkce SS1 s časovým zpožděním, kterou popisují v kapitole 5.6.2.1 SS1 s časovým zpožděním.

Rozdíl funkcí SS1E a SS1 je v tom, že bezpečnostní funkce SS1E nebrzdí aktivně po rampě OFF3, ale nadřazený řídicí systém, například technologické PLC, brzdou rampu řídí samo. Této vlastnosti je využíváno při synchronizovaném zastavení více pohonů najednou. Souměrně řídicí systém zpomaluje více pohonů najednou, což může zabránit mechanickému poškození v případě provázanosti více pohonů. Používá se tedy u aplikací, kde je nutné zastavit celou skupinu pohonů, které jsou mezi sebou provázané. Jedná se například o robotická ramena nebo komplexnější výrobní linky. Funkce SS1 může být spuštěna přes bezpečnostní digitální vstupy nebo bezpečnostní komunikaci (například Profisafe) [9] [20] [21].

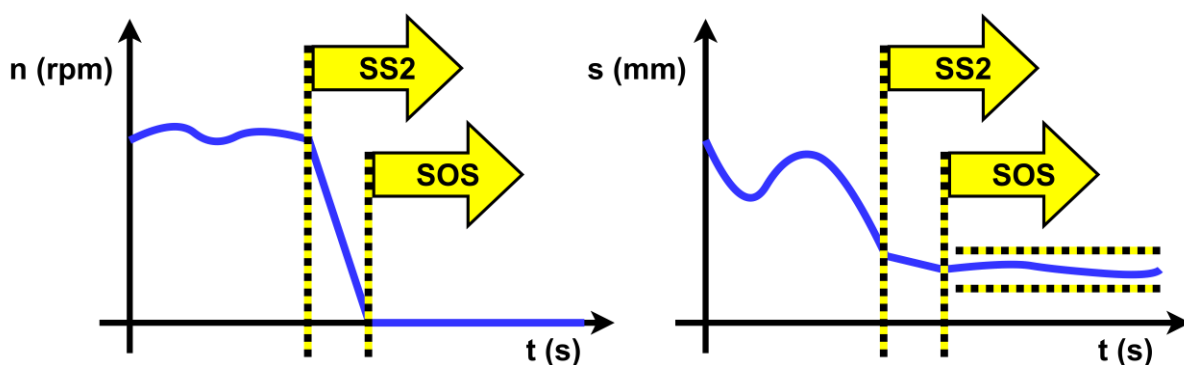
5.6.4 SS2 (Safe Stop 2)

Bezpečnostní funkce SS2 je certifikovanou bezpečnostní funkcí pro bezpečné zastavení motoru, která patří k pokročilým bezpečnostním funkcím motorových frekvenčních měničů. Z názvu bezpečnostní funkce lze vyčíst, že se jedná o funkci poskytující kontrolované bezpečné zastavení. Při aktivaci bezpečnostní funkce SS2 je motor aktivně brzděn (energie je mařena v odporu nebo rekuperovaná do sítě) podle nastavené brzdě rampy OFF3. Po ukončení podmínek běhu SS2 (motor je v klidovém stavu) dojde k automatické aktivaci certifikované bezpečnostní funkce SOS. Podmínky běhu mohou být zadány pouze pomocí bezpečnostní funkce SAM [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SS2 spadá do skupiny bezpečnostní stop funkce „Stop C“ v materiálech Siemens a dle normy ČSN EN 60204-1 se jedná o kategorii stop funkce Kategorie 2 (pohon je elektrický brzděn, v klidovém stavu je přívod energie udržován). Rozdíl oproti bezpečnostní funkci SS1 je, že po přivedení motoru do klidového stavu není aktivovaná bezpečnostní funkce STO, ale bezpečnostní funkce SOS. Samotný průběh bezpečnostní funkce SS2 je zobrazen na průbězích rychlosti a pozice na Obr. 18 Bezpečnostní funkce SS2. Při aktivaci funkce SOS není do motoru přerušeno přísun točivého momentu a je tak neustále držen na momentu. Detailněji o funkci SOS píšou v kapitole 5.6.5 SOS (Safe Operate

Stop). Brzdná část funkce SS2 je totožná s funkcí SS1 s SAM, kterou popisují v kapitole 5.6.2.3 SS1 s SAM (Safe Acceleration Monitoring) [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SS2 musíme použít v aplikacích, ve kterých jsou použity motory bez mechanické brzdy a odpojením momentu motoru vznikne riziko samovolného rozpohybování osy. Jedná se například o mechaniku Roller picker, kterou popisují ve své diplomové práci, a která byla vyspecifikovaná bez mechanických brzd. Dle mého názoru se jednoznačně jedná o chybu ve specifikaci a mechanika, která není samosvorná (například kuličkový šroub) a je s ní pohybováno kolmo ke gravitačnímu působení země musí vždy být opatřena mechanickou brzdou, aby při ztrátě momentu motoru nedošlo k propadu osy a poranění obsluhy nebo destrukci technologie. Dle analýzy rizik, tak nebylo možné v mém případě použít bezpečnostní funkci SS1, ale dle výše uvedených důvodů jsem musel použít pro zastavení stroje bezpečnostní funkci SS2. Funkce SS2 může být spuštěna samostatně, přes bezpečnostní digitální vstupy nebo bezpečnostní komunikaci (například Profisafe) [9] [20] [21].



Obr. 18 Bezpečnostní funkce SS2

5.6.5 SOS (Safe Operate Stop)

Bezpečnostní funkce SOS je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí pro bezpečné udržení motoru v klidovém stavu. Podmínkou pro aktivaci této bezpečnostní funkce je nulová rychlost pohonu. Zpravidla je tato bezpečnostní funkce spuštěna v návaznosti na bezpečnostní funkci SS2, která zajistí bezpečné zastavení pohonu. Při aktivaci této funkce jsou v provozu výstupní IGBT tranzistory frekvenčního měniče a dodávaný točivý moment zajišťuje udržení pohonu v klidovém stavu, jak je znázorněno na Obr. 18 Bezpečnostní funkce SS2. Síla přídržného momentu je rovna jmenovitému momentu motoru. Pokud je na pohonu přítomná přídržná brzda (parkovací nebo provozní), není při aktivaci funkce SOS aktivována [9] [20] [21].

Při aktivaci funkce bezpečnostní SOS je neustále monitorována aktuální pozice motoru. Pokud dojde k překročení odchylky (žadává se ve stupních) od klidového stavu (stav při aktivaci SOS), je vyvolána porucha bezpečnostní funkce SOS a měnič přejde do bezpečného zastavení pomocí funkce s vyšší prioritou, jak popisují v kapitole 5.4 Reakce na safety poruchu [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SOS je tedy vhodná pro časté bezpečné provozní zastavení. Typickým příkladem je použití pohonu na části výrobního stroje, kde je nutná kooperace operátora výroby (například zakládání části výrobku) a není zde možné použít bezpečnostní senzor polohy, nebo je jeho použití nevhodné, dle výsledku z analýzy rizik. Například u výrobní linky, kde technologický proces vyžaduje, aby byly 2 části výrobku lisovány k sobě a zároveň došlo k jejich sešroubování operátorem výroby, je vhodné použít certifikovanou bezpečnostní funkci SS2, která udrží lisovací moment na pohonu

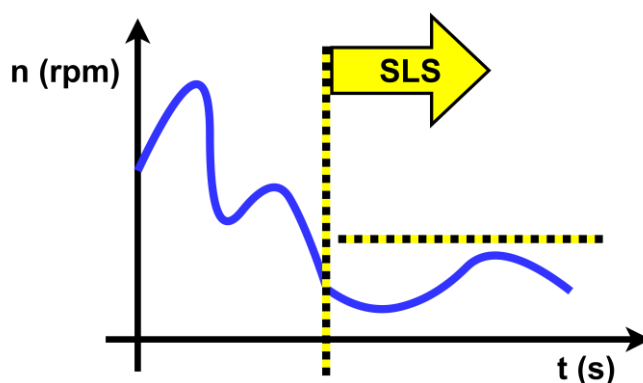
a zároveň umožní operátorovi výroby pohyb v bezprostřední blízkosti pohonu. Funkce SOS může být spuštěna samostatně, přes bezpečnostní digitální vstupy nebo bezpečnostní komunikaci (například Profisafe) [9] [20] [21].

5.6.6 SLS (Safely Limited Speed)

Bezpečnostní funkce SLS je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí pro monitorování rychlosti pohonu, jak můžeme vidět na rychlostním průběhu na Obr. 19 Bezpečnostní funkce SLS. Čas zpoždění aktivace bezpečnostní funkce, reakci na překročení rychlosti SLS (STOP A...E) i samotnou rychlost nastavuje technik při uvádění stroje do provozu. Bezpečnostní funkce SLS je možné použít pouze s bezpečnostním enkodérem na ose motoru. Bezpečnostní funkce limituje maximální otáček pohonu, a při překročení dojde k nouzovému zastavení v nastavené kategorii. Při kombinaci technologického objektu a bezpečnostní funkce SLS je však nutné v PLC programu nebo v technologickém objektu nastavit rychlostní limit pod nastavený maximální rychlostní limit SLS. V opačném případě nebude polohový nebo rychlostní požadavek vykonán a technologický objekt vyhlásí poruchu [9] [20] [21].

Konkrétní bezpečná rychlost je závislá na charakteru stroje a vychází z analýzy rizik stroje, kterou popisují s kapitole 5.1 Posouzení a analýza rizika. Funkce SLS je používána, pokud musí stroj zůstat v pohybu, ale zároveň může dojít ke kontaktu pohyblivých částí s člověkem. Snížení rychlosti a bezpečné monitorování rychlosti stroje může být vyžadováno například v módu stroje „servis“, kdy jsou otevřeny kryty, deaktivovány bezpečnostní světelné závory a zároveň servisní obsluha vyžaduje pohyb stroje například pro seřizování nebo opravu. V tomto případě je však na místě zahrnout také další bezpečnostní opatření, kromě bezpečného monitorování rychlosti pohonu, jako je zahrnutí tohoto stavu do místního provozního bezpečnostního předpisu a proškolení obsluhy [9] [20] [21].

Konkrétní rychlost SLS lze zvolit pomocí 2 bitů v komunikaci Profisafe (případně jiné certifikované bezpečnostní komunikaci) a je tedy možné vybrat celkem ze 4 přednastavených rychlostí pohonu. Pokud používáme rozšířená Profisafe telegram, například telegram 903, je také možné nastavit libovolnou rychlost. Flexibilní rychlost SLS může být nutná v případě mechaniky s proměnnými parametry. Jedná se například o mechaniku navíječky (odvíječky), kdy vnější obvodová rychlost není závislá pouze na otáčkách motoru, ale i na proměnné složce navíjeného materiálu. Několik nastavitelných rychlostí SLS lze použít například v případě, že se mechanika nachází blízko koncové polohy, kde chceme najíždět pomaleji. Pokud je SLS aktivováno pomocí bezpečnostních digitálních vstupů, je standardně nastavena pouze jedna konstantní hodnota rychlosti [9] [20] [21].

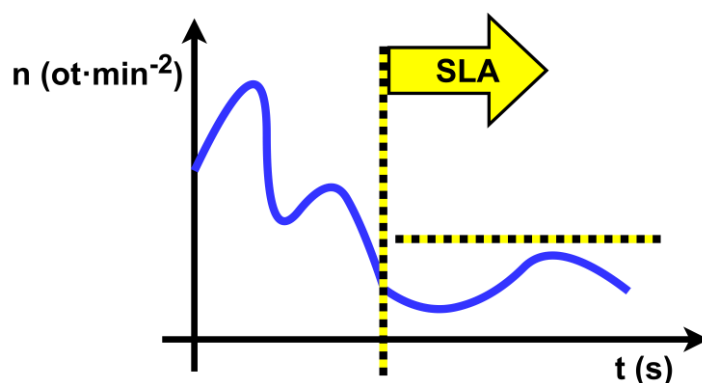


Obr. 19 Bezpečnostní funkce SLS

5.6.7 SLA (Safely Limited Acceleration)

Bezpečnostní funkce SLA je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí pro monitorování rychlosti akcelerace pohonu. Reakci na překročení rychlosti SLA (STOP A...E) a samotné zrychlení nastavuje technik při uvádění stroje do provozu. Časová prodleva mezi zvolením a aktivací funkce SLA je nulová a nelze ji nastavit. Bezpečnostní funkce SLA je možné použít pouze s bezpečnostním enkodérem na ose motoru. Samotný akcelerační průběh bezpečnostní funkce SLA je zobrazen na Obr. 20 Bezpečnostní funkce SLA [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SLA monitoruje a reaguje pouze na akcelerační (zrychlovací) rampu, nemonitoruje brzdění. Stejně jako SLS, je vhodné tuto bezpečnostní funkci použít při seřizování stroje, kdy použitím bezpečnostní funkce SLA dojde k eliminaci nebezpečné situace [9] [20] [21].

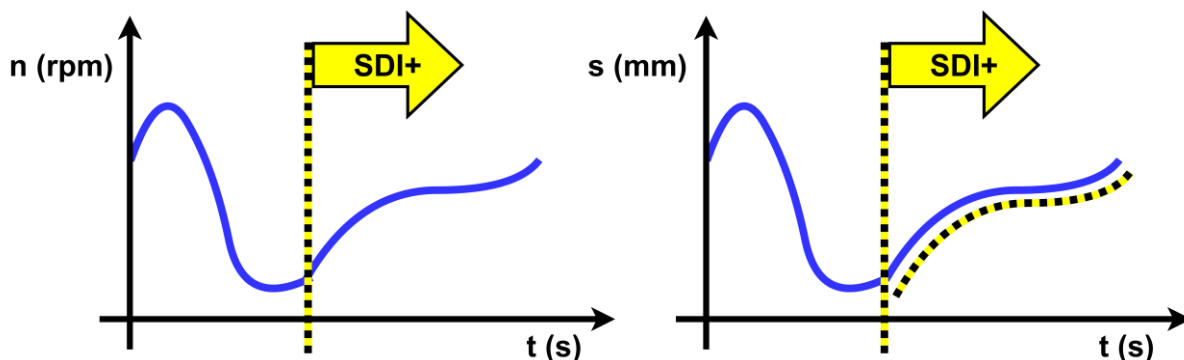


Obr. 20 Bezpečnostní funkce SLA

5.6.8 SDI (Safe Direction)

Bezpečnostní funkce SDI je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí pro monitorování směru otáčení pohonu, jak můžeme vidět na rychlostním a pozičním průběhu na Obr. 21 Bezpečnostní funkce SDI (kladný směr). Pokud je při aktivaci bezpečnostní funkce SDI zjištěn opačný směr otáčení, je vyvoláno bezpečné zastavení. Z bezpečnostního programu PLC může být zvolen buď kladný nebo záporný směr otáčení. Při uvádění stroje do provozu zadává technik pouze čas, kdy dojde k aktivaci bezpečnostní funkce po jejím zvolení [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SDI se používá v aplikacích, kde by opačný směr otáčení mohl vyvolat nebezpečnou situaci a poranění obsluhy stroje. Dále lze tuto bezpečnostní funkci použít pro technologie, kde by opačný směr otáčení mohl způsobit poškození technologie [9] [20] [21].

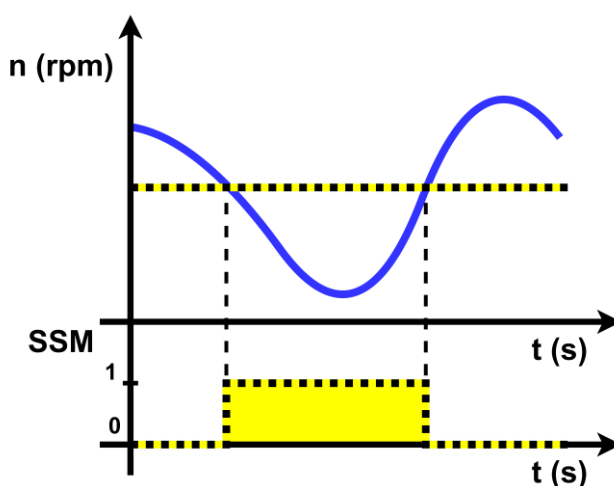


Obr. 21 Bezpečnostní funkce SDI (kladný směr)

5.6.9 SSM (Safe Speed Monitor)

Bezpečnostní funkce SSM je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí pro monitorování rychlosti pohonu. Pokud je aktuální rychlost pohonu nižší než nastavená rychlost, funkce vrací logickou 1. Pokud je aktuální rychlost pohonu vyšší než nastavená rychlost, funkce vrací logickou 0. Pokud je bezpečnostní funkce SSM nastavena, je aktivní po celou dobu provozu stroje a program PLC ji neovládá. Bezpečnostní funkce SSM, na rozdíl od předchozích bezpečnostních funkcí (SLS, SLA, SDI), nijak nelimituje pohyb stroje. Funkce SSM je pouze monitorovací funkce, jak můžeme vidět na rychlostním průběhu na Obr. 22 Bezpečnostní funkce SSM [9] [20] [21].

Tuto bezpečnostní funkci lze použít například jako přímý signál pro odemknutí dveří. Po otevření dveří by však bylo nutné například vyvolat bezpečnostní funkci SLS a SLA, nebo jinak zabránit zrychlení pohonu nad bezpečnou hladinu. Rychlost pro bezpečnostní funkci SSM nastavuje technik při uvádění stroje do provozu a nelze ji měnit z PLC [9] [20] [21].

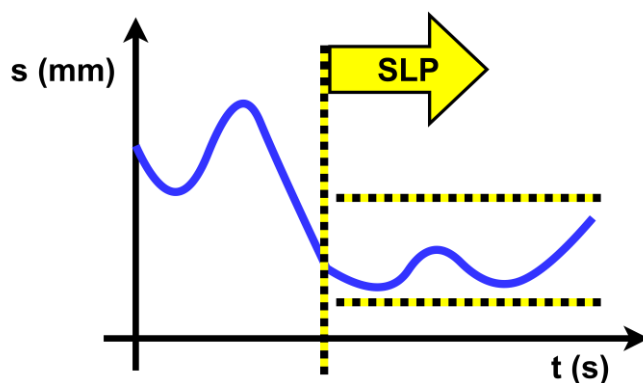


Obr. 22 Bezpečnostní funkce SSM

5.6.10 SLP (Safely Limited Position)

Bezpečnostní funkce SLP je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí, která patří do skupiny bezpečnostních funkcí zajišťující hlídání bezpečné polohy, jak můžeme vidět na pozičním průběhu Obr. 23 Bezpečnostní funkce SLP. Pro použití polohových bezpečnostních funkcí je potřeba, aby byl polohování zajišťoval frekvenční motorový měnič (u SINAMICS aktivní funkce Basic Positioning) a součástí motoru byl bezpečnostní enkodér. Dále je nutné, aby bylo na určeném pohonu proveden bezpečnostní navedení do reference (safety homing) [9] [20] [21].

Technik při uvádění stroje do provozu nastavuje kladnou a zápornou limitní pozici, kterou pohon nesmí překročit. Je možné zadat 2 sady limitních hodnot, které je možné následně volit z bezpečnostního programu v PLC. Po aktivaci bezpečnostní funkce SLP je hlídána aktuální poloha stroje a při překročení kladné nebo záporné limitní pozice je vyvoláno nouzové zastavení (STOP A...E). Zpravidla se tato bezpečnostní funkce používá pro definování bezpečné oblasti lineární nebo otáčkové osy. Například pokud se většinou lineární osa nachází v kryté části stroje a část lineární osy se nachází v nekryté části stroje chráněná pouze světelnou závorou, tak při přerušení závoru nemusí být lineární osa zastavena nebo zpomalena, ale pouze pozičně omezena. S touto skutečností musí samozřejmě dále pracovat i standardní řídicí program [9] [20] [21].



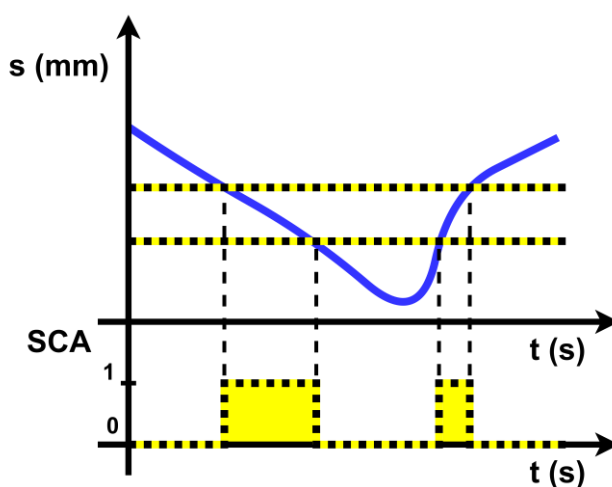
Obr. 23 Bezpečnostní funkce SLP

5.6.11 SCA (Safe Cam)

Bezpečnostní funkce SCA je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí, která patří do skupiny bezpečnostních funkcí zajišťující hlídání bezpečné polohy. Pro použití polohových bezpečnostních funkcí je potřeba, aby byl polohování zajišťoval frekvenční motorový měnič (u SINAMICS aktivní funkce Basic Positioning) a součásti motoru byl bezpečnostní enkodér. Dále je nutné, aby bylo na určeném pohonu proveden bezpečnostní navedení do reference (safety homing) [9] [20] [21].

Funkce SCA je pouze monitorovací funkce a samostatně nevyvolá bezpečné zastavení. Technik při uvádění stroje do provozu nastaví konkrétní bezpečnou pozici společně s malým bezpečným intervalem. Bezpečných pozic SCA je možné při uvádění stroje do provozu nastavit až 30 a každá z těchto pozic se v ProfiSafe komunikaci zobrazuje svým jedinečným bitem. Konkrétní reakce na monitorovací bity SCA nastavuje programátor v bezpečnostním programu PLC [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SCA nedefinuje bezpečnou oblast jako bezpečnostní funkce SLP, ale definuje pouze konkrétní bezpečnou pozici (bod), který pouze monitoruje, jak můžeme vidět na pozičním průběhu na Obr. 24 Bezpečnostní funkce SCA. Bezpečnostní funkce SCA tedy plnohodnotně nahrazuje bezpečnostní koncový snímač. Při nutnosti více bezpečných poloh je varianta bezpečnostní funkce SCA oproti fyzickým bezpečnostním koncovým snímačům levnější a jednodušší na montáž [9] [20] [21].



Obr. 24 Bezpečnostní funkce SCA

5.6.12 SP (Safe Position)

Bezpečnostní funkce SP je pokročilou certifikovanou bezpečnostní funkcí, která patří do skupiny bezpečnostních funkcí zajišťující hlídání bezpečné polohy. Pro použití polohových bezpečnostních funkcí je potřeba, aby byl polohování zajišťoval frekvenční motorový měnič (u SINAMICS aktivní funkce Basic Positioning) a součásti motoru byl bezpečnostní enkodér. Dále je nutné, aby bylo na určeném pohonu proveden bezpečnostní navedení do reference (safety homing) [9] [20] [21].

Bezpečnostní funkce SP není bezpečnostní funkcí v pravém slova smyslu, nejedná se o limitní ani monitorovací funkci s vyhodnocením. Bezpečnostní funkce SP po aktivaci zahrne v ProfiSafe telegramu aktuální hodnotu pozice z bezpečnostního enkodéru a certifikovaným způsobem zabezpečuje věrohodnost. Aktuální hodnota bezpečné pozice je přenášena do bezpečnostního programu PLC, kde může být dále zpracován. Bezpečnostní funkce SP rozšiřuje vlastnosti bezpečnostní funkce SCA (funkcí SP je možné snadno vytvořit libovolný počet pozic SCA), proto u SINAMICS v ProfiSafe telegramech, kde je zahrnuta bezpečnostní funkce SP není zahrnuta bezpečnostní funkce SCA [9] [20] [21].

5.6.13 SBC (Safe Brake Control)

Bezpečnostní funkce SBC slouží pro ovládání brzdy motoru pomocí certifikovaného bezpečného postupu. Funkce SBC je pevně spojena s bezpečnostní funkcí STO a je tedy vždy aktivní, pokud je aktivní bezpečnostní funkce STO. Po odpojení točivého motoru v případě aktivace funkce STO je motor zabrzděn funkcí SBC a je tak zamezeno dalšímu pohybu osy. Brzdou musí být opatřena každá osa, u které je riziko, že při volném pohybu může dojít k nebezpečné situaci, například svislé osy [9] [20] [21].

U motorových měničů SINAMICS S120 se motorová brzda připojuje přímo k motorovému modulu spolu se silovými vodiči. U jednodušších měničů, například SINAMICS G120, je nutné dokoupit speciální externí relé pro ovládání motorové brzdy. Externí relé motorové brzdy zpravidla ovládá motorový měnič, avšak je možné její ovládání i z bezpečnostní karty PLC pomocí propojeného programu a komunikace ProfiSafe. Ovládání motorové brzdy z karty PLC může být vhodné například, pokud motor obsahuje více než jednu brzdou. Například se může jednat o kombinaci parkovací (zajistí motor při zastavení) a provozní brzdy (lze použít pro aktivní provozní brzdění), přítomnosti více brzd pro různé točivé momenty nebo přítomnosti dvou identických brzd pro dosažení dvoukanálového zapojení [9] [20] [21].

Motorová brzda je zpravidla připojena pouze jednokanálově. Je tedy možné dosáhnout úrovně integrity bezpečnostní dle PL do úrovně PL b (kategorie zapojení b) nebo do PLC c (kategorie zapojení 1). Pokud použijeme bezpečnostní funkci SBC zároveň s bezpečnostní funkcí SBT, kterou popisují v kapitole 5.6.14 SBT (Safe Brake Test), dosáhneme kategorie zapojení 2 a úrovně integrity bezpečnosti PL d. Pokud máme požadavek z analýzy rizik na dosažení úrovně integrity bezpečnosti PL e, musíme použít motor se dvěma motorovými brzdami a dvě relé pro ovládání motorové brzdy Redundantním zapojením získáme kategorii zapojení 3 a tím i maximální úroveň integrity bezpečnosti PL e (motorové měniče SINAMICS S120 podporují všechny bezpečnostní funkce pouze do úrovně integrity bezpečnosti PL d) [9] [20] [21].

5.6.14 SBT (Safe Brake Test)

Bezpečnostní funkce SBT slouží pro funkční otestování motorové brzdy a dosažení kategorie zapojení 2 a vyšší. Pravidelným testováním lze zavčas odhalit závady a opotřebení brzd. Technik při uvádění do provozu zadává maximální časový interval provádění funkce SBT. Funkci SBT následně při provozu stroje cyklicky vyvolává bezpečnostní program PLC. Časový interval provádění testů vychází z analýzy rizik. Zpravidla se jedná o časový interval v řádech dnů (každý týden, měsíc). Pokud se na pohonu nachází více brzd, každá může být otestovaná samostatně [9] [20] [21].

Při testování funkce SBT je motor zabrzděn, následně je do motoru přiveden točivý moment (maximální, nebo nižší dle parametrů brzdy) a je pomocí enkodéru hlídána pozice motoru. Pokud dojde k pootočení motoru je motorová brzda vadná a je nutná její výměna. Testování motorové brzdy pomocí funkce SBT zahrnuje další specifické postupy a měření, které umožní odhalit poruchu motorové brzdy (nebo relé motorové brzdy). Pokud dojde k neúspěšnému průběhu funkce SBT, je vyvolána bezpečnostní porucha frekvenčního motorového měniče a pohon je zastaven. Testování motorové brzdy pomocí funkce SBT může probíhat autonomně a není vyžadovaná interakce s obsluhou stroje [9] [20] [21].

5.7 Akceptační test

Směrnice o bezpečnosti strojních zařízení ČSN EN ISO 13849-2 a ČSN EN ISO 62061 vyžaduje ověření nastavených bezpečnostních funkcí, jejich změření a opakovaným otestováním (validace). Každá jednotlivá bezpečnostní funkce musí být otestovaná samostatně a změřená data musí odpovídat zadaným údajům v analýze rizik (verifikace). Dokument s naměřenými daty, kde jsou validovány a verifikovány všechny požadované bezpečnostní funkce slouží jako podklad pro vystavení prohlášení o shodě a získání značky CE. Prohlášení o shodě musí být v České republice vystaveno na každé nové nebo i repasované strojní zařízení [9] [13] [14] [21].

U motorových měničů Siemens SINAMICS je k dispozici v parametrizačním programu SINAMICS Startdrive Advanced (od TIA V15) Safety Acceptance test, který slouží jako průvodce pro správný průběh akceptačního testu a vygenerování protokolu k akceptačnímu testu. Tento akceptační test zahrnuje pouze otestování bezpečnostních funkcí z pohledu měniče [9] [21].

Pokud máme na stroji PLC Siemens SIMATIC a měniče Siemens SINAMICS, můžeme použít Safety Activation test (od TIA V17), který umožní komplexní testování bezpečnostních funkcí z pohledu celého bezpečnostního řetězce, čímž umožní odhalit i chyby s přiřazování bezpečnostních funkcí k jednotlivým senzorům [9] [21].

Praktická část

6 Sestava Roller Picker

6.1 Popis výchozí sestavy Roller Picker

Má diplomová práce začala obdržením demonstračního polohovacího pracoviště s mechanikou Roller Picker a elektronických komponent, mezi které patřili servomotory a frekvenční měniče firmy Siemens. Zařízení bylo několik let nepoužíváno a uzavřeno ve skladovacích prostorech VŠB-TUO. Zároveň ani nebylo známo, jestli zařízení bylo někdy úspěšně zprovozněno, nebo se jednalo pouze o nedokončený projekt.

Mou vizi na začátku mé diplomové práce bylo ponechat stávající mechaniku, servopohony a frekvenční měniče a nainstalovat nový řídicí systém, který by splňoval všechny nové trendy v oblasti řízení komplexních mechanik pomocí servopohonů. Nové trendy zahrnují řízení komplexní mechaniky pomocí kinematického objektu v technologickém PLC, využití pokročilých bezpečnostních funkcí pro zajištění funkční bezpečnosti a nastavení systému pro splnění kybernetické a informační bezpečnosti dle směrnice NIS2.

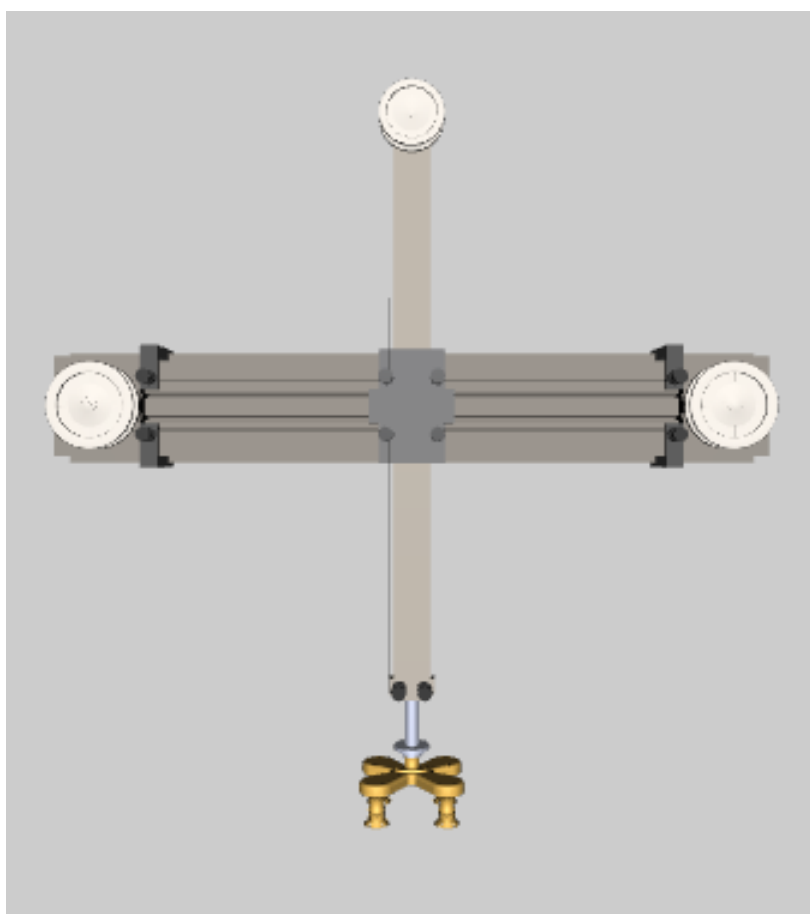
6.1.1 Mechanika Roller Picker

Mechanika s označením Roller Picker je ve svém základu 2D manipulátor, který je možné dále rozšířit o pohyb ve 3D a o natáčení úchopového bodu. Demonstrační polohové pracoviště, které využívám při zpracování mé diplomové práce je základní mechanika Roller Picker, která umožní 2D pohyb v ose X a ose Y. Mechanika se skládá ze 2 lineárních vedení v každé z pohyblivých os, dále z 5 hladkých řemenic, 3 ozubených řemenic o stejném průměru, nekonečného ozubeného řemenu a 2 servopohonů. Fotografie zadané mechaniky Roller Picker můžete vidět na Obr. 25 Mechanika Roller Picker a Obr. 28 Mechanika Roller Picker na zadaném pracovišti.

Mechanika Roller Picker funguje a principu synchronizovaného pohybu obou servopohonů s ozubenými řemenicemi s nekonečným řemenem, který je v jednom místě připojen na nepohyblivou ozubenou řemenici, která nám vytváří náš pohybový bod, jehož pozici měníme v závislosti na pohybu servopohonů. Pokud pohybujeme s oběma servopohony ve stejném směru, bude se náš pohybový bod pohybovat doleva nebo doprava. Pokud budeme s oběma servopohony pohybovat proti sobě (každý v jiném směru), bude se náš pohybový bod pohybovat nahoru nebo dolů. Určitou kombinací pohybů obou servopohonů získáváme diagonální pohyb. Pokud je mechanika Roller Picker umístěna tak, že jedna z nos se pohybuje kolmo ke gravitační síle, je nutné použít servomotory s mechanikou parkovací brzdou. V opačném případě může dojít k nekontrolovanému pádu osy Y v případě přerušení dodávek elektrické energie, s čímž může být spojeno poškození mechanických komponent stroje nebo způsobení poranění operátora. Bohužel použité servomotory v sestavě s typovým označením 1FK7022-5AK71-1LG0 neobsahují brzdu, tudíž by tuto sestavu nebylo možné při reálné aplikaci použít. Vzhledem k edukačnímu použití sestavy Roller Picker a vysokým finančním nákladům na výměnu servomotorů, byly tyto nevhodné servomotory bez parkovací brzdy ponechány na stroji. Pro snížení rizika poranění obsluhy nebo poškození stroje budou bezpečnostní funkce s touto skutečností počítat a při nouzovém zastavení, nebo nouzovém zastavení z důvodu chyby pokročilé bezpečnostní monitorovací funkce (SLS,

SLA, SDI) bude použité nouzové zastavení v kategorii 2 neboli STOP C. Funkční princip kategorií nouzového zastavení popisují v kapitole 5.3 Kategorie nouzového zastavení dle ČSN EN 60204-1.

Výhoda mechaniky Roller Picker je jednoduchý převod dvou otáčkových pohonů na 2D lineární pohyb pomocí pouze 1 nekonečného řemene. Další výhodou je možnost využití mechaniky Roller Picker v prostředí, které neumožní umístění servomotoru přímo do technologie, ale je potřeba zprostředkovat distribuovaný pohon 2D manipulátoru. Takové prostředí může být například prostředí s velmi vysokou teplotou, nebo prostředí s nebezpečím výbuchu v kategorii ATEX 1 a 2 (servopohony Siemens jsou certifikovány pouze do prostředí ATEX kategorie 3). Pomocí mechaniky Roller Picker je možné pomocí vhodně zvolené délky nekonečného řemene, řemenic a těsnícího materiálu dosáhnout umístění servopohonů v prostředí dle ATEX kategorie 3 a 2D pohyb v kategorii ATEX 1 a 2.



Obr. 25 Mechanika Roller Picker [6]

6.1.2 Elektronické komponenty

Při obdržení demonstračního polohovacího pracoviště s mechanikou Roller Picker obsahovala sestava níže uvedené základní komponenty:

- Řídicí systém SIMATIC S300
- Frekvenční motorový měnič SINAMICS S120
 - Řídicí jednotka, CU320-2 PN, 6SL3040-1MA01-0AA0, r. v. 2015
 - Smart Line Module, 6SL3130-6AE15-0AA0, r. v. 2005
 - Double motor module, 6SL3120-2TE13-0AA4, r. v. 2015
- 4x bezpečnostní limitní indukční koncové snímače
- 2x indukční snímače pro homing
- Ovládací panel se 3 tlačítky

6.2 Řízení pomocí technologického objektu Kinematics

Stávající pracoviště s mechanikou Roller Picker je možné řídit pomocí PLC několika způsoby, jak popisují v kapitole 2 Způsoby řízení Kinematiky v PLC SIMATICS. Já jsem si pro zpracování mé diplomové práce vybral možnost řízení kinematiky Roller Picker pomocí technologických objektů s využitím technologického PLC. Jedná se o moderní způsob řízení kinematiky, který umožňuje snadnou implementaci a vysokou přesnost řízení. V praxi je způsob řízení pomocí kinematických objektů stále více a více rozšířený a vyhledávaný výrobci stroj. Zároveň samotná mechanika Roller Picker je standardně definovaná v technologickém objektu kinematika v PLC SIMATIC, tudíž mě zajímalo, jakým způsobem se s předpřipravenými mechanikami pracuje.

Určil jsem si tedy, že frekvenční motorový měnič bude pracovat pouze na úrovni rychlostního řízení, poziční regulátor pro každou ze 2 os bude ovládat technologický objekt TO_PositioningAxis jako dvě samostatné rotační osy a implementace kinematiky Roller Picker bude provedena technologickým objektem TO_Kinematics, který převede pohyb dvou rotačních os na lineární 2D pohyb manipulátoru. Komunikace mezi měničem a PLC bude realizovaná pomocí Profinet IRT telegramu 105, který umožní přesné řízení servopohonů s časovou synchronizací.

6.3 Úprava stávajících komponent

Po mechanické stránce jsem na pracovišti neprováděl žádné větší změny, pouze jsem zkontroloval a dotáhnul šrouby na všech spojích a vyměnil stávající pryžový nekonečný řemen za nový. Stávající pryžový řemen vykazoval značné mechanické poškození způsobené jeho stářím a hrozilo jeho přetržení. Nový pryžový řemen jsme zakoupili u dodavatele HABERKORN s objednacím kódem T49747. Parametry použitého nekonečného řemene jsou uvedeny v kapitole 6.5.1 Specifikace mechanických komponent.

Dále jsem provedl update firmwaru na řídicí jednotce CU320-2 PN na aktuálně nejnovější verzi 5.2.3, která umožní řídicí jednotce bezproblémovou komunikaci s novými PLC SIMATIC a využití nových funkcí. Update firmwaru popisují v kapitole 6.3.1 Update firmware na řídicí jednotce SINAMICS S120 CU320-2 PN. Po aktualizaci firmwaru jsem do řídicí jednotky již nenahrával staré parametry, ale provedl jsem novou parametrizaci.

Před samotným zapojením frekvenčního motorového měniče k napájecímu napětí 400 VAC jsem musel provést formování DC Link kondenzátoru Line modulu a Motor modulu (kondenzátory za usměrňovačem), které popisují v kapitole 6.3.2 Formování kondenzátorů ve zařízeních SINAMICS S120. Provedení formování bylo nezbytné, protože nebylo dohledatelné, kdy byla sestava naposledy připojena k elektrickému napájení. Dle dat ze sériových čísel zařízení, jsem zjistil, že nejnovější přístroje mají uvedený rok výroby 2015. Svou diplomovou práci zpracovávám v roce 2024, je tedy možné, že zařízení bylo odstaveno na dobu až devíti let.

6.3.1 Update firmware na řídicí jednotce SINAMICS S120 CU320-2 PN

Update firmwaru na řídicí jednotce SINAMICS CU320-2 probíhá nahráním nového firmwaru na paměťovou kartu, která je součástí řídicí jednotky CU320-2. Na této paměťové kartě jsou mimo firmwaru nahrány také parametry měniče. Pokud chceme parametry měniče zachovat, musíme před updatem firmwaru provést zálohu do PC. Paměťová karta v řídicí jednotce je typu Compact Flash, která má jiné rozměry než klasická SD karta. Z tohoto důvodu je pro update firmwaru nutné si obstarat čtečku Compact Flash karet do PC [22].

Samotný update firmwaru probíhá tak, že si stáhneme požadovaný firmware ze stránek Siemens ve formátu ZIP (nejnovější <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780844/sinamics-s120-firmware-version-5-2-sp3-hf21?dti=0&lc=en-CZ>). Poté vytáhneme paměťovou kartu z řídicí jednotky CU320-2, připojíme ji k PC, zálohujeme všechny stávající soubory na paměťové kartě pro případ neúspěšného nahrání nového firmwaru, smažeme všechny stávající soubory na paměťové kartě a nahrajeme nové soubory ze staženého souboru ZIP. Následně paměťovou kartu připojíme do řídicí jednotky, spustíme ji, připojíme se k ní z PC a zkontrolujeme, jestli aktualizace firmwaru proběhla bez problému. Následně můžeme provádět novou parametrizaci měniče, nebo v programu STARTER nebo StartDrive aktualizujeme zálohovaný projekt na nový firmware a nahrajeme ho do měniče [22].

6.3.2 Formování kondenzátorů ve zařízeních SINAMICS S120

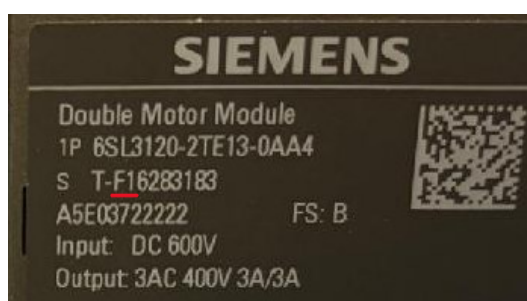
Pokud byl Line modul a Motor modul skladován bez připojení napájení po dobu delší než 2 roky, musí být dle společnosti Siemens provedeno formování DC Link kondenzátorů obsažených v těchto zařízeních. Pro určení doby nepřipojení zařízení v napájení nám může pomoci sériové číslo zařízení, které nám sdělí rok a měsíc výroby, jak popisují v kapitole 6.3.2.1 Zjištění data výroby. Formování probíhá pomocí speciálního obvodu, který popisují v kapitole 6.3.2.2 Obvod pro formování [3].

6.3.2.1 Zjištění data výroby

Pokud nevíme přesně, kdy bylo zařízení naposledy připojeno k napájení, může nám napovědět rok výroby, který zjistíme ze sériového čísla zařízení. Jedná se o 2. a 3. znak v sériovém čísle. 2. znak označuje rok výroby a 3. znak označuje měsíc výroby zařízení dle tabulky Tab. 19 Označení roku a měsíce výroby zařízení SINAMICS v sériovém čísle. Na Obr. 26 Příklad sériového čísla na zařízení SINAMICS můžeme vidět, že v sériovém čísle na Double motor modulu je uvedený znak F a 1, toto značení nám sděluje, že zařízení bylo vyrobeno v roce 2015 v lednu. Po dvaceti letech se označení roku výroby začíná opakovat, což musíme brát v úvahu při určení data výroby [3] [23].

Tab. 19 Označení roku a měsíce výroby zařízení SINAMICS v sériovém čísle [3] [23]

2. znak	Rok výroby	2. znak	Rok výroby	3. znak	Měsíc výroby
S	2004	J	2017	1	Leden
T	2005	K	2018	2	Únor
U	2006	L	2019	3	Březen
V	2007	M	2020	4	Duben
W	2008	N	2021	5	Květen
X	2009	P	2022	6	Červen
A	2010	R	2023	7	Červenec
B	2011	S	2024	8	Srpen
C	2012	T	2025	9	Září
D	2013	U	2026	O	Říjen
E	2014	V	2027	N	Listopad
F	2015	W	2028	D	Prosinec
H	2016	X	2029		

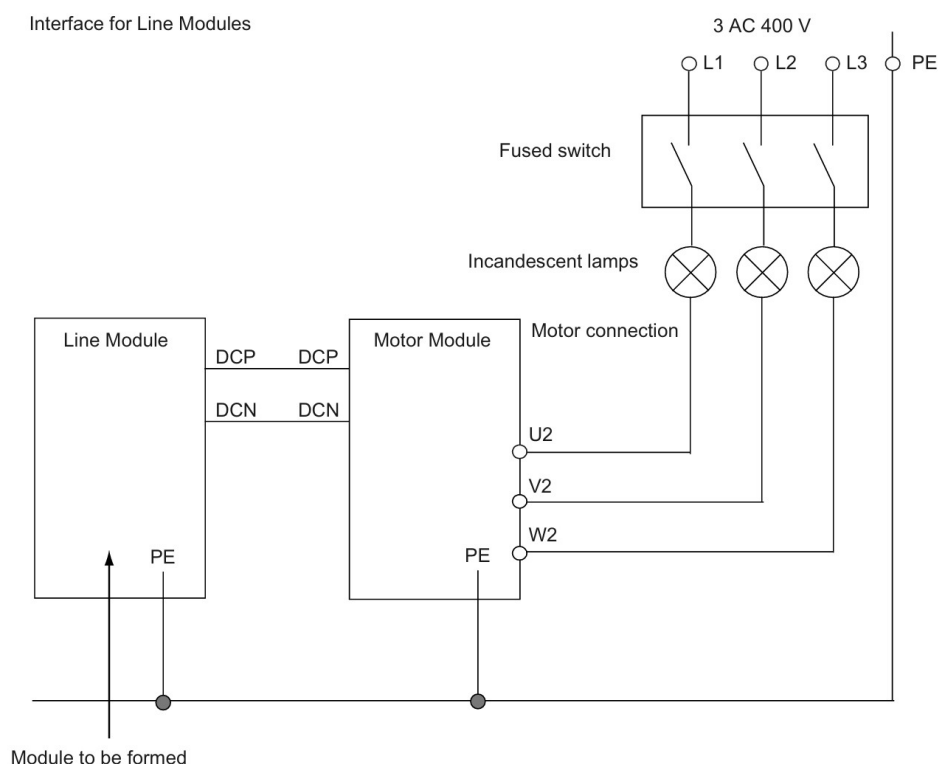


Obr. 26 Příklad sériového čísla na zařízení SINAMICS

6.3.2.2 Obvod pro formování SINAMICS S120

Formování DC Link kondenzátoru na zařízení SINAMICS S120 probíhá vždy na Line modulu a na Motor modulu současně. Tyto dvě zařízení mají propojenou DC Link napájecí sběrnici, je možné na této sběrnici mít zapojeno při formování více Motor modulu [3].

Formovací obvod se skládá ze svorek pro připojení napájecího napětí 3 AC 400 V a svorek pro připojení zařízení pro formování, z lokálního jištění pomocí pojistek nebo jističů (doporučuje se dodržet selektivitu vzhledem k nadřazenému jištění), tudíž můžeme využít například 3f jistič 10A ve třídě B. Dále budeme potřebovat tři PTC rezistory 350 Ω / 35 W (doporučení dle Siemens: PTC-35W PTC800620-350 Ohm, Michael Koch GmbH), alternativně tři wolframové žárovky 230 V / 100 W s objímkami. Jednotlivé prvky propojíme mezi sebou dle Obr. 27 Obvod pro formování DC Link kondenzátoru na zařízeních SINAMICS pomocí vodiče o minimálním průřezu 1,5 mm² [3].



Obr. 27 Obvod pro formování DC Link kondenzátoru na zařízeních SINAMICS [3]

6.3.2.3 Postup formování

Postup formování vychází z manuálu Siemens [3].

- 1) Odpojení přívodu Line modulu
- 2) Odpojením všech připojených motorů k Motor modulům
- 3) Zajištěním, že zařízení SINAMICS neobdrží příkaz pro spuštění (například odpojením DI a komunikačních sběrnic, jako je například Profinet)
- 4) Připojení formovacího obvodu k výstupním svorkám jednoho vybraného Motor modulu (namísto motoru)
- 5) Zapojení formovacího obvodu do napájecí 3f sítě
- 6) Vyčkáním na úplné pohasnutí wolframových žárovek (formování pomocí žárovek), nebo vyčkání cca jedné hodiny (formování pomocí PTC rezistorů). V obou případech bych doporučil vyčkat alespoň 1 h, pro správné naformování DC Link kondenzátorů.
- 7) Pokud žárovky nezhasnou, nebo PTC rezistory dosáhnou vysoké teploty ($> 80\text{ }^{\circ}\text{C}$), došlo k poruše zařízení nebo chybě připojení. Při poruše odpojíme formovací obvod a zařízení zašleme do servisu Siemens
- 8) Pokud žárovky zhasnou, nebo PTC rezistory nejsou zahřáté a vyčkali jsme požadovanou 1 h, můžeme formovací obvod odpojit od napájení, následně vyčkat alespoň 5 minut pro vybití DC Link kondenzátorů (z důvodu bezpečnosti, při práci na výkonových částech frekvenčního měniče), opětovně připojit napájecí přívod Line modulu a motory ke svorkám Motor modulů.
- 9) Zařízení SINAMICS S120 připojíme do napájecí sítě.
- 10) Pokud nedojde k vybavení jistícího prvku distribuční sítě, připojíme se pomocí PC k řídicí jednotce a zkontrolujeme chybová hlášení a napětí na výkonové sběrnici DC Link, které musí odpovídat usměrněnému napájecímu napětí. Pokud odhalíme nějaké nesrovnalosti, odpojíme zařízení a zašleme ho do odborného servisu Siemens.
- 11) Pokud neodhalíme žádné poruchy a napětí na sběrnici DC Link odpovídá usměrněnému napájecímu napětí, můžeme zařízení bez dalších problémů používat. U výkonnějších sestav měničů SINAMICS S120 se však obecně doporučuje po formování okamžitě nevyužívat plný výkon, ale ponechat zařízení po nějaký čas připojené naprázdno v napájecí síti. U nízkých výkonu v řádech jednotek kW je tento čas kolem 1 h, u vyšších výkonu například 1 MW může být tento čas 1 den.

6.4 Návrh nových komponent

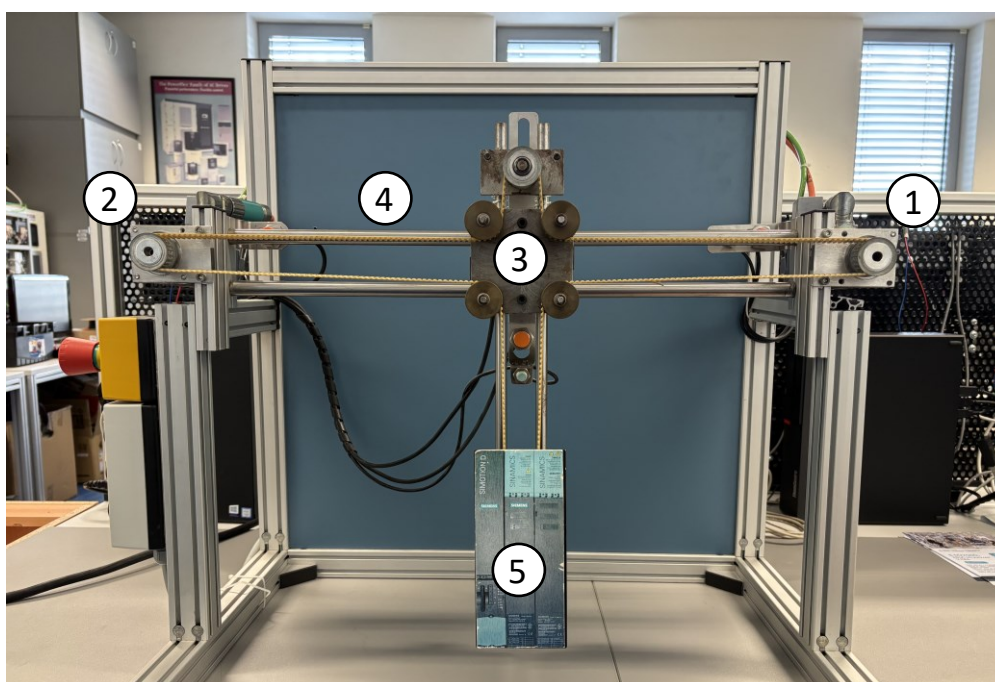
Z výchozí sestavy jsem demontoval pouze starší řídicí systém SIMATIC S300, který neumožňoval využití kinematických objektů a bezpečnostních funkcí. Stávající elektronická sestava pro zpracování diplomové práce je uvedena v tabulce Tab. 20 Specifikace elektrických komponent. Blokové komunikační schéma je uvedeno na Obr. 29 Blokové komunikační schéma elektrických komponent.

Demonstrační polohovací pracoviště jsem potřeboval doplnit o technologické PLC SIMATIC umožňující využití technologického objektu Kinematika. Dalším požadavkem na řídicí systém bylo použití bezpečnostního PLC, který umožní využití všech bezpečnostních funkcí na měniči SINAMICS S120 pomocí bezpečnostní komunikace Profisafe. Tuto kombinaci poskytuje CPU SIMATIC řady 151xT-F. Vzhledem k malému rozsahu celého systému, pouze 2 pohonů s jedním měničem SINAMICS S120, pouze pár digitálních vstupů a výstupů, jsem zvolil nejmenší CPU celé řady, a to SIMATIC 1511TF-1 PN. K PLC jsem dále vyspecifikoval vstupní a výstupní PLC kartu pro připojení bezpečnostních snímačů a případných výstupních bezpečnostních komponent. Součástí hardwarové konfigurace PLC je IM 155-5 PN, do kterého je připojena jedna karta DI a jedna karta DQ. Tyto karty slouží pro připojení homing snímačů a ovládacího panelu.

6.5 Specifikace sestavy Roller Picker

6.5.1 Specifikace mechanických komponent

- Rozsah osy X: 0...380 mm
- Rozsah osy Y: 0...152 mm
- Maximální rychlost: 200 mm/s
- Maximální akcelerace / decelerace: 500 mm/s²
- Maximální poruchová decelerace: 20 000 mm/s²
- Koncové snímače: 4x limitní bezpečnostní, 2x homing
- Rozteč mezi servopohony: 400 mm
- Průměry tyčí lineárního vedení: 18 mm
- Hladké řemenice: průměr 30 mm, typ T5 (profil T, rozteč zubů 5)
- Ozubené řemenice: průměr 30 mm
- Nekonečný řemen (konkrétní parametry po výměně za nový nekonečný řemen)
 - délka: 1955 mm, šířka: 16 mm, počet zubů: 391
 - typ: T5 (profil T, rozteč 5)
 - materiál řemene: polyuretan (PU), materiál tažného kordu: ocel
- Požadovaný způsob nouzového zastavení: STOP C (z důvodu absence brzdy v ose kolmo ke gravitační síle)
- Servopohony 1FK7022-5AK71-1LG0, r. v. 2005
 - moment: 0,854Nm, jmenovité otáčky: 6000 rpm, výkon: 0,34 kW
 - brzda: bez brzdy
 - enkodér: absolutní více otáčkový, rozhraní Drive-Cliq, 13bit singleturn, 12bit multiturn



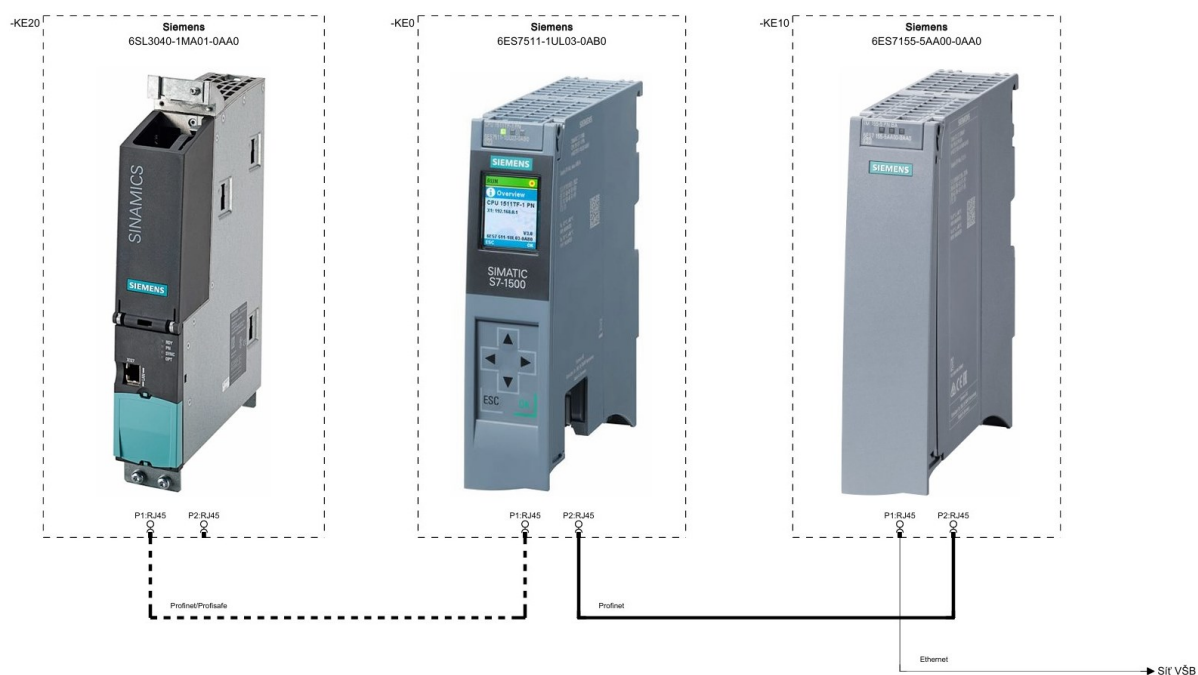
- 1) Servopohon č. 1 (Motor_levy) s ozubenou řemenicí
2) Servopohon č. 2 (Motor_pravy) s ozubenou řemenicí
3) 5x hladká řemenice
4) Nekonečný řemen
5) 1x ozubená řemenice, pevně uložená, pohybový bod

Obr. 28 Mechanika Roller Picker na zadaném pracovišti

6.5.2 Specifikace elektrických komponent

Tab. 20 Specifikace elektrických komponent

Zařízení	Popis	Typové číslo	Firmware	Počet
roller-picker-plc1511	CPU 1511TF-1 PN	6ES7511-1UL03-0AB0	3.1	1
roller-picker-plc1511	SIMATIC S7 SD card 4 MB	6ES7954-8LC03-0AA0	-	1
roller-picker-plc1511	F-DI 16x24VDC	6ES7526-1BH00-0AB0	1.0	1
roller-picker-plc1511	F-DQ 8x24VDC/2A PPM	6ES7526-2BF00-0AB0	1.0	1
roller-picker-plc1511	Bezpečnostní indukční snímač	ifm II0062	-	4
roller-picker-plc1511	Ovládací panel, 1 tlačítko, 2 signálky		-	1
roller-picker-im155	IM 155-5 PN ST	6ES7155-5AA00-0AB0	3.0	1
roller-picker-im155	DI 16x24VDC HF	6ES7521-7BH00-0AB0	1.0	1
roller-picker-im155	DQ 8x24VDC/2A HF	6ES7522-1BF00-0AB0	1.0	1
roller-picker-im155	Indukční snímač		-	2
-	Přední konektor S7-1500	6ES7592-1BM00-0XB0	-	4
roller-picker-hmi	HMI KTP700 Basic PN	6AV2123-2GB03-0AX0	17.0.0	1
roller-picker-s120	CU320-2 PN	6SL3040-1MA01-0AA0	5.2.3	1
roller-picker-s120	Smart line module booksize, 5kW, 8,3A	6SL3130-6AE15-0AA0	-	1
roller-picker-s120	Double motor module booksize, 2x1,6kW, 2x3A	6SL3120-2TE13-0AA4	-	1
roller-picker-s120	Synchronous servo 1FK7, 0,85Nm, 0,38kW, 6000 rpm, absolute encoder, bez brzdy	1FK7022-5AK71-1LG0	-	2



Obr. 29 Blokové komunikační schéma elektrických komponent

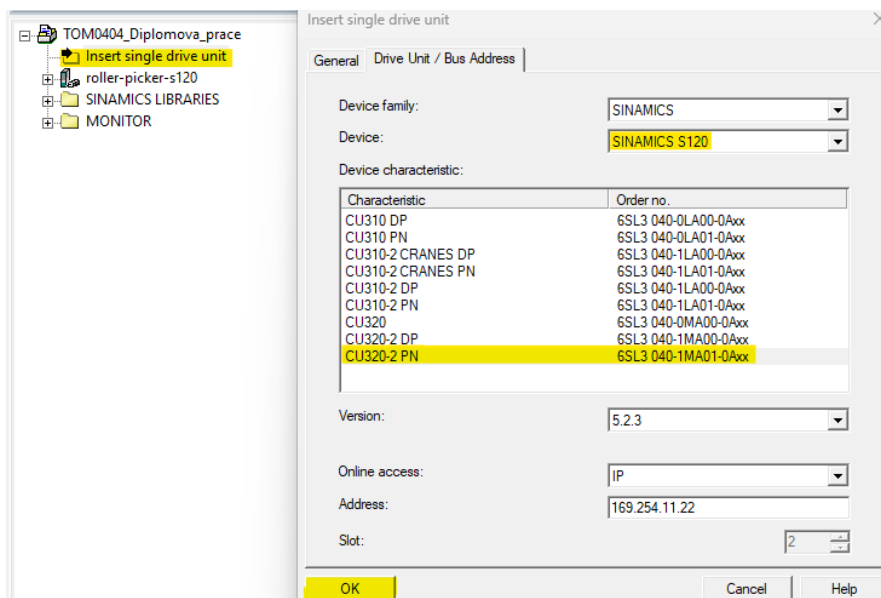
7 Parametrizace měniče Siemens SINAMICS S120

Na demonstračním pracovišti Roller Picker využívám stávající frekvenční motorový měnič SINAMICS S120. Sestava SINAMICS S120 zahrnuje řídicí jednotku 6SL3040-1MA01-0AA0, usměrňovací modul 6SL3130-6AE15-0AA0 a motorový modul 6SL3120-2TE13-0AA4. K frekvenčnímu motorovému měniči jsou připojeny dva servomotory 1FK7022-5AK71-1LG0. Napájení SINAMICS S120 je realizováno třífázovým příívodem 400 VAC s předřadnou tlumivkou 6SL3000-OCE15-0AA0.

Parametrizace měničů Siemens probíhá v prostředí STARTER nebo Startdrive, jak uvádím v kapitole 1.3 Měnič Siemens SINAMICS S120 (Booksize format). Měnič SINAMICS S120 je možné parametrizovat v obou zmíněných prostředích a vzájemně mezi nimi přepínat díky funkci nahrání aktuálních parametrů z měniče do parametrizačního prostředí. Prostředí Startdrive je poměrně nové prostředí, které umožňuje pohodlné nastavení pohonů Siemens z TIA portálu a integraci do hardwarové konfigurace PLC, avšak pro prvotní nastavení pohonů SINAMICS S120 stále chybí úvodní průvodce pro nastavení pohonu, a tudíž úvodní nastavení je méně pohodlné než v prostředí STARTER. Ideální v prostředí Startdrive není také výkonnostní optimalizace, a tudíž nastavení pohonů v aktuální době trvá déle. Při zpracování mé diplomové práce jsem se rozhodl provést úvodní parametrizaci měniče v programu STARTER, a následně data měniče nahrát do projektu v TIA Portálu jako Startdrive objekt, ve kterém jsem dále prováděl ladění a detailnější nastavení parametrů. Měniče Siemens rozlišují dva typy parametrů, a to výstupní neboli informační parametry r, které měnič může předávat pouze jako výstup pro předávání hodnot a na vstupní parametry p, které uživatel může měnit a přiřazovat k nim hodnoty.

7.1 Hardwarová konfigurace SINAMICS S120 a úvodní průvodce

7.1.1 Vložení řídicí jednotky



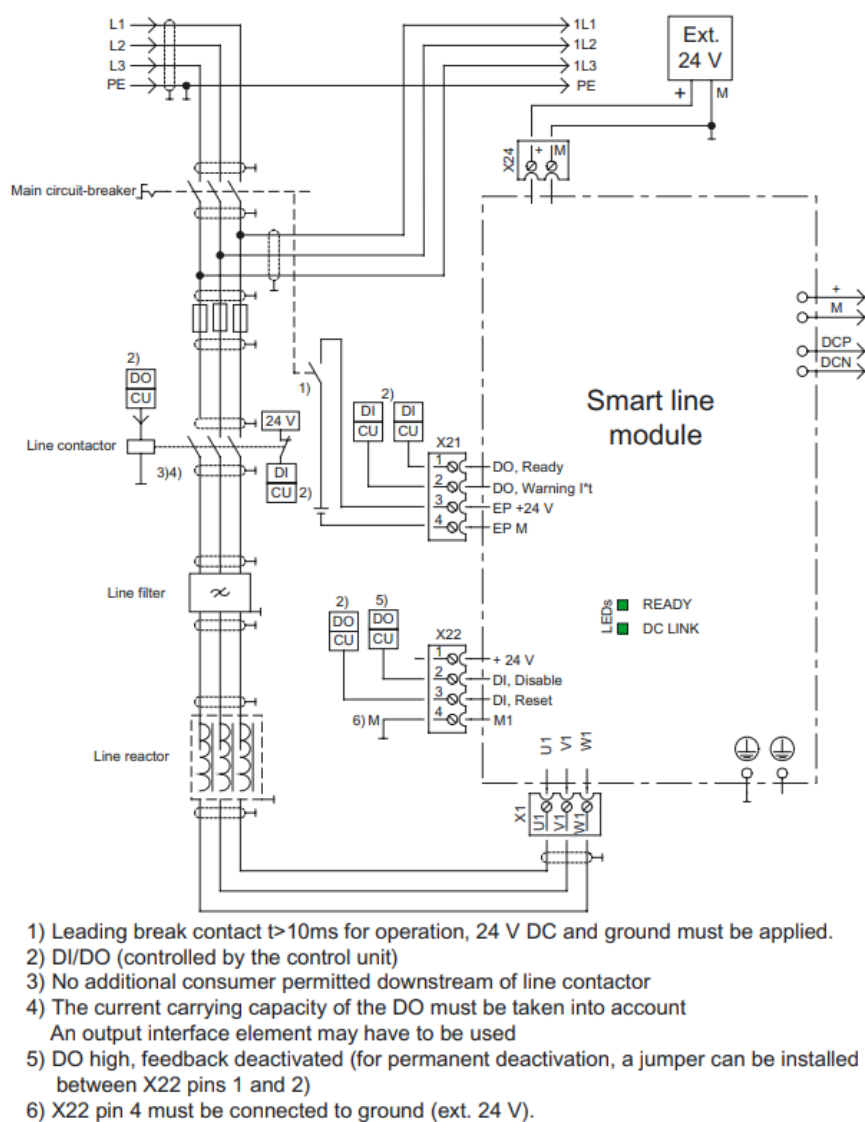
Obr. 30 STARTER – Vložení řídicí jednotky do projektu [24]

Prvním krokem při parametrizaci měniče Siemens je identifikace použitých modulů a motorů a jejich správné vložení do projektu STARTER nebo Startdrive. V případě vícemodulového měniče SINAMICS S120 se jako základní jednotka považuje řídicí jednotka, do které se následně vkládají motorové moduly

jako samostatné osy. V mé práci využívám řídicí jednotku CU320-2 PN s FW 5.2.3. V programu STARTER tedy založím nový projekt a zvolím volbu „Insert single drive unit“ a dle Obr. 30 STARTER – Vložení řídicí jednotky do projektu vyberu požadovanou řídicí jednotku a vložím ji do projektu.

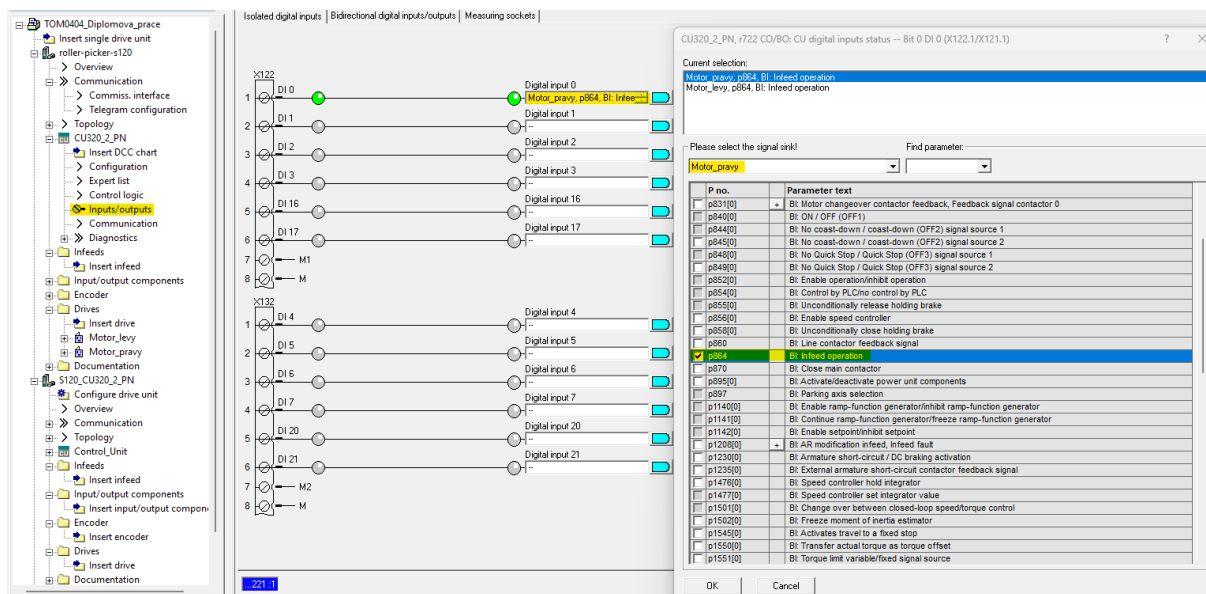
7.1.2 Vložení/nastavení line modulu

Pokud využíváme Line modul s komunikací DRIVE-CLIQ, vložíme ho do projektu v podnábídce „Infeeds“ obdobně jako řídicí jednotku. V mé diplomové práci využívám line modul bez komunikace DRIVE-CLIQ, nevkládám ho tedy jako samostatný objekt do projektu. Line moduly, které nekomunikují s dalšími prvky pomocí komunikace obsahují digitální vstupy a výstupy, jak uvádím na Obr. 31 Zapojení Smart line modulu bez komunikace DRIVE-CLIQ. Nejdůležitější z nich je digitální výstup „DO, Ready“ na pinu č. 1 na svorce X21, který informuje o správném běhu line modulu a musí být povinně přiveden jako vstupní signál parametru p864 všech pohonů, které jsou napájeny tímto line modulem. Při nastavování jednotlivých motorových os bez zvoleného line modulu v hardwarové konfiguraci je technik na tuto skutečnost upozorněn, jak lze vidět na Obr. 33 STARTER – Volba metody řízení (vlevo) a motorového modulu (vpravo) [23].



Obr. 31 Zapojení Smart line modulu bez komunikace DRIVE-CLIQ [23]

Digitální výstup line modulu „DO, Ready“ jsem, dle výše zmíněného důvod, fyzicky přivedl na digitální vstup DI 0 řídicí jednotky umístěný na svorkovnici X122. Následně jsem otevřel parametrizační v menu řídicí jednotky „Inputs/outputs“, rozkliknul jsem vkládací okno u DI 0 a z výběrového seznamu jsem do něj navolil parametr p864 z obou řízených os. Do vkládacího pole lze navolit libovolný počet vstupních parametrů typu p. Touto parametrizací jsem zajistil, že vstupní signál na digitálním vstupu řídicí jednotky DI0 bude zrcadlem do parametrů p864 obou řízených pohonů. Jinými slovy jsem zajistil, že pokud bude line modulu v běhu a bez poruchy, bude tato informace předána drive objektům pohonů a bude již umožněn běh. Parametry p864 pro obě řízené osy se zobrazí až po vložení obou os do projektu, jak uvádím v kapitole 7.1.3 Vložení osy pohonu (drive object).



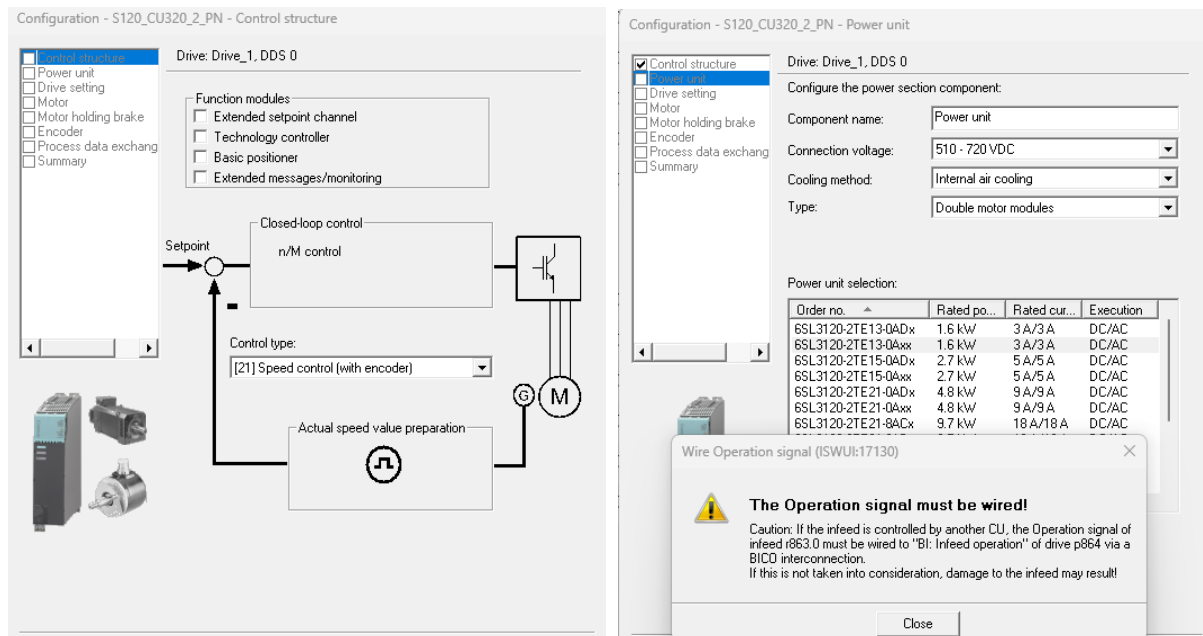
Obr. 32 STARTER – Nastavení digitálního vstupu [24]

7.1.3 Vložení osy pohonu (drive object)

Osa pohonu neboli pod Siemens označením drive object je objekt v parametrizačním prostředí obsluhující samotnou osu pohonu. Pro každý pohon je nutné definovat samostatnou osu. I v případě použití dvojité motorové modulu (double motor module) se v parametrizačním prostředí definují dvě samostatné osy. Osa pohonu se vkládá v záložce „Drives“. V prvním dialogovém můžeme zvolit z režimů VECTOR a SERVO. Režim VECTOR umožní definovat skalární řízení (U/f) a klasické vektorové řízení. Režim SERVO umožní definovat vektorové servo řízení. Režimy řízení popisují v kapitole 1.1 Metody řízení.

Na demonstračním pracovišti Roller Picker budu obě osy řídit pozičně s pozičním regulátorem umístěným v technologickém objektu PLC, tudíž zvolit režim SERVO s vektorovým servo řízením s enkodérem v rychlostní regulační smyčce pomocí volby „[21] Speed control (with encoder)“. V měniči nevyužívám žádnou technologickou funkci, mezi které patří například PID regulátor, nebo poziční regulátor EPOS, tudíž ponechávám všechny volby technologických funkcí prázdné. Následně jsem v navazujícím výběrovém seznamu zvolil požadovaný motorový modul dle typového čísla uvedeného na měniči. Protože se jedná o dvojitý motorový modul je nutné definovat požadovaný motorový port (Connection X1 a X1), ke kterému bude osa přiřazena. Tento postup je detailněji zdokumentován na Obr. 33 STARTER – Volba metody řízení (vlevo) a motorového modulu (vpravo).

Pro demonstrační polohové pracoviště s dvěma pohony jsem vytvořil dvě samostatné osy pohonů (drive objects) s názvy Motor_levy a Motor_pravy, které korespondují s popisem na Obr. 28 Mechanika Roller Picker na zadaném pracovišti. Obě osy jsou na dvojitém motorovém modulu 6SL3120-2TE13-0AA4. Osa Motor_levy je připojena na motorový konektor X2 a osa Motor_pravy je připojena na motorový konektor X1.



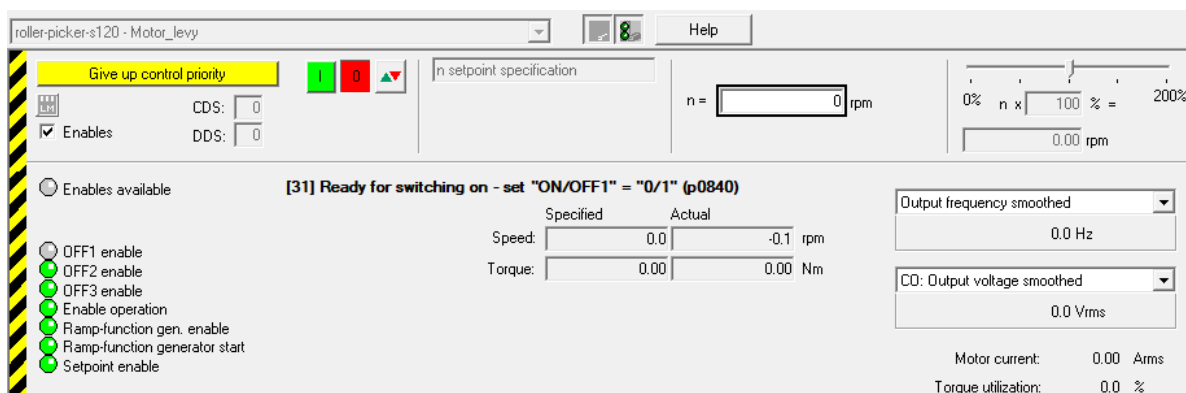
Obr. 33 STARTER – Volba metody řízení (vlevo) a motorového modulu (vpravo) [24]

Další kroky průvodce se věnují parametrům motoru a enkodéru. Díky tomu, že má sestava obsahovat servomotor s enkodérem připojeným na komunikační sběrnici DRIVE-CLIQ, který zároveň poskytuje také elektronický motorový štítek, jsem při volbě motoru pouze zvolil „Motor with DRIVE-CLIQ interface“ a nechal jsem měnič, aby si ho z motoru načítal včetně parametrů enkodéru. Po načtení motorového štítku jsem pouze provedl kontrolu podle typového čísla motoru.

Následujícím krokem průvodce je volba způsobu komunikace osy pohonu s okolím. Je možné zvolit všechny způsoby komunikace, které popisují v kapitole 4 Komunikace mezi PLC a měničem Siemens. Má aplikace je polohová s umístěním rychlostního regulátoru v měniči a pozičního regulátoru v technologickém objektu PLC s využitím funkce DSC (dynamic servo control). Pro svou aplikaci jsem pro obě osy zvolil telegram 105.

Posledním krokem průvodce by bylo zvolit parametry automatického počátečního změření parametrů motoru, avšak protože se jedná o servomotor s elektronickým motorovým štítkem, nemusíme dodatečné měření provádět, protože všechny parametry motoru jsou uloženy v elektronickém štítku. Pro motor bez elektronického motorového štítku je možné provést stacionární nebo rotační měření. V praxi většinou dostačuje a je jednodušší na realizaci stacionární měření. Pro přesnější měření je možné provést rotační měření, při kterém však dojde k nekontrolovanému roztočení pohonu. Po zvolení parametrů automatického měření je měření v měniči aktivováno a nelze s osou pohybovat. Měření spustíme ve funkci Control panel, kde převzeme řízení z Control panel, spustíme měnič a infeed modul a aktivujeme roztočení na 0 rpm. Tímto postupem dojde k aktivaci zvoleného automatického měření.

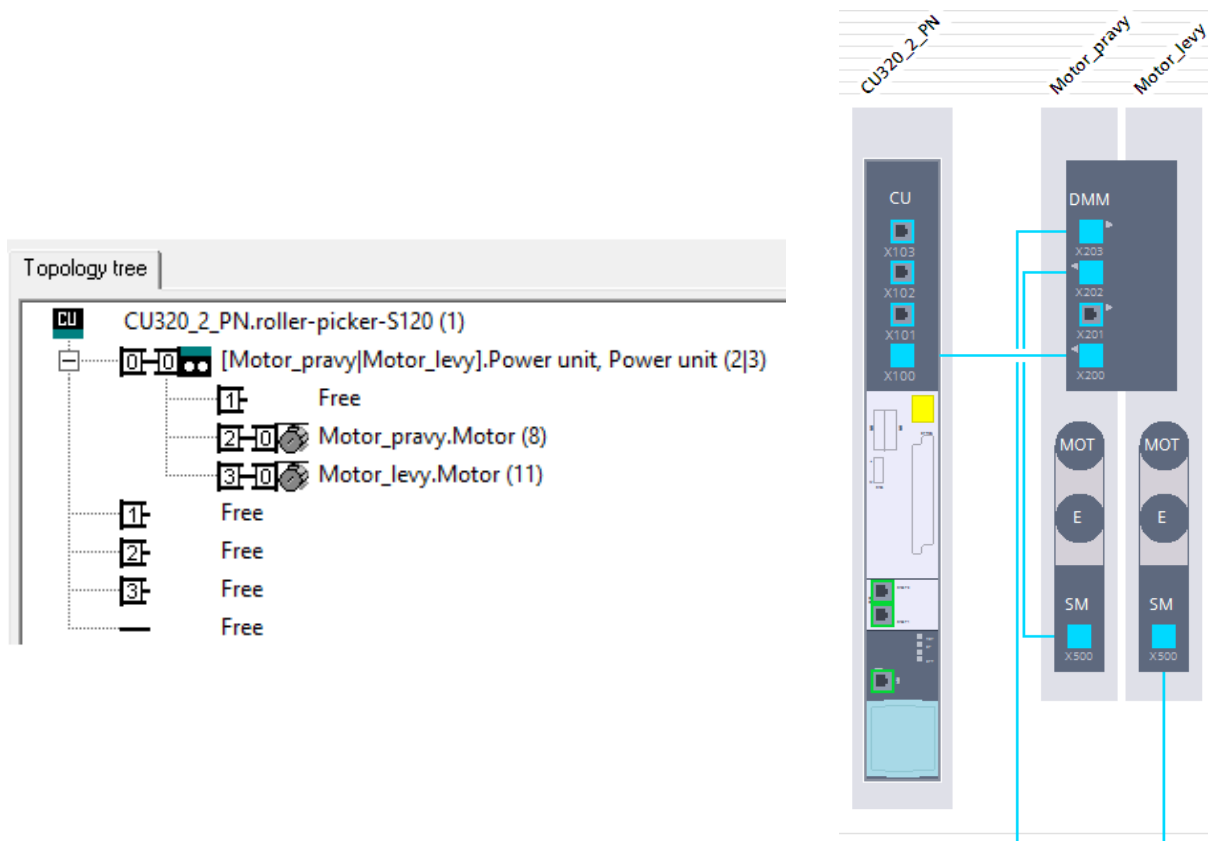
Pokud je topologie nastavená podle skutečného zapojení a fyzicky je měnič správně zapojen, je možné takto nastavený projekt nahrát do měniče, provést případné prvotní měření a pomocí funkce Control panel uvedené na Obr. 34 STARTER – Control panel, lze provést kontrolní ruční roztočení os přímo z parametrizačního prostředí.



Obr. 34 STARTER – Control panel [24]

7.1.4 Nastavení topologie připojených modulů

Moduly a některé enkodéry v měničích SINAMICS S120 jsou mezi propojeny pomocí komunikační sběrnice DRIVE-CLIQ. Přesnou topologii sítě DRIVE-CLIQ je nutné definovat v hardwarové konfiguraci včetně volby konkrétních portů RJ45. Hardwarové propojení se nastavuje v okně „Topology tree“ a mnou nastavená a realizovaná topologie v obou parametrizačních prostředí je uvedena na Obr. 35 Hardwarová konfigurace měniče SINAMICS S120 (vlevo STARTER, vpravo Startdrive).



Obr. 35 Hardwarová konfigurace měniče SINAMICS S120 (vlevo STARTER, vpravo Startdrive) [6]

7.2 Nastavení teplotního senzoru motoru

Na servomotorem 1FK7 jsou integrovaná teplotní čidla KTY84 (PTC termistory), které je potřeba nastavit v měniči SINAMICS S120, aby při nadměrně vysoké teplotě vyvolal varování a následně poruchu. Hodnota z čidel je komunikována z motoru do měniče pomocí komunikačního rozhraní DRIVE-CLIQ společně s enkodérem.

V nastavení parametrů měniče s záložce „Drive functions“, „Messages / monitoring functions“ a „Motor temperature“ zvolím monitorování teploty motoru přes enkodér 1 s typem teplotní sondy KTY 84. Odezvu na vysokou teplotu zvolím „[12] Messages, no reduction of I_{max}“, nebude tudíž při zvýšené teplotě omezen maximální výkon motoru, ale dojde pouze k vyvolání chybové hlášky, případně poruchy, kdy bude pohon zastaven pomocí bezpečnostní funkce. Limitní hodnotu pro vyvolání upozorňující hlášky jsem nastavil na 130 °C. Limitní hodnotu pro vyvolání poruchové hlášky jsem nastavil na 145 °C, případně nepřetržitá hodnota upozornění 130 °C po dobu 240 s.

7.3 Nastavení referenčních parametrů

V předchozích kapitole jsme nastavili obě osy pohonů a provedli jsme prvotní měření motorů, pokud by se jednalo o motory bez motorového štítu. Dalším krokem by bylo nastavení rychlostních limitů, případně akceleračních a deceleračních ramp a parametrizace pozičního regulátorů. Vzhledem k tomu, že je řízení realizováno za pomoci technologického objektu s využitím funkce DSC, tak nám tyto kroky odpadají.

Důležitým krokem je nastavení referenčních parametrů, aby byli data zasílány a přijímaný po komunikačním rozhraní správně implementovány. Všechna zasílaná data mezi měničem a PLC nejsou totiž zasílaná v absolutním formátu, ale jako hodnota 0 až 8000_{hex} (100 % referenční hodnoty je rovno 4000_{hex}) vzhledem ke konstantní referenční hodnotě, z důvodu datové úspory. Konstantní referenční hodnoty musí být jednotně nastavena v PLC i v měniči. Referenční hodnoty lze nastavit v seznamu parametrů počínající číslem p2000 nebo v záložce v parametrizačním prostředí StartDrive V19 „Basic parametrization“ a „Reference parameters“. Pro hodnoty otáček, proudu momentu a výkonu je vhodné volit jmenovité hodnoty motoru z důvodu vysoké relativní přesnosti zasílaných dat a jednoduché identifikace přetěžování pohonu. Níže uvádím zadané referenční parametry.

- Reference speed (p2000): 6000 rpm
- Reference voltage (p2001): 1000 V_{rms}
- Reference current (p2002): 1,25 A
- Reference torque (p2003): 0,54 Nm
- Reference power (p2004): 0,34 kW
- Reference angle (p2005): 90 °
- Reference temperature (p2006): 100 °C
- Reference acceleration (p2007): 100 otáček/s²

7.4 Komunikační rozhraní

Frekvenční motorový měnič SINAMICS S120 je se SIMATIC PLC napřímo propojený pomocí komunikace Profinet v isochronním režimu a pomocí bezpečnostní komunikace ProfiSafe. Měnič SINAMICS S120 komunikačně připojen pomocí řídicí jednotky, avšak softwarově se řídicí jednotka a obě osy (drive object) tváří celkem jako 3 samostatné jednotky, ke kterým lze samostatně přiřazovat jednotlivé telegramy.

7.4.1 Nastavení telegramů pohonů

V úvodní kapitole praktické části diplomové práce 6.2 Řízení pomocí technologického objektu Kinematics jsem si zadal, že řízení bude probíhat pomocí technologického objektu v PLC a komunikační propojení mezi PLC a měničem bude za pomoci isochronního telegramu 105. V kapitole 11.2 Integrace v měniči Siemens SINAMICS S120 jsem stanovil, že bezpečnostní propojení mezi PLC a měničem bude realizováno za pomoci ProfiSafe telegramu 903. Popis Siemens telegramu 105 i ProfiSafe telegramu 903 je součástí kapitoly 4 Komunikace mezi PLC a měničem Siemens.

V hardwarové konfiguraci jednotlivých os v prostředí StartDrive V19 zvolíme záložku „PROFINET interface [X150]“, vybereme požadovanou osu pohonu a v ní záložku „Send safety integrated telegram“. Ve zvoleném okně zvolíme Siemens telegram 903 a nezbytné je také správně navolit F adresu a příslušný adresový prostor. Pro osu Motor_levy zvolím F adresu 2 a počátek adresového prostoru I1000 a Q1000. Pro osu Motor_pravy zvolím F adresu 3 a počátek adresového prostoru I1100 a Q1100. Délka vstupního telegramu je 14 bytů a délka výstupního telegramu je 10 bytů. Na jedné lince ProfiSafe musí být F adresa vždy jedinečná, jednotlivé F adresy os tak musí být odlišné oproti F adrese PLC nastavené v kapitole 11.3.1 Hardwarová konfigurace. Zároveň adresový prostor musí odpovídat adresám tagů v PLC na Obr. 61 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Adresace.

Standardní komunikační telegram zvolím v záložce „Send“ pod výše uvedenou bezpečnostní záložkou a vyberu požadovaný telegram Siemens telegram 105. I k tomuto telegramu je možné přiřadit adresový prostor. Pro osu Motor_levy zvolím počátek adresového prostoru I256 a Q256. Pro osu Motor_pravy zvolím počátek adresového prostoru I278 a Q278. Délka vstupního i výstupního telegramu je 10 bytů.

7.4.2 Nastavení telegramu řídicí jednotky

Řídicí jednotka pro běžný provoz nemusí obsahovat žádný komunikační telegram, avšak pro přenos informací o bezpečnostních limitech SLS a SLA, viz. 11.2 Integrace v měniči Siemens SINAMICS S120 a dalších diagnostických dat, mezi které patří proud a moment obou pohonů, jsem vytvořil uživatelský definovaný telegram označovaný jako „Free telegram“, který všechny výše uvedená data obsahuje. Na výstupním směru telegramu jsou přiřazeny parametry interpretující požadovaná data, jak lze vidět na Obr. 36 Telegram řídicí jednotky měniče SINAMICS S120 (výstupní směr). Na vstupním směru nejsou požadovaná žádná data, je tedy prázdný.

Opět je nutné pro nastavený telegram definovat adresní prostor. V hardwarové konfiguraci jsem tedy adresový prostor telegramu řídicí jednotky definoval s počátkem I300 a Q300 s délkou telegramu 16 bytů.

Motor_levy: r9733[2], SI Motion setpoint speed limit effe	Word	0000	hex	PZD 1
Motor_levy: r9714[1], SI motion diagnostics velocity, Act	Word	0000	hex	PZD 2
Motor_levy: r9714[2], SI motion diagnostics velocity, Act	Word	0000	hex	PZD 3
Motor_levy: r9714[3], SI motion diagnostics velocity, Act	Word	0000	hex	PZD 4
Motor_pravy: r9733[2], SI Motion setpoint speed limit effe	Word	0000	hex	PZD 5
Motor_pravy: r9714[1], SI motion diagnostics velocity, Ac	Word	0000	hex	PZD 6
Motor_pravy: r9714[2], SI motion diagnostics velocity, Ac	Word	0000	hex	PZD 7
Motor_pravy: r9714[3], SI motion diagnostics velocity, Ac	Word	0000	hex	PZD 8
Motor_levy: r27, Absolute actual current smoothed	Word	0000	hex	PZD 9
Motor_levy: r80, Torque actual value	Word	0000	hex	PZD 10
0%	Word	0000	hex	PZD 11
0%	Word	0000	hex	PZD 12
Motor_pravy: r27, Absolute actual current smoothed	Word	0000	hex	PZD 13
Motor_pravy: r80, Torque actual value	Word	0002	hex	PZD 14
0%	Word	0000	hex	PZD 15
0%	Word	0000	hex	PZD 16

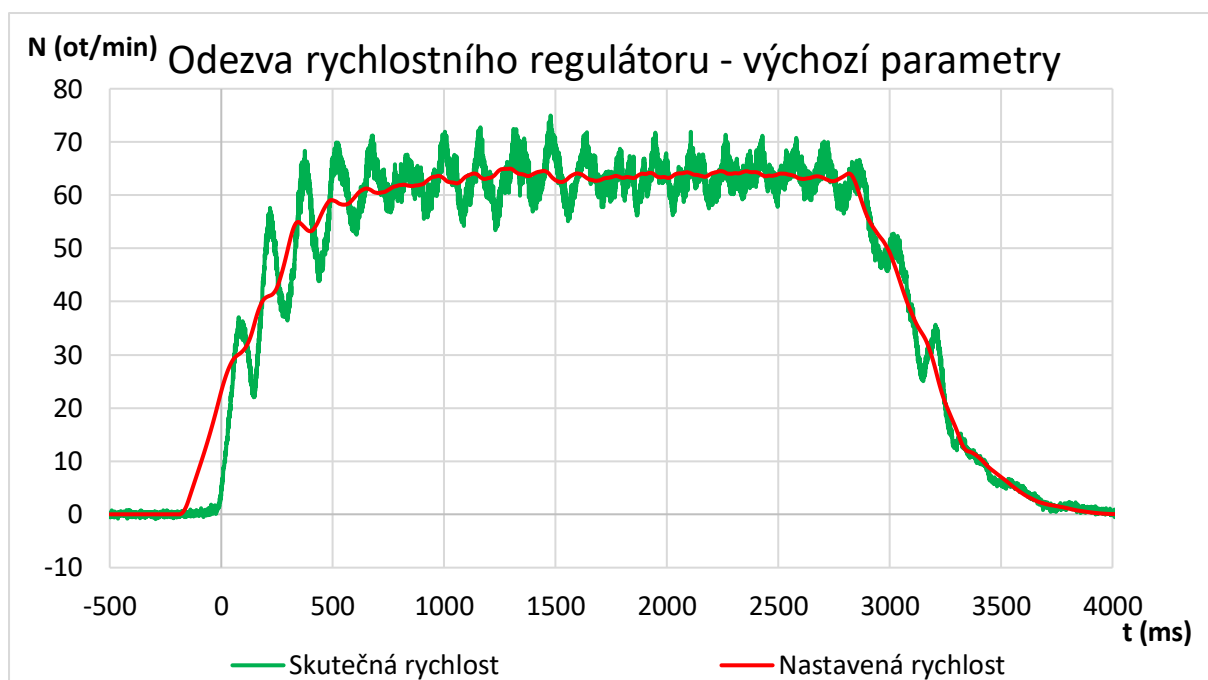
Obr. 36 Telegram řídicí jednotky měniče SINAMICS S120 (výstupní směr) [6]

7.5 Rychlostní regulátor

Pro správné a přesné polohování 2D manipulátoru Roller Picker musí být správně nastaveny všechny tři kaskádně řazené regulátory a to proudový, otáčkový a polohový. Ladění regulátoru provádíme v pořadí směrem od motoru, nejprve tedy proudový, následně otáčkový a jako poslední ladíme otáčkový. Proudový regulátor umístěný v měniči je v mém případě při použití měniče Siemens SINAMICS S120 a Siemens motoru 1FK7 s motorovým štítkem automaticky nastaven při uvádění do provozu podle informací uvedených na motorovém štítku. Pokud se tedy nejedná o velice specifické aplikace, necháváme v tomto případě proudový regulátor bez úprav.

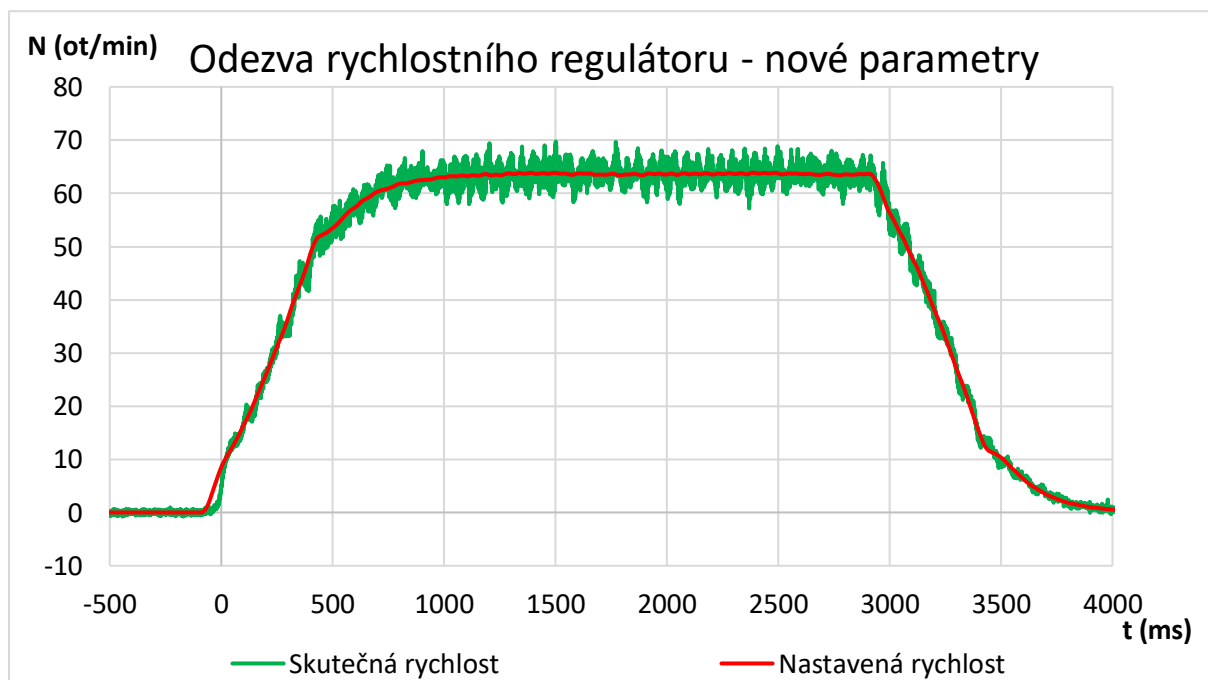
Dalším krokem je ladění rychlostního regulátoru umístěného v měniči SINAMICS S120, který je typu PI a jako složka zesílení P se zadává zesílení v jednotce Nms/rad a jako I složka časovou konstantu v milisekundách. Po úvodním nastavení měniče byli parametry rychlostního regulátoru u obou pohonů totožné a to $P = 0,0121$ Nms/rad a $I = 10$ ms. Ve funkci měření (trace) jsem zvolil, že chci měřit nastavenou rychlost (požadovaná hodnota z pozičního regulátoru) v parametru r62 a skutečnou rychlost v parametru r61 [0]. Dále jsem ve funkci měření nastavil délku měření na 5 000 ms, rozlišení kroku 5 ms a pretrigger (délka měření před spuštěním triggeru) na 500 ms. Spouštěcí funkci trigger jsem nastavil na pozitivní hranu parametru r61 [0] s hodnotou 5 rpm. Tímto nastavením dosáhnou toho, že po spuštění měření funkce vyčká, dokud se pohon neroztočí a následně spustí měření, které pokryje celý požadovaný měřený přejezd. Měřený přejezd jsem definoval od souřadnice $X = 0$, $Y = 0$ mm do souřadnice $X = 320$ mm, $Y = 0$ mm rychlostí pohybu 100 mm/s.

Na Obr. 37 Rychlostní regulátor s výchozími parametry můžete vidět odezvu rychlostního regulátoru s původně nastavenými parametry. Na tomto průběhu můžeme vidět, že dochází v poměrně velkém kmitání, kdy se skutečná rychlost pohybuje při ustáleném rychlostním požadavku 63 rpm v rozmezí 55..73 rpm a zároveň dochází k vysokým překmitům při akceleraci. Tyto překmity jsou způsobeny nerovnoměrným mechanickým zatížením na jednotlivých místech ozubeného řemenu a působením dvou samostatných sil na jeden řemen (dvou servomotorů). Překmity však způsobují vyšší opotřebení mechanických součástí nekorektní chování pohybových bezpečnostních funkcí, například SLS.



Obr. 37 Rychlostní regulátor s výchozími parametry

Z výše uvedených důvodů tak bylo nutné naladit rychlostní regulátor tak, aby byly překmity co nejvíc omezené. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní mechaniku a její matematický popis nelze jednoznačně definovat, tak při ladění rychlostního regulátoru jsem postupoval dle doporučení uvedených v kapitole 1.2.2 Rychlostní regulátor a metodou změny parametrů PI a opakovaným měřením. Výsledné naladění rychlostního regulátoru PI s novými parametry $P = 0,0140 \text{ Nms/rad}$ a $I = 2 \text{ ms}$ můžete vidět na Obr. 38 Rychlostní regulátor s novými parametry. Na charakteristice můžeme vidět, že se mi povedlo téměř eliminovat překmity při akceleraci a snížit kmitání při ustáleném stavu. Rychlostní regulátory na obou pohonech jsou nastaveny totožně.



Obr. 38 Rychlostní regulátor s novými parametry

8 Programování PLC SIMATIC 1511TF

Řídící PLC sestava demonstračního pracoviště Roller Picker se skládá z CPU PLC 1511TF-1 PN, které je v hardwarové konfiguraci se vstupní a výstupní bezpečnostní kartou. Standardní digitální výstupy a výstupy jsou připojeny pomocí interface modulu IM 155-5 PN ST. V síti tohoto systému se dále nachází HMI KTP700 Basic PN a frekvenční motorový měnič SINAMICS S120. Kompletní specifikace komponent je uvedena v tabulce Tab. 20 Specifikace elektrických komponent. Níže uvádím postup programování této PLC sestavy.

8.1 Bezpečnostní nastavení dle NIS2

Po vložení PLC 1511TF-1 PN (6ES7511-1UL03-0AB0) do projektu TIA Portál se nám automaticky aktivuje průvodce bezpečnostním nastavením PLC. Tento bezpečnostní průvodce nedefinuje funkční bezpečnost stroje, ale kybernetickou bezpečnost PLC v připojené komunikační síti. Všechny nově instalované průmyslové prvky, které jsou trvale připojeny do kybernetického prostoru továrny musí splňovat požadavky na kybernetickou bezpečnost dle evropské směrnice NIS2. Správné nastavení kybernetické bezpečnosti PLC zamezí neoprávněnému řízení nebo sběru dat. Bezpečnostní průvodce nám umožní rychlé a přehledné nastavení kybernetické bezpečnosti PLC ve 4 níže popsanych bodech.

První okno průvodce nás vyzve k zaheslování sestavy PLC před neoprávněným přístupem z prostředí TIA Portál. Toto heslo tak bude vždy vyžadováno při nahrávání jakékoliv nové úpravy programu PLC. Vzhledem k tomu, že mé PLC na demonstračním pracovišti Roller Picker se nachází ve vnitřní síti učebny, není nutné volit silné heslo. Pro demonstrační účely jsem zvolil jednoduché heslo „Heslo123“.

Druhé okno se nás zeptá, jestli chceme komunikovat s HMI a PC pouze pomocí šifrované komunikace. Vzhledem k tomu, že chci na této sestavě předvést způsob, jakým by se mělo bezpečnostní kybernetické nastavení provést, tak tuto možnost aktivuji.

Třetí a čtvrté okno se nás zeptá, jestli chceme definovat přístupová práva k jednotlivým funkcím PLC. Tuto volbu aktivujeme „Enable access control“ a dále si můžeme vybrat, jestli správa práv bude pouze za pomoci uživatelů v projektu nebo i za pomoci jednotlivých hesel pro jednotlivé funkce. Já zvolím možnost s využitím jednotlivých hesel možností „Use legacy access control via access levels“ a na všechny dostupné funkce ve čtvrtém okně demonstrativně zvolím heslo „Heslo123“. Po tomto nastavení zkontroluji vygenerovaný souhrn a potvrdím nastavení kybernetické bezpečnosti.

Dalším krokem je nastavení alespoň 1 uživatele a přiřazení mu přístupových práv projektu. Prakticky by mělo být vytvořeno několik uživatelů s různými právy, například pro nastavení funkční bezpečnosti, pro HMI, pro PLC, atd, které by následně využívali různí programátoři, kteří by na projektu pracovali. Já ve svém projektu vytvořil pouze jednoho uživatele s jménem „admin“ a heslem „Heslo1234“. Správa uživatelů probíhá v okně projektu „Security settings“ a „Users and roles“. Já na počátku projektu tedy deaktivuji anonymního uživatele a definuji nového uživatele s výše uvedeným jménem a heslem. Tomuto uživatele přiřadím právo „Engineering administrator“ a uživatelsky definovanou roli „admin2“ s právy „Open and edit the project“, „Edit PLC program“ a „Edit safely-related project data“. Uživatel admin tak má kompletní přístup ke všech parametřům projektu a před něj jsem prováděl níže uvedené programování a parametrizování prvků.

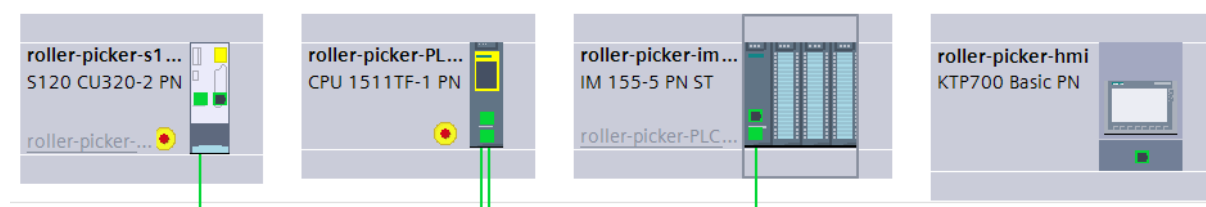
8.2 Hardwarová konfigurace

Po vložení jednotky CPU PLC 1511TF-1 PN do projektu jsem do jeho hardwarové konfigurace vložil specifikované bezpečnostní vstupní a výstupní karty, jejíž nastavení je popsáno v kapitole 11.3.1 Hardwarová konfigurace. Dále jsem do projektu vložil HMI KTP700 Basic PN, jehož programování popisují v kapitole 9 Programování HMI KTP700 Basic.

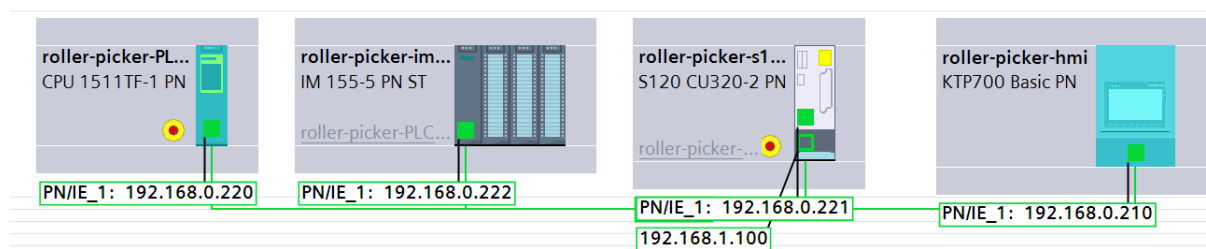
Úvodní parametrizaci měniče SINAMICS S120 jsem provedl v prostředí STARTER, ale následně jsem ho nahrál do prostředí TIA Portál pro kompletní hardwarovou konfiguraci. Nahrání jsem provedl tak, že jsem nastavil na PC IP adresu stejné podsítě, v jaké je měnič. Například pokud má měnič IP adresu 192.168.0.221, tak vhodná adresa PC je například 192.168.0.250. Dále jsem v okně TIA Portál „Online access“ v příslušném síťovém adaptéru našel mnou již nastavený měnič SINAMICS S120, kliknul na něj pravým tlačítkem myši a zvolil jsem možnost „Upload device as new station“. Tímto krokem došlo k nahrání celé hardwarové konfigurace měniče do projektu TIA Portál, avšak bez stávajících parametrů. Parametry měniče nahrajeme do projektu tak, že zvolíme zařízení SINAMICS S120 a pomocí tlačítka „Upload from device“ si stáhneme aktuální parametry měniče do projektu.

Posledním zařízením v sestavě je modul vzdálených vstupů a výstupu IM 155-5 PN ST, který do projektu nahraju tak, že v okně projektu „Devices & networks“ zvolím nové hardwarové zařízení. Následně interface modul rozkliknu a definuji mu stejnou hardwarovou konfiguraci, jakou má ve skutečnosti.

Poté jsem v podokně „Topology view“ okna „Devices & networks“ nastavil skutečné zapojené topologie mezi jednotlivými prvky profinet. Přesně zapojení prvků profinet do konkrétních konektorů je nutné správně definovat pro správný běh isochronní komunikace, jak ukazuje Obr. 39 Hardwarová konfigurace – Topology view. V podokně „Network view“ okna „Devices & networks“ jsem všechny prvky zapojil do jednotné sítě a definoval jsem všem jednotlivým prvkům IP adresy, jak je ukázáno na Obr. 40 Hardwarová konfigurace – Network view.



Obr. 39 Hardwarová konfigurace – Topology view [6]



Obr. 40 Hardwarová konfigurace – Network view [6]

8.3 Nastavení technologických objektů

Prvním krokem při programování PLC bylo nastavení celkem tří technologických objektů pro řízení pohonů osy X a Y. Jedná se celkem o dva technologické objekty pozičních os (TO_PositioningAxis) a jednoho technologického objektu kinematika (TO_Kinematics) spojující tyto dvě samostatné poziční osy do komplexní kinematiky. Popis funkcí technologických objektů je uveden v kapitole 2.3 Technologický objekt v PLC SIMATICS.

8.3.1 Technologické objekty pozičních os (TO_PositioningAxis)

Pro ovládání pohonů os Motor_levy a Motor_pravy definovaných na Obr. 28 Mechanika Roller Picker na zadaném pracovišti a v měniči SINAMICS S120 v kapitole 7.1 Hardwarová konfigurace SINAMICS S120 a úvodní průvodce. Jsem vytvořil dva samostatné technologické objekty pozičních os s názvy Motor_levy a Motor_pravy, které korespondují s definovanými osami výše. Oba technologické objekty mají totožné nastavení a liší se pouze v navázání na konkrétní osu měniče SINAMICS S120.

V základním nastavení technologického objektu poziční osy je možné volit mezi lineární (realizována například za pomoci mechaniky s kuličkovým šroubem) a rotační osou. Vzhledem k tomu, že jako vstup pro technologický objekt kinematika, pomocí kterého realizuji kinematiku Roller Picker, jsou dvě rotační osy, tak zvolím pro technologický objekt rotační poziční osu. Dále je možné v tomto okně zvolit konkrétní fyzikální jednotky (v závorkách dále uvádím mnou zvolenou jednotku) pro pozici (°), rychlost (°/s), moment (Nm) a váhu (kg).

8.3.1.1 Hardwarová konfigurace

Následující okno nastavení technologického objektu „Hardware interface“ se věnuje konkrétnímu přiřazení osy frekvenčního motorového měniče k technologickému objektu. Je možno zvolit mezi frekvenčním měničem na Profinetu s definovaným i uživatelským telegramem nebo je možné zvolit také analogový připojení měniče. Součástí mého projektu TIA Portál je také zmíněný frekvenční motorový měnič SINAMICS S120, tudíž v tomto okně mohu napřímo přiřadit tento měnič z hardwarové konfigurace včetně konkrétní osy, jejíž pojmenování koresponduje s nastavením uvedeným v kapitole 7.1 Hardwarová konfigurace SINAMICS S120 a úvodní průvodce. Po zvolení osy z hardwarové konfigurace projektu dojde k automatickému načtení dat enkodéru i komunikačního telegramu. Zvolit lze samozřejmě i osu neumístěnou v hardwarové konfiguraci projektu, v tomto případě je však nutné tyto data vyplnit ručně.

8.3.1.2 Rozšířené parametry – nastavení převodovky a limity

V další záložce s názvem rozšiřující parametry (Extended parameters) a v podokně „Mechanics“ je možné nastavit parametry případné převodovky servomotoru včetně definování momentů setrvačnosti motorů a zátěže. Také je možné v této záložce nastavit funkci pro kompenzaci vůle převodovky (Backlash compensation). Ve své práci mám použity servomotory bez převodovky, tudíž jsem převodový poměr ponechal 1:1 a funkci pro kompenzaci vůle převodovky jsem ponechal vypnutou.

Dále v okně rozšiřujících parametrů je možné nastavit výchozí hodnoty rychlosti, zrychlení a funkce jerk. Funkce jerk definuje zaoblení rychlostní rampy při jejím náběhu a při ustálení. Dále se zde také

nastavuje rychlostní rampa pro nouzové zastavení a maximální rychlostní a momentové limity. Ve svém technologickém objektu jsem zvolil rychlost decelarece rampy nouzového zastavení na $80\,000\text{ }^\circ/\text{s}^2$, což odpovídá času 0,09 s. Maximální rychlost technologického objektu jsem zvolil $7\,200\text{ }^\circ/\text{s}$, maximální akceleraci na $36\,000\text{ }^\circ/\text{s}^2$, což odpovídá času 0,2 s a maximální deceleraci shodnout s rampou nouzového zastavení $80\,000\text{ }^\circ/\text{s}^2$. V tomto okně je možné také nastavit softwarové nebo hardwarové (s přiřazenými koncovými snímači) poziční limity, avšak z důvodu použití mechaniky Roller Picker jejíž koncové polohy jednoznačně neodpovídají pozicím na rotační ose jsem poziční limity v technologickém objektu ponechal vypnuté a jejich realizaci jsem nechal na programu PLC. Ze stejného důvodu jsem zde nenastavoval ani funkce pro najíždění do referenční polohy (Homing) a její realizaci jsem provedl v programu PLC, kterou popisují v kapitole 8.4.2 Vytvoření funkce pro homing.

8.3.1.3 Monitorování pozice

Dalším důležitým bodem při nastavování pozičního technologického objektu je nastavení funkcí pro monitorování pozice. Jedná se o čtyři monitorovací funkce, které při zjištění nekorektního chování poziční osy vyvolají poruchu technologického objektu. První funkce s názvem Toleranční čas (Tolerance time) hlídá maximální možnou odchylku mezi konstantní nastavenou hodnotou pozice a skutečnou hodnotou. V mém případě jsem nastavil maximální možnou odchylku pozice na 5° a čas mezi žádanou a skutečnou hodnotou v rámci tohoto okna na 0,5 s.

Druhá monitorovací funkce s názvem Minimální doba setrvání v pozičním okně (Minimum dwell time in positioning window) rozšiřuje první funkci a nastavuje minimální dobu setrvání skutečné hodnoty pozice v zadaném pozičním okně. Pokud by došlo k překročení pozičního okna v kratším čase, bude vyvolána porucha. Ve své práci jsem tuto hodnotu nastavil na 0,5 s.

Třetí funkce s názvem „Following error“ neboli chyba mezi žádanou a skutečnou hodnotou sleduje aktuální rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami. Pokud je rozdíl větší, než je maximální povolený rozdíl, dojde k poruše. V pozičním technologickém objektu pro obě osy jsem nastavil maximální přípustný rozdíl (Following error) na 60° a od hodnoty rychlosti $30\text{ }^\circ/\text{s}$ je nastavená dynamická změna přípustného rozdílu pomocí křivky ve dvou bodech. První bod je při rychlosti $30\text{ }^\circ/\text{s}$ je rozdíl nastavený na 60° a v druhém bodě je rozdíl nastaven na bod rychlosti $7\,200\text{ }^\circ/\text{s}$ a rozdílu 360° . Dále je nastaveno, že při dosažení 70 % přípustného rozdílu dojde k upozornění (warning).

Čtvrtá monitorovací funkce „Standstill signal“ stanovuje podmínky pro aktivaci signálu dosažení klidové pozice (Standstill). Tato funkce nevyvolá poruchu, ale pouze stanovuje signál klidové polohy pro další v tomto okně. V mé práci jsem nastavil podmínky klidového signálu na parametr rychlostní okna na $1\text{ }^\circ/\text{s}$ a časového setrvání na 0,5 s.

8.3.1.4 Poziční regulátor

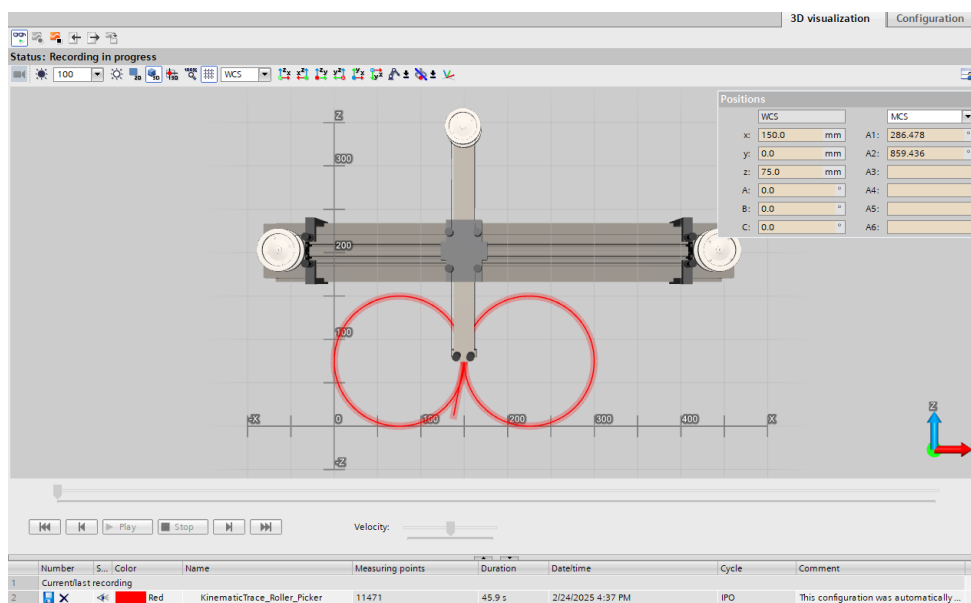
V podokně technologického objektu „Settings of the control loop“ uživatel nastavuje poziční regulátor technologického objektu včetně možných rozšiřujících funkcí, mezi které patří momentová před regulace (Torque precontrol), dynamický filtr vstupní hodnoty a funkce DSC (dynamic servo control). Funkci DSC detailněji popisují v kapitole 4.1.1 Telegramy pro komunikaci mezi PLC a měničem. V mých pozičních technologických objektech jsem aktivoval funkci DSC, deaktivoval rozšiřující funkce momentové před regulace a dynamického filtru a nastavil jsem hodnoty pozičního regulátoru na

zesílení $K_v = 6,0 \text{ 1/s}$ a hodnotu časové konstanty na $0,1 \text{ s}$. Váhový faktor pro oba parametry jsem ponechal na hodnotě 100% .

8.3.2 Technologický objekt kinematika (TO_Kinematics)

Pro ovládání mechaniky Roller Picker jsem v PLC vytvořil technologický objekt kinematika (TO_Kinematics) s názvem „Roller_Picker [DB5]“. V prvním okně nastavování technologického objektu kinematika se zadává název, typ kinematiky a fyzikální jednotky (pozice, rychlost, úhel, úhlová rychlost), se kterými kinematika pracuje. Je možné volit z široké palety typů kinematiky, jejíž základní výčet je součástí kapitoly 2.3.1 Technologický objekt Kinematika. Já jsem zvolil jméno kinematiky „Roller_Picker“ a typ kinematiky „Roller picker 2D“, která implementuje 2D manipulátor mechanikou Roller Picker. Fyzikální jednotky jsem nechal základní metrické, tudíž pro délku mm, pro rychlost mm/s, pro úhel $^\circ$ a pro úhlovou rychlost $^\circ/\text{s}$. V druhém okně s názvem „Interconnections“ si uživatel volí propojení kinematiky s jednotlivými polohovými osami. Pro kinematiku Roller Picker jsou vyžadovány 2 rotační osy. Tyto osy jsem si vytvořil v kapitole 8.3.1 Technologické objekty pozičních os (TO_PositioningAxis). Pro rotační osu s označením A1 jsem přiřadil poziční osu „Motor_pravy“ a pro rotační osu s označením A2 jsem přiřadil osu „Motor_levy“.

Na předchozí okno plynule navazuje záložka „Geometry“, ve které uživatel zadává přesné parametry mechanických částí geometrie mechaniky. Při zadávání těchto parametrů jsem vycházel z parametrů mé mechaniky zpracované v kapitole 6.5.1 Specifikace mechanických komponent. Jako parametr poloměru R1 jsem nastavil 15 mm , poloměru R2 15 mm a maximální délku pohybu na $X = 380 \text{ mm}$ a $Z = 152 \text{ mm}$ (v mém rozpoložení osa Y, dále označováno jako osa Y). V dalším okně s názvem „Extended parameters“ je možné zvolit výchozí a maximální pohybové hodnoty kinematiky. Mezi tyto parametry patří rychlost, akcelerace a deceleraci. V tomto okně je také možné nastavit vůle zaokrouhlení (rounding clearance) mezi jednotlivými body při sekvenčním řízení. V mém případě jsem nastavil vůli zaokrouhlení na 20% a maximální počet bodů sekvence na 5. Nastavenou kinematiku lze již ručně ovládat pomocí funkce „Commsisioning“. Užitečnou funkcí technologického objektu kinematika je 3D trace (sledování stopy), který můžete vidět na Obr. 41 Kinematika – 3D trace.



Obr. 41 Kinematika – 3D trace [6]

8.4 Programování metody pro řízení Roller Picker

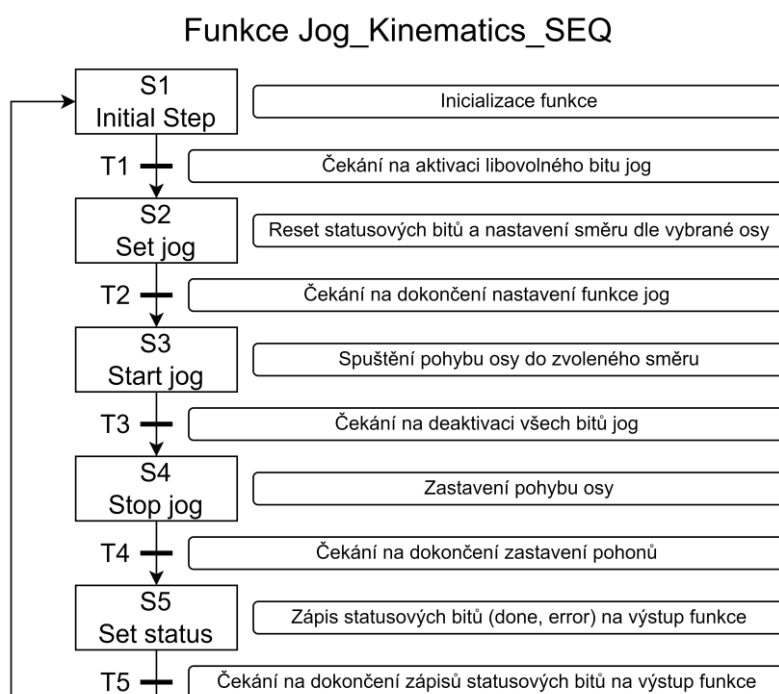
Samotný technologický objekt kinematika má v základu implementovaných mnoho užitečných, které dokážou urychlit programování. Mezi tyto funkce, které využívám i ve svém programu, patří absolutní a relativní polohování (funkce MC_MOVELINEARABSOLUTE a MC_MOVELINEARRELATIVE) a společné zastavení (funkce MC_GROUPSTOP).

Technologický objekt kinematika však neumožňuje aktivaci (enable) přiřazených os, ruční posun (jogging) ani schopnost najíždění do referenční polohy (homing). Tyto funkce je nutné uživatelsky implementovat za pomoci ovládání jednotlivých přiřazených os. Například aktivaci os jsem implementoval za pomoci funkce Enable_RollerPicker [FB4], kde za pomoci funkce MC_POWER aktivuji jednotlivé přiřazené osy samostatně.

Většinu níže uvedených funkcí jsem naprogramoval v jazyce GRAPH s jazykem vnitřních struktur LAD. Programovací jazyk GRAPH je k dispozici pouze u SIMATIC PLC řady 15xx a umožňuje velice jednoduchou implementaci sekvenčního programování s přechodovými podmínkami mezi jednotlivými stavy.

8.4.1 Vytvoření funkce pro Jogging

Větší výzvou, než implementaci společné aktivace přiřazených os, bylo vytvoření funkce pro ruční pohyb neboli jogging. Jog funguje tak, že je mu přiřazena hodnota rychlosti a akcelerace a pomocí vstupních bitů pro jednotlivé směry (v mém případě X+, X-, Y+, Y-) je volen a vyvolán směr pohybu se zadanými parametry. Například po aktivaci bitu, například zmáčknutím tlačítka, X+ se mechanika rozjede do kladného směru osy X a zastaví se po deaktivaci bitu.



Obr. 42 Diagram sekvence funkce Jog_kinematics_SEQ

Funkci pro Jogging s názvem „Jog_Kinematic_SEQ [FB3]“ jsem naprogramoval v jazyce GRAPH s jazykem vnitřních struktur LAD. Jedná se o uzavřenou strukturu s pěti stavy a pěti přechodovými

podmínkami, které popisují na diagramu na Obr. 42 Diagram sekvence funkce Jog_kinematics_SEQ. Vstup funkce obsahuje referenci na kinematický objekt a parametry rychlosti, akcelerace a decelerace pohybu. Dále vstup funkce obsahuje bit pro jogging do kladné osy a bit pro jogging do záporné osy. Pro rozlišení konkrétní pohybové osy obsahuje vstup funkce ještě výběrové slovo „jog_axis“, které svým číslem volí jednotlivou osu (X = 1, Y = 2, Z = 3).

V prvním stavu jsou stanoveny inicializační bity a program vyčkává, dokud uživatel neaktivuje bit pro kladný nebo záporný jogging. Druhý stav zapíše na vnitřní proměnné funkce data ohledně lineárního pohybu zvoleného typu joggingu a zvolené osy dle výběrového slova. Ve třetím stavu dojde ke spuštění pohybu zvolené osy do zvoleného směru, konkrétně pomocí relativního polohování pomocí funkce MC_MOVELINEARRELATIVE ve zvoleném směru a ose s dráhou 10 000 mm a funkce vyčkává, dokud uživatel neprovede deaktivaci bitu jogging. Po deaktivaci bitu jogging dojde k přechodu do třetího stavu sekvence, který pomocí funkce MC_GROUPSTOP provede zastavení pohybu os a funkce čeká na dokončení zastavení. Pátý stav zapíše statusové bity o úspěšném dokončení pohybu, případně informaci o chybě a její popis (parametry „done“, „errorB“ a „errorID“) na výstup funkce a plynule přejde zpět na první inicializační stav.

8.4.2 Vytvoření funkce pro homing

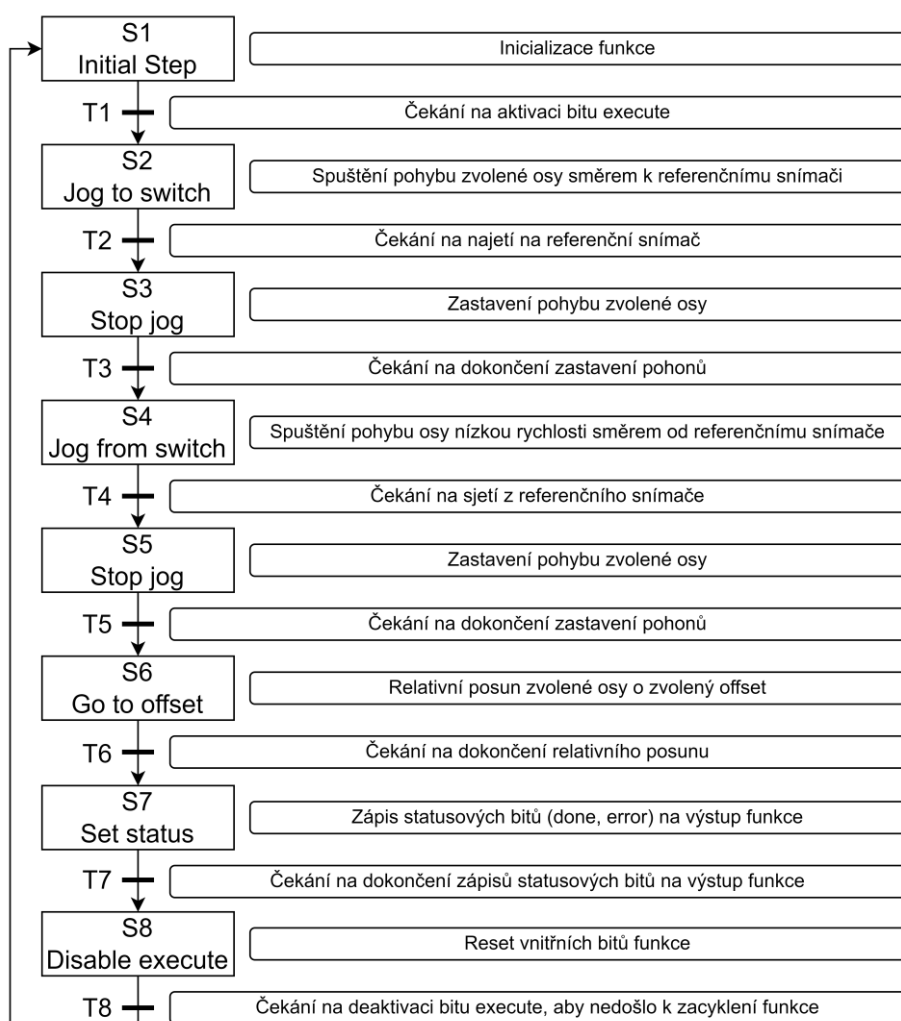
Jak jsem uváděl v úvodu této kapitoly, technologický objekt kinematika neobsahuje funkci pro najíždění do referenční hodnoty neboli homing. Pro realizaci této funkce jsem použil funkce pro relativní a absolutní polohování a výše uvedenou funkci jogging.

8.4.2.1 Vytvoření funkce pro homing jedné osy

Prvním krokem pro vytvoření komplexní funkce pro homing celé kinematiky bylo vytvoření podružné funkce pro najíždění do referenční hodnoty jedné osy. Funkce pro homing jedné osy spustí jogging zvolené osy rychlostí 20 mm/s směrem k referenčnímu snímači a vyčká, dokud zvolená osa nedosáhne polohy referenčního snímače. Následně funkce provede zastavení osy, spustí jogging opačným směrem rychlosti 2 mm/s a provede zastavení po deaktivaci referenčního snímače. Rychlým najetím na referenční snímač a následným pomalým sjetím ze snímače je dosaženo přesnější a opakovatelnější referenční hodnoty. Posledním krokem funkce je relativní posun zvolené osy o zvolený offset. Přesný diagram sekvence funkce lze vidět na Obr. 43 Diagram sekvence funkce Home_kinematics_1axis_SEQ. Přesto, že tato funkce má v názvu homing neboli nalezení referenční hodnoty v těle její funkce se nenachází žádná část, která by prováděla samotný zápis referenční hodnoty pomocí bloku MC_HOME, jak popisují v kapitole 3.3 Způsoby homingu.

Vstupem funkce je reference na zvolenou kinematiku, zvolení konkrétní osy pomocí výběrového slova (X = 1, Y = 2, Z = 3), bit pro vykonání funkce execute, bit pro reset sekvence, volbu směru pohybu k referenčnímu snímači (0 = záporný směr, 1 = kladný směr) a referenci na referenční snímač. Dále funkce obsahuje několik parametrizačních vstupů. Mezi tyto vstupy patří hodnota offsetu referenční hodnoty, hodnoty rychlosti pro pohyb směrem ke snímači a od snímače a hodnoty akcelerace a decelerace. Výstupem funkce jsou pouze stavové bity „done“, „errorB“ a „errorID“, které předávají informaci o úspěšném, či neúspěšném dokončení funkce a případný popis chyby.

Funkce Home_Kinematics_1axis_SEQ



Obr. 43 Diagram sekvence funkce Home_kinematics_1axis_SEQ

8.4.2.2 Vytvoření funkce pro homing celé kinematiky

Funkce pro homing celé kinematiky Roller Picker obsahuje dvě instance (pro osu X a pro osu Y) funkce pro homing jedné osy, kterou popisují v kapitole 8.4.2.1 Vytvoření funkce pro homing jedné osy. Dále tato funkce implementuje i dvě instance funkce MC_HOME pro zápis referenční hodnoty, jak popisují v kapitole 3.3 Způsoby homingu. Zápis referenční hodnoty probíhá v módu č. 7 s názvem „Absolute encoder adjustment (absolute)“ na hodnotu 0. Tento mód je možné použít díky přítomnosti absolutního enkodéru na zvolených servomotorech a výhodou tohoto způsobu získání reference, je dosažení permanentního homingu i po vypnutí napájení stroje. Homing se tak provádí pouze při výměně některé z částí polohového ústrojí (servomotory, řemen) nebo seřizování, jinak není v průběhu životnosti stroje vyžadován. Kompletní diagram sekvence funkce lze vidět na Obr. 44 Diagram sekvence funkce Home_RollerPicker_SEQ.

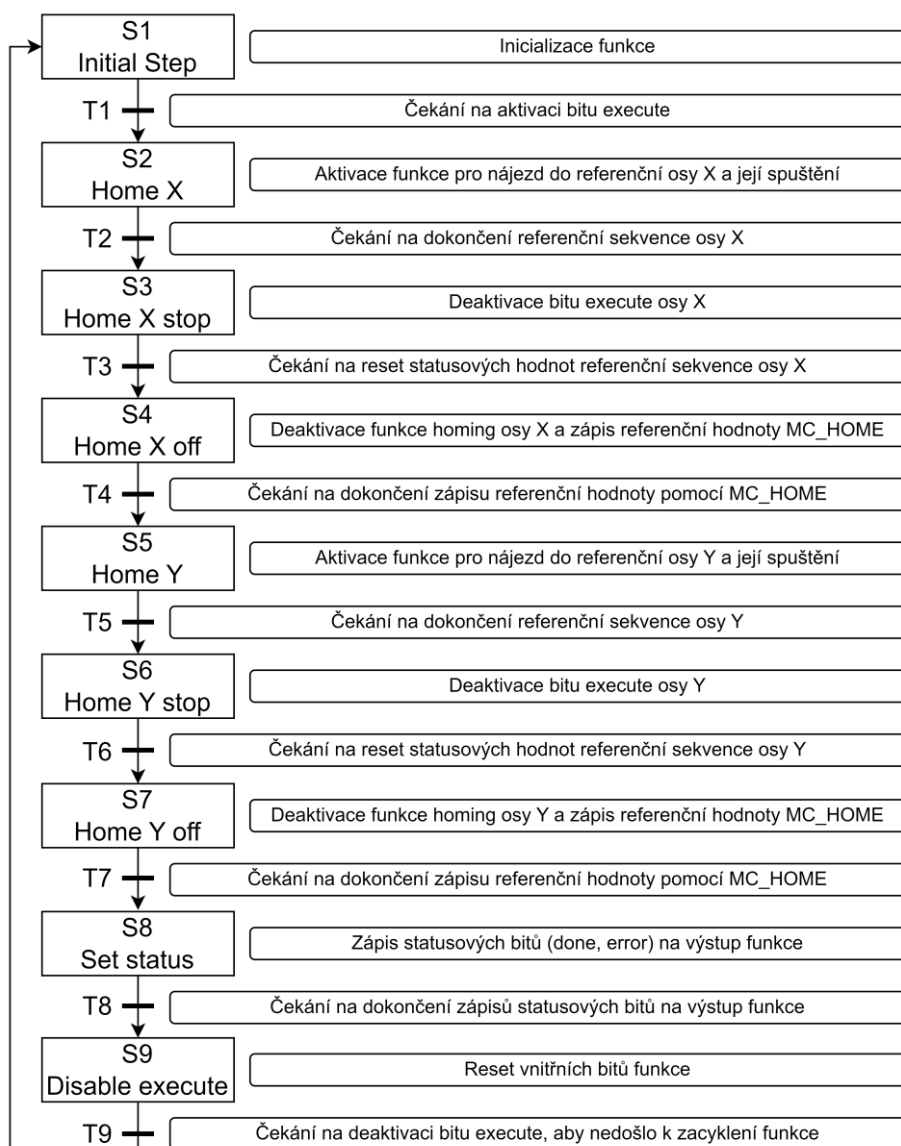
Vstup funkce je reference na zvolenou kinematiku, bit pro vykonání funkce execute a bit pro reset sekvence. Dále funkce obsahuje pro každou ze dvou os vstupní parametr reference na referenční snímač, hodnotu offsetu a směr pohybu k referenčnímu snímači. Společnými parametry pro obě osy jsou rychlosti pohybu směrem ke snímači a od snímače a hodnoty akcelerace a decelerace. Výstupem

funkce jsou pouze stavové bity „done“, „errorB“ a „errorID“, které předávají informaci o úspěšném, či neúspěšném dokončení funkce a případný popis chyby. Parametry pro najíždění do reference obou os, které slouží jako vstup funkce pro homing celé kinematiky, uvádím v tabulce Tab. 21 Parametry funkce homing kinematiky Roller Picker.

Tab. 21 Parametry funkce homing kinematiky Roller Picker

Osa	Referenční snímač	Směr pohybu	Offset (mm)	Rychlost k ref. snímači (mm/s)	Rychlost od ref. snímače (mm/s)	Akcelerace (mm/s ²)	Decelerace (mm/s ²)
X	%I15.0 „HomeSwitchX“	záporný, false	15,0	20,0	2,0	100,0	100,0
Y	%I15.1 „HomeSwitchY“	kladný, true	153,0	20,0	2,0	100,0	100,0

Funkce Home_RollerPicker_SEQ



Obr. 44 Diagram sekvence funkce Home_RollerPicker_SEQ

8.4.3 Vytvoření funkce pro sekvence

Jedním z hlavních požadavků při realizaci demonstračního polohového pracoviště Roller Picker je vytvoření funkce, která po vyvolání dokáže pohybovat s kinematikou po libovolné trajektorii. Stanovil jsem si, že v programu PLC budou uloženy celkem 3 tyto uživatelsky programovatelné sekvence a každá z nich bude moct obsahovat až 1001 průjezdních bodů, což je dle mého názoru dostatečný počet pro naplňování libovolné trajektorie v této aplikaci.

8.4.3.1 Vytvoření databáze definující sekvence a polohy

Než jsem začal s vytvářením funkce pro vykonání sekvence, musel jsem vytvořit a definovat databázi sekvencí a poloh. Kromě tří zmíněných sekvencí, obsahuje tato databáze také 10 definic pozic. Tyto 3 sekvence a 10 pozic může uživatel ovládat z HMI v automatickém režimu, jak uvádím v kapitole 9.1.1 Řízení programu v automatickém režimu a uživatel může tyto definice libovolně měnit z PC pomocí tabulky v excelu, jak uvádím v kapitole 10.2 Naprogramování aplikace v C# a definování souboru xlsx.

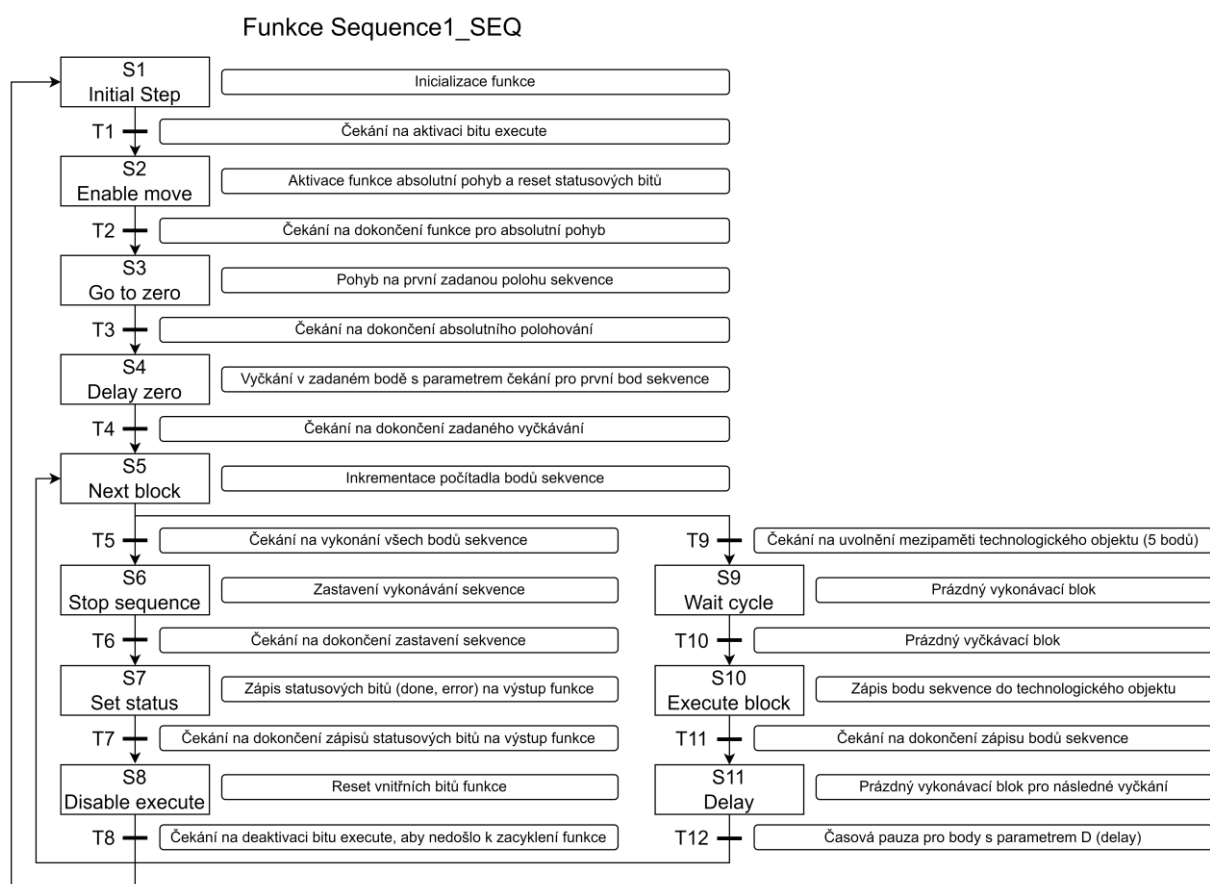
Databáze je definovaná se jménem „RollerPicker_defPaths [DB28]“ a všechny prvky mají aktivní parametr „Retain“, který definuje, že stavy v těchto proměnných jsou uchovány v trvalé paměti PLC i po přerušení napájení PLC. Kompletní strukturu databáze uvádím v tabulce Tab. 22 Struktura databáze sekvencí a poloh. Každá jednotlivá pozice má definovaný cílový bod pomocí souřadnic X a Y a dále rychlost pohybu, akceleraci, deceleraci a popis bodu ve formátu string, který slouží pro popis ve vizualizaci v HMI. Body pozic vykonává předdefinovaná funkce MC_MOVELINEARABSOLUTE v rámci globální funkce řízení kinematiky Roller Picker. Každá jednotlivá sekvence má definovaný aktuálně prováděný index s názvem „index“ (pokud není funkce vyvolávaná, tak je roven 0), celkový počet definovaných bodů sekvence s názvem „indexMax“, souřadnice jednotlivých bodů X a Y, rychlost jejich dosažení, akceleraci a deceleraci. Dále stejně jako pro pozice, obsahuje sekvence popis ve formátu string pro popis bodu ve vizualizaci v HMI. Každá sekvence dále obsahuje parametr D, který definuje časové vyčkání v zadaném bodě (pokud je parametr D = 0, dojde pouze k projetí tohoto bodu bez zastavení) a parametr E, neboli „extra“, který slouží pro proporcionální ovládání nástroje umístěného na 2D manipulátoru. V mém programu parametr E nevyužívám. Vykonávání sekvencí je zajištěno funkcí „Sequence1_SEQ“, kterou popisuji v kapitole 8.4.3.2 Vytvoření funkce pro vykonání sekvence.

Tab. 22 Struktura databáze sekvencí a poloh

Název	Datový typ	Název	Datový typ
Sequence	Array[0..2] of Struct	Position	Array[0..9] of Struct
Název	Datový typ	Název	Datový typ
index	int	X	LReal
indexMax	Int	Y	LReal
X	Array[0..1000] of LReal	Vel	LReal
Y	Array[0..1000] of LReal	Acc	LReal
Vel	Array[0..1000] of LReal	Decc	LReal
Acc	Array[0..1000] of LReal	description	String
Decc	Array[0..1000] of LReal		
E	Array[0..1000] of LReal		
D	Array[0..1000] of Time		
description	String		

8.4.3.2 Vytvoření funkce pro vykonání sekvence

Funkce pro vykonávání sekvencí s názvem „Sequence1_SEQ [FB2]“ slouží pro zpracování definice sekvence, kterou popisují v kapitole 8.4.3.1 Vytvoření databáze definující sekvence a polohy a jejich vykonání na kinematice Roller Picker. Funkce po vyvolání vynuluje počítadlo aktuálně prováděného body „index“ na 0. Následně najede do prvního zadaného bodu sekvence, provedené případné vyčkání, následně pomocí bloku „S5“ provede inkrementaci počítadla „index“. Po inkrementaci funkce zkontroluje, jestli není aktuální index větší, nebo rovno, než je maximální přípustný index definované sekvence a jestli je ukončen pohyb kinematiky. Pokud je tato podmínka splněna, bylo dosaženo maximálního počtu definovaných bodů sekvence a dojde k řízenému ukončení sekvence pomocí bloku „S6“ a stanovení stanových hodnot na výstup sekvence. Pokud však tato podmínka není splněna, je v definici sekvence další možný průjezdný bod, tudíž je vykonán blok „S9“ a další následné bloky, které vykonají zvolený bod sekvence v kinematice Roller Picker pomocí funkce MC_MOVELINEARABSOLUTE. Pokud tento bod má definovaný čas čekání v parametru „D“, je vyčkáno na dokončení pohybu a následně je provedeno zadané vyčkání. Následně, nebo pokud nebylo zadané vyčkávání, tak bezprostředně po zadání požadavku na absolutní pohyb, je tato část programu ukončena a je znova vyvolán blok „S5“. Tímto způsobem může být do fronty kinematiky pro polohování zapsáno až 5 samostatných bodů (zaplněnost fronty hlídá podmínka v bloku „T9“). Mezi těmito průjezdnými body může dojít k zaokrouhlení dráhy až o 20 %. Zaokrouhlení dráhy a maximální počet bodů fronty jsem definoval v technologickém objektu v kapitole 8.3.2 Technologický objekt kinematika (TO_Kinematics). Kompletní sekvenční diagram funkce je uveden na Obr. 45 Diagram sekvence funkce Sequence1_SEQ.

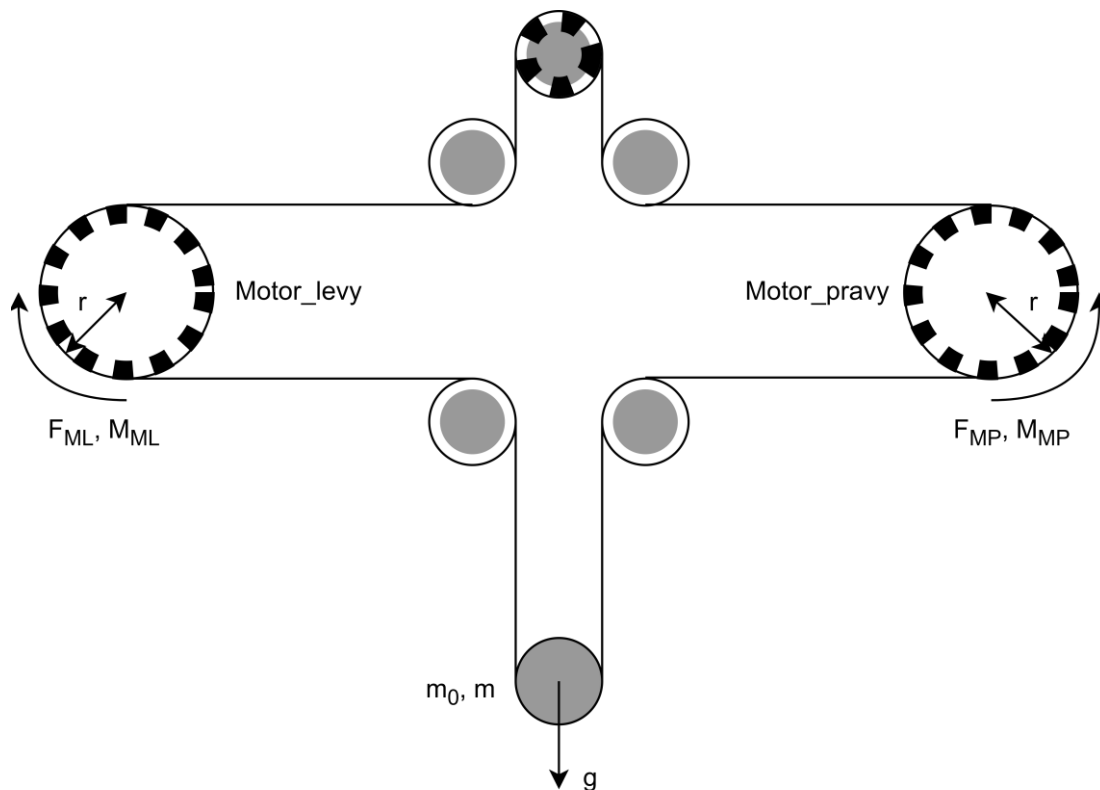


Obr. 45 Diagram sekvence funkce Sequence1_SEQ

Vstupem funkce je reference na kinematiku Roller Picker a bit „opCondition“, neboli „operation condition“ který dle zadaných maximálních pozičních limitů os X a Y, hlídá jejich splnění aktuálně zvoleným bodem. Pokud je tento bit v hodnotě 0, není aktuálně zvolený bit vykonán. Dále funkce na vstupu obsahuje informaci o maximálním počtu definovaných bodů „indexMax“ a o aktuálním rychlostním, akceleračním a deceleračním limitu. Informace o aktuálně zvoleném bodu jsou na vstup funkce přivedeny pouze jako jeden bod, který je dynamicky indexován pomocí parametru „index“. Parametr sekvence dávající informaci o aktuálním vykonaném bodu „index“ je na vstup funkce přiveden jako vstup/výstupní hodnota a jeho stav napřímo ovládá funkce pro vykonání sekvence. Samotný výběr konkrétní sekvence na vstupu funkce z databáze sekvencí je prakticky vyřešen pomocí dynamického indexování proměnnou „selectedSequence“ z globální funkce pro řízení Roller Picker, kterou popisují v kapitole 8.5.1 Globální funkční blok RollerPicker. Výstupem funkce jsou pouze stavové bity „done“, „errorB“ a „errorID“, které předávají informaci o úspěšném, či neúspěšném dokončení funkce a případný popis chyby.

8.4.4 Výpočet hmotnosti pohybujícího se tělesa

Pokud jsou obě osy mechaniky Roller Picker aktivovány a zároveň se mechanika nenachází na mechanickém dorazu, tak je možné změřit hmotnost na pohybovém bodě, který se nachází kolmo směrem ke gravitačnímu poli. Hmotnost je přímo úměrná součtu točivých momentů na osách „Motor_levý“ a „Motor_pravý“, jak můžete vidět na Obr. 46 Princip výpočtu hmotnosti pohybového bodu. Údaj o hmotnosti tělesa umístěném na pohybovém bodě mechaniky může být využitý například při využití této mechaniky jako jeřábu, kdy uživatel potřebuje znát hodnotu aktuální hmotnosti přenášeného břemene, aby nedošlo k překročení maximální stanovené hmotnosti jeřábu.



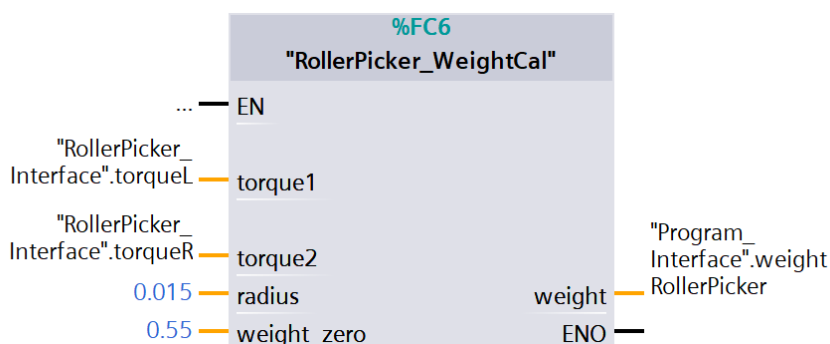
Obr. 46 Princip výpočtu hmotnosti pohybového bodu

Z výše uvedeného rozboru jsem odvodil rovnici pro přímý výpočet hmotnosti tělesa pomocí točivých momentů obou pohonů. Točivé momenty obou pohonů poskytuje komunikační rozhraní řídicí jednotky měniče SINAMICS S120, jak uvádím v kapitole 7.4.2 Nastavení telegramu řídicí jednotky. Rovnici pro výpočet momentu síly jsem upravil tak, abych z točivého momentu a délky ramene vypočítal sílu působící na těleso. Délka ramene je rovna poloměru řemenice, jejíž parametry uvádím v kapitole 6.5.1 Specifikace mechanických komponent a činí 15 mm. Obě vypočítané síly jsem aplikoval do upravené rovnice pro výpočet tíhové síly, ze které počítám aktuální hmotnost tělesa. Hodnota tíhového zrychlení na planetě zemi je rovna $9,81 \text{ m/s}^2$. Dále jsem do výsledné rovnice zahrnul nulovou hodnotu hmotnosti, která je rovna hmotnosti mechaniky, pokud se na pohybovém bodě nenachází žádné břemeno. Výslednou upravenou rovnici můžete vidět níže [25] [26].

F_{ML}	Síla pohonu „Motor_levý“
F_{MP}	Síla pohonu „Motor_pravý“
M_{ML}	Moment pohonu „Motor_levý“
M_{MP}	Moment pohonu „Motor_pravý“
r	Délka ramene, poloměr řemenice, 0,015 m, dle kapitoly 6.5.1
m_0	Váha samotné mechaniky Roller Picker, 0,55 Kg
$M = F \cdot r$	Obecná rovnice pro výpočet momentu síly [25]
$g = \frac{F}{m}$	Obecná rovnice pro výpočet tíhového zrychlení [26]

$$m = \frac{F_{ML} + F_{MP}}{g} - m_0 = \frac{\frac{M_{ML}}{r} + \frac{M_{MP}}{r}}{g} - m_0 = \frac{M_{ML} + M_{MP}}{g \cdot r} - m_0 = \frac{M_{ML} + M_{MP}}{9,81 \cdot 0,015} - 0,55$$

Výše uvedenou rovnici jsem aplikoval do programu PLC pomocí funkce „RollerPicker_WeightCal“, jak můžete vidět na Obr. 47 Funkce pro výpočet hmotnosti pohybového bod. Vstupem rovnice jsou údaje o absolutní hodnotě aktuálních točivých momentech (nezávisí na jejich pořadí), hodnota délky ramene a hodnota hmotnosti mechaniky Roller Picker při nulovém zatížení. Výstupem funkce je aktuální hodnota hmotnosti tělesa umístěném na pohybovém bodě mechaniky Roller Picker.



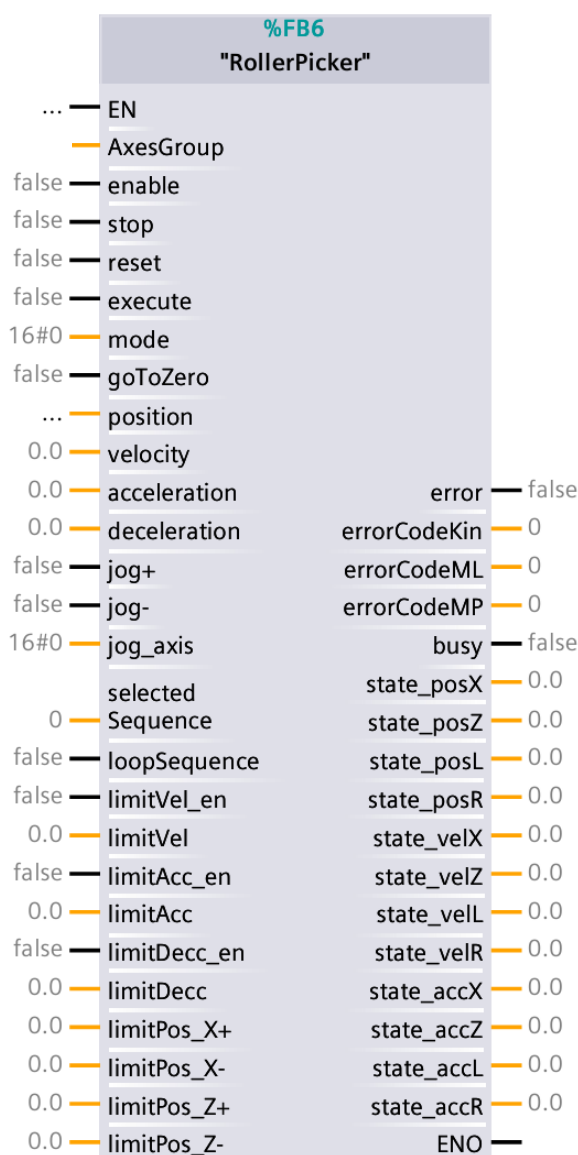
Obr. 47 Funkce pro výpočet hmotnosti pohybového bod [6]

8.5 Programování globálních funkcí pro řízení programu

V programu PLC SIMATIC jsem vytvořil globální funkční blok pro sloučení všech výše uvedených funkcí pro ovládání kinematiky Roller Picker a jednu globální funkci, která je vyvolávaná z části „Main [OB1]“.

8.5.1 Globální funkční blok RollerPicker

Pro sloučení výše uvedených funkcí pro ovládání kinematiky a předdefinovaných funkcí pro obsluhu technologického objektu kinematika jsem vytvořil globální funkční blok „RollerPicker“. Pomocí tohoto bloku je možné ovládat všechny funkce mechaniky Roller Picker. Mezi tyto funkce patří například najíždění do referenční polohy, které popisují v kapitole 8.4.2 Vytvoření funkce pro homing, ruční jogging, který popisují v kapitole 8.4.1 Vytvoření funkce pro Jogging, vyvolání předdefinovaných sekvencí, které popisují v kapitole 8.4.3 Vytvoření funkce pro sekvence, nebo polohování pomocí předdefinovaných funkcí MC_MOVELINEARRELATIVE a MC_MOVELINEARABSOLUTE. Výstup funkčního bloku poskytuje stavové informace, mezi které patří informace o případné poruše a informace o probíhajícím pohybu. Dále se na výstupu nacházejí informace o pozici, rychlosti a zrychlení obou os v rámci kinematiky i v rámci rotačních os. Vstupy a výstupy této funkce jsou přivedeny do databáze „RollerPicker_Interface [DB26]“, která slouží jako rozhraní pro komunikaci s dalšími částmi programu a vizualizaci HMI. Výsledný funkční blok můžete vidět na Obr. 48 Funkční blok RollerPicker.



Obr. 48 Funkční blok RollerPicker [6]

8.5.2 Globální funkce Roller Picker AUTO/MAN

V globální funkci s názvem „Roller Picker AUTO/MAN“ se nachází instance funkce „RollerPicker [FB6]“ a dále podpůrné bloky, které definují chování vstupních bitů „execute“ a „enable“ funkce „RollerPicker“. V této části se také nachází čtení dat z řídicí jednotky měniče SINAMICS S120, které nesouvisí se samotným pohybem kinematiky. Konkrétní seznam uvedených parametrů čtených z řídicí jednotky měniče se nachází v kapitole 6.5.1 Specifikace mechanických komponent. Ve funkci se nachází instance funkce pro výpočet hmotnosti pohybujícího se tělesa, kterou popisují v kapitole 8.4.4 Výpočet hmotnosti pohybujícího se tělesa. Funkce také obsahuje části programu pro obsluhu poruch (errors) a upozornění (warnings), které se zobrazují na obrazovce HMI, kterou popisují v kapitole 9.5 Obrazovka poruch.

8.6 Tabulka tagů

Pro obsluhu vnějších periférií jsem vytvořil dvě tabulky tagů. Do základní tabulky tagů jsem vložil všechny nebezpečnostní vstupní a výstupní periférie, do kterých patří například referenční koncové snímače, tlačítko pro servis a tlačítko pro potvrzení bezpečnostních funkcí nebo obsluha telegramů 105 pro komunikaci mezi PLC a měničem, jehož implementaci v měniči popisují v kapitole 7.4 Komunikační rozhraní. Standardní tabulka tagů dále obsahuje obecné časové bity „Clock Byte“ a systémové bity „Systém_Byte“. Kompletní přehled standardní tabulky tagů je uveden v tabulce Tab. 24 PLC 1511TF Tabulka tagů – standardní.

Pro obsluhu bezpečnostních periférií jsem pro větší přehlednost vytvořil druhou tabulku tagů s názvem „safety“, jejíž kompletní zobrazení je uvedeno v tabulce Tab. 23 PLC 1511TF Tabulka tagů – safety. Tato tabulka definuje fyzické bezpečnostní vstupní periférie, mezi které patří tlačítko E-STOP a bezpečnostní snímače limitních pozic. Dále jsou v této tabulce definovány adresy pro obsluhu ProfiSafe telegramů 903 pro osy „Motor_levý“ a „Motor_pravý“ na měniči SINAMICS S120.

Tab. 23 PLC 1511TF Tabulka tagů – safety

Jméno	Datový typ	Adresa	Popis
LimitSwitchUp	Bool	%I500.0	Bezpečnostní horní koncový snímač
LimitSwitchDown	Bool	%I500.1	Bezpečnostní dolní koncový snímač
LimitSwitchRight	Bool	%I500.2	Bezpečnostní pravý koncový snímač
LimitSwitchLeft	Bool	%I500.3	Bezpečnostní levý koncový snímač
ESTOP1	Bool	%I500.4	Tlačítko E-STOP
Motor_levy_SafeTlg_I	LDrvSafe _typeSinaTlg903Status	%I1000.0	Vstupní ProfiSafe telegram Motor_levy
Motor_pravy_SafeTlg_I	LDrvSafe _typeSinaTlg903Status	%I1100.0	Vstupní ProfiSafe telegram Motor_pravy
Motor_levy_SafeTlg_Q	LDrvSafe _typeSinaTlg903Control	%Q1000.0	Výstupní ProfiSafe telegram Motor_levy
Motor_pravy_SafeTlg_Q	LDrvSafe _typeSinaTlg903Control	%Q1100.0	Výstupní ProfiSafe telegram Motor_pravy

Tab. 24 PLC 1511TF Tabulka tagů – standardní

Jméno	Datový typ	Adresa	Popis
HomeSwitchX	Bool	%I15.0	Referenční snímač osy X
HomeSwitchZ	Bool	%I15.1	Referenční snímač osy Z
BtnWhite	Bool	%I16.0	Tlačítko bílé
BtnServis	Bool	%I16.1	Tlačítko (spínač) servis
Motor_levy_Actor_Interface_AddressIn	PD_TEL105_IN	%I256.0	Vstupní telegram 105 Motor_levy
Motor_pravy_Actor_Interface_AddressIn	PD_TEL105_IN	%I278.0	Vstupní telegram 105 Motor_pravy
CU320_Motor_levy_absSpeedLim	Word	%IW300	Vstupní CU320 Motor_levy absolutní rychlostní limit
CU320_Motor_levy_SAMlim	Word	%IW302	Vstupní CU320 Motor_levy SAM limit
CU320_Motor_levy_SLSlim	Word	%IW304	Vstupní CU320 Motor_levy SLS limit
CU320_Motor_levy_SLAlim	Word	%IW306	Vstupní CU320 Motor_levy SLA limit
CU320_Motor_pravy_absSpeedLim	Word	%IW308	Vstupní CU320 Motor_pravy absolutní rychlostní limit
CU320_Motor_pravy_SAMlim	Word	%IW310	Vstupní CU320 Motor_pravy SAM limit
CU320_Motor_pravy_SLSlim	Word	%IW312	Vstupní CU320 Motor_pravy SLS limit
CU320_Motor_pravy_SLAlim	Word	%IW314	Vstupní CU320 Motor_pravy SLA limit
CU320_Motor_levy_current	Word	%IW316	Vstupní CU320 Motor_levy proud
CU320_Motor_levy_torque	Word	%IW318	Vstupní CU320 Motor_levy moment
CU320_Motor_pravy_current	Word	%IW320	Vstupní CU320 Motor_pravy proud
CU320_Motor_pravy_torque	Word	%IW326	Vstupní CU320 Motor_pravy moment
LedGreen	Bool	%Q5.4	Zelená LED
LedWhite	Bool	%Q5.5	Bílá LED
Motor_levy_Actor_Interface_AddressOut	PD_TEL105_OUT	%Q256.0	Výstupní telegram 105 Motor_levy
Motor_pravy_Actor_Interface_AddressOut	PD_TEL105_OUT	%Q278.0	Výstupní telegram 105 Motor_pravy
Clock_Byte	Byte	%MB0	Obecné časové bity
Clock_10Hz	Bool	%M0.0	Frekvence 10 Hz
Clock_5Hz	Bool	%M0.1	Frekvence 5 Hz
Clock_2.5Hz	Bool	%M0.2	Frekvence 2,5 Hz
Clock_2Hz	Bool	%M0.3	Frekvence 2 Hz
Clock_1.25Hz	Bool	%M0.4	Frekvence 1,25 Hz
Clock_1Hz	Bool	%M0.5	Frekvence 1 Hz
Clock_0.625Hz	Bool	%M0.6	Frekvence 0,625 Hz
Clock_0.5Hz	Bool	%M0.7	Frekvence 0,5 Hz
System_Byte	Byte	%MB1	Obecné systémové bity
FirstScan	Bool	%M1.0	
DiagStatusUpdate	Bool	%M1.1	
AlwaysTRUE	Bool	%M1.2	
AlwaysFALSE	Bool	%M1.3	

9 Programování HMI KTP700 Basic

Pro komfortní obsluhu demonstračního pracoviště Roller Picker jsem vytvořil vizualizaci v SIMATIC HMI KTP700 Basic PN (6AV2123-2GB03-0AX0) V17.0.0.0. Jak jsem popisoval v úvodu své diplomové práce, základním požadavkem na ovládání pomocí HMI je ovládání zařízení v manuálním, automatickém a servisním režimu, a dále demonstrativní vyvolání všech dostupných bezpečnostních funkcí měniče.

Všechny obrazovky HMI jednotně obsahují dolní ovládací lištu, díky které může obsluha přepínat mezi jednotlivými ovládacími obrazovkami a horní stavovou a ovládací lištu, kde uživatel úplně napravo vidí aktuální stav zařízení. Stav zařízení může nabývat hodnot „Enable and busy“ (pohony jsou spuštěny a probíhá pohyb), „Enable“ (motory jsou spuštěny, ale neprobíhá pohyb), „Safety activated“ (je aktivovaná zastavovací bezpečnostní funkce), „Program error“ (pracoviště je v poruše) a „OFF“ (pohony jsou vypnuty). Horní levá strana obsahuje prvek „Stop Motion“ pro programové zastavení pohybu a výběrový seznam režimů. Uživatel může volit mezi režimy „OFF“ (pohony vypnuty), „AUTO“ (automatický režim, viz. 9.1.1 Řízení programu v automatickém režimu), „HMI“ (manuální režim, viz. 9.1.2 Řízení programu v manuálním režimu) a „SERVIS“ (servisní režim, viz. 9.1.3 Řízení programu v servisním režimu).

9.1 Obrazovka Control

Pro režimy „AUTO“, „HMI“ a „SERVIS“ jsem vytvořil v obrazovce „Control“ tři samostatné varianty obrazovky, jejíž levá strana s ovládacími prvky se automaticky přepíná v závislosti na zvoleném režimu. Pravá strana obsahuje pouze stavové prvky, které jsou totožné pro všechny varianty obrazovky.

Stavové prvky obsahují aktuální pozice, rychlosti a akcelerace pro osy X a Y, a také pro jednotlivé rotační osy L (Motor_levy) a R (Motor_pravy). Dále mezi stavové prvky patří zobrazení aktuálního rychlostního a akceleračního limitu, který vychází z omezení, které zadává měnič SINAMICS S120 v závislosti na nastavených parametrech a zvolených bezpečnostních funkcích. Tyto limity programově omezují rychlost a akceleraci pro všechny pohyby, kromě funkce jog, která z edukačních důvodů není omezena a lze na ní ukazovat reakce bezpečnostních funkcí. Poslední stavový prvek „Weight“ je prvek orientačně informující o váze břemene na pohybové ose Roller Picker. Pro správnou funkci tohoto prvku musí být zařízení v režimu „Enable“. Výpočet této hmotnosti uvádím v kapitole 8.4.4 Výpočet hmotnosti pohybujícího se tělesa.

9.1.1 Řízení programu v automatickém režimu

Při zvolení automatického režimu dojde k okamžitému spuštění pohonů a uživatel může vyvolat pohyb do jedné z 10 předdefinovaných poloh, nebo poslat příkaz pro vykonání jedné ze 3 definovaných sekvencí. Všechny pozice a sekvence mají předdefinované polohy, rychlosti i akcelerace. Pro sekvence je dále k dispozici tlačítko „Seq Once“, které po aktivaci vytvoří cyklus zvolené sekvence, která je tak vykonávána, dokud obsluha neprovede deaktivaci funkce „Seq Once“. Nekonečný cyklus sekvence je vhodný například pro demonstrační ukázkou pracoviště Roller Picker, nebo pro testování. Obrazovka automatického režimu je uvedena na Obr. 49 Obrazovka Control – Automatický režim.

Všechny pozice a sekvence obsahují ovládací prvek tlačítko pro aktivaci a textový výstup pro zobrazení jména jednotlivých pozic a sekvencí. Sekvence jsou definovány v databázi RollerPicker_defPaths [DB28] a komunikace mezi HMI a PLC obstarává rozhraní Program_Interface [DB29].

AUTO		Stop Motion		Roller Picker control			Enable and busy		
Position 0	Position 5	Sequence 0	Position	Velocity	Acceleration				
Nulování	Pozice: 200x100	Dva kolečka	X	+100.0 mm	+0 mm/s	+0 mm/s2			
Position 1	Position 6	Sequence 1	Y	+50.0 mm	+0 mm/s	+0 mm/s2			
Xmax, Zmin	Pozice: 120x120	Srdce	L	+573.0 °	+0 rpm	+0 rpm/s2			
Position 2	Position 7	Sequence 2	R	+191.0 °	+0 rpm	+0 rpm/s2			
Xmin, Zmax	Xmin limit !!!	Ctverec	Limits	+143 mm/s		+500 mm/s2			
Position 3	Position 8		Minimal	Maximal					
Xmax, Zmax	Xmax limit !!!		X	+0.0 mm	+300.0 mm				
Position 4	Position 9	Seq Once	Y	+0.0 mm	+150.0 mm				
Pozice: 100x50	Zmax limit !!!		Weight	+0.91 Kg					
Control	Safety Stop	Safety Motion	Safety Positions	Graph	Info	Safety Error	Error		

Obr. 49 Obrazovka Control – Automatický režim [6]

9.1.2 Řízení programu v manuálním režimu

Při zvolení manuálního režimu nedojde k okamžitému spuštění pohonů. Uživatel spuštění pohonů ovládá ručně za pomoci přepínače. Na obrazovce se nacházejí vstupní prvky pro definování pozice X a Y s parametry rychlosti a akcelerační. Pohyb na zadanou pozici proběhne při spuštění pohonech a po aktivaci příkazu „Execute“. Rychlost a akcelerace tohoto pohybu může být omezena dočasnými vnitřními limity, jak popisují v úvodu této kapitoly 9 Programování HMI KTP700 Basic. Obrazovka manuálního režimu je uvedena na Obr. 50 Obrazovka Control – Manuální režim.

Dále se na této obrazovce nacházejí ovládací prvky pro funkci jog, která přebírá rychlostní a akcelerační parametry z výše uvedených prvků. Rychlost a akcelerace funkce jog není omezena vnitřními dočasnými limity stroje.

HMI		Stop Motion		Roller Picker control			Enable	
Position X	+300.0 mm	Position	Velocity	Acceleration				
Position Y	+0.0 mm	X	+104.7 mm	+0 mm/s	+0 mm/s2			
Velocity	+40 mm/s	Y	-0.0 mm	+0 mm/s	+0 mm/s2			
Acceleration	+80 mm/s2	L	+399.9 °	+0 rpm	+0 rpm/s2			
Deceleration	+80 mm/s2	R	+400.0 °	+0 rpm	+0 rpm/s2			
Jog X +	Jog Y +	ON	Limits	+143 mm/s		+500 mm/s2		
Jog X -	Jog Y -	Execute	Minimal	Maximal				
			X	+0.0 mm	+300.0 mm			
			Y	+0.0 mm	+150.0 mm			
			Weight	-0.25 Kg				
Control	Safety Stop	Safety Motion	Safety Positions	Graph	Info	Safety Error	Error	

Obr. 50 Obrazovka Control – Manuální režim [6]

9.1.3 Řízení programu v servisním režimu

Pokud uživatel servisní režim, nedojde k automatickému spuštění pohonů stroje. V tomto režimu může provádět dva definované servisní úkony na demonstračním pracovišti Roller Picker. Uživatel může zastavit program PLC a opětovně ho spustit například za účelem restartování programu v případě nestandardní situace a dále může aktivovat funkci „Go to home“, čímž dojde k automatickému najetí do reference osy X a Y. Funkce pro automatické najetí do reference je uvedena v kapitole 8.4.2 Vytvoření funkce pro homing. Obr. 51 Obrazovka Control – Servisní režim.

SERVIS **Stop Motion** **Roller Picker control** **Enable**

Go to home

	Position	Velocity	Acceleration
X	+104.7 mm	+0 mm/s	+0 mm/s ²
Y	-0.0 mm	+0 mm/s	+0 mm/s ²
L	+399.9 °	+0 rpm	+0 rpm/s ²
R	+400.0 °	+0 rpm	+0 rpm/s ²
Limits		+143 mm/s	+500 mm/s ²
		Minimal	Maximal
X		+0.0 mm	+300.0 mm
Y		+0.0 mm	+150.0 mm
Weight		-0.22 Kg	

STOP PLC **RUN PLC**

Control	Safety Stop	Safety Motion	Safety Positions	Graph	Info	Safety Error	Error
---------	-------------	---------------	------------------	-------	------	--------------	-------

Obr. 51 Obrazovka Control – Servisní režim [6]

9.2 Obrazovky pro ruční ovládání bezpečnostních funkcí

Vizualizace pro ovládání demonstračního pracoviště Roller Picker zahrnuje tři samostatné obrazovky pro ruční ovládání všech dostupných bezpečnostních funkcí. Ruční ovládání bezpečnostních funkcí z obrazovky HMI nesplňuje žádnou úroveň integrity bezpečnosti, tudíž neslouží jako prostředek pro ochranu lidí nebo zařízení před poruchou, ale pouze jako demonstrativní ukázka dostupných bezpečnostních funkcí.

Aktivace funkcí probíhá pomocí tlačítek, která jsou bílá se žlutočerným orámováním při neaktivní bezpečnostní funkci, žlutě podbarvená při aktivované bezpečnostní funkci (z HMI i jiným způsobem) a žlutě podbarvená s popiskem „forcing“ při ruční aktivaci bezpečnostní funkce z HMI. Napojení tagů je realizováno do databáze „SafetyManual“ [DB34] a realizace je provedená v bezpečnostním programu, jak uvádím v kapitole 11.3 Integrace v PLC SIMATIC 1511TF.

9.2.1 Obrazovka pro funkce bezpečného zastavení

V obrazovce pro funkce bezpečného zastavení je možné ručně ovládat funkce STO, SS1, SS1E, SS2, SS2E a SOS. U každé bezpečnostní funkce jsou uvedeny individuální nastavené parametry a dále v pravé části okna jsou uvedeny společně nastavené bezpečnostní parametry funkcí. Popsanou obrazovku můžete vidět na Obr. 52 Obrazovka pro funkce bezpečného zastavení.

AUTO

Stop Motion

Safety stop functions

Safety activated

STO

SS1 SAM

SS1E SAM

SS2 SAM

SS2E SAM

SOS tolerance 11,5°

OFF3 ramp = 0,1 s
SAM Velocity tolerance = 10 rpm
SAM velocity limit = 0.5 rpm
SAM shutdown speed = 0.1 rpm

Control

Safety Stop

Safety Motion

Safety Positions

Graph

Info

Safety Error

Error

Obr. 52 Obrazovka pro funkce bezpečného zastavení [6]

9.3 Obrazovka pro funkce bezpečného pohybu

Obrazovka pro funkce bezpečného pohybu umožňuje ruční ovládání bezpečnostních funkcí SLA, SSM, SLS a SDI, jak lze vidět na Obr. 53 Obrazovka pro funkce bezpečného pohybu. Bezpečnostní funkce SSM je pouze monitorovací bezpečnostní funkce, tudíž ji nelze ručně aktivovat a deaktivovat, ale ovládací prvek pouze indikuje její aktivaci. Pokud jsou splněny podmínky SSM (rychlost pohybu je pod 5 rpm), je funkce aktivní a je žlutě podbarvená. Bezpečnostní funkce SLA a SDI (zvláště pro oba směry otáčení) je možné ručně aktivovat dle nastavených parametrů, které jsou uvedeny na vizualizaci jako konstanty.

Dále je možné v tomto okně ovládat bezpečnostní funkci SLS, u které je možné vybrat monitorovací rychlost z výběrového seznamu. Pokud uživatel zvolí SLS 0, tak mu vizualizace zároveň umožní volbu libovolné monitorovací rychlosti z rozsahu 0..100 rpm.

AUTO

Stop Motion

Safety motion functions

Enable

SLA 6 rev/s2

SSM 5 rpm

SLS SLS 1 (40 rpm)

SDI+ forcing tolerance 20°

SDI- tolerance 20°

	Vel. limit	SLS limit	SLA limit
L	+13 rpm	+19 rpm	+0 rev/s2
R	+13 rpm	+19 rpm	+0 rev/s2

Control

Safety Stop

Safety Motion

Safety Positions

Graph

Info

Safety Error

Error

Obr. 53 Obrazovka pro funkce bezpečného pohybu [6]

9.3.1 Obrazovka pro funkce bezpečného polohování

V obrazovce pro funkce bezpečného polohování je možné ručně ovládat polohovací bezpečnostní funkci SLP a sledovat monitorovací bezpečnostní funkci SCA. Aktuální způsob řízení pomocí umístění polohového regulátoru v technologickém PLC neumožňuje polohování v PLC a zároveň použití polohovacích bezpečnostních funkcí na úrovni měniče. Tato obrazovka tak obsahuje ovládací prvky pro jejich řízení, které jsou navedeny do databáze „SafetyManual“ [DB34], ale již nejsou dále zpracovány na úrovni měniče.

9.4 Obrazovka grafů

Obrazovka grafů obsahuje prvek „Trend view“ s tagy informující o rychlostech a polohách osy X a Y. Osa X má nastavený časový interval 100 s, na kterém je zobrazeno 999 hodnot od každého ze čtyř tagů. Osa Y má nastavené automatické přizpůsobení velikosti na základě vstupních hodnot. Grafy v tomto okně je možné pozastavovat a libovolně přibližovat, tudíž se jedná o skvělý nástroj pro rychlou analýzu rychlostních a pozičních průběhů os, například odezvu na aktivaci bezpečnostních funkcí.

9.5 Obrazovka poruch

Posledním oknem vizualizace je obrazovka zobrazující poruchy (errors) a upozornění (warnings), které mohou nastat v průběhu běhu programu. Do tohoto okna se uživatel dostane za pomoci tlačítek „Safety Error“ nebo „Error“. Pokud je aktivní bezpečnostní porucha, tak po zobrazení obrazovky poruch se ovládací prvek „Safety Error“ změní na „Safety Error ack.“, který po aktivaci umožní reset (acknowledge) a smazání poruchy. Stejným způsobem funguje i ovládací prvek „Error“, který tímto způsobem potvrzuje klasické ne bezpečnostní poruchy. Obrazovka poruch je zobrazena na Obr. 54 Obrazovka poruch. Poruchové a upozorňující stavy jsou definovány v HMI v možnostech „HMI alarms“. Červeně jsou zobrazeny poruchy bezpečnostní i ne bezpečnostní a žlutě jsou zobrazeny upozornění. Zpozornění informují například o aktivované bezpečnostní funkci nebo bezpečnostním servisním režimu.

AUTO ▾		Stop Motion		Errors		Program error	
	No.	Time	Date	Status	Text		
!	13	3:59:14	2/24/2025	I	Roller Picker TO_PositionAxis Motor Pravy error		
!	12	3:59:14	2/24/2025	I	Roller Picker TO_PositionAxis Motor Levy error		
!	11	3:59:14	2/24/2025	I	Roller Picker TO_Kinematic error		
!	10	3:59:14	2/24/2025	I	Global Roller Picker system error		
!	912	3:59:14	2/24/2025	I	Roller Picker Motor Pravy safety error		
!	911	3:59:14	2/24/2025	I	Roller Picker Motor Levy safety error		
!	910	3:59:14	2/24/2025	I	Global Roller Picker system safety error		
	9111	3:59:14	2/24/2025	I	SOS activate		
	9105	3:59:14	2/24/2025	I	Safety function activate		
	9109	3:59:14	2/24/2025	I	SS2 activate		
	9115	3:58:58	2/24/2025	I	SDI positive activate		
Control		Safety Stop	Safety Motion	Safety Positions	Graph	Info	Safety Error ack. Error ack.

Obr. 54 Obrazovka poruch [6]

10 OPC UA integrace

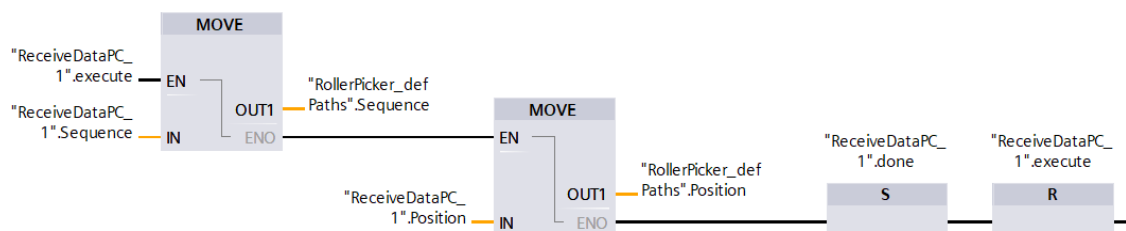
OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture) definovaný mezinárodním standardem IEC 62541 je otevřený komunikační protokol pro vertikální komunikaci mezi strojem anadřazeným řídicím systémem a také pro komunikaci mezi stroji. OPC UA je otevřený komunikační standard, což znamená, že je nezávislý na výrobci nebo platformě a je tedy vhodný pro propojení systému různých výrobců. V průmyslové automatizaci je protokol OPC UA oblíbený především pro sběr dat z řídicích systémů strojů PLC do podnikových systému za účelem sběru diagnostických dat, případně pro předávání dat z podnikových systému do PLC [27].

V mé diplomové práci jsem protokol OPC UA použil pro přenos parametrizačních dat z PC do PLC. Jedná se o data popisující 10 předdefinovaných poloh a 3 sekvence, které jsou uloženy v databázi, kterou popisují v kapitole 8.4.3.1 Vytvoření databáze definující sekvence a polohy a uživatel si je může kdykoli vyvolat. Komunikaci OPC UA jsem zvolil z toho důvodu, že se jedná o standardní průmyslové řešení pro výše uvedenou aplikaci a z důvodu vysoké a stabilní přenosové rychlosti, snadné implementaci a zabezpečené komunikace v souladu s evropskou směrnicí o kybernetické bezpečnosti NIS2.

10.1 Nastavení OPC UA serveru v PLC

Aktivaci OPC UA serveru jsem na PLC provedl v hardwarové konfiguraci v podokně „OPC UA“ a „Server“. Pro OPC UA server jsem deaktivoval funkci GDS (Global Discovery Server) a nastavil jsem komunikační port na 4840. Následně jsem nastavil šifrování s označením „Basic256Sha256 – Sign & Encrypt“ a vytvořil nový bezpečnostní certifikát.

Pro přenos dat z PC do PLC pomocí OPC UA jsem zvolil přenos dat pomocí vyhrazené databáze. Vytvořil jsem tedy databázi s názvem „ReceiveDataPC_1 [DB80]“, která slouží jako zásobník pro komunikovaná data. Všechny data v databázi musí mít povolený parametr „Accessible from OPC UA“. Databáze se skládá ze dvou polí definovaných struktur pro sekvenci a pozici a dvou komunikačních bitů „execute“ a „done“, které slouží pro komunikaci s PC. Přenosová logika je taková, že budou nejprve naplněny pole sekvence a pozice a následně pomocí bitu „execute“ dojde k uložení dat do databáze „RollerPicker_defPaths [DB28]“, ve které jsou data uchovány i po odpojení napájení PLC a slouží jako pracovní databáze pro řídicí program PLC. Díky jednotlivým datovým strukturám sekvencí a pozic, je možné provést přímý zápis dat na úrovni polí struktur. Po úspěšném přenosu dat do pracovní databáze je aktivován bit „done“ a deaktivován bit „execute“. Program pro přenos dat mezi komunikační a trvalou databází je uveden na Obr. 55 Program pro komunikaci pomocí OPC UA.

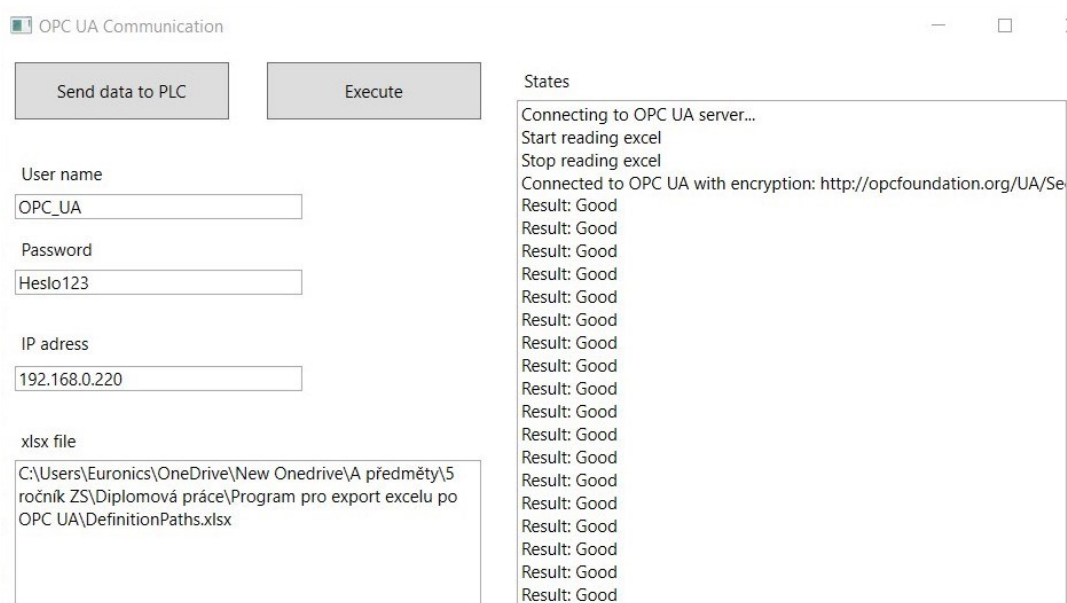


Obr. 55 Program pro komunikaci pomocí OPC UA [6]

Aby bylo možné realizovat komunikaci pomocí OPC UA se splněním evropské směrnice kybernetické bezpečnosti NIS2, je potřeba komunikaci realizovat šifrovaně a pomocí autorizovaného způsobu. Tato část integrace OPC UA navazuje na kapitulu 8.1 Bezpečnostní nastavení dle NIS2. V podokně projektu „Security settings“ a „Users and roler“ jsem vytvořil nového uživatele s názvem „OPC_UA“ a jednoduchým heslem pro studijní účely „Heslo123“. Uživateli OPC_UA jsem nastavil automatické odhlášení „Runtime timeout“ na 30 minut, což je dostačující doba pro přenos dat z PC do PLC. TIA Portál nabízí několik předdefinovaných rolí pro přiřazení různých práv, ale potřebná role pro komunikaci pomocí OPC_UA v základních volbách chybí. Z tohoto důvodu je potřeba vytvořit novou roli v podokně „Roles“ (v pravé horní části okna „Users and roles“). Vytvořil jsem novou roli s názvem „OPC_UA“ a přiřadil jsem ji práva „Runtime right“ a názvem „User authentication of the OPC UA client“, „Manage certificates“ a „OPC UA server access“. Následně jsem roli „OPC_UA“ přiřadil uživateli „OPC_UA“ a bezpečnostní nastavení tím bylo ukončeno.

10.2 Naprogramování aplikace v C# a definování souboru.xlsx

Data popisující sekvence a polohy jsou uloženy v mnou vytvořeném souboru.xlsx, který obsahuje 4 listy s listy SEQ0, SEQ1, SEQ2 a POSITIONS. Listy s prefixem SEQ definují tři samostatné sekvence a v listu POSITIONS je definováno 10 pozic. Vytvořená šablona excel včetně programu C# a zdrojového kódu je součástí přílohy c Příloha Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA. Každá pozice a sekvence má definované vlastní jméno, které se po přenosu promítne ve vizualizaci. Každý bod sekvence a každá pozice je definovanou individuální souřadnici X, Z, rychlost pohybu, akceleraci a decelaci. Body sekvence dále zahrnují navíc parametry D a E, kde parametr D umožní definovat čas zastavení v milisekundách před vyvoláním dalšího bodu sekvence a parametr E v celočíselném formátu pro definování extra parametru v průběhu přejezdu do bosu sekvence. Extra parametrem je myšlen například ovládací parametr pro nástroj, který může být v budoucnu umístěn na 2D manipulátorů. Může se jednat například o výkon laserového paprsku v případě použití vypalovacího laseru nebo spínací povel pro tlakový ventil při použití nástroje AirBrush. V aktuální době není parametr E implementován.



Obr. 56 Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA

Výše popsaný soubor excel s vyplněnými parametry je potřeba po komunikaci OPC UA zaslat na server OPC UA PLC, jehož vytvoření popisují v kapitole 10.1 Nastavení OPC UA serveru v PLC. Program pro načtení souboru excel a odeslání po komunikaci OPC UA jsem vytvořil v programovacím jazyku C#. Po spuštění programu uživatel zadá cestu k souboru excel, IP adresu PLC, na který chce uživatel zaslat data a přihlašovací jméno a heslo pro uživatele definovaného v PLC v „Users and roles“. Následně uživatel aktivuje tlačítko „Send data to PLC“ a vyčká dokončení přenosu. Stav přenosu uživatel sleduje v pravém informačním boxu. Pokud přenos dat skončí úspěšně, aktivuje uživatel tlačítko „Execute“, čímž dojde k nahrání dat v PLC z dočasné do trvalé paměti a data zůstanou uloženy i po vypnutí napájení. Po tomto kroku může uživatel otestovat jednotlivé sekvence a pozice na HMI. Chyba při čtení a přenosu dat je nejčastěji způsobena otevřeným souborem excel, kdy ho nelze číst ze 2 programu současně, případně chybným zadáním uživatele. Konkrétní chyba je zobrazena v informačním boxu. Prostředí aplikace je zobrazeno na Obr. 56 Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA.

Programování aplikace v C# jsem prováděl v prostředí Visual Studio 2022 a zvolil jsem standard pro Windows aplikace v C# WPF s cílovou architekturou .NET 8.0. Pro čtení souboru excel xlsx jsem zvolil v balíčcích NuGet balíček EPPlusve verzi 7.5.0, který umožňuje zpracování dat excel v programu C#. Pro správu komunikačního protokolu OPC UA jsem využil NuGet balíček přímo od společnosti spravující OPC UA OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua ve verzi 1.5.374.126. Komunikace pomocí OPC UA umožňuje přímý zápis polí nebo struktur (avšak již ne polí struktur), tudíž jsem si v programu C# mohl vytvořit standardní strukturu pomocí klíčového slova struct, kterou jsem definoval totožně, jako v databázi PLC. Definování sktruktury sekvence v C# je uvedeno na Obr. 57 Definování struktury sekvence v aplikaci v C#. Výhoda tohoto odesílání dat je projeví hlavně při odesílání složitějších struktur, jako je v mém případě sekvence, která se skládá ze 7 polí o 1001 hodnotách a dalších hodnot, tudíž celkem přes 7000 hodnot. Při odesílání každé hodnoty zvlášť je nutné provádět individuální šifrování a autorizaci. Časový rozdíl při odesílání jedné hodnoty nebo jedné takto složité struktury je téměř zanedbatelný. Odeslání všech 3 sekvencí a 10 pozic trvá přibližně 10 sekund. Při programování této aplikace jsem měl největší problémy se správnou definicí konfiguračního souboru pro OPC UA Client.Config.xml. Konfigurační soubor a celá aplikace včetně zdrojového kódu je součástí přílohy c Příloha Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA [28].

```
public struct Sequence
{
    Počet odkazů: 1
    public Sequence()
    {
        ...
    }
    public Int16 index = 0;
    public Int16 indexMax = 0;
    public double[] X = new double[1001];
    public double[] Z = new double[1001];
    public double[] Vel = new double[1001];
    public double[] Acc = new double[1001];
    public double[] Decc = new double[1001];
    public double[] E = new double[1001];
    public Int32[] D = new Int32[1001];
    public string description = "";
}
```

Obr. 57 Definování struktury sekvence v aplikaci v C# [29]

11 Safety integrace

11.1 Analýza rizik

Analýza rizik na demonstračním pracovišti Roller Picker pobíhá v souladu s normou EN ISO 12100:2010 a postupy uvedenými v kapitole 5.1 Posouzení a analýza rizika [15].

11.1.1 Posouzení rizika demonstračního pracoviště Roller Picker

11.1.1.1 Mechanické nebezpečí / Ostré hrany (ID 1.01)

Na pracovišti se nachází ostré hrany na hliníkových profilech, které mohou způsobit poškrábání.

Zmíněné nebezpečí se projevuje ve všech fázích životního cyklu stroje.

Možný následek mechanického nebezpečí pro zdroj nebezpečí ostré hrany je následující:

- Tření nebo odírání

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 2 (Přechodné, lékařská péče, období úrazu ≥ 1 den a ≤ 3 dny)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 5 (Častěji než jednou za 1 den)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 5 (Velmi vysoká)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 3 (Možné)

Výsledná hodnota parametru CI (Fr + Pr + Av) je 13 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL1 (PLc). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření bude provedeno zaoblení všech ostrých hran hliníkových profilů nacházejících se na demonstračním pracovišti Roller Picker. Jedná se o aplikaci pouze mechanického ochranného prostředku, tudíž se na něj nevztahuje 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 1 (Přechodné, první pomoc, období úrazu žádné)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 3 (Méně často než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 1 (Zanedbatelná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru CI (Fr + Pr + Av) je 5 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definována. Stanovení sníženého rizika stanovilo, že po aplikaci stanovených ochranných opatření je riziko akceptovatelné a je zajištěna bezpečnost osob, ochrana majetku a splnění legislativních požadavků podle evropské směrnice 2006/42/ES [11].

11.1.1.2 Mechanické nebezpečí / Zrychlení, zpomalení v operačním režimu (ID 1.02)

Demonstrační pracoviště Roller Picker je 2D manipulátor, který se pohybuje v osách X a Y rychlostí až 200 mm/s. Při dotyku pohyblivé části a obsluhou vzniká mechanické nebezpečí.

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životní fázi, ve kterém je stroj v automatickém režimu neboli operační režim.

Možný následek mechanického nebezpečí pro zdroj nebezpečí zrychlení, zpomalení v operačním režimu je následující:

- Náráz
- Vtažení nebo uvěznění

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 5 (Častěji než jednou za 1 den)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 5 (Velmi vysoká)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 3 (Možné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 13 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL2 (PLd). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření bude použito tlačítko nouzového zastavení umístěné na stroji v dosahu obsluhy. Dále bude stroj zakrytován a v části, kde z důvodu manipulace nebudou použity kryty, bude použita světelná závora. Zastavovací funkce pro tlačítko nouzového zastavení a protnutí světelné závory bude použita funkce SS2 v souladu s 11.1.1.5 Mechanické nebezpečí / Padající předměty (ID 1.05). Zároveň bude obsluha proškolená ohledně možného nebezpečí. Jedná se o aplikaci mechanického, informačního ochranného prostředku a použití elektronického ochranného opatření, je proto nutné provést návrh a výpočet ochranných opatření dle 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 2 (Méně často než jednou za 1 rok)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 1 (Zanedbatelná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 4 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definována. Stanovení sníženého rizika stanovilo, že po aplikaci stanovených ochranných opatření je riziko akceptovatelné a je zajištěna bezpečnost osob, ochrana majetku a splnění legislativních požadavků podle evropské směrnice 2006/42/ES [11].

11.1.1.3 Mechanické nebezpečí / Zrychlení, zpomalení v servisním režimu (ID 1.03)

Demonstrační pracoviště Roller Picker je 2D manipulátor, který se pohybuje v osách X a Y rychlostí až 200 mm/s. Při dotyku pohyblivé části a obsluhou vzniká mechanické nebezpečí. Při servisním režimu je požadavek na deaktivaci světelné závory navrhnuté jako ochranné opatření v kapitole 11.1.1.2 Mechanické nebezpečí / Zrychlení, zpomalení v operačním režimu (ID 1.02).

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životních fázích cyklu stroje, ve kterých jsou v pohybu zmíněné servomotory mimo operačního režimu (diagnostický režim, seřizovací režim a instalační režim).

Možný následek mechanického nebezpečí pro zdroj nebezpečí zrychlení, zpomalení v operačním režimu je následující:

- Náraz
- Vtažení nebo uvěznění

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 5 (Častěji než jednou za 1 den)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 5 (Velmi vysoká)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 3 (Možné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 13 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL2 (PLd). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření bude použito tlačítko nouzového zastavení umístěné na stroji v dosahu obsluhy. Zastavovací funkce pro tlačítko nouzového zastavení a protnutí světelné závory bude použita funkce SS2 v souladu s 11.1.1.5 Mechanické nebezpečí / Padající předměty (ID 1.05). Servisní režim může aktivovat pouze proškolená a pověřená obsluha (použití přepínače s klíčkem). Při servisním režimu dojde ke snížení maximální rychlosti stroje na 30 mm/s pomocí certifikované bezpečnostní funkce SLS. Jedná se o aplikaci mechanického, informačního ochranného prostředku a použití elektronického ochranného opatření, je proto nutné provést návrh a výpočet ochranných opatření dle 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 4 (Častěji než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 1 (Zanedbatelná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 6 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definovaná, je však doporučeno provést ochranné opatření. Stroj je možné používat podle požadavků evropské směrnice 2006/42/ES, avšak je nutné brát zřetel na proškolení obsluhy [11].

11.1.1.4 Mechanické nebezpečí / Přiblížení pohyblivého prvku k pevné části (ID 1.04)

Demonstrační pracoviště Roller Picker je 2D manipulátor, který se pohybuje v osách X a Y má maximální mechanický rozsah osy X: 0...380 mm a osy Y: 0...170 mm. Při překročení těchto rozsahů dojde k přiblížení pohyblivého prvku k pevné části a k nárazu.

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životních fázích cyklu stroje, ve kterých jsou v pohybu zmíněné servomotory. jedná se o životní fáze: operační režim, diagnostický režim, seřizovací režim a instalační režim.

Možný následek mechanického nebezpečí pro zdroj nebezpečí ostré hrany je následující:

- Náraz
- Rozdrčení

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 3 (Méně často než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 5 (Velmi vysoká)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru CI (Fr + Pr + Av) je 9 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL1 (PLc). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření budou umístěny koncové bezpečnostní snímače 1 cm před všechny čtyři limitní pozice 2D manipulátoru. Při jejich dosažení dojde k vyvolání nouzového zastavení. Zastavovací funkce pro nouzové zastavení bude použita funkce SS2 v souladu s 11.1.1.5 Mechanické nebezpečí / Padající předměty (ID 1.05). Jedná se o použití elektronického ochranného opatření, je proto nutné provést návrh a výpočet ochranných opatření dle 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 1 (Přechodné, první pomoc, období úrazu žádné)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 3 (Méně často než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 1 (Zanedbatelná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru CI (Fr + Pr + Av) je 5 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definovaná. Stanovení sníženého rizika stanovilo, že po aplikaci stanovených ochranných opatření je riziko akceptovatelné a je zajištěna bezpečnost osob, ochrana majetku a splnění legislativních požadavků podle evropské směrnice 2006/42/ES. [11].

11.1.1.5 Mechanické nebezpečí / Padající předměty (ID 1.05)

Demonstrační pracoviště Roller Picker je 2D manipulátor s osami označenými X a Y. Osa Y se pohybuje kolmo ke gravitačnímu poli země. Při odepnutí točivého momentu servomotorů dojde k volnému pádu osy Y, který je omezen mechanickými dorazy samotné mechaniky Roller Picker.

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životních fázích cyklu stroje, ve kterých jsou v pohybu zmíněné servomotory. jedná se o životní fáze: operační režim, diagnostický režim, seřizovací režim a instalační režim.

Možný následek mechanického nebezpečí pro zdroj nebezpečí padající předměty je následující:

- Rozdrcení
- Náraz

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 4 (Častěji než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 2 (Výjimečná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 5 (Nemožné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 11 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL2 (PLd). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření bude demonstrační pracoviště Roller Picker doplněno o tlačítko nouzového zastavení v dosahu obsluhy, informační cedule ohledně nebezpečí padajícího tělesa a veškerá obsluha bude řádně proškolená. Dále bude zvolena bezpečnostní funkce pro nouzové zastavení SS2, aby při nouzovém zastavení nedošlo k samovolnému rozpohybování stroje. K pádu osy Y tak dojde pouze v případě poruchy bezpečnostních funkcí nebo při odpojení napájení. Jedná se o aplikaci informačního ochranného prostředku a použití elektronického ochranného opatření, je proto nutné provést návrh a výpočet ochranných opatření dle 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 3 (Těžké zranění nebo nemoc, období úrazu > 3 dny a ≤ 30 dní)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 4 (Častěji než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 2 (Výjimečná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 7 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definovaná, je však doporučeno provést ochranné opatření. Stroj je možné používat podle požadavků evropské směrnice 2006/42/ES, avšak je nutné brát zřetel na proškolení obsluhy. Analýza rizik doporučuje provést výměnu servomotorů za servomotory s mechanickou brzdou, která bude aktivovaná při odepnutí točivého momentu, čímž dojde k výraznému snížení rizika a snížení požadavků na proškolení obsluhy [11].

11.1.1.6 Elektrické nebezpečí / Části, které se staly živými při poruše (ID 2.01)

Pracoviště Roller Picker je připojeno k napájení distribuční sítě 3/N/PE/400/230V,AC,50Hz/TN-S, které při poruše může způsobit, že se neživé vodivé části mohou stát živými a vystavit obsluhu nebezpečí poranění elektrickým proudem.

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životních fázích cyklu stroje, ve kterých je stroj připojen k distribuční síti 3/N/PE/400/230V,AC,50Hz/TN-S. jedná se o životní fáze: operační režim, diagnostický režim, seřizovací režim a instalační režim.

Možné následky elektrického nebezpečí pro zdroj nebezpečí části, které se staly živými při poruše jsou:

- Zasažení elektrickým proudem
- Smrt elektrickým proudem
- Popálení
- Chemické účinky

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 4 (Smrt nebo trvalé poškození zdraví, období úrazu > 30 dny až smrt)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 5 (Častěji než jednou za 1 den)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 3 (Velmi vysoká)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 5 (Nemožné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 13 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL3 (PLe). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření bude implementovaná základní ochrana automatickým odpojením od zdroje v případě zkratu pomocí vhodného jističe vzhledem k povaze zařízení (doporučuji 16 A, třída B) a jako doplňková ochrana budou všechny vodivé části stroje vodivě pospojovány a připojeny na potenciál PE (měděným GNYE vodičem o průřezu minimálně 4 mm²). Jedná se o aplikaci pouze mechanického ochranného prostředku a standardního elektronického jištění, tudíž se na něj nevztahuje 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 1 (Přechodné, první pomoc, období úrazu žádné)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 2 (Méně často než jednou za 1 rok)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 1 (Zanedbatelná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru Cl ($Fr + Pr + Av$) je 4 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definována. Stanovení sníženého rizika stanovilo, že po aplikaci stanovených ochranných opatření je riziko akceptovatelné a je zajištěna bezpečnost osob, ochrana majetku a splnění legislativních požadavků podle evropské směrnice 2006/42/ES [11].

11.1.1.7 Elektrické nebezpečí / Zkrat (ID 2.02)

Pracoviště Roller Picker je připojeno k napájení distribuční sítě 3/N/PE/400/230V,AC,50Hz/TN-S, které při poruše může způsobit, že přírodní silové vodiče propojí a vznikne elektrický zkrat.

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životních fázích cyklu stroje, ve kterých je stroj připojeny k distribuční síti 3/N/PE/400/230V,AC,50Hz/TN-S. jedná se o životní fáze: operační režim, diagnostický režim, seřizovací režim a instalační režim.

Možný následek elektrického nebezpečí pro zdroj nebezpečí zkrat je následující:

- Požár
- Popálení
- Chemické účinky

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 4 (Smrt nebo trvalé poškození zdraví, období úrazu > 30 dny až smrt)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 2 (Méně často než jednou za 1 rok)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 2 (Výjimečná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 5 (Nemožné)

Výsledná hodnota parametru CI (Fr + Pr + Av) je 9 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL je výsledná úroveň bezpečnosti počátečního rizika SIL2 (PLd). Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko není akceptovatelné a je nutné zavést ochranné opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření bude implementovaná základní ochrana automatickým odpojením od zdroje v případě zkratu pomocí vhodného jističe vzhledem k povaze zařízení (doporučuji 16 A, třída B). Jedná se pouze o aplikaci standardního elektronického jištění, tudíž se na něj nevztahuje 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 1 (Přechodné, první pomoc, období úrazu žádné)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 2 (Méně často než jednou za 1 rok)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 1 (Zanedbatelná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru CI (Fr + Pr + Av) je 4 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definována. Stanovení sníženého rizika stanovilo, že po aplikaci stanovených ochranných opatření je riziko akceptovatelné a je zajištěna bezpečnost osob, ochrana majetku a splnění legislativních požadavků podle evropské směrnice 2006/42/ES [11].

11.1.1.8 Tepelné nebezpečí / Předměty s vysokou nebo nízkou teplotou (ID 3.01)

Na servomotech 1FK7022-5AK71-1LG0, které se nacházejí na pracovišti může při okolní teplotě 25 °C dosáhnout vnitřní teplota vinutí 125 °C (přípustné dle manuálu Siemens $\Delta T = 100$ °C). Na plášti servomotoru se tak může nacházet teplota, která může způsobit popálení až 1. stupně (povrchové poškození kůže).

Zmíněné nebezpečí se projevuje v životních fázích cyklu stroje, ve kterých jsou v pohybu zmíněné servomotory. jedná se o životní fáze: operační režim, diagnostický režim, seřizovací režim a instalační režim.

Možný následek tepelného nebezpečí pro zdroj nebezpečí předměty nebo materiály s vysokou nebo nízkou teplotou je následující:

- Popálení

Pro zmíněné nebezpečí je proveden odhad počátečního rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14]

- Se (Závažnost poranění) = 2 (Přechodné, lékařská péče, období úrazu ≥ 1 den a ≤ 3 dny)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 4 (Častěji než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 2 (Výjimečná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 3 (Možné)

Výsledná hodnota parametru Cl (Fr + Pr + Av) je 10 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definovaná. Počáteční odhad rizika stanovil, že riziko je akceptovatelné, je však doporučeno provést některé z ochranných opatření pro snížení rizika.

Jako ochranné opatření budou horké povrchy servomotorů doplněny o výstražnou informační nálepku informující o přítomnosti horkého povrchu. Jedná se o aplikaci pouze informativního ochranného prostředku, tudíž se na něj nevztahuje 11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik.

Po aplikaci výše uvedeného ochranného opatření je proveden odhad sníženého rizika pomocí parametrů Se, Fr, Pr a Av dle harmonizované normy ČSN EN IEC 62061 a následně stanovena úroveň bezpečnosti PLr dle normy ČSN EN ISO 13849 [13] [14].

- Se (Závažnost poranění) = 2 (Přechodné, lékařská péče, období úrazu ≥ 1 den a ≤ 3 dny)
- Fr (Četnost vystavení nebezpečí) = 4 (Častěji než jednou za 2 týdny)
- Pr (Pravděpodobnost výskytu nebezpečí) = 2 (Výjimečná)
- Av (Možnost vyvarování se nebezpečí) = 1 (Pravděpodobné)

Výsledná hodnota parametru Cl (Fr + Pr + Av) je 6 a dle Tab. 9 Stanovení požadované úrovně bezpečnosti SIL není výsledná úroveň bezpečnosti sníženého rizika definovaná. Stanovení sníženého rizika stanovilo, že po aplikaci stanovených ochranných opatření je riziko akceptovatelné a je zajištěna bezpečnost osob, ochrana majetku a splnění legislativních požadavků podle evropské směrnice 2006/42/ES [11].

11.1.2 Ověření poruchy se společnou příčinou CCF

Pro odstranění poruch se společnou příčinou a správné implementace bezpečnostního systému je nutné dosáhnout v níže uvedeném formuláři, alespoň 65 bodů.

U demonstračního pracoviště Roller Picker budou implementovány všechny body označeny znakem ✓. Při implementaci nebudou použity různé technologie a různí výrobci, tudíž nebude splněna dostatečná diverzita. Dále se při implementaci nevypracovává analýza zohledňující další vlivy (teplota, rázy, vibrace, vlhkost), tudíž nebude splněn požadavek na Prostředí / Ostatní vlivy. Výsledek ověření poruch se společnou příčinou CCF je 70 bodů, tudíž je systém dostatečně chráněn proti poruchám CCF.

Tab. 25 Ověření poruch se společnou příčinou CCF demonstračního pracoviště Roller Picker [13]

Ověření poruchy se společnou příčinou CCF		
Opatření proti CCF	Počet bodů	Splněno
1 Oddělení/segregace		
Fyzické oddělení mezi jednotlivými dráhami signálu: -oddělení u vodičů -dostatečné vzduchové a povrchové vzdálenosti na deskách s plošnými spoji	15	✓
2 Diverzita		
Jsou použity různé technologie nebo fyzikální principy, např.: -první kanál programovatelná elektronika a druhý kanál pevně spojen -druh iniciace -tlak a teplota Měření vzdálenosti a tlaku: -digitálně a analogicky Součásti různých výrobců	20	X
3 Konstrukce/použití/zkušenosti		
Ochrana proti přepětí, přetlaku, nadproudu	15	✓
Jsou použity osvědčené součásti	5	✓
4 Posouzení/analýza		
Jsou k vyloučení poruch se společnou příčinou v konstrukci uvažovány výsledky režimu poruchy a analýza účinku?	5	✓
5 Způsobilost/zácvik		
Byl konstruktér/údržbář zacvičen k pochopení příčin a následků poruch se společnou příčinou?	5	✓
6 Prostředí		
Zamezení kontaminace a elektromagnetická kompatibilita proti CCF podle příslušných norem. Fluidní systémy: filtrace tlakového média, zamezení nasávání nečistot, odvodnění stlačeného vzduchu, např. Ve shodě s požadavky výrobce součásti týkající se čistoty tlakového média. Elektrické systémy: byl systém kontrolován na elektromagnetickou odolnost, např. Tak, jak je specifikováno v relevantních normách proti CCF? Pro kombinované fluidní a elektrické systémy mají být uvažována obě hlediska.	25	✓
Ostatní vlivy Byly uvažovány požadavky na odolnost proti všem relevantním vlivům prostředí, např. Teplota, rázy, vibrace, vlhkost (např. tak, jak je specifikováno v relevantních normách)?	10	X
Celkem	≥65	70

11.1.3 Návrh a výpočet ochranných opatření pro snížení rizik

V této části analýzy rizik navrhuji a početně ověřuji bezpečnostní elektronické systémy pro realizaci elektronických ochranných opatření uvedených v kapitole 11.1.1 Posouzení rizika demonstračního pracoviště Roller Picker. Ke každému navrhovanému bezpečnostnímu systému jsou přiřazeny jednotlivá nebezpečí, jejíž riziko snižuje navrhovaný bezpečnostní systém. Navrhovaný bezpečnostní systém musí mít stejnou nebo vyšší úroveň integrity bezpečnosti, než požaduje posouzené riziko. Návrhem a výpočtem níže uvedených bezpečnostních systému je ukončena analýza rizik. Integrace analýzy rizik je uvedena v kapitolách 11.2 Integrace v měniči Siemens SINAMICS S120 a 11.3 Integrace v PLC SIMATIC 1511TF.

11.1.3.1 Systém nouzového zastavení – Parametry

Pro správné určení zastavovací rampy nouzového zastavení pro tlačítko nouzového zastavení E-STOP a nouzového zastavení vyvolaného světelnou závorou (detekční schopnost minimálně o průměru 40 mm) je nutné dle skutečných vzdáleností určit zastavovací rampu OFF3 funkce nouzového zastavení SS2. Vzdálenost mezi obsluhou a pohyblivými osami činí 500 mm a vzdálenost mezi světelnou závorou a pohyblivými osami je pouze 200 mm. Pro určení času nouzového zastavení použijeme postup uvedený v normě ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla. Norma definuje níže uvedenou rovnici pro výpočet minimální bezpečné vzdálenosti, pokud známe čas zastavení. Pro naši aplikaci jsem rovnici upravil pro výpočet minimálního času zastavení [30].

$$S = (K \cdot T) + C \rightarrow T = \frac{S - C}{K} \quad [30]$$

S – Minimální vzdálenost od detekčního prostoru k nebezpečnému prostoru (mm)

C – Vzdálenost vniknutí (mm)

T – Celková doba zastavení systému (s)

K – Parametr rychlosti přiblížení (mm/s)

Pro $S \leq 500$ mm je $K = 1\,600$ mm/s

Pro $S > 500$ mm je $K = 2\,000$ mm/s

Vzdálenost obsluhy od nebezpečného prostoru je dle konstrukce stroje $S = 500$ mm, vstup do detekčního prostoru světelné závory je ve vzdálenosti 200 mm od nebezpečného prostoru neboli vzdálenost $C = 300$ mm od obsluhy. Parametr rychlosti přiblížení $K = 1\,600$ mm/s, protože vzdálenost obsluhy od nebezpečného prostoru $S \leq 500$ mm [30].

$$T = \frac{S - C}{K} = \frac{500 - 300}{1\,600} = 0,125 \text{ s}$$

Celková doba zastavení stroje při vyvolání nouzového zastavení musí být rovna nebo menší než $T = 0,125$ s, aby byla splněna norma ČSN EN ISO 13855. Vezmeme-li v úvahu několika milisekundové zpoždění dané předáním a zpracováním vstupních dat, stanovuji rampu nouzového zastavení OFF3 na 0,1 s. Zároveň je nutné, aby po uplynutí tohoto času byly osy již v nepohyblivém stavu, tudíž zpoždění aktivace bezpečnostní funkce SOS po aktivaci bezpečnostní funkce SS2 stanovuji také na 0,1 s.

Parametr tolerance bezpečnostní funkce SOS, po jejíž překročení dojde k bezpečnostní poruše vychází z maximální povolené vzdálenosti, o kterou se osy mohou posunout při aktivované funkci SOS. Vzdálenost, při které nedojde ke vzniku nebezpečné situace, stanovují na $s = 3 \text{ mm}$. Dle níže uvedeného vzorce dojdeme k výsledné hodnotě tolerance SOS na $11,5^\circ$, kterou bezpečností technik nastaví do frekvenčního motorového měniče při uvádění stroje do provozu.

$$\alpha_{SOS} = \frac{s}{d \cdot \pi} \cdot 360 = \frac{0,003}{0,03 \cdot \pi} \cdot 360 = 11,5^\circ$$

11.1.3.2 Stanovení cyklus používání

Cyklus používání je dle normy ČSN EN ISO 13849 stanoven pomocí níže uvedené rovnice a parametrů. [13]

$$n_{OP} = \frac{d_{OP} \cdot h_{OP} \cdot 3600}{t_{cycle}} \text{ (n) [13]}$$

n_{OP} – Průměrný počet ročních operací (n)

d_{OP} – Průměrná doba provozu v dnech za rok (d/rok)

h_{OP} – Průměrná doba provozu v hodinách za den (h/den)

t_{cycle} – Průměrná doba provozu mezi začátkem dvou po sobě jdoucích cyklů (s/cyc)

Pro výpočet ochranných opatření stanovují globální hodnotu cyklu používání na $d_{OP} = 250 \text{ den/rok}$, $h_{OP} = 8 \text{ h/den}$ a $t_{cycle} = 180 \text{ s/cyklus}$. Neboli, že stroj je používán 250 dní v roce, každý den 8 h (jednosměnný provoz) a počítá se, že je možné aktivovat bezpečnostní funkci každých 180 s.

$$n_{OP} = \frac{d_{OP} \cdot h_{OP} \cdot 3600}{t_{cycle}} = \frac{250 \cdot 8 \cdot 3600}{180} = 40\,000$$

Průměrný počet ročních operací tak vyjde na $n_{OP} = 40\,000$. S touto hodnotou je možné dále vypočítat parametr $MTTF_D$ pro výpočet jednotlivých ochranných opatření, pokud výrobce přímo neudává hodnotu $MTTF_D$.

11.1.3.3 Systém nouzového zastavení pomocí E-STOP tlačítka

Nouzové zastavení je realizované pomocí tlačítka nouzového zastavení zapojené v kategorii 3 do bezpečnostní vstupní karty bezpečnostního PLC, které vyvolá bezpečnostní funkci SS2 s parametry vypočítanými v kapitole 11.1.3.1 Systém nouzového zastavení – Parametry na řídicí jednotce CU320 měniče S120, která řídí servomotory -MA1 a -MA2.

Dle manuálu Siemens je hodnota PL u bezpečnostního PLC 1511TF stanovena na PLe, tuto hodnotu tak můžeme napřímo převzít do výpočtu. Frekvenční motorové měniče SINAMICS S120 mají stanovenou hodnotu integrity bezpečnosti na PLd, dle inženýrského manuálu [2].

Tlačítko nouzového zastavení -SG1 se skládá z rozpínacích kontaktů 3SU1400-2AA10-1CA0, které mají udávanou životnost kontaktu B_{10D} 10 000 000 sepnutí. Dle stanoveného cyklu používání v kapitole 11.1.3.2 Stanovení cyklu používání je průměrný počet ročních operací $n_{op} = 40\,000$. Dle postupu a vzorce uvedené v kapitole 5.1.3.3 Určení $MTTF_D$ (střední doba do nebezpečné poruchy) stanovím $MTTF_D$ rozpínacích kontaktů 3SU1400-2AA10-1CA0 [13].

$$MTTF_D = \frac{B_{10D}}{0,1 \cdot n_{op}} = \frac{10\,000\,000}{0,1 \cdot 40\,000} = 2500 \text{ let [13]}$$

Hodnota $MTTF_D$ součástky 3SU1400-2AA10-1CA0 je při stanoveném cyklu používání 2 500 let, a dle tabulky Tab. 14 Kategorie střední doby do nebezpečné poruchy $MTTF_D$ je kategorie $MTTF_D$ vysoká [13].

Tab. 26 Návrh ochranných opatření pro systém nouzového zastavení pomocí E-STOP tlačítka

Ověřený PL = PLd		Návrh ochranných opatření pro snížení rizik, čísla rizik:								
		ID 1.02		ID 1.03		ID 1.05				
Požadovaný PL _r		PLd		PLd		PLd				
Splňuje?		✓		✓		✓				
Cyklus:	d _{op} (d/rok):	250	h _{op} (h/d):		8	t _{cycle} (s/cyc):		180	n _{op} (n):	40 000
Vstupní prvek (SRP/CS1)										
Označení	Typ	Popis				Kategorie zapojení	DC	MTTF _D	PL	
-SG1.1	3SU1400-2AA10-1CA0	E-STOP tlačítko, NC kontakt 1				3	Střední	Vysoká	d	
-SG1.2	3SU1400-2AA10-1CA0	E-STOP tlačítko, NC kontakt 2				3	Střední	Vysoká	d	
Logika (SRP/CS2)										
Označení	Typ	Popis				Kategorie zapojení	DC	MTTF _D	PL	
-KE1	6ES7511-1UL03-0AB0	Bezpečnostní PLC 1511TF				4	Vysoké	Vysoká	e	
Výstupní prvek (SRP/CS3)										
Označení	Typ	Popis				Kategorie zapojení	DC	MTTF _D	PL	
-KE2	6SL3040-1MA01-0AA0	Pohony -MA1 a -MA2 SS2 via ProfiSafe - Rampa OFF3: 0,1 s - SOS se zpožděním: 0,1 s - Tolerance SOS: 11.5 °				3	Střední	Vysoká	d	

11.1.3.4 Systém nouzového zastavení pomocí světelné závory

Nouzové zastavení je realizované pomocí světelné závory zapojené v kategorii 4 do bezpečnostní vstupní karty bezpečnostního PLC, které vyvolá bezpečnostní funkci SS2 s parametry vypočítanými v kapitole 11.1.3.1 Systém nouzového zastavení – Parametry na řídicí jednotce CU320 měniče S120, která řídí servomotory -MA1 a -MA2.

Dle manuálu Siemens je hodnota PL u bezpečnostního PLC 1511TF stanovena na PL_e, tuto hodnotu tak můžeme napřímo převzít do výpočtu. Frekvenční motorové měniče SINAMICS S120 mají stanovenou hodnotu integrity bezpečnosti na PL_d, dle inženýrského manuálu. Navrhovaná světelná závora Turck SGSB3-400 má dle výrobce stanovenou integritu bezpečnosti PL_e [2].

Tab. 27 Návrh ochranných opatření pro systém nouzového zastavení pomocí světelné závory

Ověřený PL = PLd		Návrh ochranných opatření pro snížení rizik, čísla rizik:						
		ID 1.02						
Požadovaný PLr		PLd						
Splňuje?		✓						
Cyklus:	dop (d/rok):	250	hop (h/d):	8	tcycle (s/cyc):	180	nop (n):	40 000
Vstupní prvek (SRP/CS1)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTFD	PL
-SG10	SGSB3-400	Světelná závora			4	Vysoké	Vysoká	e
Logika (SRP/CS2)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTFD	PL
-KE1	6ES7511-1UL03-0AB0	Bezpečnostní PLC 1511TF			4	Vysoké	Vysoká	e
Výstupní prvek (SRP/CS3)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTFD	PL
-KE2	6SL3040-1MA01-0AA0	Pohony -MA1 a -MA2 SS2 via ProfiSafe - Rampa OFF3: 0,1 s - SOS se zpožděním: 0,1 s - Tolerance SOS: 11,5 °			3	Střední	Vysoká	d

11.1.3.5 Systém nouzového zastavení pomocí koncových snímačů

Nouzové zastavení je realizované pomocí koncových indukčních snímačů zapojeny v kategorii 1 do bezpečnostní vstupní karty bezpečnostního PLC, které vyvolá bezpečnostní funkci SS2 s parametry vypočítanými v kapitole 11.1.3.1 Systém nouzového zastavení – Parametry na řídicí jednotce CU320 měniče S120, která řídí servomotory -MA1 a -MA2.

Dle manuálu Siemens je hodnota PL u bezpečnostního PLC 1511TF stanovena na PL_e, tuto hodnotu tak můžeme napřímo převzít do výpočtu. Frekvenční motorové měniče SINAMICS S120 mají stanovenou hodnotu integrity bezpečnosti na PL_d, dle inženýrského manuálu [2].

Koncový indukční snímač ifm II0062 má stanovenou hodnotu MTTF_D na 607 let, čímž se dle tabulky Tab. 14 Kategorie střední doby do nebezpečné poruchy MTTF_D řadí do kategorie MTTF_D vysoká.

Tab. 28 Návrh ochranných opatření pro systém nouzového zastavení pomocí koncových snímačů

Ověřený PL = PLc		Návrh ochranných opatření pro snížení rizik, čísla rizik:						
		ID 1.04						
Požadovaný PL _r		PLc						
Splňuje?		✓						
Cyklus:	d _{op} (d/rok):	250	h _{op} (h/d):	8	t _{cycle} (s/cyc):	180	n _{op} (n):	40 000
Vstupní prvek (SRP/CS1)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTF _D	PL
-BG1	II0062	Koncový indukční snímač			1	Žádné	Vysoká	c
-BG2	II0062	Koncový indukční snímač			1	Žádné	Vysoká	c
-BG3	II0062	Koncový indukční snímač			1	Žádné	Vysoká	c
-BG4	II0062	Koncový indukční snímač			1	Žádné	Vysoká	c
Logika (SRP/CS2)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTF _D	PL
-KE1	6ES7511-1UL03-0AB0	Bezpečnostní PLC 1511TF			4	Vysoké	Vysoká	e
Výstupní prvek (SRP/CS3)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTF _D	PL
-KE2	6SL3040-1MA01-0AA0	Pohony -MA1 a -MA2 SS2 via ProfiSafe - Rampa OFF3: 0,1 s - SOS se zpožděním: 0,1 s - Tolerance SOS: 11,5 °			3	Střední	Vysoká	d

11.1.3.6 Systém snížení rychlosti pohonů v servisním režimu

V servisním režimu je po jeho aktivaci pověřenou osobou deaktivovaná světelná závora a je snížený rychlost obou servomotorů na bezpečnou rychlost 30 mm/s. Vstupní prvek pro servisní režim (přepínač s klíčkem) nemusí splňovat požadované PL_r, protože při jeho poruše nedojde k nebezpečnému stavu. Prvky Logika a Výstupní prvek musí již požadované PL_r splňovat.

Pro servisní režim v posouzení rizik vzniklo ochranné opatření, které definuje maximální rychlost v aktivovaném servisním režimu na 30 mm/s, ale při zadávání parametrů bezpečnostní funkce SLS je nutné znát rychlost servomotorů v jednotkách rpm. Mechanika Roller Picker je komplexní mechanika, u které je obtížné odvodit převod z otáčkové rychlosti motorů na lineární rychlost. Z mechaniky Roller Picker na Obr. 25 Mechanika Roller Picker můžeme vidět, že nejvyšší rychlosti můžeme dosáhnout, pokud se oba pohony pohybují stejným nebo přesně opačným směrem stejnou rychlostí. V tuto chvíli je rychlost pohybujícího se pozičního bodu rovna obvodové rychlosti jedné z řemenic. Při určování rychlosti otáčkové osy budeme postupovat dle níže uvedeného vzorce. Průměr řemenice je 30 mm.

$$n_{SLS} = \frac{v}{d \cdot \pi} \cdot 60 = \frac{0,03}{0,03 \cdot \pi} \cdot 60 = 19,1 \text{ rpm}$$

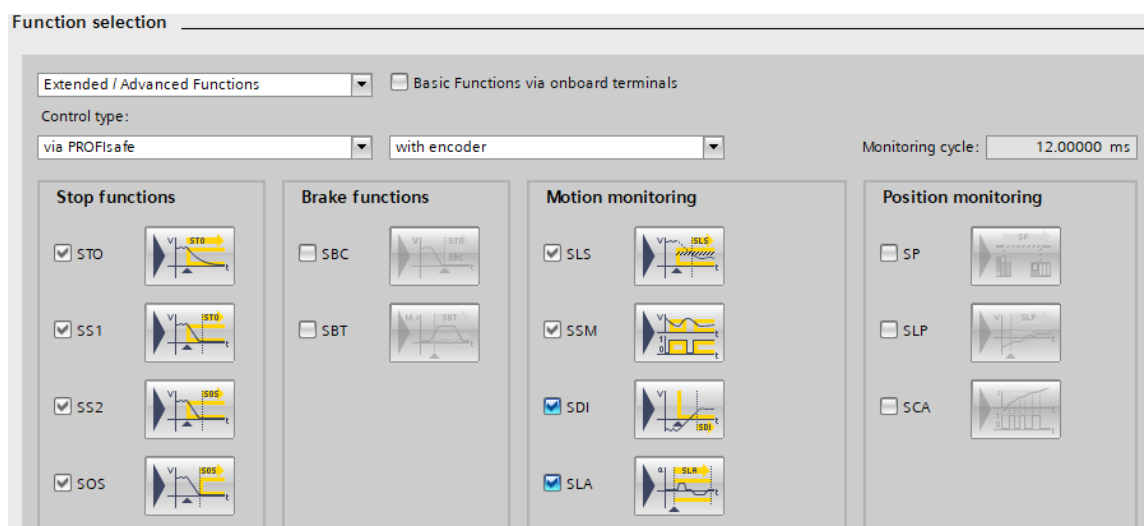
Dle manuálu Siemens je hodnota PL u bezpečnostního PLC 1511TF stanovena na PL_e, tuto hodnotu tak můžeme napřímo převzít do výpočtu. Frekvenční motorové měniče SINAMICS S120 mají stanovenou hodnotu integrity bezpečnosti na PL_d, dle inženýrského manuálu. Navrhovaná světelná závora Turck SGSB3-400 má dle výrobce stanovenou integritu bezpečnosti PL_e [2].

Tab. 29 Návrh ochranných opatření pro systém snížení rychlosti pohonů v servisním režimu

Ověřený PL = PLd		Návrh ochranných opatření pro snížení rizik, čísla rizik:						
		ID 1.03						
Požadovaný PLr		PLd						
Splňuje?		✓						
Cyklus:	dop (d/rok):	250	hop (h/d):	8	tcycle (s/cyc):	180	nop (n):	40 000
Vstupní prvek (SRP/CS1)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTFD	PL
-SG4	3SU1150-4BF11-3BA0	Přepínač s klíčkem, NO kontakt 1			1	Žádné	Vysoká	c
Vstupní prvek pro servisní režim nemusí splňovat požadované PLr, protože při jeho poruše nedojde k nebezpečnému stavu								
Logika (SRP/CS2)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTFD	PL
-KE1	6ES7511-1UL03-0AB0	Bezpečnostní PLC 1511TF			4	Vysoké	Vysoká	e
Výstupní prvek (SRP/CS3)								
Označení	Typ	Popis			Kategorie zapojení	DC	MTTFD	PL
-KE2	6SL3040-1MA01-0AA0	Pohony -MA1 a -MA2 SLS via ProfiSafe - Zpoždění aktivace: 0,2 s - Rychlost SLS: 19 rpm - Omezení rychlosti: 70 %			3	Střední	Vysoká	d
-SG10	SGSB3-400	Světelná závora, odpojení			4	Vysoké	Vysoká	e

11.2 Integrace v měniči Siemens SINAMICS S120

Integraci bezpečnostních funkcí na měniči SINAMICS S120 popisují v prostředí Startdrive V19. V továrním nastavení jsou bezpečnostní funkce na měniči SINAMICS S120 vypnuty, aby bylo možné využívat bezpečnostní funkce. Je potřeba je nejprve povolit v záložce „Safety integrated“ a „Function selection“. V prvním rolovacím seznamu si můžu zvolit, zda chci ponechat bezpečnostní funkce deaktivovanou, chci využívat pouze základní bezpečnostní funkce (pouze STO, SS1 a SBC) nebo chci využívat rozšířené bezpečnostní funkce, jak můžete vidět na Obr. 58 Integrace safety v SINAMICS S120 – Aktivace bezpečnostních funkcí. Vzhledem k tomu, že na měniči budu využívat všechny zastavovací a všechny polohové bezpečnostní funkce pro edukační demonstraci jejich funkcí, zvolím možnost rozšířených bezpečnostních funkcí. Rozšířené bezpečnostní funkce jsou podmíněny licenci, jak uvádím v kapitole 5.5 Licencování bezpečnostních funkcí u měniče SINAMICS. V mé diplomové práci využívám možnosti trial licence na 300 provozních hodin. Základní bezpečnostní funkce lze provozovat pomocí bezpečnostních digitálních vstupů i pomocí komunikace ProfiSafe, ale rozšíření bezpečnostní funkce je možné provozovat pouze na komunikaci ProfiSafe. Bezpečnostní komunikace mezi měničem a PLC probíhá pomocí ProfiSafe telegramu 903. Ve volbě bezpečnostních funkcí aktivuji všechny nabízené bezpečnostní funkce, kromě SBC a SBT, které nelze využít z důvodu absence brzdy a pozičních bezpečnostních funkcí, které nelze využívat s pozičním regulátorem v PLC.



Obr. 58 Integrace safety v SINAMICS S120 – Aktivace bezpečnostních funkcí [6]

Nastavení bezpečnostních funkcí je citlivá část parametrů měniče a není žádoucí, aby je mohla měnit neautorizovaná osoba. Z tohoto důvodu je důležité, aby bezpečnostních technik při integraci bezpečnostních funkcí následně provedl jejich zaheslování. Nastavení hesla probíhá v okně „Enter password“. V mém projektu jsem zvolil jednoduché heslo „123456“ pro změnu bezpečnostních parametrů. Pokud by se nejednalo o edukační sestavu provozovanou na vnitřní síti učebny, ale o zařízení umístěné v průmyslové výrobě je nutné samozřejmě zvolit mnohem silnější heslo.

Dále je možné v záložce „Actual value acquisition“ nastavit mechaniku řízené osy na rotační nebo lineární, která se dále promítne v jednotkách parametrů bezpečnostních funkcí. Vhodné je to například pro obsluhu jednoduché mechaniky lineární osy na principu kuličkového šroubu, kdy při správném nastavení dojde například ke změně jednotek rychlosti SLS na mm/min. Správným nastavením mechaniky je zpřehledněn program a tím i snížení rizika na vznik chyby při parametrizování. Mnou

řízení mechanika je však složitější a nelze ji jednoduše namodelovat v této záložce, proto jsem nastavení ponechal rotační ose a parametry rychlosti SLS tak zadávám ve stupních, s čímž jsem počítal i při návrhu parametrů v analýze rizik v kapitole 11.1 Analýza rizik. V okně „Control“ bylo dále nutné nastavit odezvu, pokud dojde k poruše bezpečnostního telegramu ProfiSafe. Na výběr je pouze z možností vyvolání bezpečnostního zastavení v kategorii STOP A (STO) a STOP B (SS1). Já jsem zvolil bezpečnostní zastavení v kategorii STOP B. Pro zastavovací bezpečnostní funkce se nastavuje globální parametr zastavovací rampy s označením OFF3, který jsem dle analýzy rizik nastavil na 0,1 s. Rampa OFF3 (p1135) je vztažena k maximální rychlosti osy, která je nastavena na 500 rpm (p1082). Všechny níže uvedené parametry jsou totožně nastaveny na obou servopohonech.

11.2.1 Nastavení bezpečnostní funkce SS1 a STO

Bezpečnostní funkce STO a SBC se pouze aktivují spuštěním bezpečnostních funkcí a zvolí se zdroj jejich ovládání (SBC je vždy aktivováno s STO), ale dále již nenabízejí žádné další parametry pro ladění.

U bezpečnostní funkce SS1 je možné zvolit, zda měnič bude pohon aktivně brzdít po rampě OFF3, nebo aktivní brzdění bude provádět externí síla, například jiný propojený pohon (SS1E). Obě tyto možnosti lze nastavit a následně zvolit vhodnou možnost v telegramu ProfiSafe. Bezpečnostní funkce SS1 není upravena analýzou rizik, tudíž její parametry vycházejí z času zastavení bezpečnostní funkce SS2. V podokně SS1E lze nastavit pouze čas zpoždění mezi aktivací bezpečnostních funkcí SS1 a STO, které jsem nastavil na 100 ms.

U standardní varianty SS1, které aktivně brzdí s parametrem rampy OFF3 se nastavuje časový parametr přechodu mezi SS1 a STO, který jsem nastavil na 100 ms. Jak popisují v kapitole 5.6.2 SS1 (Safe Stop 1) je možné u bezpečnostní funkce SS1 zvolit mezi monitorovací funkcí SAM nebo SBR. Já jsem si ve své práci zvolil monitorovací funkci SAM. Níže uvádím nastavené parametry funkce SAM.

- Velocity tolerance (p95548): 2,00 rpm
- SAM velocity limit (p9568): 5,00 rpm
- STO shutdown speed (p9560): 0,3 rpm

11.2.2 Nastavení bezpečnostní funkce SS2 a SOS

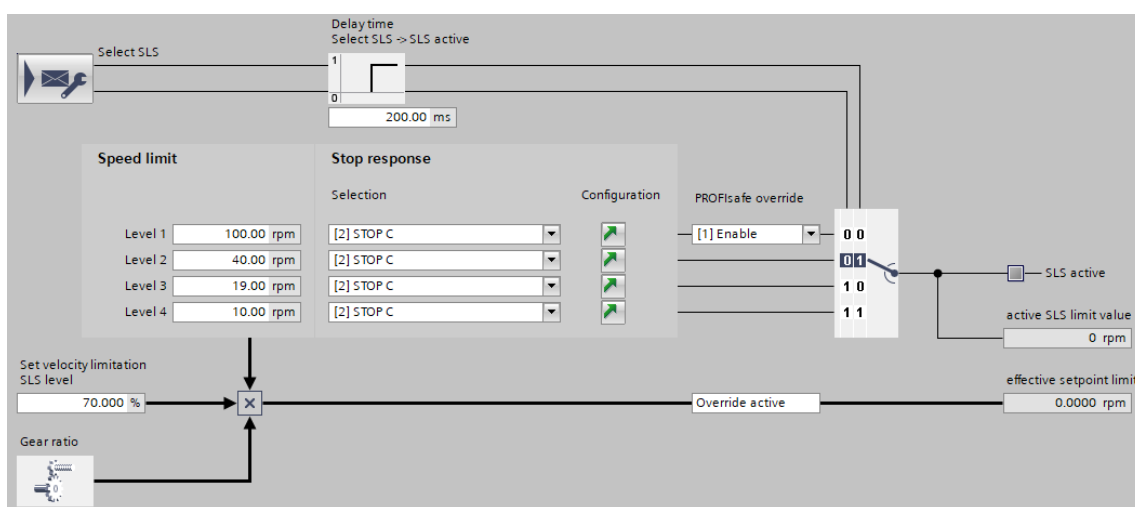
Stejně jako u bezpečnostní funkce SS1 popsané v kapitole 11.2.1 Nastavení bezpečnostní funkce SS1, je možné vyvolat bezpečnostní funkci SS2 ve varianty SS2E, u které aktivní brzdění provádí externí síla nebo v klasické variantě, kde měnič pohon aktivně brzdí po rampě OFF3. Aktivní brzdění může být monitorováno pomocí bezpečnostní monitorovací funkce SBR nebo SAM, jak popisují v kapitole 5.6.4 SS2 (Safe Stop 2). Při samotné aktivaci bezpečnostní funkce SOS jsem zvolil čas zpoždění mezi aktivací a spuštěním 200 ms. Parametry bezpečnostní funkce SS2 jsou definovány v analýze rizik v kapitole 11.1 Analýza rizik, které implementuji do nastavení měniče. Níže uvádím nastavené parametry bezpečnostní funkce SS2 včetně parametrů funkce SAM.

- Delay time SOS/SLS (p9551): 200,00 ms
- Delay time SS2 (p9552, p9553, p9554): 100,00 ms
- Standstill monitoring (p9530): 11,5 °
- Velocity tolerance (p95548): 2,00 rpm
- SAM velocity limit (p9568): 5,00 rpm
- STO shutdown speed (p9560): 0,3 rpm

11.2.3 Nastavení bezpečnostní funkce SLS

Parametry bezpečnostní funkce SLS upravuje analýza rizik v kapitole 11.1 Analýza rizik a její funkce je popsána v kapitole 5.6.6 SLS (Safely Limited Speed). Konkrétní implementace zadaných parametrů bezpečné rychlosti je realizována na úrovni 3 (aktivní bit 1 a neaktivní bit 0). Funkce SLS umožňuje výběr až 4 přednastavených úrovní bezpečné rychlosti (level 1..level 4), z čehož první úroveň (level 1) lze pomocí telegramu ProfiSafe libovolně procentuálně škálovat. Nastavená rychlost v úrovni 1 tak stanovuje maximální bezpečnou rychlost, která může být volitelně měněna v rozsahu 0..100 %. Všechny 4 úrovně dále umožňují individuální nastavení bezpečného zastavení v případě poruchy. Okno nastavení SLS v prostředí Startdrive V19 je zobrazeno na Obr. 58 Integrace safety v SINAMICS S120 – Nastavení SLS. V mé diplomové práci jsem z aktivoval všechny 4 úrovně, včetně škálování úrovně 1. Aktivací všech rychlostních úrovní lze pomocí HMI demonstrovat různé možnosti bezpečnostní funkce SLS. Procentuální omezení limitace je společné pro všechny 4 úrovně a vychází z analýzy rizik. Funkce SLS monitoruje a omezuje maximální rychlost pohonu, avšak je potřeba toto rychlostní omezení zaslat do technologického objektu PLC. V opačném případě bude technologický objekt PLC vyžadovat větší rychlost, než nastavuje omezení a dojde k poruše technologického objektu. Informace o rychlostním omezení posílám v telegramu řídicí jednotky, jehož nastavení popisují v kapitole 7.4.2 Nastavení telegramu řídicí jednotky. Níže uvádím nastavené parametry bezpečnostní funkce SLS.

- Delay time SOS/SLS (p9551): 200,00 ms
- Set velocity limitation SLS level (p9533): 70,00 %
- ProfiSafe override (p9501.24): 1
- Speed limit Level 1 (p9531[0]): 100,00 rpm
- Speed limit Level 2 (p9531[1]): 40,00 rpm
- Speed limit Level 3 (p9531[2]): 19,00 rpm
- Speed limit Level 4 (p9531[3]): 100,00 rpm
- Stop response Level 1 (p9563[0]): [2] STOP C
- Stop response Level 2 (p9563[1]): [2] STOP C
- Stop response Level 3 (p9563[2]): [2] STOP C
- Stop response Level 4 (p9563[3]): [2] STOP C



Obr. 59 Integrace safety v SINAMICS S120 – Nastavení SLS [6]

11.2.4 Nastavení bezpečnostní funkce SLA

Parametry bezpečnostní funkce SLA neupravuje analýza rizik v kapitole 11.1 Analýza rizik, tudíž její použití má čistě demonstrativní charakter pro edukační účely a je aktivovaná po komunikaci ProfiSafe obsluhou z HMI. Bezpečnostní funkci SLA popisují v kapitole 5.6.7 SLA (Safely Limited Acceleration). Funkce SLA má pouze 3 ladící parametry, a to akcelerační omezení, filtrační čas a volbu kategorie nouzového zastavení při poruše. Funkce SLA monitoruje a omezuje maximální zrychlení pohonu, avšak je potřeba toto akcelerační omezení zaslat do technologického objektu PLC. V opačném případě bude technologický objekt PLC vyžadovat větší zrychlení, než nastavuje omezení a dojde k poruše technologického objektu. Informace o akceleračním omezení posílám v telegramu řídicí jednotky, jehož nastavení popisují v kapitole 7.4.2 Nastavení telegramu řídicí jednotky. Níže uvádím nastavené parametry bezpečnostní funkce SLA.

- Acceleration limit (p9578): 6,00 otáček/s²
- Filter time (p9576): 20,00 ms
- Stop response (p9579): [2] STOP C

11.2.5 Nastavení bezpečnostní funkce SDI

Parametry bezpečnostní funkce SDI neupravuje analýza rizik v kapitole 11.1 Analýza rizik, tudíž její použití má čistě demonstrativní charakter pro edukační účely a je aktivovaná po komunikaci ProfiSafe obsluhou z HMI. Bezpečnostní funkci SDI popisují v kapitole 5.6.8 SDI (Safe Direction). U bezpečnostní funkce SDI se nastavují jednotné parametry pro oba směry otáčení. Jedná se o parametry časového zpoždění aktivace funkce SDI, monitorovací tolerance a volbu kategorie nouzového zastavení při poruše. Níže uvádím nastavené parametry bezpečnostní funkce SDI.

- Delay time SDI (p9565): 50,00 ms
- Monitoring tolerance (p9564): 20,00 °
- Stop response (p9566): [2] STOP C

11.2.6 Nastavení bezpečnostní funkce SSM

Bezpečnostní funkce SSM není bezpečnostní funkce v pravém slova smyslu, ale pouze monitorovací funkce, jak popisují v kapitole 5.6.9 SSM (Safe Speed Monitor). Zpětná vazba SSM není zahrnuta v analýze rizik v kapitole 11.1 Analýza rizik. Bezpečnostní funkce SSM má pouze ladící parametr rychlostního limitu, do jehož hodnoty je funkce SSM aktivní a parametr pro nastavení hystereze. Ve svém diplomové práci využívám pouze základní SSM bez hystereze. Níže uvádím nastavené parametry bezpečnostní funkce SSM.

- SSM with hysteresis (p9501.16): [0] Inhibit
- Velocity limit (p9546): 5,00 rpm

11.2.7 Akceptační test

Posledním krokem integrace bezpečnostních funkcí v měniči SINAMICS S120 je ověření správnosti nastavení těchto bezpečnostních funkcí. Pro toto ověření jsem využil integrovanou funkci v TIA Portálu V19 s názvem Akceptační test, kterou popisují v teoretické části v kapitole 5.7 Akceptační test. Akceptační test jsem prováděl pouze na bezpečnostní funkce zajišťující bezpečnost dle vypracované analýzy rizik, kterou popisují v kapitole 11.1 Analýza rizik. Jedná se tedy o bezpečnostní funkce SS2

a SLS. Výsledek úspěšného akceptačního testu je součástí přílohy e Příloha Výsledek akceptačního testu měniče SINAMICS S120.

Bezpečnostní funkci SS2 jsem otestoval tak, že jsem spustil program v automatickém režimu a aktivoval jsem pohyb na zadanou polohu. Během pohybu jsem zmáčknul tlačítko nouzového zastavení, které vyvolává funkci SS2, jak popisují v kapitole 11.3.2.1 Nouzové zastavení. Popis systému nouzového zastavení je součástí analýzy rizik v kapitole 11.1.3.3 Systém nouzového zastavení pomocí E-STOP tlačítka.

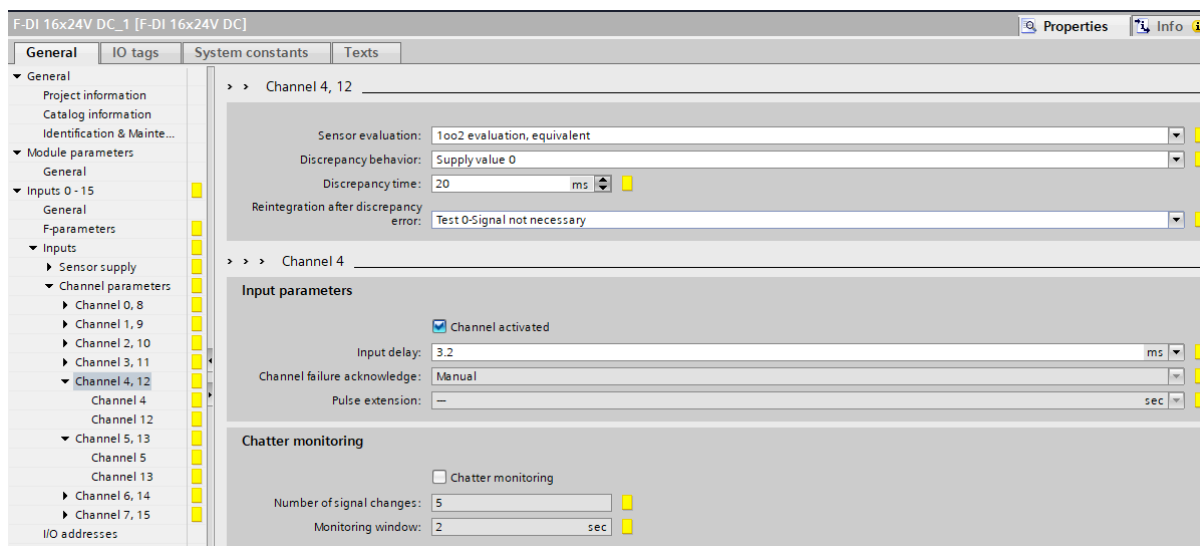
Bezpečnostní funkci SLS jsem otestoval tak, že jsem aktivoval bezpečnostní funkci SLS pomocí přepínače s klíčkem, čímž jsem na stroji aktivoval bezpečnostní servisní režim, při kterém se snížená rychlost v návaznosti na bod analýzy rizik 11.1.3.6 Systém snížení rychlosti pohonů v servisním režimu. Během tohoto režimu jsem pomocí funkce jogging spustil pohyb rychlosti vyšší, než 30 mm/s (19 rpm) a v akceptačním testu jsem sledoval, jestli dojde ke zjištění vyšší rychlosti a aktivaci nouzového zastavení. Funkci jogging pro akceptační test SLS jsem zvolil, protože jako jediná pohybová funkce v programu pracoviště Roller Picker nemá nastaveno softwarové rychlostní omezení při aktivaci funkce SLS, jak popisují v kapitole 9.1.2 Řízení programu v manuálním režimu.

11.3 Integrace v PLC SIMATIC 1511TF

11.3.1 Hardwarová konfigurace

Použití bezpečnostní PLC SIMATIC se skládá z CPU 1511TF-1 PN (6ES7511-1UL03-0AB0), karty bezpečnostních digitálních vstupů F-DI 16x24VDC (6ES7526-1BH00-0AB0) a karty bezpečnostních digitálních výstupu F-DQ 8x24VDC/2A PPM (6ES7526-2BF00-0AB0). Prvním krokem integrace bezpečnostních funkcí v PLC SIMATIC je aktivování funkce Fail-safe v hardwarové konfiguraci PLC. Tato funkce se nachází v podokně Fail-safe a aktivuje se zaškrtnutím volby „F-capability activated“. V tomtéž okně se dále nastavují limity adres bezpečnostních vstupů a výstupů v komunikaci ProfiSafe a ProfiSafe adresa CPU. V mém CPU jsem nastavil limity bezpečnostních adres od 1 do 1500 a F adresu ProfiSafe CPU na 1. V hardwarové konfiguraci pro bezpečnostní vstupy a výstupy je potřeba nastavit počáteční adresy obdobně jako pro klasické karty vstupů a výstupů. Pro bezpečnostní vstupy jsem počáteční adresu nastavil na 500 a pro bezpečnostní výstupy jsem počáteční adresu nastavil na 600.

Schéma zapojení jednotlivých bezpečnostních senzorů (tlačítko E-STOP, koncové indukční snímače) je zakresleno v příloze a (Dokumentace elektro demonstračního pracoviště Roller Picker). Z elektro dokumentace můžeme vidět, že indukční snímače jsou jednobokově připojeny do vstupních kanálů bezpečnostní vstupní karty 0 až 3 bez OSSD výstupu z bezpečnostní karty. V hardwarovém nastavení bezpečnostní karty digitálních vstupů zvolíme pro kanály 0 až 3 možnost „1oo1 evaluation“ a deaktivujeme kanály 8 až 11, které mohou sloužit pro dvoubokové vyhodnocení.



Obr. 60 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Konfigurace FDI [6]

Na kanál 4 a 12 je dvoukanálově připojeno tlačítko E-STOP umístěné na čelním panelu pracoviště Roller Picker. V hardwarovém nastavení bezpečnostní karty digitálních vstupů zvolíme pro kanál 4 a 12 možnost „1oo2 evaluation equivalent“ a čas nesouladu (Discrepancy time) na 20 ms. Okno konfigurace můžete vidět na Obr. 60 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Konfigurace FDI. Discrepancy time je časový parametr, který udává maximální časovou odchylku mezi vstupy z dvou bezpečnostních kanálů. Pokud dojde k překročení Discrepancy time, je vyvolána bezpečnostní porucha. Napájecí vstupy tlačítka E-STOP jsou připojeny na OSSD výstupy kanálů 4 a 12 karty bezpečnostních vstupů. OSSD výstupy je potřeba aktivovat v hardwarové konfiguraci v podokně „Sensor supply“. V nastavení OSSD výstupu je možno zvolit až ze 4 nezávislých OSSD výstupů, které lze navolit na jednotlivé kanály. Pro dvoukanálové zapojení je potřeba pro každý kanál zvolit odlišný OSSD výstup, aby bylo možné odhalit případný zkrat na napájecí větve nebo mezi kanály. OSSD výstup s označením „Sensor supply 1“ jsem přiřadil ke kanálům 4 až 7 a časem zkratového testu 4,2 ms. OSSD výstup s označením „Sensor supply 3“ jsem přiřadil ke kanálům 12 až 15 a časem zkratového testu 4,2 ms.

Po nastavení hardwarové konfigurace vyhodnocovacích bezpečnostních prvků jsem vytvořil novou tabulku PLC tagů s názvem „Safety table“, do které jsem vložil jednotlivé bezpečnostní tagy bezpečnostních digitálních vstupů a příslušné adresy. Adresy jednotlivých bezpečnostních kanálů jdou v bitové posloupnosti dle čísla kanálu a podle zvolené počáteční adresy. Zároveň jsou v této tabulce vloženy adresy ProfiSafe telegramů 903 pro komunikaci s měničem dle nastavení provedeného v 7.4 Komunikační rozhraní.

	Name	Data type	Address ▲
	LimitSwitchUp	Bool	%I500.0
	LimitSwitchDown	Bool	%I500.1
	LimitSwitchRight	Bool	%I500.2
	LimitSwitchLeft	Bool	%I500.3
	ESTOP1	Bool	%I500.4
	▶ Motor_levy_SafeTlg_I	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Status"	%I1000.0
	▶ Motor_pravy_SafeTlg_I	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Status"	%I1100.0
	▶ Motor_levy_SafeTlg_Q	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Control"	%Q1000.0
	▶ Motor_pravy_SafeTlg_Q	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Control"	%Q1100.0

Obr. 61 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Adresace [6]

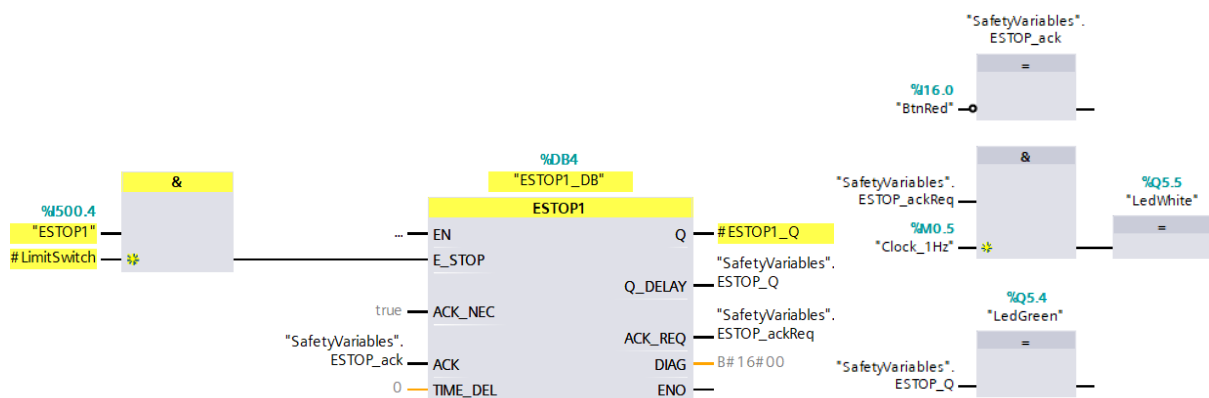
11.3.2 Softwarová konfigurace

V kapitolách níže popisují softwarové nastavení bezpečnosti na demonstračním pracovišti Roller Picker v bezpečnostní PLC SIMATIC 1511TF.

11.3.2.1 Nouzové zastavení

Pro realizaci nouzového zastavení je v SIMATIC předpřipravená funkce ESTOP1, kterou jsem použil ve své práci, jak zobrazuji na Obr. 62 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Funkce ESTOP1. Jako vstup jsem použil sloučený vstup z tlačítka E-STOP a všech koncových indukčních snímačů, které jsem sloučil pomocí funkce & to tagu „LimitSwitch“. Dalším vstupem je signál pro potvrzení bezpečnostní funkce (acknowledge), který po aktivaci bezpečnostní funkce umožní opětovné spuštění pohonů. Potvrzení bezpečnostní funkce ESTOP1 je ve standardním programu přivedeno na červené tlačítko ovládacího panelu I16.0 (BtnRed). Vstup TIME_DEL jsem ponechal na času 0, protože v této aplikaci nepotřebuji zpožděné odpojení žádného vstupu.

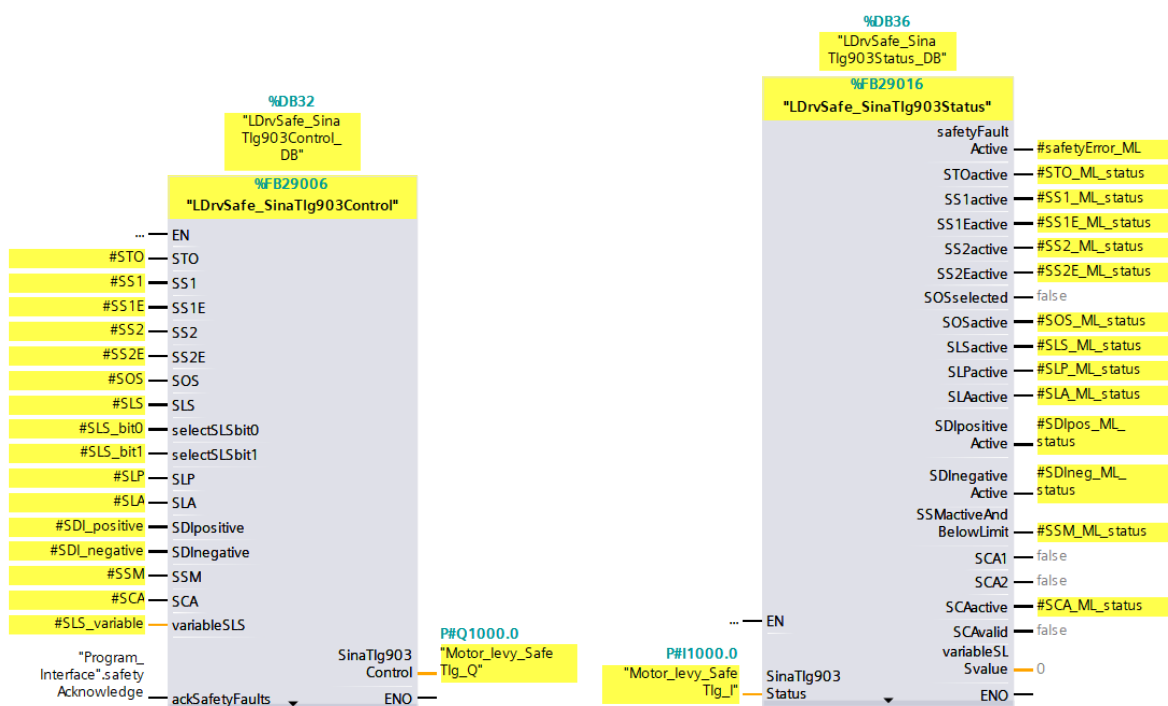
Výstup funkce je přiveden na bezpečnostní tag ESTOP1_Q, který aktivuje funkce SS2 na příslušných pohonech, jak popisují v kapitole 11.3.2.2 Komunikace s měničem SINAMICS S120 pomocí ProfiSafe telegramu 903. Další výstup Q_DELAY (při TIME_DEL = 0 stejná funkce jako Q) je přiveden na standardní bit SafetyVariables.ESTOP_Q, který ovládá zelenou LED na adrese Q5.4 (LedGreen) ve standardním programu a informuje uživatele o skutečnosti, že je stroj připraven k provozu. Výstup ACK_REQ dává informaci o tom, že bylo aktivované nouzové zastavení, avšak signál pro nouzové zastavení je již zrušen a je možné provést opětovné nahození stroje k provozu a deaktivace zastavovací bezpečnostní funkce. Výstup ACK_REQ je přiveden na bit SafetyVariables.ESTOP_ackReq, který je pomocí standardního programu zpracován tak, aby rozbíkal frekvencí 1 Hz bílou LED na ovládacím panelu na adrese Q5.5 (LedWhite).



Obr. 62 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Funkce ESTOP1 [6]

11.3.2.2 Komunikace s měničem SINAMICS S120 pomocí ProfiSafe telegramu 903

Pro ProfiSafe komunikaci mezi bezpečnostním PLC a měničem jsem využil ProfiSafe telegram 903, protože poskytuje nejširší paletu možných použitelných funkcí, jak uvádím v kapitole 4.2 Komunikační sběrnice pro funkční bezpečnost dle ČSN EN IEC 61784-3. Široká paleta komunikovaných bezpečnostních funkcí je při mé aplikaci důležitá, protože všechny bezpečnostní funkce můžu demonstrativně vyvolávat z HMI a sledovat jejich průběh [10].



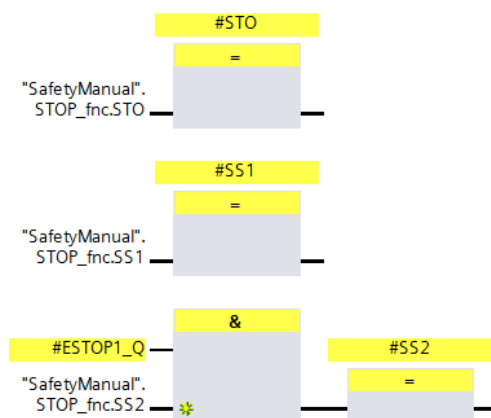
Obr. 63 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Ovládání telegramu 903 [6] [31]

Pro implementaci komunikačního protokolu ProfiSafe v PLC SIMATIC jsem využil knihovnu LDrvSafe, která každý ProfiSafe telegram implementuje jako samostatnou funkci. Pro implementaci bezpečnostních komunikačních funkcí z knihovny LDrvSafe je nutné znát adresy, na kterých je v měniči definován ProfiSafe telegram k těmto adresám přiřadit v tag tabulce speciální datové typy z knihovny LDrvSafe. Na demonstračním pracovišti Roller Picker jsou přítomny 2 samostatné osy a každou z nich je potřeba řídit samostatně. Ke každé ose tedy definuji statusový a řídicí tag dle požadavků knihovny

LDrvSafe, jak lze vidět na Obr. 61 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Adresace. Dále pro každou osu vytvořit vlastní dvojici funkcí pro statusovou a řídicí část ProfiSafe telegramu, jak lze vidět na Obr. 63 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Ovládání telegramu 903. Řídicí funkce ProfiSafe telegramu má na vstupu jednotlivé bity bezpečnostních funkcí, kterými bezpečnostní program PLC ovládá jednotlivé bezpečnostní funkce. V stavu logické 1 jsou funkce deaktivovány a při změně na stav logické 0 jsou bezpečnostní funkce aktivovány. Statusová funkce ProfiSafe telegramu má na vstupu příslušný statusový tag a na výstupu jednotlivé diagnostické bity bezpečnostních funkcí [31].

Vstupy řídicích funkcí jsou realizovány společnými tagy, protože je nutné, aby obě osy reagovali synchronně. Výstup statusových funkcí je realizován individuálními tagy pro širší možnosti diagnostiky jednotlivých pohonů.

Pro manuální ovládání všech bezpečnostních funkcí jsem vytvořil databázi SafetyManual, kde jsou zahrnuty všechny bezpečnostní funkce a je možné každou z nich individuálně ovládat z HMI. Následně jsou tyto funkce přiřazeny k jednotlivým interním bezpečnostním tagům, které jsou navázány na ProfiSafe telegram. Pokud je nutné některou funkci ovládat jak z databáze SafetyManual, tak i z interní bezpečnostní funkce (například bezpečnostní funkci SS2 vyvolává funkce nouzového zastavení), využívám blok AND pro sloučení více bitů a v případě aktivace některého z nich (přechod z logické 1 na logickou 0) dojde k aktivaci bezpečnostní funkce. Navázání databáze a bezpečnostních systémů na bezpečnostní funkce můžeme vidět na Obr. 64 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Zpracování bezpečnostních vstupů. Ruční ovládání bezpečnostních funkcí z HMI pomocí databáze SafetyManual není certifikovanou bezpečnostní cestou pro přímé ovládání bezpečnostních funkcí a nelze je použít jako implementaci pro snížení rizika dle analýzy rizik. Ovládání bezpečnostních funkcí pomocí databáze SafetyManual používám pouze jako demonstrační ukázkou bezpečnostních funkcí pro edukační účely.



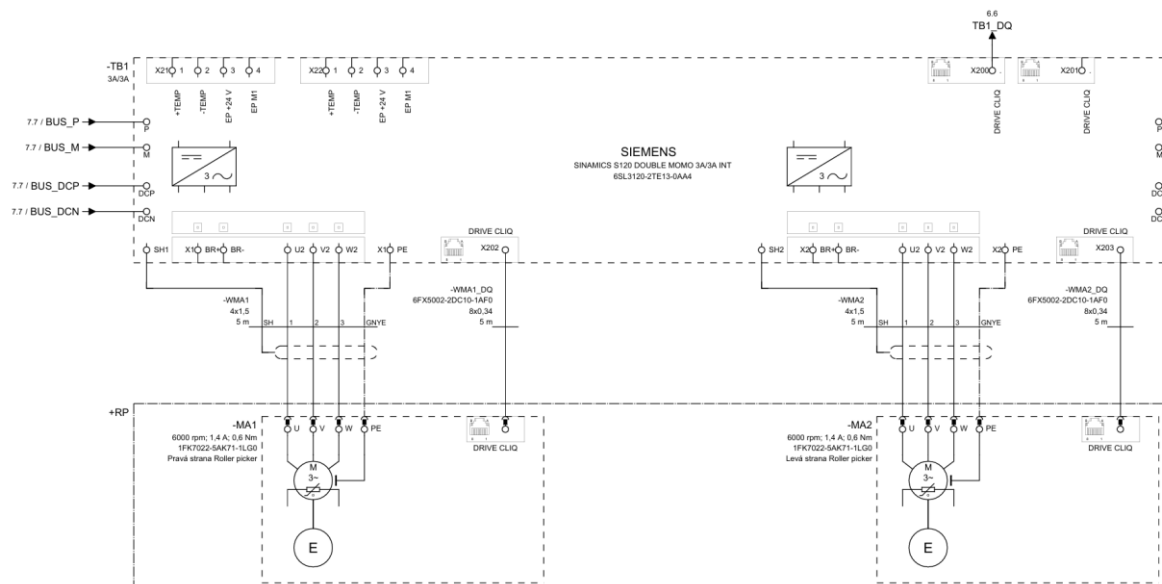
Obr. 64 Integrace safety v PLC SIMATIC 1511TF – Zpracování bezpečnostních vstupů [6]

12 Vytvoření dokumentace

V rámci zpracování mé diplomové práce jsem vytvořil dokumentaci elektro, znázorňující kompletní zapojení demonstračního polohovacího pracoviště Roller Picker a technickou zprávu zařízení, dle požadavků evropské směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojních zařízeních) [11].

12.1 Dokumentace elektro

Dokumentace elektro zobrazuje kompletní zapojení a specifikaci demonstračního pracoviště Roller Picker pomocí čtyř samostatných dokumentů. Jedná se o blokové schéma dokumentace, dále o vícepólové schéma zapojení, přehled karet PLC a seznam použitých přístrojů. Dokumentace elektro je součástí přílohy a Příloha Dokumentace elektro demonstračního pracoviště Roller Picker. Příklad vícepólového schématu zapojení je uveden na Obr. 65 Zapojení servomotorů do motorového modulu měniče SINAMICS S120.



Obr. 65 Zapojení servomotorů do motorového modulu měniče SINAMICS S120

12.2 Technická zpráva

Pro splnění legislativních požadavků a zajištění bezpečnosti osob a majetku a možnosti vystavení prohlášení o shodě strojního zařízení a vystavení značky CE, dle evropské směrnice 2006/42/ES (budoucí nařízení Evropské unie 2023/1230) je mimo jiné nutné vytvořit technickou zprávu zařízení. Rozsáhlejší popis legislativních požadavků na strojní zařízení je uveden v kapitole 5.1 Posouzení a analýza rizika. Technická zpráva obsahuje normy a zákony použité při návrhu a realizaci strojního zařízení, dále všeobecný popis strojního zařízení, technické provedení a provozní a bezpečnostní podmínky. Technická zpráva demonstračního pracoviště Roller Picker je součástí přílohy b Příloha Technická zpráva demonstračního pracoviště Roller Picker [11] [12].

13 Budoucí použití pro vzdělávací účely

13.1 Příklad semestrálního projektu pro 1. ročník navazujícího studia

Vyzkoušejte si roli programátora bezpečnostních PLC (Zpracování analýzy rizik pracoviště Roller Picker a implementace bezpečnostních funkcí na straně PLC a měniče)

- Nastudujte si postup zpracování analýzy rizik v souladu s normami ČSN EN ISO 13849, ČSN EN IEC 62061 a nařízením Evropské unie 2023/1230 (případně s evropskou směrnicí 2006/42/ES)
- Seznamte se s demonstračním pracovištěm Roller Picker, především s hardwarovou konfigurací bezpečnostního PLC a připojenými ovládacími prvky a senzory, prostudujte si dodanou elektro dokumentaci
- Jako zdroje informací lze použít libovolné normy a materiály, doporučuji použít také tuto diplomovou práci
- Zpracujte analýzu rizik demonstračního pracoviště Roller Picker (snižte riziko alespoň 2 nebezpečí čistě mechanickou nebo informační cestou, snižte riziko alespoň 2 nebezpečí pomocí bezpečnostních funkcí)
 - Sestavte seznam vyskytujících se nebezpečí
 - Stanovte počáteční riziko
 - Navrhněte vhodné bezpečnostní opatření pro snížení rizika
 - Stanovte snížené riziko
 - Navrhněte a ověřte použité bezpečnostní prvky
- Využijte stávající funkční projekt bez safety části a implementujte navrhovaná bezpečnostní opatření pro snížení rizika
 - Aktivujte bezpečnostní funkce PLC SIMATIC
 - Správně nastavte hardwarovou konfiguraci digitálních bezpečnostních vstupů v souladu s elektro dokumentací a analýzou rizik
 - Doporučujeme použít knihovnu LDRvSafe pro implementaci telegramů ProfiSafe 903
 - Vytvořte si novou tag tabulku pro bezpečnostní tagy a implementujte je, včetně adres ProfiSafe telegramů (Obr. 66 Semestrální projekt č. 1 – Adresy ProfiSafe měniče SINAMICS S120)
 - Implementujte navrhovaná bezpečnostní opatření (je možné využít předpřipravené bezpečnostní funkce, například ESTOP1)
 - Implementujte ProfiSafe telegram 903 a propojte ho s bezpečnostními funkcemi
 - Proveďte otestování
- Zpracujte jednoduchou vizualizaci v HMI zobrazující jednotlivé bezpečnostní stavy a implementujte ji do stávající vizualizace
- Zpracujte protokol, jehož první část se bude věnovat analýze rizik a druhá část bude popisovat postup implementace navrhovaných bezpečnostních opatření

	Motor_levy_SafeTlg_I	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Status"	%I1000.0
	Motor_pravy_SafeTlg_I	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Status"	%I1100.0
	Motor_levy_SafeTlg_Q	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Control"	%Q1000.0
	Motor_pravy_SafeTlg_Q	"LDrvSafe_typeSinaTlg903Control"	%Q1100.0

Obr. 66 Semestrální projekt č. 1 – Adresy ProfiSafe měniče SINAMICS S120 [6]

Závěr

Na začátku své diplomové práce jsem měl k dispozici pouze samotné stávající demonstrační pracoviště Roller Picker, které již několik let nebylo v provozu, a které jsem plánoval osadit nejnovějším řídicím systémem a využít nejnovější trendy v oblasti řízení regulovaných pohonů. Tento plán se mi podařilo uskutečnit díky aktualizaci firmwaru stávajícího měniče SINAMICS S120 a zakoupením nejnovějšího řídicího systému SIMATIC S7-1511 TF. Podle plánu je tedy řízení mechaniky Roller Picker realizováno pomocí technologického objektu kinematika.

První dva body zadání mé diplomové práce se zabývají teoretickým rozбором problematiky měničů a jejich způsob řízení v oblasti průmyslové automatizace pro případ využití Roller Picker modelu s PLC a komunikačními možnostmi měničů s PLC s důrazem na bezpečnostní požadavky. Těmito tématy se zabývá teoretická část mé diplomové práce, kde obecně popisují frekvenční motorové měniče a následně konkrétní frekvenční motorový měnič SINAMICS S120, který využívám ve své práci. Dále se v teoretické části nachází rozbor komunikačních možností měničů s PLC a důrazem na bezpečnostní požadavky, který jsem dále rozšířil o popis funkční bezpečnosti a dostupným certifikovaným bezpečnostním funkcím pro regulované pohony.

Další body zadání se zabývají praktickými úlohami, jejíž splnění je součástí praktické části mé diplomové práce. Jedná se o vytvoření ukázkového programu pro řízení demonstračního pracoviště s HMI a popis navrženého řešení. Tento bod je splněn pomocí vytvoření funkčních bloků pro ovládání kinematiky Roller Picker. Nejdůležitější z těchto funkcí, je funkce pro řízení libovolné uživatelsky definované sekvence. Největší část mé diplomové práce se zabývá teoretickým rozбором analýzy rizik a funkční bezpečnosti a následnou praktickou aplikací do měniče SINAMICS S120 a PLC SIMATIC S7-1511 TF. Při tomto rozboru a následné aplikaci jsem se naučil mnoho užitečných informací ohledně funkční bezpečnosti a jejího legislativního podkladu, zpracování analýzy rizik a certifikovaných bezpečnostních funkcí. Všechny dostupné bezpečnostní funkce pro zastavení a monitorování pohybu jsem si na tomto zařízení měl možnost vyzkoušet.

Závěr mé diplomové práce se zabývá vytvořením příkladu semestrálního projektu pro 1. ročník navazujícího studia s názvem Vyzkoušejte si roli programátora bezpečnostních PLC, při kterém si student osvojí dovednosti z oblasti zpracování analýzy rizik a její následnou implementaci do frekvenčního motorového měniče a PLC. Zpracováním všech bodů mé diplomové práce jsem si osvojil cenné zkušenosti z oblasti regulovaných pohonů a funkční bezpečnosti, které budu dále využívat ve svém profesním životě, kde plánuji své zkušenosti dále rozvíjet na pracovní pozici Specialista regulovaných pohonů.

Po ukončení mé diplomové práce jsou naplánovány další rozšíření demonstračního pracoviště Roller Picker. Prvním z naplánovaných rozšíření je instalace světelné závory, se kterou je počítáno v analýze rizik strojího zařízení Roller Picker, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti obsluhy. Druhé rozšíření je implementace nástroje pro laserové gravírování nebo nástroje AirBrush na pohybovém bodu stroje s využitím stávajících funkčních bloků pro sekvence, které jsou již připraveny na toto rozšíření.

Literatura

- [1] WEIDAUER, Jens a MESSER, Richard. *Electrical Drives - Principles · Planning · Applications · Solutions*. 1. Germany: Publicis Publishing, Erlangen, 2014. ISBN 978-3-89578-923-6.
- [2] SIEMENS. *SINAMICS - Low Voltage Engineering Manual*. 6.7. Germany, 2020. Dostupné také z: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/83180185/engineering-manual-sinamics-g130-g150-s120-chassis-s120-cabinet-modules-s150?dti=0&lc=en-CZ>.
- [3] SIEMENS. *SINAMICS S120 Booksize Power Units Equipment Manual*. Germany, 2023. Dostupné také z: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/351/109781351/att_1135781/v2/S120_booksize equip_man_0423_en-US.pdf.
- [4] SIEMENS. *Number of drives depending on the control mode and cycle times*. online. In: . Dostupné z: <https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109771805?c=103807235083&dl=el&lc=en-LV>. [cit. 2025-02-08].
- [5] SIEMENS. *SIMATIC S7-1500 S7-1500/S7-1500T Motion Control Overview V8.0 as of STEP 7 V19 Diagnostics Manual*. Germany, 2023. Dostupné také z: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/883/109817883/att_1161062/v1/s71500_s71500t_motion_control_overview_function_manual_en-US_en-US.pdf.
- [6] SIEMENS, . *SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM and WinCC V19*. online. In: Siemens. 2023. Dostupné z: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994/simatic-step-7-inkl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v19-trial-download?dti=0&lc=en-CZ>. [cit. 2025-04-12].
- [7] PHIDGETS. *Encoder Guide*. online. In: . Dostupné z: https://www.phidgets.com/docs/Encoder_Guide. [cit. 2025-02-09].
- [8] WESTLAKE, Robert. *PROFINET – RT vs IRT*. online. SIEMENS, 2020. Dostupné z: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/351/109781351/att_1135781/v2/S120_booksize equip_man_0423_en-US.pdf. [cit. 2025-02-08].
- [9] ADAMÍK, Ing.; DROTTNER, Ph. a KOZUMPLÍK, Ing. *SINAMICS Drives Academy- Safety Integrated funkce regulovaných pohonů*. online. SIEMENS, 2023. Dostupné z: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0be43778-a712-459b-bf6f-1b94f7e088ce/sinamics-safety-integrated.pdf>. [cit. 2025-02-01].
- [10] ČSN EN IEC 61784-3 ED. 4. *Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnice pole - Obecná pravidla a definice profilů*. Ed. 4. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2021.
- [11] EVROPSKÁ UNIE. *Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)*. In: . 2006. ISSN 1725-5074.

- [12] EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS (Text s významem pro EHP). In: . 2023. ISSN L 165/1.
- [13] ČSN EN ISO 13849-1 ED. 2. *Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci*. Ed. 2. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2024.
- [14] ČSN EN IEC 62061 ED. 2. *Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností*. Ed. 2. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2022.
- [15] ČSN EN ISO 12100. *Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika*. Ed. 1. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2011.
- [16] TNI ISO/TR 14121-2. *Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod*. Ed. 1. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2020.
- [17] TÜV SÜD CZECH. *Co je analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti (HAZOP)?*. online. In: . Dostupné z: <https://www.tuvsud.com/cs-cz/odvetvi/energetika/konvecni-energie/hazop-analyza>. [cit. 2025-02-09].
- [18] SICK. *STR1 Blokovací zařízení, provozní návod*. Germany, 2024.
- [19] ČSN EN 60204-1 ED. 3. *Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky*. Ed. 3. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2019.
- [20] ČSN EN 61800-5-2 ED. 2. *Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční*. Ed. 2. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2018.
- [21] SIEMENS. *SINAMICS Safety Integrated*. online. In: . Dostupné z: <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/safety-integrated/factory-automation/offering/sinamics-safety.html>. [cit. 2025-02-01].
- [22] SIEMENS. *SINAMICS S120 Firmware Version 5.2 SP3 HF21*. online. In: . Dostupné z: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780844/sinamics-s120-firmware-version-5-2-sp3-hf21?dti=0&lc=en-CZ>. [cit. 2025-02-01].
- [23] SIEMENS. *SINAMICS S120 Booksize Power Units Manual*. GH2. Germany, 2015. Dostupné také z: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/611/109479611/att_857148/v1/GH2_0415_eng_en-US.pdf.
- [24] SIEMENS, . *SINAMICS STARTER*. online. In: Siemens. 2025. Dostupné z: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/26233208/sinamics-starter?dti=0&lc=en-CZ>. [cit. 2025-04-12].
- [25] Moment síly. online. In: *Wikipedia: the free encyclopedia*. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2025. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Moment_s%C3%ADly. [cit. 2025-04-12].

- [26] Weight. online. In: *Wikipedia: the free encyclopedia*. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2025. Dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Weight>. [cit. 2025-04-12].
- [27] OPA UA. online. In: Siemens. 2025. Dostupné z: <https://www.siemens.com/cz/cs/products/automation/industrial-communication/opc-ua.html>. [cit. 2025-04-12].
- [28] *Build OPC UA .NET applications using .NET StandardLibrary*. online. In: Opcfoundation. 2016. Dostupné z: <https://opcfoundation.github.io/UA-.NETStandard/>. [cit. 2025-04-12].
- [29] MICROSOFT, . *Visual Studio 2022 IDE*. online. In: Visual Studio. 2025. Dostupné z: <https://visualstudio.microsoft.com/vs/>. [cit. 2025-04-12].
- [30] ČSN EN ISO 13855. *Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla*. Ed. 1. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2010.
- [31] SIEMENS, . *SIMATIC Failsafe library to control the Safety Integrated functions of the SINAMICS drive family (LDrvSafe)*. online. In: Siemens. 2024. Dostupné z: [https://support.industry.siemens.com/cs/document/109485794/simatic-failsafe-library-to-control-the-safety-integrated-functions-of-the-sinamics-drive-family-\(ldrvsafe\)?dti=0&lc=en-CZ](https://support.industry.siemens.com/cs/document/109485794/simatic-failsafe-library-to-control-the-safety-integrated-functions-of-the-sinamics-drive-family-(ldrvsafe)?dti=0&lc=en-CZ). [cit. 2025-04-12].

Přílohy

- a. Příloha Dokumentace elektro demonstračního pracoviště Roller Picker**
Soubor dokumentu pdf, počet stran: 31, orientace: na šířku, formát: A4, příloha v IS EDISON

Název souboru: a Příloha - Dokumentace elektro Roller Picker.pdf

Dokumentace elektro zobrazuje kompletní zapojení a specifikaci demonstračního pracoviště Roller Picker. Jedná se o blokové schéma dokumentace, dále o vícepólové schéma zapojení, přehled karet PLC a seznam použitých přístrojů.
- b. Příloha Technická zpráva demonstračního pracoviště Roller Picker**
Soubor dokumentu pdf, počet stran: 10, orientace: na výšku, formát: A4, příloha v IS EDISON

Název souboru: b Příloha - Technická zpráva Roller Picker.pdf

Technická zpráva demonstračního polohovacího pracoviště Roller Picker obsahuje normy a zákony použité při návrhu a realizaci strojního zařízení, dále všeobecný popis strojního zařízení, technické provedení a provozní a bezpečnostní podmínky.
- c. Příloha Aplikace v C# pro přenos dat pomocí OPC UA**
Soubor archiv zip, počet souborů: 3, příloha v IS EDISON

Název souboru: c Příloha - Aplikace pro přenos dat pomocí OPC UA.zip

Aplikace C# pro přenos dat pomocí OPC UA. V archivu zip se nachází záloha kódu v C#, dále spustitelná aplikace .exe pro Windows a standardní excel soubor, který popisují v kapitole 10.2 Naprogramování aplikace v C# a definování souboru.xlsx.
- d. Příloha Záloha programu PLC, HMI a měniče v TIA Portál V19**
Soubor archiv TIA Portál V19 zap19, počet souborů: 1, příloha v IS EDISON

Název souboru: d Příloha - Záloha TIA Portal.zap19

Záloha programu PLC, HMI a měniče v jednom projektu TIA Portál verze V19.
- e. Příloha Výsledek akceptačního testu měniče SINAMICS S120**
Soubor excel.xlsx, počet listů: 6, orientace na šířku, příloha v IS EDISON

Název souboru: e Příloha - Akceptační test měniče SINAMICS S120.xlsx

Výsledek bezpečnostního akceptačního testu měniče SINAMICS S120, jehož průběh popisují v kapitole 11.2.7 Akceptační test.